



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
(หลักสูตรพหุวิทยาการ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร

ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้	หน้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร	4
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร	20
2.1) ที่มาของการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	20
2.1.1) กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้	22
2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	29
2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	36
2.2) กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)	39
2.2.1) ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	39
2.2.2) จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	40
2.3) การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร	
2.3.1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	47
2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา	59
2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	85
2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน	132
2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร	137
ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)	152
3.1) รหัสหลักสูตร	152
3.2) ชื่อหลักสูตร	152
3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	152
3.4) วิชาเอก (ถ้ามี)	152
3.5) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	152
3.6) รูปแบบ	152
3.7) ประเภทของหลักสูตร	152
3.8) มาตรฐานสากลของกลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา (International Standard Classification of Education, ISCED)	153
3.9) ภาษาที่ใช้	153
3.10) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น	153

สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร (ต่อ)

	หน้า
3.11) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	153
3.12) สถานที่จัดการเรียน	153
3.13) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน	153
3.14) ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา	153
3.15) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	154
3.16) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร	155
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	156
3.18) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	156
3.19) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	156
3.20) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา	156
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	157
ภาคผนวก ก	ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ
ภาคผนวก ข	รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร
ภาคผนวก ข1	รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ วิชาศึกษาทั่วไป /วิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์/วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาคผนวก ข2	รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ของวิชาในหลักสูตร
ภาคผนวก(ข2.1)	รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา
ภาคผนวก(ข2.2)	รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: เส้นทางการเรียนรู้
ภาคผนวก(ข2.3)	รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชารูปแบบ OBEM
ภาคผนวก ค	ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
ภาคผนวก ค1	ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาคผนวก ค2	ประวัติเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
ภาคผนวก ง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก จ	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
ภาคผนวก ฉ	ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

1. ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีเหตุผลหลักที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้

ประการที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการออกแบบและการผลิตได้ก้าวหน้าและหลากหลายมากยิ่งขึ้น จนถึงจุดที่อุตสาหกรรมหลายประเภทเริ่มเข้าสู่ “ช่วงวงรอบเทคโนโลยี” ที่มีความเสถียรและคงตัวในรอบทุก ๆ 5 ปี หลักสูตรจึงจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถเตรียมบุคลากรให้มีทักษะที่เหมาะสมต่อการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านเทคโนโลยีที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่อง และเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดแรงงาน

ประการที่ 2 ความต้องการของอุตสาหกรรมและนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การออกแบบ และการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประการที่ 3 ผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทางหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการจัดกิจกรรมเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยและ สป.อว. (2) สมาคมวิชาชีพ (3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนายจ้าง (4) ศิษย์เก่า (5) อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (6) นักศึกษาปัจจุบัน (7) ผู้ปกครอง และ (8) ผู้เรียนในอนาคต เพื่อนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานอย่างรอบด้าน

ประการสุดท้าย ความต้องการที่สำคัญจากสมาคมวิชาชีพ ที่ต้องการให้หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงสากลด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้หลักสูตรมีระบบประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาและการจัดการคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก “วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่” เป็น “วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน” เพื่อให้ชื่อหลักสูตรสอดคล้องกับบริบททางอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ที่เริ่มมีความเสถียรและคงตัวตามรอบการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทุก 5 ปี และเพื่อให้ชื่อหลักสูตรมีความกระชับ ครอบคลุม และเป็นสากลมากขึ้น โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า แม้คำว่า “สมัยใหม่” อาจสื่อถึงความก้าวหน้า แต่อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันกลับต้องการความยืดหยุ่นและ

การบูรณาการองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่แล้วและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาในอนาคต ดังนั้น การตัดคำว่า “สมัยใหม่” ออกจากชื่อหลักสูตร จึงเป็นไปเพื่อความเหมาะสมและสะท้อนถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

2. แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

การปรับปรุงหลักสูตรนี้ได้ยึดหลักการ เหตุผลและผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายประการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความสมบูรณ์และทันสมัย ได้สรุปเป็นนโยบายที่สำคัญเพื่อกำหนดแนวคิดและสร้างกรอบภาพรวมของการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย

1) ปรับปรุงกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยใช้กรอบข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) และสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่สอดคล้องกับสิ่งที่ TABEE มีกรอบไว้ 11 ข้อ โดยปรับให้เข้ากับศาสตร์ที่อยู่ในหลักสูตร และตรวจสอบว่าตรงกับ PLOs ของหลักสูตรที่ปรับปรุงในรอบก่อนหน้า (ปีการศึกษา 2564) และความต้องการหลักของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2) สร้าง PLO อีกชุดเพื่อให้มีองค์ประกอบสำคัญตรงตามความต้องการและทักษะเฉพาะด้านของหลักสูตร

3) การเน้นความรู้และทักษะการออกแบบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน อันประกอบด้วย (1) การบริการการผลิตแบบระบบลีน (Lean Automation) (2) ระบบการผลิตสินค้าและบริหารงานที่พัฒนาโดยบริษัทโตโยต้า (TPS) และ (3) การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (เช่น IATF 16949, ISO14001 และ QS9000) ซึ่งการพัฒนาที่ทันสมัย ยั่งยืนและคำนึงต่อสิ่งแวดล้อม

4) จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ OBEM หรือ Outcome-Based Education Module ส่งเสริมการเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการทำงานในบางรายวิชา และเป็นการปรับตัวของหลักสูตรเพื่อรองรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัยของผู้เรียน (Non Degree)

3. สำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร (สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับก่อนทั้งหมด) พร้อมเหตุผลสรุปได้ดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ได้รับการออกแบบโครงสร้างโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคาดหวังของอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านกำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงประเด็นดังนี้

1) ความครอบคลุมของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

- หลักสูตรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) เข้ากับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน

2) การออกแบบรายวิชาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้

- การออกแบบรายวิชาแต่ละวิชามีความเชื่อมโยงกัน โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ผ่านการบูรณาการเนื้อหาทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เช่น การฝึกงาน การทำโครงการ และสหกิจศึกษา
- เนื้อหารายวิชาได้รับการออกแบบให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน รวมถึงผู้เรียนในอนาคต
- รายวิชามีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3) การตอบสนองความคาดหวังของผู้เรียน

- หลักสูตรออกแบบให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Lifelong Learning) เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
- การบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมปลูกฝังทัศนคติและคุณลักษณะทางวิชาชีพที่พึงประสงค์

4) การเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ

- การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และมาตรฐานของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ

3.1) ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) โดยมีการปรับปรุง ดังนี้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เดิม	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใหม่
PLO1: สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรม	PLO1: พัฒนาระบบความคิดทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เดิม	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใหม่
แมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมอุตสาหกรรม Sub-PLO1A: สามารถคำนวณคณิตศาสตร์ วิศวกรรม สามารถวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา วิศวกรรมเบื้องต้น Sub-PLO1B: สามารถคำนวณความแข็งแรงของ โครงสร้างและชิ้นส่วนทางกล สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและเครื่องกล ไฟฟ้า และสามารถเลือกใช้ระบบควบคุมและ เครื่องมือวัดสัญญาณพื้นฐานในอุตสาหกรรม Sub-PLO1C: สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนทางกล อ่าน ถอดแบบ และเขียนแบบสั่งงาน สามารถ อธิบายกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม และ สามารถเลือกและใช้เครื่องมือวัดละเอียดและ แก้ปัญหาการวัดได้เหมาะสมกับชิ้นงาน สามารถ สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียด และสามารถ ใช้ เครื่องมือกลโรงงานผลิตชิ้นงานได้ตรงตามแบบที่ กำหนดอย่างถูกต้องปลอดภัย Sub-PLO1D: สามารถทดสอบโครงสร้าง สมบัติ ทางกล และสมบัติทางกายภาพของวัสดุโลหะ อโลหะ และสามารถเลือกวัสดุทางวิศวกรรมตาม มาตรฐานสากลได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน Sub-PLO1E: สามารถอธิบายลักษณะการ ทำงานที่ไม่ปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันได้ อย่างเหมาะสม และสามารถบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ ปลอดภัยในโรงงาน และกำหนดแนวทางในงาน ป้องกันเบื้องต้น Sub-PLO1F: สามารถสื่อสารงานด้วยแบบ สัญญาณลักษณะ และคำศัพท์วิศวกรรม และสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนขั้นพื้นฐาน	ยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้าน วิศวกรรม และพื้นฐานคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ PLO2: วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ PLO3: ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบ ของระบบงานหรือกระบวนการในงาน วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศ ยานตามข้อกำหนดงานในบริบทการเรียนรู้ที่ อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม PLO4: ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการ และปัญหาในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์และอากาศยาน PLO5: ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย ในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยาน PLO6: ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ หลากหลายในสาขาวิชาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ PLO7: ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วย วาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การ เขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ PLO8: แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ วิชาชีพวิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เดิม	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใหม่
PLO2: สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ Sub-PLO2A: สามารถออกแบบเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และอุปกรณ์ช่วยผลิตในสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน Sub-PLO2B: สามารถวิเคราะห์และนำเสนอกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอากาศยานเบื้องต้น Sub-PLO2C: สามารถออกแบบกลไกเคลื่อนที่ทางกล ประยุกต์ใช้ระบบนิวเมติก ไฮดรอลิก ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบควบคุมพีแอลซี สำหรับงานผลิตแบบอัตโนมัติ และสามารถออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติต้นทุนต่ำ Sub-PLO2D: สามารถคัดสรร และกำหนดวิธีขึ้นรูปวัสดุที่เหมาะสมกับประเภทของชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน เช่น ตัวถังรถยนต์และโครงเครื่องบิน เป็นต้น PLO3: สามารถวิเคราะห์ และออกแบบสายการผลิต จัดสมดุลการผลิต บริหารและควบคุมการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยานสมัยใหม่ Sub-PLO3A: สามารถประยุกต์ วางแผน และเลือกใช้เครื่องมือบริหารมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน Sub-PLO3B: สามารถใช้เครื่องมือการควบคุมการผลิต การจัดสมดุลการผลิตการจัดสรรทรัพยากร และการบริหารต้นทุนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง Sub-PLO3C: สามารถสร้าง และนำเสนอระบบตรวจติดตามควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลผลิต สามารถวางแผนการผลิตงานล่วงหน้า	PLO9: แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง PLO10: บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน PLO11: แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง PLO12: การออกแบบเครื่องมือ กระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เดิม	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใหม่
Sub-PLO3D: สามารถออกแบบสายการผลิต อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ และผังโรงงาน PLO4: สามารถการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและเรียนรู้การสร้างงานนวัตกรรม Sub-PLO4A: สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างต้นแบบทางวิศวกรรม Sub-PLO4B: สามารถวินิจฉัยด้วยเครื่องมือบริหารและเครื่องมือคุณภาพ และนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยผ่านโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม Sub-PLO4C: สามารถบริหารจัดการระบบเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต Sub-PLO4D: สามารถอธิบาย และนำเสนอระบบบริหารการผลิตแบบดิจิทัล PLO5: สามารถใช้ศิลปะในการทำงานอย่างเป็นแบบอย่าง ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม Sub-PLO5A: สามารถเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาทางวิชาชีพ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร Sub-PLO5B: สามารถสื่อสารให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เกิดการทำงานเป็นหมู่คณะ พร้อมเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา Sub-PLO5C: สามารถสื่อสารให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เกิดการทำงานเป็นหมู่คณะ พร้อมเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	

หลักสูตรปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) เนื่องจากด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นที่จะขอรับการรับรองคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education หรือ TABEE) ของสภาวิศวกร ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ก่อนการปรับปรุงครั้งนี้มีอยู่ 5 PLOs โดยแบ่งเป็น 21 Sub-PLOs เพื่อให้ตรงกับการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรจึงยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่ TABEE กำหนดเป็นกรอบของผลลัพธ์

การเรียนรู้ 11 ข้อไว้เป็นกรอบหลัก จากนั้นจึงกำหนดรายละเอียดลงในผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเห็นส่วนชีวิตผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น

เดิมเนื่องจากปรับตามเพื่อให้สอดคล้องกับ (1) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรได้สำรวจมา (2) ตลาดแรงงานในปัจจุบัน (3) แบบความรู้ของมาตรฐาน TABEE (TABEE Knowledge Profile หรือ TK) ทั้ง 9 ข้อ และ (4) นโยบายการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ที่ต้องการได้ 10 ประการ ดังนี้

- 1) มีความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 2) เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ สถิติ และสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
- 3) มีพื้นฐานความรู้และทฤษฎีทางวิศวกรรมเข้มแข็ง
- 4) มีความสามารถเฉพาะทางในงานวิศวกรรมที่ทันสมัย
- 5) มีความตระหนักและสามารถออกแบบงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
- 6) ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทวิชาชีพ
- 7) มีความเข้าใจผลกระทบของงานวิศวกรรมต่อสังคม และมีจิตสำนึกต่อสาธารณะ
- 8) มีทักษะการวิจัย คิดวิเคราะห์ และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
- 9) มีจริยธรรมวิชาชีพ ความรับผิดชอบ และทัศนคติที่เคารพความหลากหลาย

จากนั้นกระบวนการนี้เริ่มต้นจากการกำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งบัณฑิตควรมีเมื่อสำเร็จการศึกษา และสร้างเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ (Program Learning Outcomes: PLOs) ให้เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ดังตารางที่ 1.1 ส่วนการเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน กับสาขาวิชาวิศวกรรมผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) แสดงดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

PLOs สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)		อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PLO 1	พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●	●	●						

PLOs สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)		อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PLO 2	วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	●	●	●					●	
PLO 3	ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของระบบงานหรือกระบวนการในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามข้อกำหนดงานในบริบทการเรียนรู้ที่อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม			●	●		●			
PLO 4	ตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการและปัญหาในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน			●	●		●			
PLO 5	ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน			●	●					
PLO 6	ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ									●
PLO 7	ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ									●
PLO 8	แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมในบริบทของสังคม					●		●		●

PLOs สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)		อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน									
PLO 9	แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง							●		●
PLO 10	บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน						●			
PLO 11	แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง				●				●	
PLO 12	การออกแบบเครื่องมือ กระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	●	●	●	●		●			

ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569) กับสาขาวิชาวิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

PLOs สาขาวิชาวิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)		PLOs สาขาวิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)																		สิ่งที่หลักสูตรต้องดำเนินการ		
		PLO 1						PLO 2				PLO 3			PLO 4				PLO 5			
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	D	A		B	C
PLO 1	พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●	●																			
PLO 2	วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์							●	●													
PLO 3	ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของระบบงานหรือกระบวนการในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามข้อกำหนดงานในบริบทการเรียนรู้ที่อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม						●			●				●								
PLO 4	ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการและปัญหาในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน												●			●						
PLO 5	ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและ											●						●				

PLOs สาขาวิชาวิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยานสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)		PLOs สาขาวิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)																				สิ่งที่หลักสูตรต้อง ดำเนินการ
		PLO 1						PLO 2				PLO 3			PLO 4				PLO 5			
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	D	A	B	C	
	ทันสมัยในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์และอากาศยาน																					
PLO 6	ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลาย ในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ																			●		
PLO 7	ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วย วาจา การเขียนรายงาน การเสนอ ผลงาน การเขียนและอ่านแบบทาง วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ																			●	●	
PLO 8	แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ วิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน																●		●			
PLO 9	แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพตามกรอบมาตรฐาน ที่ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง																		●			
PLO 10	บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์และอากาศยาน											●										
PLO 11	แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง														●							
PLO 12	การออกแบบเครื่องมือ กระบวนการ ผลิต สายการผลิต และระบบควบคุม ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง						●							●								

3.2) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยมีการปรับปรุง ดังนี้

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				จำนวนหน่วยกิต ที่แตกต่าง
	เกณฑ์ อว.	เกณฑ์ TABEE	หลักสูตร เดิม พ.ศ. 2564	หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2569	
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24		31	27*	- 4
2. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 72		112	116	+ 4
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์		≥ 30	21	33	+12
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรม		≥ 45	36	32	-4
2.3 กลุ่มวิชาบังคับทาง วิศวกรรม			49	48	-1
2.4 กลุ่มวิชาเลือกทาง วิศวกรรม			6	3	-3
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6		6	6	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตร	≥ 120		149	149	-

หมายเหตุ ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีข้อกำหนดว่าต้องเคยศึกษาวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องมีผลการศึกษาผ่านวิชาบังคับก่อนเท่านั้น หากได้ผลการศึกษาเป็น F ไม่ถือว่าเป็นการผ่านรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับก่อน นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาต่อไปได้

สาระสำคัญของการปรับรายวิชาในหลักสูตร สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) ในหมวดการศึกษาทั่วไป ปรับลดจำนวนหน่วยกิตจากเดิม 31 หน่วยกิต เป็น 27 หน่วยกิต เป็นไปตามมติสภา มจร. ครั้งที่ 305 (8 ม.ค. 68)

2) ในหมวดวิชาเฉพาะ ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจากเดิม 112 หน่วยกิต เป็น 116 หน่วยกิต

-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจากเดิม 21 หน่วยกิต เป็นจำนวน 33 หน่วยกิต ตามกรอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้

MTH	303	ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3 (2-2-6)
APE	100	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร (Computer Programming for Engineers)	3 (2-2-6)

PRE	271	สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ (Production Engineering Statistics)	3 (3-0-6)
PRE	380	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)	3 (3-0-6)

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ปรับลดจำนวนหน่วยกิตจากเดิม 36 หน่วยกิต เป็นจำนวน 32 หน่วยกิต โดยย้าย 2 รายวิชา จากกลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ ไป กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ดังนี้

APE	122	การตัดเฉือนและเครื่องมือกล (Cutting and Machine Tools)	2 (1-3-2)
APE	223	มาตรวิทยา (Metrology)	2 (1-3-2)

- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม ปรับลดจำนวนหน่วยกิตจากเดิม 49 หน่วยกิต เป็นจำนวน 48 หน่วยกิต โดยปรับลดหน่วยกิตจากรายวิชา APE300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2 (Industrial Training II) จากเดิม 2 (S/U) หน่วยกิต เป็นจำนวน 1 (S/U) หน่วย

-กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม ปรับลดจำนวนหน่วยกิตจากเดิม 49 หน่วยกิต เป็นจำนวน 48 หน่วยกิต โดยย้ายรายวิชาจำนวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต ไปหมวดวิชาเลือกทางวิศวกรรม ดังนี้

APE	443	การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน (Operations Management in Automotive and Aerospace Industry)	3 (3-0-6)
-----	-----	---	-----------

3) ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเป็นโมดูล ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

รายวิชาเดิม	รายวิชาที่มีการปรับปรุง
หมวดวิชาเฉพาะ	
2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม	
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน รวม 3 โมดูล	

รายวิชาเดิม	รายวิชาที่มีการปรับปรุง
APE 241 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ (Modern Automotive and Aerospace Parts Manufacturing) 3(3-0-6)	APE 24100 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (Automotive and Aerospace Parts Manufacturing) 3(3-0-6)
APE 242 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Automotive Manufacturing Technology) 3(3-0-6)	APE 24200 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์และอากาศยาน (Automotive and Aerospace Manufacturing technology) 2(2-0-4)
APE 324 กระบวนการขึ้นรูป (Forming process) 3(3-0-6)	APE 32400 กระบวนการขึ้นรูป (Forming process) 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม รวม 3 ไม่น้อย	
รายวิชาเดิม	รายวิชาที่มีการปรับปรุง
APE 352 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Modern Industrial Automation) 3(3-0-6)	APE35201 เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ (Sensors and Controllers for Automation) 1(1-0-2) APE35202 ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ (Pneumatic System for Automation) 1(1-0-2) APE35203 ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ (Internet of Things (IoT) System for Automation) 1(1-0-2)

3.3) การสร้างเส้นทางการเรียนรู้

จากหลักของวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน หลักสูตรได้พิจารณาจะสร้างเส้นทางการเรียนรู้ขึ้น โดยเส้นทางหลักและเส้นทางแรกที่หลักสูตรออกแบบไว้คือวิศวกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน ที่เส้นทางการเรียนรู้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพในด้าน การออกแบบ ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจทั้งด้าน “กระบวนการผลิต” “ระบบอัตโนมัติ” และ “มาตรฐานของชิ้นส่วนต่างๆ” ทั้งยานยนต์และอากาศยานอย่างรอบด้าน โดยรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข(2.2) ซึ่งหลักสูตรจะพิจารณาสร้างวิชาเพื่อรองรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัยของผู้เรียน (Non-Degree) และเส้นทางการเรียนรู้อื่นอีกในอนาคตต่อไป

3.4) ประเด็นอื่นๆ

3.4.1) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569 นี้ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาต่างๆ ได้มีการเน้นการปฏิบัติจริงและทำงานได้สำเร็จ รวมถึงมีความสามารถสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง ที่จะพัฒนาตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต และวิเคราะห์แก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยอาศัยความรู้ในด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน มีการเปลี่ยนปรับการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Module (OBM) ประเมินผลที่สามารถวัดได้ว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม่ ด้วยวิธีการทดสอบ การนำเสนอผลงาน การทำโครงการ หรือการประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง รูปแบบการสอนจากการบรรยาย (Lecture) ปรับให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม (Active Learning) กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถาม หาคำตอบด้วยตนเอง และอภิปรายเพื่อหาคำตอบ ผ่านการใช้ Flipped Classroom และการสอนโดยนำโจทย์ปัญหาจริงจากอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา รวมถึงการใช้วิธี Projected Based ในรายวิชา Capstone Project เป็นต้น

3.4.2) ปรับอัตราค่าบำรุง

ภาควิชาได้มีการทบทวนและพิจารณาการปรับอัตราค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันประกอบกับภาควิชาได้มีแผนการดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และเพื่อเตรียมพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดในการปรับอัตราค่าบำรุงการศึกษาดังนี้

อัตราค่าบำรุงการศึกษา เดิม	อัตราค่าบำรุงการศึกษา ใหม่
1. นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา 1.1 ภาคการศึกษาปกติ - ค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา - ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน 1,500 บาท/หน่วยกิต 1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน - ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท - ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท 2. นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 4 ปีการศึกษา 2.1 ภาคการศึกษาปกติ - ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท - ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท 2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน - ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท	1. นักศึกษาที่เรียนในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 1.1 ภาคการศึกษาปกติ - ค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา - ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน 1,600 บาท/หน่วยกิต 1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ - ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท - ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาละ 1,950 บาท 2. นักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 2.1 ภาคการศึกษาปกติ - ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

อัตราค่าบำรุงการศึกษา เดิม	อัตราค่าบำรุงการศึกษา ใหม่
- ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท 3. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 800 บาท 4. ค่าปรับในการลงทะเบียนและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด (รวมวันหยุด) วันละ 50 บาท 5. ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	- ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาละ 1,600 บาท 2.2 ภาคการศึกษาพิเศษ - ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท - ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาละ 1,950 บาท 3. ค่าลาพักการศึกษา/ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 4. ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ 1,000 บาท 5. ค่าปรับในการลงทะเบียนและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด (รวมวันหยุด) วันละ 50 บาท 6. ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร

2.1) ที่มาของการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

พลวัตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์โลก และนโยบายของประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องพิจารณาการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอย่างรอบด้าน การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบการสร้างที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะแผนดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมในแขนงวิศวกรรมสมัยใหม่ เป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยกำลังคนที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง มีทักษะรอบด้าน และเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้งเก่าและใหม่ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบัน (First S-curve) ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยสามารถสร้างรายได้ประชาชาติได้มากกว่า 70% อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งต่อยอดและยกระดับอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการบิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดิม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก การเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายของภาครัฐในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV Hub) ศูนย์กลางการซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) และ ศูนย์กลางธุรกิจการบินระดับโลก (Global Aviation Hub) การเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนการขยายตัวของอุตสาหกรรมอากาศยาน และตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration) หรือ FAA ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ปรับระดับมาตรฐานการบินของไทย จาก Category 2 (CAT2) ซึ่งไทยได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ตั้งแต่ปี 2558 ยกระดับกลับไปสู่ Category 1 (CAT1) เป็นกลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานการบินอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ส่งผลอย่างมากต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการบินของไทย เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการบินของไทยมีเสถียรภาพ มาตรฐานเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น ได้ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีศักยภาพด้านวิชาการ การวิจัย และการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขา ตลอดจนมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริง จึงมีบทบาทสำคัญในการเตรียม

กำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงวงจรรอบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโดยเฉลี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทุก 5 ปี และเข้าสู่สภาวะเสถียรภาพอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องเร่งผลิตบุคลากรที่สามารถออกแบบ พัฒนา และผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนสูงด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มีความเข้าใจทั้งระบบการผลิตแบบดั้งเดิมและแบบอัตโนมัติ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ข้ามศาสตร์ในลักษณะพหุวิทยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนาหลักกับเป้าหมายหลัก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ปี 2566 – 2570

แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการให้บริการ สป.อว. กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13



รูปที่ 2.2 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ สป.อว.

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ การวิจัย และการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร "วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่" พ.ศ. 2564" (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงวงรอบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงทุก 5 ปี และเข้าสู่ภาวะเสถียรภาพอย่างรวดเร็วทั้งนี้ด้วยความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พิจารณาว่าอากาศยานสมัยใหม่ที่มีการกล่าวถึงใน 5 ปีที่แล้วเข้าสู่สิ่งที่เป็นที่รู้จัก จึงปรับชื่อของหลักสูตรเป็น "วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน" ปรับปรุง พ.ศ. 2569 (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

2.1.1) กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้

เพื่อให้หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ (stakeholders) ของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานประกอบด้วยกระบวนการสำรวจความคิดเห็น มีการสื่อสารของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อหลักสูตร โดยเกณฑ์การเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้น จากปัจจัยอย่างผู้ที่มีอำนาจหรือความสามารถในการช่วยกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางของหลักสูตร คุณภาพของผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ความสำเร็จของนักศึกษาหลังจบการศึกษา และความต้องการของตลาดงาน ดังในรูปที่ 2.3 หลังจากรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกระบวนการเปลี่ยน VOC เป็น Voice of Process; VOP และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสถานการณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทางคณะทำงานของหลักสูตรได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ดังนี้

- กลุ่มที่ 1: มหาวิทยาลัยและสป.อว.
- กลุ่มที่ 2: สมาคมวิชาชีพ
- กลุ่มที่ 3: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนายจ้าง
- กลุ่มที่ 4: ศิษย์เก่า
- กลุ่มที่ 5: อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- กลุ่มที่ 6: นักศึกษาปัจจุบัน
- กลุ่มที่ 7: ผู้ปกครอง
- กลุ่มที่ 8: ผู้เรียนในอนาคต

ตารางที่ 2.1 ตารางกระบวนการหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการปรับปรุงหลักสูตร

ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	วิธีการเก็บข้อมูล			
		เอกสาร	สัมภาษณ์	แบบสอบถาม	สนทนากลุ่ม
1	มหาวิทยาลัย และ สป.อว.	✓			
2	สมาคมวิชาชีพ	✓			✓
3	ผู้ประกอบการ				✓
4	ศิษย์เก่า			✓	✓
5	อาจารย์และฝ่ายสนับสนุน		✓		✓
6	นักศึกษาปัจจุบัน			✓	
7	ผู้ปกครอง			✓	
8	ผู้เรียนในอนาคต		✓		

2.1.1.1) การสำรวจความต้องการของมหาวิทยาลัย และ สป.อว.

จากการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการเชิงนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรได้อ้างอิงข้อมูลจาก แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และนโยบายด้านวิชาการภายใต้กรอบมาตรฐาน การศึกษา KMUTT Student Qualification Framework (KMUTT Student QF) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ นโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้น ผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) โดยเน้นให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะ เฉพาะทางและความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การ ทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learning) ทั้งนี้ ยังส่งเสริมการเรียนรู้เชิง บูรณาการระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การทำโครงการ การฝึก ปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลอง และการมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกต่อสังคมและจริยธรรม วิชาชีพ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับปรับปรุง โดยเฉพาะในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งลดหน่วยกิตจาก 31 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์ปี 2568) เหลือ 24 หน่วยกิต เพื่อลดความตึงตัวของโครงสร้างหลักสูตร และเปิดโอกาส ให้สถาบันการศึกษามีความยืดหยุ่นในการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ โดย มุ่งพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคดิจิทัล และส่งเสริม แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้มีมติเพิ่มการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีก 3 หน่วยกิต ทำให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปรับปรุงนี้มี 27 หน่วยกิต

2.1.1.2) การสำรวจความคิดเห็นของสมาคมวิชาชีพ

คณะทำงานฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นไปตาม คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อประเมินผลลัพธ์การศึกษา และการจัดการคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของข้อตกลงสากลด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

2) เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและการศึกษาที่ดีให้กับ นิสิตนักศึกษา และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษอย่างต่อเนื่อง

3) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าเรียน ประชาชน และสังคม ทราบและมั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามีผลลัพธ์การศึกษาตามลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสอดคล้องกับข้อตกลงสากลทางด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ TABEE จึงได้กำหนดกรอบแนวทางในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ที่บัณฑิตพึงมีตามระดับความคาดหวังของผู้ประกอบวิชาชีพ และสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมในระดับสากล กรอบแนวทางดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ “แบบความรู้ (Knowledge Profile)” ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จะต้องนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยมีเป้าหมายเพื่อรับรองว่าเนื้อหาการเรียนรู้สามารถหล่อหลอมทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพอย่างรอบด้าน โดยข้อกำหนดแบบความรู้ (Knowledge Profile) ประกอบผลลัพธ์การศึกษาลำดับที่จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรให้มีแบบความรู้ที่ใช้สนับสนุน การประเมินผลลัพธ์การศึกษาเป็นไปตามที่แสดงไว้ในตารางดังนี้

หัวข้อ	แบบความรู้
TK1	ความรู้และความเข้าใจทฤษฎีเชิงระบบของหมวดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่นำไปใช้ใน แต่ละสาขาทางวิศวกรรม และการตระหนักรู้ในด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
TK2	แนวคิดและหลักการขององค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการทำแบบจำลองที่นำไปใช้ในแต่ละสาขาทางวิศวกรรม
TK3	ความรู้และทฤษฎีเชิงระบบในการวางหลักเกณฑ์พื้นฐานทางวิศวกรรมที่กำหนดในแต่ละสาขาทางวิศวกรรม
TK4	ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมที่ให้องค์ความรู้และกรอบทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ ที่ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้เฉพาะหน้าของแต่ละสาขาทางวิศวกรรม

หัวข้อ	แบบความรู้
TK5	ความรู้ที่รวมถึง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต แนวคิดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และแนวคิดอื่นๆที่นำไปใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมและการปฏิบัติการ ในขอบเขตของการปฏิบัติงาน
TK6	ความรู้และเทคโนโลยีในการปฏิบัติวิชาชีพของแต่ละสาขาทางวิศวกรรม
TK7	ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของงานวิศวกรรมต่อสังคม และประเด็นที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติวิชาชีพของแต่ละสาขาทางวิศวกรรม อาทิ ความรับผิดชอบของวิศวกรต่อความปลอดภัยสาธารณะ ผลกระทบของการทำงาน วิศวกรรมต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาที่ยั่งยืน
TK8	การสืบค้นหัวข้อความรู้ ในการวิจัยของแต่ละสาขาทางวิศวกรรม ภายใต้การตระหนักรู้ความสำคัญในด้าน ความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความเห็นในหัวข้อที่เกิดขึ้น
TK9	ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมที่รวมถึง พฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในการประกอบวิชาชีพ มีความตระหนักรู้ถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ความหลากหลายตามชาติพันธุ์ เพศ อายุ ข้อจำกัดทางกายภาพ และประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้าใจร่วมกัน เคารพ และยอมรับด้วยทัศนคติที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วม

4) TABEE กำหนดผลลัพธ์ การศึกษา (Program Outcome) ไว้ 11 ข้อตาม Washington Accord (2021) ดังนี้

1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ พื้นฐานทางด้าน วิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อกำหนดกรอบความคิดในการแก้ปัญหาวิศวกรรม รวมทั้งการ พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรม หรือให้นิยาม รวมทั้งประยุกต์วิธีการ กระบวนการ กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงานได้ (ตามแบบความรู้ TK1 ถึง TK4)

2. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม

สามารถระบุปัญหา สืบค้นทางเอกสาร สร้างแบบจำลอง รวมทั้งตั้งสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อหาคำตอบ และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยใช้หลักการและ เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการ พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกองค์ประกอบ (ตามแบบความรู้ TK1 ถึง TK4)

3. การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหา

สามารถหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนและออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทาง วิศวกรรมตามความต้องการและข้อกำหนดงาน โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคมและวัฒนธรรมความ ปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ มูลค่า ตลอดวัฏจักรชีวิต การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตาม แบบความรู้ TK5)

4. การพิจารณาตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การหาข้อมูล การทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และออกแบบ เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล (ตามแบบความรู้ TK8)

5. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย

สามารถสร้าง เลือกลง และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทฤษฎีการ อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์ เหล่านั้น (ตามแบบความรู้ TK2 และ TK6)

6. การทำงานร่วมกันเป็นทีม

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงาน ในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้นำกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ ได้ (ตามแบบความรู้ TK9)

7. การติดต่อสื่อสาร

สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกคำสั่งและรับคำสั่งงานได้อย่างชัดเจน

8. ความรับผิดชอบของวิศวกรต่อโลก

มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย (ตามแบบความรู้ TK1, TK5 และ TK7)

9. จรรยาบรรณวิชาชีพ

มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าใจถึงความหลากหลายทางสังคม (ตามแบบความรู้ TK9)

10. การบริหารงานวิศวกรรม

มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารงานวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

11. การเรียนรู้ตลอดชีพ

ตระหนักถึงความจำเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเรียนรู้ตลอดชีพและการพัฒนาตนเอง การปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ การคิดวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (ตามแบบความรู้ TK8)

2.1.1.3) การสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

หลักสูตรได้รับฟังความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ผ่านการเยี่ยมชมโรงงานและ ตรวจฝึกงานในสถานที่ประกอบการต่างๆ ประกอบด้วย บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอสดับ บลิวซี เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) จินปาว พรินซ์ อินดัสทรี จำกัด เป็นต้น โดยได้ทำการสนทนา ผ่านชุดคำถามภายใต้หัวข้อ “ความต้องการเกี่ยวกับบัณฑิตที่จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการรับฟังข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตหลัก อันประกอบด้วย อุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ การขึ้นรูปโลหะ การผลิตวัสดุ ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน จากการสำรวจทั้งหมดได้ข้อสรุปดังนี้

1. ต้องการบัณฑิตพร้อมปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรทันทีที่สำเร็จการศึกษา
2. ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยมีทักษะระบบลีน (Lean) ระบบการผลิตอัตโนมัติ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย และนำเทคโนโลยีอัตโนมัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3. ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล เช่น IATF16949, AS9100, ISO14001 และมาตรฐานวิศวกรรมอื่น ๆ
4. ต้องการให้หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้มากขึ้น ซึ่งอากาศยานสมัยใหม่ที่อยู่ในหลักสูตรเดิมนั้นเป็นถือเป็นศาสตร์ที่รู้จักมากขึ้นแล้วอาจไม่เน้นคำว่าสมัยใหม่

เมื่อนำความเห็นดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการอุตสาหกรรม (Industry Advisory Board หรือ IAB) ของหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฯ เห็นด้วยและมีความเห็นให้เน้น เทคโนโลยีดิจิทัล (เช่น Digital Manufacturing, PLC, SCADA, Robot, และ Industrial IoT) ตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในหลักสูตรด้วย

2.1.1.4) การสำรวจความต้องการของศิษย์เก่า

ด้วยหลักสูตรนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานจึงมีศิษย์เก่าไม่กี่รุ่น แต่ทุกคนมีงานทำที่ดีและร่วมมือให้ความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่ปรึกษาขอความความร่วมมือ ทำให้รับรู้ความเห็นของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วอยากให้มีเพิ่มเติมในหลักสูตรคือ

1. เห็นควรให้ปรับปรุงหลักสูตรให้รองรับกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งเพิ่มการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

2. หลักสูตรควรมุ่งเน้นให้มีเนื้อหาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้การผลิตอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

3. เห็นควรให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางทักษะทางการทำงานร่วมกับบุคคลมากขึ้นอีก ตั้งแต่การออกไปฝึกงานอุตสาหกรรม ที่หลักสูตรวางไว้ตั้งแต่ปีแรกๆ ของการศึกษา

2.1.1.5) การสำรวจความต้องการของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มนี้ได้ทำการสำรวจจากนักวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ประจำ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนประจำภาควิชา สามารถสรุปได้ดังนี้

1 กลุ่มอาจารย์ประจำ

- คณาจารย์ที่ดูแลหลักสูตรหลายท่านเกษียณและกำลังเกษียณซึ่งหลักสูตรกำลังหาบุคลากรมาช่วยงานหลักสูตรให้เป็นไปตามกำกับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และกระทรวง

2 กลุ่มช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนประจำภาควิชา

- กลุ่มช่างเทคนิคขอให้ออกการประสานเพื่อการลงปฏิบัติในวิชาให้สอดคล้องกับตารางเรียนของทั้ง 3 สาขา
- ฝ่ายเจ้าหน้าที่สนับสนุนมีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร โดยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 1 คนที่ดูแลงานสนับสนุนหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษาและการดำเนินงานของหลักสูตรในบางช่วงเวลา

2.1.1.6) การสำรวจความต้องการของนักศึกษาปัจจุบัน

การสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรของนักศึกษาปัจจุบันจะเน้นไปที่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 เท่านั้นเนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษามาแล้วมากกว่า 2 ปี จึงจะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียนการสอนของวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำการสำรวจจากนักศึกษาด้วยการทำแบบสอบถามการศึกษาแบบออนไลน์ โดยข้อคิดเห็นทั้งหมดได้นำมาวิเคราะห์ดังนี้

- เนื้อหาหลักสูตรต้องการความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ Soft skill และความสามารถสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ของวิศวกรรมสาขาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

- การฝึกงานในช่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่องมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ของวิศวกรรมที่ได้เรียนมาและเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในวิชาชีพ

2.1.1.7) การสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง

การสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรของผู้ปกครองได้สำรวจด้วยการทำแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยข้อคิดเห็นทั้งหมดได้นำมาวิเคราะห์ดังนี้

1. ส่งเสริมการสร้างความรู้พื้นฐานให้นักศึกษา และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาใช้อย่างจริงจัง ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับลึก โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคต

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาแก้ปัญหาและคิดอย่างเป็นตรรกะได้

-นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ลำดับความสำคัญร่วมถึงการตัดสินใจ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้

3. plugged จิตสำนึกร่วมต่อสังคม เป็นคนดี มีจริยธรรม

-นอกจากความรู้ด้านต่างๆแล้ว นักศึกษาควรมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ และไม่ละเลยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

-นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลจากหลากหลายสาขาวิชาชีพได้

5. plugged นิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีพ

-นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

2.1.1.8) การสำรวจความต้องการของผู้เรียนในอนาคต

กลุ่มนี้ได้จากการสัมภาษณ์ระหว่างขั้นตอนสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ เพื่อสอบถามถึงเหตุผลที่เลือกสมัครเรียนและความคาดหวังหลังสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ จากผลการสัมภาษณ์ พบว่าผู้เรียนในอนาคตมีความต้องการที่หลากหลาย ได้แก่

1. ต้องการเรียนรู้การออกแบบชิ้นส่วนและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

2. อยากพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

3. อยากศึกษาจบไปเป็นวิศวกรที่เป็นความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของรถยนต์หลายค่ายและหลายประเภท เช่น ICE EV และ Hybrid

2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร

2.1.2.1) การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน กำลังการผลิต (Supply) ของประเทศ (ข้อมูลเชิงปริมาณ)

การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อความยั่งยืนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่ การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบกับการเตรียมทรัพยากรบุคคลคุณภาพสูง โดยมีแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องที่ชัดเจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ตลอดจนความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ และวิศวกรรมแขนงต่างๆ รวมไปถึงศักยภาพและความพร้อมที่จะต้องปรับความสมดุล

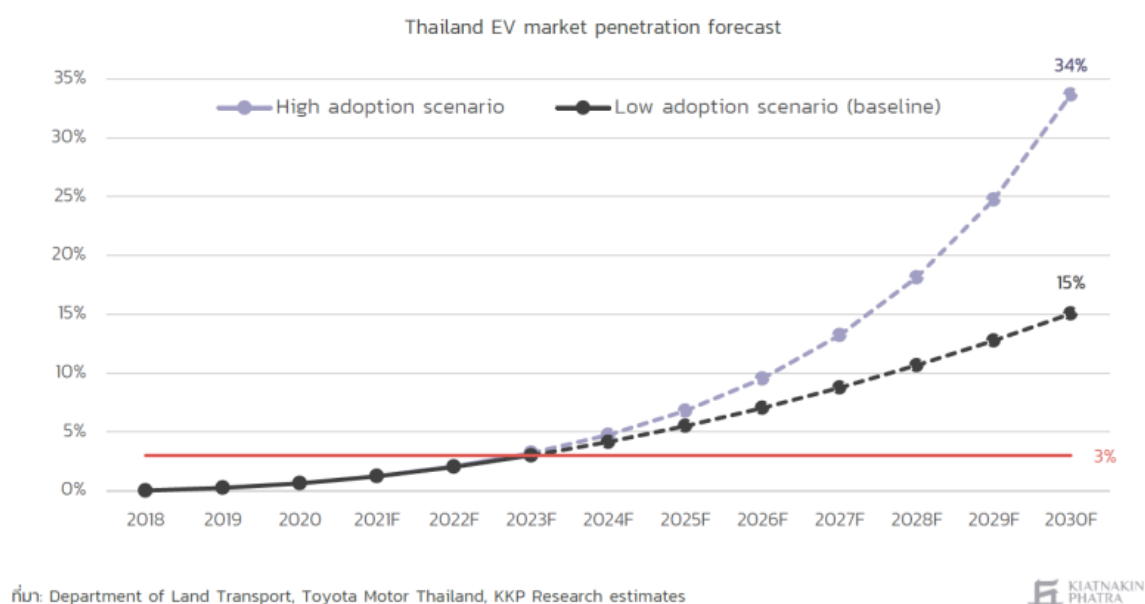
ระหว่างเทคโนโลยีเก่าและใหม่ ให้สามารถผสานกันไปได้อย่างกลมกลืน เชื่อมโยงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ที่สามารถสร้างรายได้ประชาชาติมากกว่า 70% และสืบเนื่องจากกลยุทธ์ การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้แก่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า อุตสาหกรรมเดิมมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดยกระดับให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ต้องทำการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้ประสบผลสำเร็จอีกด้วย เพื่อเพิ่มความสามารถและเพิ่มพูนศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกอีกด้วย

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประกอบด้วย นโยบายการเป็นฐาน การผลิตรถยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอะไหล่ ผลกระทบ จากการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีศักยภาพไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และพร้อมกับ การเติบโตของอุตสาหกรรมอากาศยาน ตามนโยบายการเป็นศูนย์ซ่อมและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul : MRO) รวมถึงการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบิน (Global Aviation Hub) จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาที่มี ศักยภาพทางวิชาการ ประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมี ผลการวิจัยและพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นที่ประจักษ์ ประกอบกับความสามารถในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ และแผน กลยุทธ์จะดำเนินการผลักดันให้ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมีโอกาสเตรียมความพร้อมรับมือให้ทันต่อ เทคโนโลยีวิวัฒนาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน ใกล้ด้วยการผลิตวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สมัยใหม่ และชิ้นส่วนอากาศยานคุณภาพสูงเป็นจำนวนมาก เป็นไปตามกรอบของแผนกลยุทธ์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อากาศยานยนต์สมัยใหม่ พ.ศ. 2564 ให้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน สมัยใหม่ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) เพื่อสรรสร้างสร้างบุคลากรทางด้านนี้อย่างเร่งด่วน มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ในอนาคตการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากร ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ สมัยใหม่ อาทิเช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ (Hybrid) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนา ของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไทยที่มีแผนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศ ระยะเริ่มต้นในช่วงปี 2567-2569 รวมกันได้ 2.25 แสนคัน และตั้งเป้าให้ประเทศไทยผลิตรถยนต์ EV ได้ 30% ของการผลิตยาน ยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 ดังรูปที่ 2.3 จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศ ไทย) จำกัด และKKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร อีกทั้งตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration) หรือ FAA ได้ประกาศผ่าน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ปรับระดับมาตรฐานการบินของไทย จาก Category 2 (CAT2) ซึ่งไทยได้รับการจัด ให้อยู่ในกลุ่มนี้ตั้งแต่ปี 2558 ยกระดับกลับไปสู่ Category 1 (CAT1) เป็นกลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานการบินอยู่ ในระดับมาตรฐานสากล ส่งผลอย่างมากต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการบินของไทย เนื่องจาก

ภาคอุตสาหกรรมการบินของไทยมีเสถียรภาพ มาตรฐานเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพเพิ่มสูงมากขึ้น จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการขนถ่ายสินค้าใหม่ร่วมกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ปัจจุบัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีผลกระทบต่อวิถีทางการดำรงชีพอย่างยิ่ง สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการขนส่งและลอจิสติกส์ ภายใต้ความสามารถของระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ที่มีความก้าวหน้าสูงขึ้น เพื่อรองรับต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กลไกสำคัญที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ ก็คือกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นมันสมองสั่งการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ อนุสนธิจากการร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พ.ศ. 2559 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ (TAPMA) ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตอย่างสม่ำเสมอ ได้ข้อสรุปว่า เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าได้ส่งผลกระทบกับภาคการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เดิม โดยเฉพาะกลุ่มผลิตเครื่องยนต์และอุตสาหกรรมสนับสนุน แต่ในทางกลับกัน ก็ยังมีโอกาสสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่ตอบสนองต่อการผลิตยานยนต์สมัยใหม่มาทดแทน ได้แก่ การผลิตมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ หรือยกระดับไปทำการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่มีความยั่งยืนสูง นอกจากนั้นผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้มีโอกาสร่วมประชุมและสัมมนา กับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางจัดตั้ง Aviation cluster ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การให้การอบรมเชิงลึก โครงการ SME good for grate สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ข้อสรุปตรงกันว่า SME และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ควรปรับตัวเข้ากับการเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน เพราะมีส่วนต่างทางราคาผลิตภัณฑ์ สูงกว่าอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายเท่า ขาดแต่เพียงวิศวกรที่มีความรู้เท่านั้น ทั้งนี้ควรให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา และพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามารองรับกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับกับการเติบโตในอนาคต นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอให้ทางมหาวิทยาลัย ผลักดันวิจัยและพัฒนา ทำการทดสอบ โดยเฉพาะกับเทคโนโลยีวัสดุ กรรมวิธีการผลิต สำหรับอากาศยาน ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น

รูปที่ 8 ยอดขาย EV เฉพาะ BEV และ PHEV จะแตะระดับนัยสำคัญที่ 2 หมื่นคันหรือ 3% ของตลาดรถยนต์นั่งในปี 2023



รูปที่ 2.3 การประมาณการยอดขาย ของรถยนต์นั่ง EV และ Hybrid ในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พ.ศ. 2559 ได้เห็นข้อเท็จจริงว่า ความเป็นไปได้สูงมากที่จะทำการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งสองสายงาน ทั้งนี้โครงสร้างหลักสูตรเดิมได้ออกแบบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้เป็นแพลตฟอร์ม แบ่งออกเป็น โมดูล (Module) ต่างๆ 5 โมดูล และมีโมดูลที่สำคัญได้แก่ โมดูลที่ 2 สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง ซึ่งได้เตรียมไว้สำหรับการปรับเปลี่ยนสายงานของผู้เข้ารับการศึกษา ตามสถานการณ์หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ฉะนั้น ในการปรับปรุงนี้จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโครงสร้างหลักสูตรเดิม ผู้เข้ารับศึกษามีความอิสระสามารถเลือกเรียนหรือมีความสนใจเรียนรู้ร่วมกันได้ทั้งสองสายงานทั้งการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพราะเป็นกระบวนการที่สามารถใช้วิธีการและกระบวนการผลิตแบบเดียวกันได้เกือบทั้งหมด แต่จะมีความความแตกต่างในเนื้อหาด้วยกันสองประการ กล่าวคือ ประการแรก เกี่ยวข้องกับหลักการบริหาร การจัดสายการผลิตและการควบคุมคุณภาพชิ้นงาน การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ (Products reliability) ให้เป็นไปตามมาตรฐานยานยนต์ หรือมาตรฐานการบินนานาชาติ ประการที่สอง ได้แก่รายละเอียดเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิต มาตรฐานการผลิตและตระกูลของวัตถุดิบ ความเข้มงวด การคัดกรอง การรับรองมาตรฐานการผลิต และข้อกำหนดเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไป สำหรับทักษะการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งความรู้ความสามารถภายหลังสำเร็จการศึกษา จะตั้งอยู่บนพื้นฐานและมาตรฐานเดียวกัน

หลักสูตรนี้จึงได้ยึดหลักผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียนเป็นแกน และมีองค์ประกอบของกลุ่มวิชาเรียนแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาเรียนร่วมกัน

ครบถ้วนตามเกณฑ์โครงสร้างหลักสูตร และกลุ่มวิชาวิศวกรรมวิชาชีพเฉพาะหรือวิศวกรรมเฉพาะสำหรับผู้สนใจเป็นรายสาขา แบ่งออกได้เป็นกลุ่มวิชาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ กับกลุ่มวิชาการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน กล่าวคือผู้เข้าศึกษาจะได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ในมาตรฐานเดียวกัน สำหรับความรู้ ขั้นสูงทางวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์นั้นจะมีความเข้มข้นแตกต่างกันตามสายงาน นอกจากนั้นการใช้ชีวิตในอุตสาหกรรมหรือการฝึกงานร่วมภาคอุตสาหกรรม จะยึดหลักการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นวิศวกรมืออาชีพสามารถนำความรู้และทักษะภาคทฤษฎีประยุกต์สู่กระบวนการผลิต ทั้งด้านวางแผน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในกระบวนการ อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค การออกแบบกระบวนการและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิเคราะห์ต้นทุน การควบคุมคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ การผลิตทันเวลา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ หรือชิ้นส่วนอากาศยาน ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ และกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับวิศวกรในกลุ่มนี้มากเท่าเดิม

ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักสูตรใดที่สามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อ้างอิงจากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงและการเปรียบเทียบกับหลักสูตรต่างๆในราชอาณาจักร ทำให้ผู้ใช้บัณฑิตสูญเสียเวลาในการมาพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมเมื่อเข้าทำงานในภายหลัง (โดยปกติเมื่อรับสมัครวิศวกรสาขาอื่นเข้าทำงานใหม่จะต้องใช้เวลาในการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 1-3 ปี จึงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรที่มีศักยภาพได้) ดังนั้น ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตนี้จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาวิศวกรศักยภาพสูง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางสังคมและการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยี ภาษาและถิ่นที่อยู่ ตลอดจนการให้โอกาสให้กับบุคคลในวัยทำงาน (Non-aged group) ได้เข้าถึงและเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตสมัยใหม่ ยกย่องบุคลากรตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จากโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม ผสมกับวิชาชีพเฉพาะ จนกระทั่งได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ ผสานกับการใช้สรรพกำลัง ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันปลูกปัญญาผู้เข้ารับการศึกษา จนเกิด ความแตกฉานทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติในมาตรฐานวิชาชีพ เป็นไปตามลำดับขั้นตอนซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวเตรียมพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และเป็นวิศวกรที่มีศักยภาพ เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต หรือการศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงต่อไป

2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบในตลาด

ในปัจจุบันสายงานทางด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานยังไม่มีหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานนี้โดยตรง หลักสูตรที่มีความใกล้เคียงที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ ได้แก่

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะทำงานฯ ได้ทำการวิเคราะห์และจัดทำเปรียบเทียบทั้งสองหลักสูตรกับหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานไว้ในตารางที่ 2.10

ตารางที่ 2.10 ผลวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบในตลาด

ชื่อหลักสูตร	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงสร้างหลักสูตร	- หลักสูตรภาษาไทย - ระบบพหุวิทยา - จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 49 หน่วยกิต - สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต - มี Capstone Project	- หลักสูตรภาษาอังกฤษ - ระบบทวิภาค - จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 50 หน่วยกิต	- หลักสูตรภาษาไทย - ระบบทวิภาค - จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 42 หน่วยกิต - สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
จุดเด่น	- ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน การผลิตแบบอัตโนมัติ - พยายามมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education และจัดการเรียนรูปแบบ OBEM - มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจริง และ ส.อ.ท. และ TAPMA - ขอรับรองจาก TABEE สามารถขอใบกว. วศ.อุตสาหกรรม	- ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถวิศวกรรมยานยนต์ การออกแบบรถยนต์ การทำงานของเครื่องยนต์ - ฝึกงานภาคพิเศษ 2 เดือน - มีการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ - สามารถขอใบกว. วศ. เครื่องกล	- ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องกล ความรู้วิศวกรรมยานยนต์ ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อสร้างยานยนต์ - สามารถขอใบกว. วศ. เครื่องกล

ชื่อหลักสูตร	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	- มีการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ		
ตำแหน่งของหลักสูตรในตลาด	รับม.6 หรือเทียบเท่า อาชีพทำงานหลังจบการศึกษา - วิศวกรกระบวนการผลิต - วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน - วิศวกรควบคุมคุณภาพการผลิต - วิศวกรออกแบบการผลิต	รับม.6 หรือเทียบเท่า หลักสูตรนานาชาติ อาชีพทำงานหลังจบการศึกษา - วิศวกรออกแบบระบบยานยนต์ - วิศวกรกระบวนการผลิต - วิศวกรควบคุมคุณภาพ	รับม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. อาชีพทำงานหลังจบการศึกษา - วิศวกรการผลิต การวางแผนการผลิต - วิศวกรติดตั้งเครื่องจักรหรือสายการผลิต - วิศวกรระบบประกอบรถยนต์

เมื่อพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน เทียบกับสองหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้มีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนใน 4 ด้านสำคัญ ดังนี้

1. ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตยุคใหม่

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติและชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน โดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสากล

2. รูปแบบการเรียนรู้แบบ OBEM ที่พัฒนาทักษะรอบด้าน

การเรียนการสอนภายใต้แนวคิด Outcome-Based Education Module (OBEM) ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะได้ตามเป้าหมายที่ชัดเจน และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับโลกการทำงานที่ต้องการบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด

นักศึกษาได้รับโอกาสในการทำงานจริงผ่านกิจกรรมสหกิจศึกษา โดยมีความร่วมมือกับองค์กรในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่ม New S-Curve เช่น สมาคม TAPMA และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานไทย ความร่วมมือนี้ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของการทำงานจริง และเตรียมพร้อมสำหรับตลาดแรงงาน

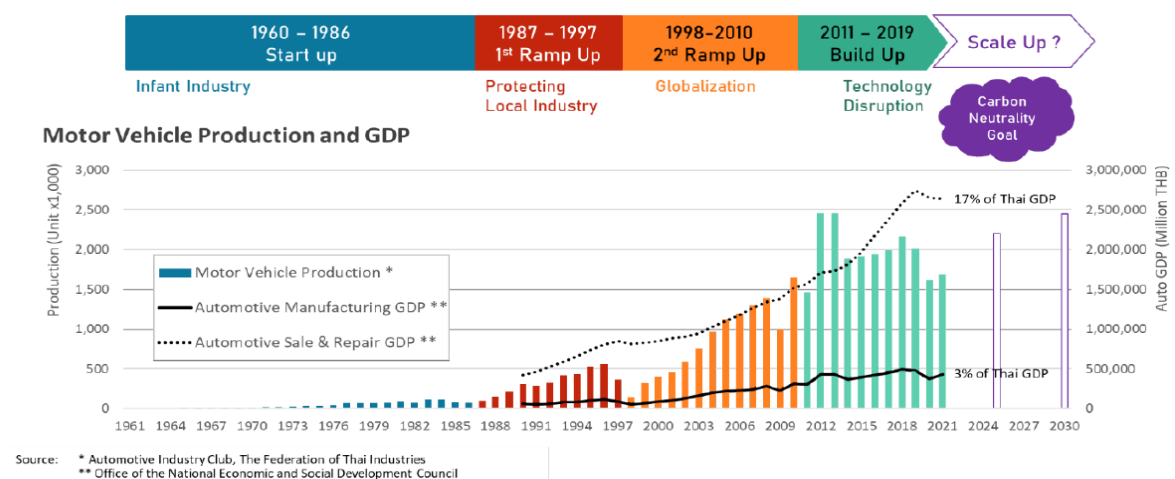
4. การยกระดับคุณภาพหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรอยู่ระหว่างการขอการรับรองจาก TABEE ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย การรับรองดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความน่าเชื่อถือ แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานที่ภาคอุตสาหกรรมให้การยอมรับ

2.1.2.3) ปัจจัยจากภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร (ถ้ามี)

ประชากรสูงวัยในประเทศไทยเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา คาดว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษหน้า ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริโภค ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ การเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตลาดแรงงานและการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมยังบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการของตลาด ปัจจัยเหล่านี้ รวมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล สังเกตได้จากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ดังแสดงในรูปที่ 2.4 ดังนั้นวิศวกรต้องตระหนักและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมให้กับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Automotive Industry Contributes to Thailand's Economy



รูปที่ 2.4 อิทธิพลของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อการพัฒนาการเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร:

2.1.3.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร

ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรปีการศึกษา 2560 – 2564 แสดงดังตารางที่ 2.5 โดยในปีการศึกษา 2561-2562 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคิดเป็น 85-91% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่ตกรอกในปีที่ 1 ไม่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตร ซึ่งอาจเป็นได้ว่ามาจากปัจจัยในการเลือกเป้าหมายที่ยังไม่ชัดเจน และจำนวนที่ตกรอกที่เหลือมาจากภาระรายวิชาที่เรียนในปีการศึกษาที่ 1 มากเกินไป ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและในปีการศึกษาต่อมา มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเพิ่มรายวิชาที่แสดงรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ทำให้มีจำนวนนักศึกษาที่ตกรอกในปีที่ 1 ลดลง เป็นไปตามแผนที่ออกแบบไว้

ตารางที่ 2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและตกรอกของนักศึกษาในหลักสูตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 67)

ปีการศึกษาที่ รับเข้า	จำนวนที่ รับเข้า (คน)	ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษา (คน)		ร้อยละของนักศึกษาที่ตกรอก/ลาออก/คัดชื่อออก (คน)			
		สำเร็จการศึกษา ภายใน 4 ปี	สำเร็จ การศึกษา หลัง 4 ปี	ในปี การศึกษาที่ 1	ในปีการศึกษาที่ 2	ในปี การศึกษาที่ 3	ในปี การศึกษาที่ 4 หรือ มากกว่า
2560	57	51(89)	-	5(9)	1(2)	-	-
2561	45	40(89)	-	4(9)	1(2)	-	-
2562	46	42(91)	-	4(9)	-	-	-
2563	41	35(85)	2(5)	4(10)	-	-	-
2564	39	34(87)		4(10)	1(3)		

ผลการสำรวจข้อมูลสภาพการทำงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2560 – 2565 แสดงดังตารางที่ 2.6 พบว่ามีบัณฑิตส่วนใหญ่มากกว่า 70% เข้าทำงานทันทีหลังจากเรียนจบ แต่ในปีการศึกษา 2564 มีเพียง 47% เนื่องจากมีบัณฑิตบางส่วนที่เข้าศึกษาต่อ และตัดสินใจไม่เริ่มทำงานทันที เนื่องจากแนวคิดใหม่ของคนรุ่นใหม่ในยุค Gen Z บัณฑิตบางส่วนต้องการเว้นช่วงเวลาหลังชีวิตมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหาตัวตนและค้นพบตนเองผ่านประสบการณ์ชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนเริ่มทำงาน บัณฑิตส่วนใหญ่จากหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ประกอบอาชีพที่อยู่ในกลุ่มตลาดต่างๆ เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ยึดจับสายไฟ เซรามิก อากาศยาน บรรจุภัณฑ์ กระฉก เป็นต้น

ตารางที่ 2.6 สถานะภาพการทำงานของบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2565

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 2567)

ปีการศึกษา ที่จบ	จำนวน ผู้สำเร็จ การศึกษา	สถานะภาพ									
		มีงานทำ		มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ		ยังไม่มีงานทำ		ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ		รวม	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2565	42	20	48	0	0	22	52	0	0	42	100
2564	44	21	47	1	2	22	51	0	0	44	100
2563	56	49	87	1	2	4	7	2	4	56	100
2562	40	23	58	0	0	14	35	3	7	40	100
2561	48	35	67	0	0	10	23	0	0	48	100
2560	55	43	78	0	0	12	22	0	0	55	100
รวม	285	191	72	2	1	84	25	5	2	243	100

2.1.3.2) การวิเคราะห์จุดแข็งของหลักสูตร

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องดำเนินการก่อนการปรับปรุงหลักสูตร โดยผลการวิเคราะห์ SWOT analysis ของหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ มีดังนี้

(1) Strength

- หลักสูตรมีจุดเด่นที่สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม และวิศวกรรมอุตสาหการ
- หลักสูตรสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการผลิตอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบลีน (Lean) การออกแบบ เครื่องมือ กระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- คุณภาพและความพร้อมของบุคลากรในหลักสูตร ทั้งคณาจารย์ สายสนับสนุนวิชาการ และเจ้าหน้าที่
- ทักษะบัณฑิตได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรม และประเทศ
- ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน สามารถทำงานได้หลายสายงาน และมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษามากกว่า 6 รุ่น

(2) Weakness

- เนื่องจากหลักสูตรมีรายวิชาบูรณาการประจำชั้นปีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากหลายศาสตร์ในการดำเนินการออกแบบการเรียนการสอน ทำให้ต้องใช้จำนวนคณาจารย์และผู้ช่วยสอนค่อนข้างมากต่อรายวิชา

- คณาจารย์ที่ดูแลหลักสูตรหลายท่านเกษียณและกำลังเกษียณซึ่งหลักสูตรกำลังหาบุคลากรมาช่วยงานหลักสูตรให้เป็นไปตามกำกับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และกระทรวง

2.2) กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)

2.2.1 คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร (9 ประการตาม TABEE Profiles)

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ปี 2566 – 2570 หมายเหตุที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก และหมายเหตุที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน ที่นำมาใช้ในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการรับฟังความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร ทางหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ จึงได้ออกแบบหลักสูตรโดยมุ่งเป้าเพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามลักษณะเฉพาะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตรตามอัตลักษณ์ ซึ่งอัตลักษณ์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 9 ประการ ดังนั้นคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรจึงต้องสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (TABEE) และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ และความเชื่อมโยงต่อเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

ตารางที่ 2.13 ความเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (TABEE)

PLOs สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		TABEE Knowledge Profile (TK)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PLO 1	พัฒนาระบบความคิดทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●	●	●	●					
PLO 2	วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อนโดยใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	●	●	●	●					
PLO 3	ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของระบบงานหรือกระบวนการในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามข้อกำหนดงานในบริบทการเรียนรู้ที่อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม					●				

PLOs สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		TABEE Knowledge Profile (TK)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PLO 4	ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการและ ปัญหาในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยาน ยนต์และอากาศยาน								●	
PLO 5	ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย ในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยาน		●				●			
PLO 6	ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในส สาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ									●
PLO 7	ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียน และอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ									
PLO 8	แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ วิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน	●				●		●		
PLO 9	แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพตามกรอบมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง									●
PLO 10	บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน									
PLO 11	แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอด ชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง								●	
PLO 12	การออกแบบเครื่องมือ กระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยาน ยนต์และอากาศยานที่สอดคล้องกับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง			●	●		●			

2.2.2 กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์

2.2.3 จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน

จากการการวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่แข่งเปรียบเทียบในตลาดของหลักสูตรที่มีความใกล้เคียง พบว่าหลักสูตร
มีจุดแข็งและความแตกต่างที่โดดเด่นอยู่ 6 ประการ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ดังนั้นตำแหน่งของหลักสูตรในตลาด
จึงอยู่ในลำดับต้น ๆ ของหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน แต่หากเน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอ

กาศยาน และความสามารถของนักศึกษาที่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติจริงกับอุตสาหกรรม การกำหนดตำแหน่งของหลักสูตรจะได้อยู่ในลำดับที่หนึ่งของหลักสูตรในตลาดได้ โดยหลักสูตรมีจุดแข็งที่โดดเด่นอยู่ 6 ประการคือ

1) โครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่นสูง (High flexible curriculum) โครงสร้างหลักสูตรถูกออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นแพลตฟอร์ม และมีโมดูลความสามารถทางด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์อัตโนมัติ เป็นต้น จึงสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิต

2) การจัดการเรียนการสอนแบบ OBEM หรือ Outcome-Based Education Module ส่งเสริมการเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3) การปฏิบัติจริงกับอุตสาหกรรม นักศึกษามีโอกาสได้ปฏิบัติจริงกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน โดยเฉพาะการทำสหกิจศึกษากับสมาคมอุตสาหกรรมที่เป็น New S-curve ซึ่งภาคีวิชามีความร่วมมือกับภาคีวิชา ๆ อาทิเช่น สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคม TAPMA และกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานไทย กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีระยะเวลาการฝึกงาน 8 เดือน และฝึกอบรมพิเศษ 1.5 เดือน 2 เดือนแรก เป็นการฝึกงานอุตสาหกรรม เน้นการฝึกนิสิตอุตสาหกรรม 6 เดือนหลัง เป็นสหกิจศึกษา เน้นการเป็นวิศวกรและร่วมทำโครงการอุตสาหกรรม 1.5 เดือน เข้ารับการฝึกฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

หมายเหตุ การฝึกงานในกรณีนี้เป็นการฝึกงานภาคพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งอาจไม่สามารถจัดให้ได้ทุกปีการศึกษา

4) ขอรับรองจาก TABEE: การรับรองคุณภาพหลักสูตรจากหน่วยงานมีชื่อเสียงเพิ่มความน่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

5) ผู้เข้าเรียนสามารถเลือกแนวทางการเรียนเน้นความสามารถตามความสนใจ ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และยานยนต์ กับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

6) หลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (การผลิต) (หลักสูตรปี พ.ศ. 2564 ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

ด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นที่จะขอรับการรับรองคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education หรือ TABEE) ของสภาวิศวกร เพื่อให้ตรงกับการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรจึงยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่ TABEE กำหนดเป็นกรอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ 11 ข้อไว้เป็นกรอบหลัก จากนั้นจึงกำหนดรายละเอียดลงในผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเห็นส่วนชีวิตผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น

จากการตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา รวมถึงการเทียบเคียงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พบว่าหลักสูตรมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้

(Program Learning Outcomes) ของหลักสูตรฉบับใหม่กับหลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) พบว่า กรอบผลลัพธ์การเรียนรู้เดิมจำนวน 21 ข้อ ยังมีช่องว่างในบางมิติขององค์ความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งสามารถเพิ่มเติมและขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ และเมื่อพิจารณากรอบ TABEE แล้วทางหลักสูตรเห็นว่าตัดสินใจใช้กรอบผลลัพธ์ 11 ของ TABEE เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงหลักสูตร จนได้ PLOs 11 ประกอบด้วย

PLO 1 พัฒนาตรรกะความคิดทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

PLO 2 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

PLO 3 ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของระบบงานหรือกระบวนการในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามข้อกำหนดงานในบริบทการเรียนรู้ที่อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม

PLO 4 ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการและปัญหาในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

PLO 5 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

PLO 6 ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 7 ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 8 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

PLO 9 แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามกรอบมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PLO 10 บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

PLO 11 แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อ 2.2 ยังชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรเดิมยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านเนื้อหาวิชาการเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพโดยตรง เพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสามารถรองรับความคาดหวังจากทุกภาคส่วน จึงได้มีการเพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้อีก 1 ข้อ ทำให้ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 มีจำนวนผลลัพธ์การเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ โดย PLO ข้อ 12 คือ

PLO 12 การออกแบบเครื่องมือ กระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569) กับหลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) แสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2.14 การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 กับ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

PLOs สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		PLOs สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)																					สิ่งที่หลักสูตรต้องดำเนินการ
		PLO 1						PLO 2				PLO 3				PLO 4				PLO5			
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	
PLO 1	พัฒนาตรรกะความคิดทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	●	●	○		○																	
PLO 2	วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์				○			●	●														
PLO 3	ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของระบบงานหรือกระบวนการในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามข้อกำหนดงานในบริบทการเรียนรู้ที่อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม						●			●			●										
PLO 4	ตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการและปัญหาในงาน					●						●			●		○						

PLOs สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		PLOs สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)																					สิ่งที่หลักสูตรต้องดำเนินการ
		PLO 1						PLO 2				PLO 3				PLO 4				PLO5			
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	
	วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน																						
PLO 5	ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน											●							●				
PLO 6	ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ																				●		
PLO 7	ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						●														●	●	
PLO 8	แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน																○	●		●			
PLO 9	แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามกรอบ																			●			

PLOs สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		PLOs สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)																					สิ่งที่หลักสูตรต้องดำเนินการ
		PLO 1						PLO 2				PLO 3				PLO 4				PLO5			
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	
	มาตรฐาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง																						
PLO 10	บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน												●										
PLO 11	แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง						○								●								
PLO 12	การออกแบบเครื่องมือกระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง							●							●								

หมายเหตุ : ● คือ เกี่ยวข้องโดยตรง ○ คือ เกี่ยวข้องโดยอ้อม

2.3.1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน มีปรัชญามุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการคิดเชิงระบบ เพื่อให้บัณฑิตสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ สามารถออกแบบ พัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และบำรุงรักษาเครื่องมือและกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักในความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ตามแนวคิด Outcome-Based Education (OBE) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ

2.3.1.1.1) ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

2.3.1.1.2) ความสำคัญของหลักสูตร

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน เนื่องจากปัจจุบันนั้นการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมมีความชัดเจนมากขึ้นและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศมากขึ้นทั้งการแข่งขันภายในประเทศและการแข่งขันในระดับสากล ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมรากฐานของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตของประเทศให้สูงขึ้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นฐานของการพัฒนาการผลิต รวมทั้งปัจจุบันในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปัจจุบันมีการปรับเป็นการผลิตอัจฉริยะมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นโครงสร้างหลักสูตรจึงได้ถูกออกแบบให้เป็นการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ซึ่งจะเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมได้

2.3.1.1.3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน และมีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการครบถ้วน มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถใช้ศิลปะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีทักษะการปรับตัวให้สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อแสดงเป้าหมายในการผลิตวิศวกรที่มีองค์ความรู้เหมาะสมในการรองรับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมเฉพาะด้านได้

2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานประกอบการได้

3) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะไปสู่สังคม เพื่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน

2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs

PLO 1: พัฒนาตรรกะความคิดทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

PLO 2: วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

PLO 3: ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของระบบงานหรือกระบวนการในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามข้อกำหนดงานในบริบทการเรียนรู้ที่อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม

PLO 4: ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการและปัญหาในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

PLO 5: ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

PLO 6: ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 7: ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 8: แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

PLO 9: แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามกรอบมาตรฐาน ที่ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PLO 10: บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

PLO 11: แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

PLO 12: การออกแบบเครื่องมือ กระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบควบคุม ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเกิดความเข้าใจตรงกัน หลักสูตรได้กำหนดระดับ การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ไว้ดังตารางที่ 2.15

ตารางที่ 2.15 ระดับการบรรลุ PLOs ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

PLO	เชี่ยวชาญ (Mastery = 4)	มีอาชีพ (Proficient = 3)	ขั้นกลาง (Intermediate = 2)	เริ่มต้น (Beginner = 1)
PLO1 พัฒนาระยะความคิดทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อการใช้งานทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้	ประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานเพื่อกำหนดกรอบความคิดในการแก้ปัญหาวิศวกรรมได้	ให้นิยามวิธีการ กระบวนการ กระบวนการหรือระบบงานทางการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานในการทำงานได้	อธิบายและนำเสนอความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้
PLO2 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน	วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้แบบจำลองหรือสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ได้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน	สืบค้นทางเอกสารเพื่อหาคำตอบ และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน	ระบุปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
PLO3 ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของระบบงานหรือกระบวนการในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามข้อกำหนดงานในบริบทการเรียนรู้ที่อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม	ออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามความต้องการและข้อกำหนดงานได้ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม วัฒนธรรมความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนอาทิ มูลค่าตลอดวัฏจักรชีวิต การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	หาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อนได้ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม วัฒนธรรมความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนอาทิ มูลค่าตลอดวัฏจักรชีวิต การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เชื่อมโยงการออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหา กับข้อกำหนดด้านสังคม วัฒนธรรมความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนอาทิ มูลค่าตลอดวัฏจักรชีวิต การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	อธิบายขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหาได้

PLO	เชี่ยวชาญ (Mastery = 4)	มีอาชีพ (Proficient = 3)	ชั้นกลาง (Intermediate = 2)	เริ่มต้น (Beginner = 1)
	คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
PLO4 ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการและปัญหาทางวิศวกรรมวิศวกรรมการผลิต กระบวนการและปัญหาในงานวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการและปัญหาทางวิศวกรรมวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้	สรุปผลจากข้อมูล กระบวนการและปัญหาทางวิศวกรรมวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้	หาข้อมูล การทดลอง การแปลความหมาย ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และข้อสนเทศเพื่อการวิเคราะห์งานและปัญหาทางวิศวกรรม วิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้	ตั้งสมมติฐานจากงานและปัญหาทางวิศวกรรมวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้
PLO5 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในงานวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	สร้างอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่เหมาะสมและทันสมัยได้ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้น	เลือกใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเทคนิคและอุปกรณ์เหล่านั้น	ประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	นำเสนอเทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้
PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประเมินผลการทำงานร่วมกันของกลุ่มสมาชิกของกลุ่ม และผู้นำกลุ่มได้	ทดลองทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในสถานะสมาชิกกลุ่ม และผู้นำกลุ่มได้	นำเสนอทักษะต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการทำงานร่วมกัน
PLO7 ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาไทยและติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อออกคำสั่งและรับคำสั่งงานได้อย่างชัดเจน	นำเสนองานวิศวกรรมด้วยวาจาและการเขียนได้	เขียนและอ่านภาษาไทยและอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้

PLO	เชี่ยวชาญ (Mastery = 4)	มีอาชีพ (Proficient = 3)	ขั้นกลาง (Intermediate = 2)	เริ่มต้น (Beginner = 1)
PLO8 แสดงออกถึงความ รับผิดชอบต่อวิชาชีพ วิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และการ พัฒนาที่ยั่งยืน	แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ วิชาชีพวิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และกรอบของกฎหมาย	ประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทาง วิศวกรรมที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการ พัฒนาที่ยั่งยืนได้	เชื่อมโยงศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ บริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และ กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้	อธิบายศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และ กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
PLO9 แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการ ปฏิบัติวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ และความ หลากหลายทางสังคม	แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการ ปฏิบัติวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ และความ หลากหลายทางสังคม	พิจารณาว่าพฤติกรรมแบบใดอยู่ในกรอบ หรือผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและกรอบ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพได้	เชื่อมโยงกิจกรรมหรืองานที่รับผิดชอบเข้า กับกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรได้	ให้นิยามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และกรอบ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรได้
PLO10 บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยาน บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยาน	บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยาน ยนต์และอากาศยานโดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้	เชื่อมโยงการบริหารงานวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานกับศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยงและความ เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้	ทดลองใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการ บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยาน ยนต์ และอากาศยานในงานที่ได้รับ มอบหมายได้	อธิบายศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์และการ บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยาน ยนต์และอากาศยานได้
PLO 11 แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในการเรียนรู้ตลอดชีพและ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	สืบค้นทางเอกสารเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เทคโนโลยีใหม่ และความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีได้	นำเสนอแนวทางในการปรับตัวต่อ เทคโนโลยีใหม่ การคิดวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้อง กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้	ตระหนักถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอด ชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
PLO 12 ออกแบบเครื่องมือ กระบวนการผลิต การออกแบบเครื่องมือ กระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบ ควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยานที่สอดคล้องกับ	ออกแบบเครื่องมือ กระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยาน ยนต์และอากาศยานที่ สอดคล้องกับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	เลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิต ที่ เหมาะสมกับสายการผลิตและระบบควบคุม ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้	เชื่อมโยงการใช้เครื่องมือและกระบวนการ ผลิต เข้ากับสายการผลิตและระบบควบคุม ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้	อธิบายถึงเครื่องมือ กระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยาน ยนต์และอากาศยานได้

PLO	เชี่ยวชาญ (Mastery = 4)	มีอาชีพ (Proficient = 3)	ขั้นกลาง (Intermediate = 2)	เริ่มต้น (Beginner = 1)
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง				

2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	KMUTT Student QF										ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF			
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้	2. ด้านทักษะทางปัญญา	3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
	Responsibility	Adaptability	Humanization											
PLO1 พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์				✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓
PLO2 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์				✓	✓	✓					✓	✓		
PLO3 ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของระบบงานหรือกระบวนการในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามข้อกำหนดงานในบริบทการเรียนรู้ที่อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม	✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		
PLO4 ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการและปัญหาในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	✓			✓	✓			✓			✓			
PLO5	✓		✓	✓		✓				✓	✓	✓		✓

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	KMUTT Student QF										ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF			
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้	2. ด้านทักษะทางปัญญา	3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
	Responsibility	Adaptability	Humanization											
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน														
PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓	✓		✓	✓			✓			
PLO7 ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		
PLO8 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	✓	✓		✓				✓	✓			✓	✓
PLO9 แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓			✓				✓		✓	✓	✓
PLO10 บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน				✓	✓		✓	✓			✓		✓	
PLO 11 แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	✓	✓	✓		✓	✓								
PLO 12	✓	✓	✓				✓	✓						

● ความหมายของกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT-Student QF)

- 1) **ความรู้ (Knowledge)** คือ มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี และมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญและในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม
- 2) **ทักษะเชิงวิชาชีพ (Professional Skill)** คือ มีความสามารถในการนำความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่างๆได้
- 3) **ทักษะการคิด (Thinking Skill)** คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จักประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลาย นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
- 4) **ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)** คือ รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
- 5) **ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)** คือ มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้ดีทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด การนำเสนอผลงาน มีวิจรรย์ญาณที่ดีในการรับฟัง
- 6) **ทักษะการจัดการ (Management Skills)** สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคมสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก
- 7) **ภาวะผู้นำ (Leadership)** มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีความเข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคสิ่งใหม่ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสามารถแสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่หลากหลายมีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือทำของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี
- 8) **ความเป็นพลเมือง มจร. (KMUTT's citizenship)** คือ ความเป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม (Professionalism and Integrity) รวมถึงการยึดมั่นตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร เพื่อพัฒนาสู่ การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization)
 - a. **ความรับผิดชอบ (Responsibility)** มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ ไม่ละทิ้งงานหรือปิดความรับผิดชอบพร้อมที่จะยอมรับและจัดการกับผลที่ตามมาจากการกระทำทั้งผลโดยตรงและผลกระทบทางอ้อม เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 - b. **การปรับตัว (Adaptability)** มีความยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนปิดกั้นตนเองจากสิ่งอื่น และเตรียมพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยไม่คิดต่อต้าน แต่พร้อมจะทำความเข้าใจในความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 - c. **การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization)** มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ

● ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ ที่เกิดจากหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ หรือต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล
2. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติ ให้เกิดความแคล่วคล่อง ว่องไว และชำนาญ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือวิชา การพัฒนาตน และพัฒนา
3. จริยธรรม(Ethics) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทำระดับบุคคลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น
4. ลักษณะบุคคล(Character) หมายถึง บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และค่านิยมที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ วิชาชีพ และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์จากหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา



2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ได้รับการออกแบบโครงสร้างโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคาดหวังของอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านกำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงประเด็นดังนี้

- 1) ความครอบคลุมของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)
 - หลักสูตรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 - การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) เข้ากับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน
- 2) การออกแบบรายวิชาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้
 - การออกแบบรายวิชาแต่ละวิชามีความเชื่อมโยงกัน โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ผ่านการบูรณาการเนื้อหาทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เช่น การฝึกงาน การทำโครงการ และสหกิจศึกษา
 - เนื้อหารายวิชาได้รับการออกแบบให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน รวมถึงผู้เรียนในอนาคต
 - รายวิชามีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- 3) การตอบสนองความคาดหวังของผู้เรียน
 - หลักสูตรออกแบบให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Lifelong Learning) เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 - การบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมปลูกฝังทัศนคติและคุณลักษณะทางวิชาชีพที่พึงประสงค์
- 4) การเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
 - การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และมาตรฐานของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ

โดยมีตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาดังตาราง

2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				จำนวนหน่วยกิต ที่แตกต่าง
	เกณฑ์ อว.	เกณฑ์ TABEE	หลักสูตร เดิม พ.ศ. 2564	หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2569	
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24		31	27*	- 4
2. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 72		112	116	+ 4
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์		≥ 30	21	33	+12
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรม		≥ 45	36	32	-4
2.3 กลุ่มวิชาบังคับทาง วิศวกรรม			49	48	-1
2.4 กลุ่มวิชาเลือกทาง วิศวกรรม			6	3	-3
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6		6	6	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตร	≥ 120		149	149	-

หมายเหตุ ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีข้อกำหนดว่าต้องเคยศึกษาวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องมี
ผลการศึกษารายวิชาบังคับก่อนเท่านั้น หากได้ผลการศึกษาเป็น F ไม่ถือว่าเป็นการผ่านรายวิชาที่
เป็นวิชาบังคับก่อน นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาต่อไปได้

2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

a) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต

b) โครงสร้างหลักสูตร (แยกตามหมวดวิชา)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	27 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	116 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์	32
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	33
- วิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรม	48
- วิชาเลือกทางวิศวกรรม	3
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต

c) รายวิชา

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข โดยมีความหมาย ดังนี้

การกำหนดรหัสรายวิชา แบ่งเป็น (1) กรณีรายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลข
สามหลัก และ (2) กรณีรายวิชารูปแบบ OBEM ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลขห้าหลัก

รหัสตัวอักษร

APE	หมายถึง	วิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
GEC	หมายถึง	หน่วยการเรียนรู้บังคับ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GES	หมายถึง	หน่วยการเรียนรู้เลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
LNG	หมายถึง	วิชากลุ่มภาษาและการสื่อสาร
MTH	หมายถึง	วิชาคณิตศาสตร์
PHY	หมายถึง	วิชาฟิสิกส์
CHM	หมายถึง	วิชาเคมี
EEE	หมายถึง	วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
INC	หมายถึง	วิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
MEE	หมายถึง	วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
MEN	หมายถึง	วิชาวิศวกรรมวัสดุ
PRE	หมายถึง	วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
TEN	หมายถึง	วิชาวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง

รหัสตัวเลขรายวิชา (ระบุเฉพาะรหัสตัวเลข XXX ของหลักสูตรนี้เท่านั้น)	รหัสตัวเลขรายวิชารูปแบบ OBEM (ระบุเฉพาะรหัสตัวเลข XXXXX ของหลักสูตรนี้เท่านั้น)
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา เลข 1-4 หมายถึง ศึกษาระดับปริญญาตรี เลข 5 หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้ เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาการฝึกงานอุตสาหกรรม เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาการรวมวิธีการผลิต เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องมือกล เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยาน เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยาน เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบอัตโนมัติ เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยาน ยนต์และอากาศยาน เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงการทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์และอากาศยาน เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีด้าน อินเทอร์เน็ต เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และโครงการ เลขหลักหน่วย หมายถึง ลำดับวิชา	เลขหลักหมื่น หมายถึง ระดับของวิชา เลข 1-4 หมายถึง ศึกษาระดับปริญญาตรี เลข 5 หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้ เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เลขหลักพัน หมายถึง กลุ่มวิชา เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาการฝึกงานอุตสาหกรรมวิชาพื้นฐาน วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศ ยาน เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตและ พื้นฐานการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยาน เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยาน เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบอัตโนมัติ เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยาน ยนต์และอากาศยาน เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงการทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์และอากาศยาน เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีด้าน อินเทอร์เน็ต เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และโครงการ เลขหลักร้อย หมายถึง ลำดับวิชา เลขหลักสิบ-หน่วย หมายถึง ลำดับวิชารูปแบบ OBEM แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1) รายวิชาที่ปรับเป็นรูปแบบ OBEM โดยไม่แยกรายวิชา ใช้ 00 2) รายวิชาที่ปรับเป็นรูปแบบ OBEM โดยแยกรายวิชา ใช้ตัวเลข 01-09 ตามลำดับและจำนวนรายวิชารูปแบบ OBEM ที่แตกออกมา
ตัวอย่าง MTH 666 STD 111	ตัวอย่าง กรณีที่ 1) OBE101 ปรับเป็น OBE10100 2) EDS101 แยกรายวิชาเป็น EDS10101 EDS10102

รายวิชา

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

27 หน่วยกิต

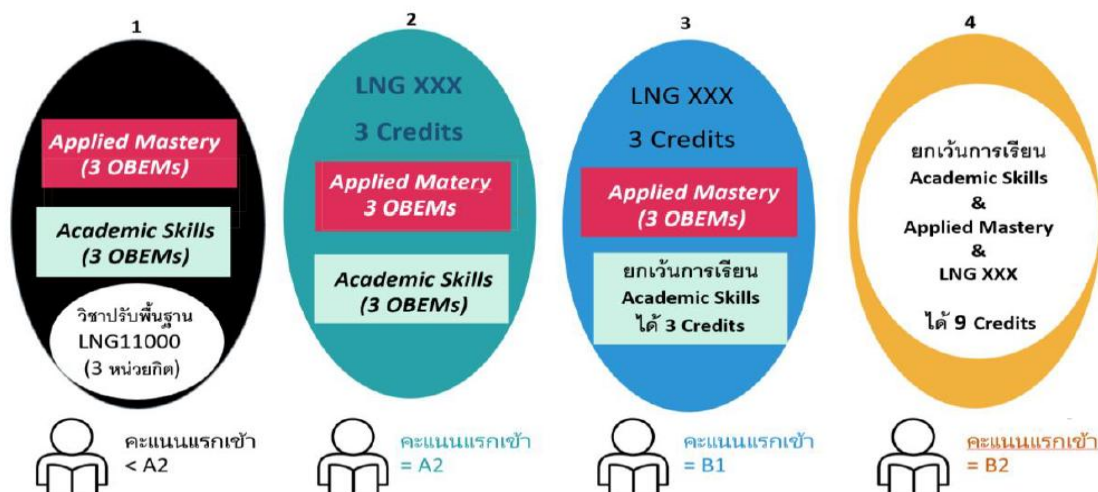
ก. หน่วยการเรียนรู้บังคับ

21 หน่วยกิต

1. กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น

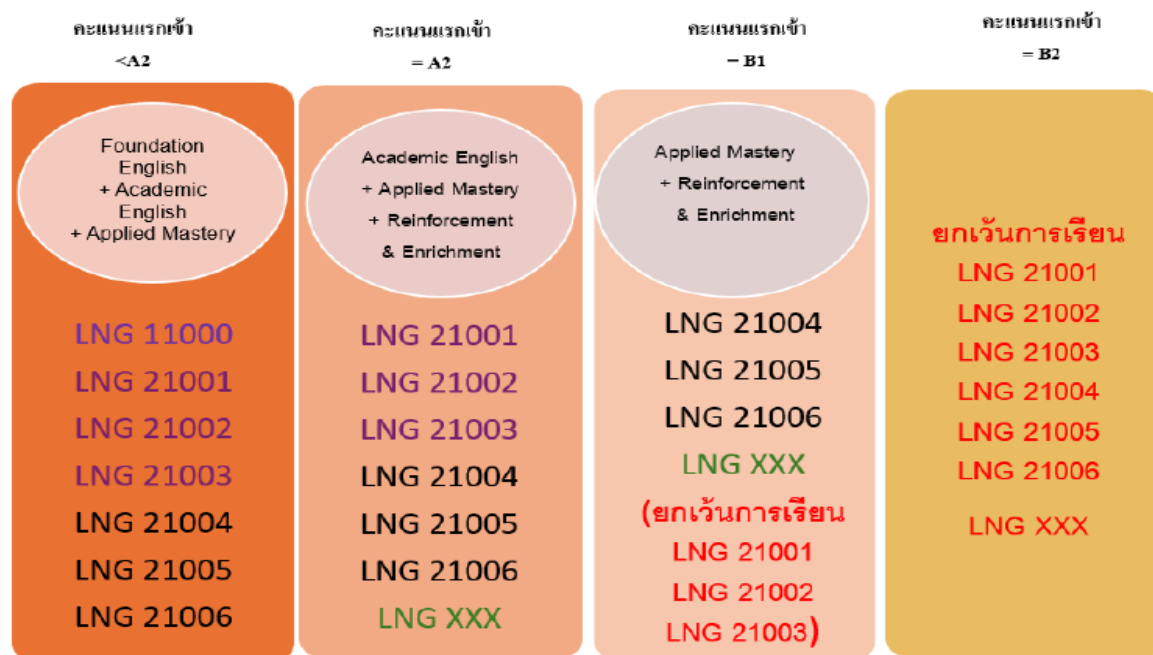
9 หน่วยกิต

วิชากลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น ต้องเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษแรกเข้าของผู้เรียน ตามที่กลุ่มวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด



กลุ่มที่	รายวิชาที่ต้องเรียน และเส้นทางการพัฒนา
1. ผู้เรียนที่มีผลคะแนนต่ำกว่าระดับ A2	- วิชาบังคับ = Foundation English (3 หน่วยกิต) + Core Competency 1 & 2 (6 หน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 1) เรียนวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับปรับปรุงพื้นฐาน LNG 11000 Foundation English จำนวน 3 หน่วยกิต เพื่อให้มีสมรรถนะในระดับ A2 โดยจะต้องมีผลการเรียนในระดับ 'ผ่าน' (A, B+, B, C+ หรือ C) จากรายวิชา จึงจะสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษบังคับในระดับต่อไปได้ 2) เรียนวิชาบังคับภาษาอังกฤษที่เป็นสมรรถนะหลัก 6 OBEMs ซึ่งประกอบด้วย 2 ระดับคือ Academic Skills (3 OBEMs) และ Applied Mastery (3 OBEMs) - วิชาเลือก: เรียนรายวิชาเลือกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามความสนใจ
2. ผู้เรียนที่มีผลคะแนนระดับ A2	- วิชาบังคับ = Core Competency 1 & 2 (6 หน่วยกิต) + LNGXXX กลุ่ม Reinforcement & Enhancement (3 หน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต

กลุ่มที่	รายวิชาที่ต้องเรียน และเส้นทางการพัฒนา
	1) เรียนวิชาบังคับภาษาอังกฤษที่เป็นสมรรถนะหลัก 6 OBEMs ซึ่งประกอบด้วย 2 ระดับคือ Academic Skills (3 OBEMs) และ Applied Mastery (3 OBEMs) โดยไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2) เรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เลือกจาก LNG XXX กลุ่ม Reinforcement & Enhancement ที่สามารถใช้เป็นวิชาบังคับได้จำนวน 3 หน่วยกิต โดยควรเลือกรายวิชาในระดับ B1 หรือสูงกว่า -วิชาเลือก: เรียนรายวิชาเลือกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามความสนใจ
3. ผู้เรียนที่มีผลคะแนนระดับ B1	- วิชาบังคับ = Core Competency 1 & 2 (6 หน่วยกิต) + LNG XXX กลุ่ม Reinforcement & Enhancement (3 หน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 1) ยกเว้นการเรียนรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษที่เป็นสมรรถนะหลักในระดับ Academic Skills (3 OBEMs) 2) เรียนรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษที่เป็นสมรรถนะหลักในระดับ Applied Mastery จำนวน 3 OBEMs 3) เรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เลือกจาก LNG XXX กลุ่ม Reinforcement & Enhancement ที่สามารถใช้เป็นวิชาบังคับได้จำนวน 3 หน่วยกิต โดยควรเลือกรายวิชาในระดับ B1 หรือสูงกว่า -วิชาเลือก: เรียนรายวิชาเลือกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามความสนใจ
4. ผู้เรียนที่มีผลคะแนนระดับ B2 หรือสูงกว่า	- วิชาบังคับ = Core Competency 1 & 2 (6 หน่วยกิต) + LNG XXX กลุ่ม Reinforcement & Enhancement (3 หน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 1) ยกเว้นการเรียนรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษที่เป็นสมรรถนะหลักในระดับ Academic Skills (3 OBEMs) และ Applied Mastery (3 OBEMs) 2) ยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เลือกจาก LNG XXX กลุ่ม Reinforcement & Enhancement ที่สามารถใช้เป็นวิชาบังคับได้จำนวน 3 หน่วยกิต -วิชาเลือก: เรียนรายวิชาเลือกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามความสนใจ



วิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับปรับพื้นฐาน

LNG 11000* ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)/1
(Foundation English)

หมายเหตุ กรณีที่ผู้เรียนที่มีผลคะแนนต่ำกว่าระดับ A2 เรียนวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับปรับพื้นฐาน LNG 11000 Foundation English จำนวน 3 หน่วยกิต เพื่อให้มีสมรรถนะในระดับ A2 โดยจะต้องมีผลการเรียนในระดับ 'ผ่าน' (A, B+, B, C+ หรือ C) จากรายวิชา จึงจะสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษบังคับในระดับต่อไปได้

ระดับ 1: Academic Skills 3 หน่วยกิต

LNG 21001 การฟังเชิงวิชาการ 1(1-0-2)/1
(Academic Listening)

LNG 21002 การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ 1(1-0-2)/1
(Academic Presentation)

LNG 21003 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 1(1-0-2)/1
(Academic Reading & Writing)

ระดับ 2: Applied Mastery 3 หน่วยกิต

LNG 21004 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 1(1-0-2)
(Academic Report)

LNG 21005 การอภิปราย 1(1-0-2)
(Discussion)

LNG	21006	การพูดเพื่อโน้มน้าว (Persuasive Talks)	1(1-0-2)
-----	-------	---	----------

วิชาเลือกภาษาอังกฤษตามความสนใจ

3 หน่วยกิต

ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชา LNGxxx/LNGxxxxx จากกลุ่มรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด

LNG	223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ (English for Workplace Communication)	3(3-0-6)
LNG	224	การสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (Oral Communication I)	3(3-0-6)
LNG	31001	การเขียนบทคัดย่อ (Abstract writing)	1(1-0-2)
LNG	31002	ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมธุรกิจ (Laboratory Report Writing)	1(1-0-2)
LNG	31004	ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมธุรกิจ (Business Meeting and Communication)	1(1-0-2)
LNG	320	การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอิงเนื้อหา (Content-based English Learning)	3(3-0-6)
LNG	322	การเขียนเชิงวิชาการ 1 (Academic Writing I)	3(3-0-6)
LNG	323	ภาษาอังกฤษสำหรับนวัตกรรมการบริการดิจิทัล (English for Digital Service Innovation)	3(3-0-6)
LNG	324	ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร (English for Engineers)	3(3-0-6)
LNG	327	การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 (Oral Communication II)	3(3-0-6)
LNG	332	ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)	3(3-0-6)
LNG	41002	การนำเสนอเชิงโน้มน้าว (Persuasive Presentation)	1(1-0-2)
LNG	420	การเขียนเชิงวิชาการ 2 (Academic Writing II)	3(3-0-6)

LNG	421	การอ่านอย่างมีวิจารณ์ญาณ (Critical Reading)	3(3-0-6)
LNG	422	สุนทรียะแห่งการอ่าน (Reading Appreciation)	3(3-0-6)
LNG	425	การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)	3(3-0-6)

2. กลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของโลก 6 หน่วยกิต

2.1 มโนทัศน์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม 2 หน่วยกิต

GEC	21101	สะท้อนคิดความหลากหลายทางสังคม (Reflection of Social Diversity)	1(1-0-2)
GEC	21102	วิธีการสำรวจสังคม (Methods of Social Investigation)	1(1-0-2)

2.2 การเคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่นในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต

GEC	22201	เปิดใจเรียนรู้ผู้อื่น (Interactive Diversity Understanding)	1(1-0-2)/1
GEC	22202	ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ (Interrelationship between Humans and Nature)	1(1-0-2) /1

2.3 บูรณาการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม 2 หน่วยกิต

GEC	23301	โครงการ: สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (GE Capstone)	2(1-2-4)
-----	-------	---	----------

หมายเหตุ สำหรับผู้เรียนที่จะลงทะเบียนวิชา GEC 23301 ต้องมีผลการศึกษาที่อยู่ในระดับ C ขึ้นไป จากหน่วยการเรียนรู้บังคับ (GEC) ของกลุ่มวิชาที่ 2-4 ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

3. กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ 2 หน่วยกิต

3.1 ภาวะผู้นำ 1 หน่วยกิต

GEC	32101	ศิลปะแห่งการเป็นผู้นำ (Art of Leadership)	1(1-0-2)
-----	-------	--	----------

3.2 การบริหารจัดการและการคิดแบบผู้ประกอบการ			1 หน่วยกิต
GEC	32201	การบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Self-Management)	1(1-0-2)

4. กลุ่มการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต			4 หน่วยกิต
4.1 ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นทางปัญญา			2 หน่วยกิต

GEC	41101	การเข้าใจปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Understanding Problems of Humans in AI Era)	1(1-0-2)/1
-----	-------	---	------------

GEC	42101	การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Human-Centered Problem Solving in AI Era)	1(1-0-2)
-----	-------	--	----------

4.2 การสะท้อนคิดและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการเรียนรู้			2 หน่วยกิต
---	--	--	-------------------

GEC	41201	การสะท้อนคิดในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Reflective Thinking in AI Era)	1(1-0-2)
-----	-------	---	----------

GEC	41202	มุมมองทางจริยธรรมต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Ethical and Global Perspectives on AI)	1(1-0-2)
-----	-------	---	----------

ข. หน่วยการเรียนรู้เลือก 6 หน่วยกิต

เปิดให้ผู้เรียนเลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ในรหัส GES/LNG ได้ตามความสนใจ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม GELO และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาการของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

1. กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น

LNG	21007	การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Listening)	1(1-0-2)
-----	-------	---	----------

LNG	21008	การอ่านแบบกว้างขวาง (Extensive Reading)	1(1-0-2)
-----	-------	--	----------

LNG	21009	การอ่านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Basic Reading for Science and Technology)	1(1-0-2)
-----	-------	--	----------

LNG	21010	การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบนำตนเอง (Self-directed English Language Learning)	2(2-0-4)
LNG	31004	ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมธุรกิจ (Business Meeting and Communication)	1(1-0-2)
LNG	31007	ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล (English for Email Writing)	1(1-0-2)
LNG	31009	ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Job Application)	1(1-0-2)
LNG	41001	ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (English for Written Media)	1(1-0-2)
LNG	41002	การนำเสนอเชิงโน้มน้าว (Persuasive Presentation)	1(1-0-2)
LNG	41003	สารคดีภาษาอังกฤษ (English Documentary)	1(1-0-2)

2. กลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของโลก

GES xxxxx

3. กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ

GES xxxxx

4. กลุ่มการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

GES xxxxx

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

116 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

33 หน่วยกิต

CHM	10301	ธาตุและการประกอบ (Elements and Compounds)	1(1-0-2)/1
CHM	10302	สสารและการเปลี่ยนแปลง (Matters and Changes)	1(1-0-2)/1
CHM	10303	จลนศาสตร์ และ สมดุล (Kinetics and Equilibrium)	1(1-0-2)/1
CHM	160	ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)	1(0-3-2)/1

MTH	10101	ลิมิต ความต่อเนื่อง และ อนุพันธ์ (Limit, Continuity and Derivatives)	2(2-0-4)/1
MTH	10102	ปริพันธ์ (Integrals)	1(1-0-2)/1
MTH	10201	อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม (Mathematic Induction, Sequences and Series)	1(1-0-2)/1
MTH	10202	เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ และ ฟังก์ชันเวกเตอร์ (Vectors, Lines and Planes in a 3D-Space and Vector Functions)	1(1-0-2)/1
MTH	10203	ปริพันธ์หลายชั้น (Multiple Integrals)	1(1-0-2)/1
MTH	20101	แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์ (Vector Calculus)	1(1-0-2)
MTH	20102	สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลา ปลาซ (Basic Differential Equations and Laplace Transform)	2(2-0-4)
APE	342	ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (Finite Element Method for Automotive and Aerospace)	3 (2-2-6)
PHY	10301	แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion)	1(1-0-2)/1
PHY	10302	การสั่นและคลื่น (Oscillations and Waves)	1(1-0-2)/1
PHY	10303	ฟิสิกส์อุณหภาพ (Thermal Physics)	1(1-0-2)/1
PHY	10401	ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (Electricity and Magnetism)	1(1-0-2) /1
PHY	10402	วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)	1(1-0-2) /1

PHY	10403	ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ (Optics and Modern Physics)	1(1-0-2) /1
PHY	191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)	1(0-2-2)/1
PHY	192	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II)	1(0-2-2) /1
APE	100	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร (Computer Programming for Engineers)	3 (2-2-6) /1
PRE	271	สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Statistics)	3(3-0-6)
PRE	384	การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics Analysis)	3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม			32 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า			6 หน่วยกิต
EEE	102	เทคโนโลยีไฟฟ้า1 (ไฟฟ้ากำลัง) (Electrotechnology I (Power))	3(3-0-6)
INC	102	พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการ ผลิต (Fundamentals of Instrumentation and Process Control)	3 (2-3-6)
2.กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม			10 หน่วยกิต
PRE	260	ปฏิบัติการงานหล่อโลหะ งานเชื่อม และงาน โลหะแผ่น (Foundry, Welding and Sheet Metal Practices)	1 (0-3-2)
PRE	383	การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)	3 (3-0-6)
PRE	382	การศึกษางาน (Work Study)	3 (3-0-6)
PRE	394	ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety)	3 (3-0-6)

3.กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล			3 หน่วยกิต
MEE	214	กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	3 (3-0-6)

4.กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน			13 หน่วยกิต
APE	111	กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (Manufacturing Processes for Automotive and Aerospace Parts)	3 (3-0-6)/1
APE	112	วัสดุวิศวกรรม (Material Engineering)	3 (3-0-6)/1
APE	121	การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	3 (2-3-6)/1
APE	211	ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Material Laboratory)	1 (0-3-2)
APE	231	อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)	3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 48 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6 หน่วยกิต

PRE	373	หลักการควบคุมคุณภาพ (Principles of Quality Control)	3 (3-0-6)
PRE	385	การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3 (3-0-6)

2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง 3 หน่วยกิต

TEN	251	การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (Computer Aided Design and Manufacturing)	3 (1-4-6)
-----	-----	---	-----------

3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน			39 หน่วยกิต
APE	200	การฝึกงานอุตสาหกรรม 1 (Industrial Training I)	1 หน่วยกิต (S/U)
APE	122	การตัดเฉือนและเครื่องมือกล (Cutting and Machine Tools)	2 (1-3-2)
APE	223	มาตรวิทยา (Metrology)	2 (1-3-2)
APE	24100	การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (Automotive and Aerospace Parts Manufacturing)	3 (3-0-6)
APE	24200	เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์และอากาศยาน (Automotive and Aerospace Assembly Technology)	2 (2-0-4)
APE	300	การฝึกงานอุตสาหกรรม 2 (Industrial Training II)	1 หน่วยกิต (S/U)
APE	321	เครื่องมือกล (Machine Tools)	3 (2-3-6)
APE	323	วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering)	3 (3-0-6)
APE	383	ระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน ยานยนต์และการบิน (Automotive and aeronautical Products Quality Management Systems)	3 (3-0-6)
APE	32400	กระบวนการขึ้นรูป (Forming process)	3 (3-0-6)
APE	351	ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม (Industrial Automation Laboratory)	1 (0-3-2)
APE	35201	เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิต อัตโนมัติ (Sensors and Controllers for Automation)	1 (1-0-6)
APE	35202	ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิต อัตโนมัติ	1 (1-0-6)

		(Pneumatic System for Automation)	
APE	35203	ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ	1 (1-0-6)
		(Internet of Things (IoT) System for Automation)	
APE	401	สหกิจศึกษา	6 หน่วยกิต (S/U)
		(Cooperative Education)	
APE	432	การทบทวนวรรณกรรมและการนำเสนอทางวิศวกรรม	1 (0-2-2)
		(Literature Review and Engineering Presentations)	
APE	447	ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม	1 (0-3-2)
		(Mechanical and Production Engineering Laboratory)	
APE	471	การศึกษาโครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	1 (0-3-2)
		(Study of Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering Project)	
APE	472	การศึกษาโครงการออกแบบบูรณาการด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	3 (0-6-6)
		(Engineering Project)	

หมายเหตุ การให้ผลการศึกษาวិชาชีพงานอุตสาหกรรม วิชาสหกิจศึกษา ให้คิดผลการศึกษาพอใจ (S) และไม่พอใจ (U)

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์		3 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาเลือกการจัดการอุตสาหกรรม		
PRE	381	การวิจัยการดำเนินงาน
		(Operations Research)

PRE	382	การศึกษางาน (Work Study)	3 (3-0-6)
PRE	418	การแปรรูปวัสดุด้วยเลเซอร์ (Laser Material Processing)	3 (3-0-6)
PRE	462	วิศวกรรมการบำรุงรักษาวิผล (Productive Maintenance Engineering)	2 (1-2-3)
PRE	463	ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ (Artificial Intelligence for Production Engineering)	2 (2-0-4)
PRE	465	การวิเคราะห์และบริหารระบบการผลิต (Quantitative Analysis and Management of Manufacturing Systems)	3 (3-0-6)
PRE	481	การสร้างตัวแบบการตัดสินใจด้วยตารางจัดการ (Decision Modeling with Spreadsheets)	3 (3-0-6)
PRE	482	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics for Decision Making)	2 (2-0-4)
PRE	483	การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและ งบประมาณ (Industrial Cost Analysis and budgeting)	3 (3-0-6)
PRE	489	การจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน (Sustainable Production and Logistics Management)	3 (3-0-6)

2.กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องกล

MEE	222	กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)	3 (3-0-6)
MEE	315	การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)	3 (3-0-6)

3.กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง

TEN	367	การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (Small and Medium Business Management)	3 (3-0-6)
TEN	452	หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)	3 (3-0-6)
TEN	453	การออกแบบผลิตภัณฑ์และต้นแบบสำหรับ อุตสาหกรรม (Product Design and Prototyping for Industry)	3 (3-0-6)
TEN	456	วิศวกรรมการผลิตเที่ยงตรง (Precision Manufacturing Engineering)	2 (2-0-4)
TEN	458	การกำหนดรูปทรงเรขาคณิตและการเผื่อ (Geometric Dimensioning and Tolerancing)	2 (2-0-4)
TEN	481	อุตสาหกรรม 4.0 และการผลิตอย่างชาญฉลาด (Industry 4.0 and Smart Manufacturing)	2 (2-0-4)
TEN	482	การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)	2 (2-0-4)

4.กลุ่มวิชาเลือกการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

APE	281	เทคโนโลยีวัสดุอากาศยาน (Aerospace Materials Technology)	3 (3-0-6)
APE	322	การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะแผ่น (Mold and Sheet Metal Die Desing)	3 (3-0-6)
APE	341	วิศวกรรมระบบยานยนต์เบื้องต้น (Introduction to Automotive System Engineering)	3 (3-0-6)
APE	384	การซ่อม บำรุงรักษา และการซ่อมใหญ่ อากาศยาน (Aircraft Maintenance Repair and Overhaul)	3 (3-0-6)

APE	410	การเลือกวัสดุและกรรมวิธีสำหรับวิศวกรรม การออกแบบ (Materials and process selection for engineering design)	3 (3-0-6)
APE	411	วิศวกรรมการกัดกร่อน (Corrosion Engineering)	3 (3-0-6)
APE	420	เทคโนโลยี เนท-เซฟ (Net-Shape Technology)	3 (3-0-6)
APE	430	การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของกลไกเชิงกล (Creative Design of Mechanical Devices)	3 (3-0-6)
APE	431	วิศวกรรมโรงงาน (Plant Engineering)	3 (3-0-6)
APE	440	วัสดุขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมยานยนต์ (Advanced Materials for Automotive Engineering)	3 (3-0-6)
APE	441	การเคลือบและการพ่นสีรถยนต์ (Automotive Paint and Coating)	3 (3-0-6)
APE	442	พลาสติกและคอมโพสิตสำหรับยานยนต์ (Automotive Plastics and Composites)	3 (3-0-6)
APE	443	การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอากาศยาน (Operations Management in Automotive and Aerospace Industry)	3 (3-0-6)
APE	444	สิ่งทอในงานวิศวกรรมยานยนต์ (Textile in Automotive Engineering)	3 (3-0-6)
APE	445	การออกแบบที่น่าเชื่อถือสำหรับผลิตภัณฑ์ (Reliability Design for Products)	3 (3-0-6)
APE	446	โลหะวิทยาวิศวกรรมสำหรับการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ (Engineering Metallurgy for Automotive Part Manufacturing)	3 (3-0-6)

APE	448	หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I)	3 (3-0-6)
APE	449	หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II)	3 (3-0-6)
APE	460	การลดและควบคุมต้นทุน (Cost Reduction and Control)	3 (3-0-6)
APE	461	เครื่องมือกลสำหรับกรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ (Machine Tools for Manufacturing Automation)	3 (3-0-6)
APE	462	การแก้ปัญหาอุตสาหกรรม (Industrial Problem Solving)	3 (3-0-6)
APE	463	การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Production Improvement)	3 (3-0-6)
APE	464	การบำบัดของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment)	3 (3-0-6)
APE	465	วิศวกรรมการเชื่อมประสานและกาว (Joining and Adhesive Engineering)	3 (3-0-6)
APE	466	การประกอบในอุตสาหกรรม (Industrials Assembly)	3 (3-0-6)
APE	467	คอมพิวเตอร์บูรณาการการผลิต (Computer Integrated Manufacturing)	3 (3-0-6)
APE	468	ระบบ ไซเบอร์-กายภาพ (Cyber-Physical Systems)	3 (3-0-6)
APE	469	การผลิตแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing)	3 (3-0-6)
APE	511	ยานยนต์ไฟฟ้าและลูกผสม (Electric and Hybride Automotive Vehicle)	3 (3-0-6)
APE	512	การผลิตแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง (Battery and Feul Cell Manufacturing)	3 (3-0-6)
APE	513	การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Manufacturing)	3 (3-0-6)

APE	514	การผลิตชิ้นส่วนแชสซียานยนต์ (Automotive chassis parts manufacturing)	3 (3-0-6)
APE	521	การตัดเฉือนวัสดุการบินและอวกาศ (Machining of Aerospace Materials)	3 (3-0-6)
APE	522	เทคโนโลยีการยึดประสานสมัยใหม่ (Modern Joining Technology)	3 (3-0-6)
APE	524	เทคโนโลยีวัสดุผสมเครื่องบินพาณิชย์ (Commercial aircraft composite technology)	3 (3-0-6)
APE	525	การบริหารกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (Aircraft Parts Manufacturing Management)	3 (3-0-6)
APE	526	โครงสร้างอากาศยาน (Aircraft structures)	3 (3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

d.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

ในหลักสูตรนี้มีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาได้ใช้กับสภาพการทำงานจริง และเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนออกไปทำงานจริง โดยหลักสูตรได้จัดให้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม คือ

1. APE 200 การฝึกงานอุตสาหกรรม 1 1 หน่วยกิต (S/U)
2. APE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2 1 หน่วยกิต (S/U)
3. APE 401 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต (S/U)

โดยความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้

APE 200 การฝึกงานอุตสาหกรรม 1

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐานกับการทำงานในสถานประกอบการ

2. สามารถแก้ปัญหาและวางแผนอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของหลักการ เหตุผล และข้อมูลสารสนเทศ
3. ฝึกนิสัยอุตสาหกรรม และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
4. สามารถสื่อสาร ทำงานเป็นกลุ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง

APE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์กับสภาพการทำงานจริง
2. สามารถเรียนรู้ระบบงานต่างๆ ในสถานประกอบการที่เข้าไปปฏิบัติงาน
3. สามารถแก้ปัญหาซับซ้อน และวางแผนอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของหลักการ เหตุผล และข้อมูลสารสนเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และความปลอดภัยในการทำงาน
4. สามารถสื่อสาร และนำเสนอผลงาน
5. สามารถทำงานเป็นกลุ่ม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิศวกร และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

APE 401 สหกิจศึกษา

1. สามารถวิเคราะห์โจทย์อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
3. สามารถอธิบาย และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
4. สามารถทำงานเป็นทีมกับสถานประกอบการ

d.2) ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาพิเศษ ของปีการศึกษาที่ 2 สำหรับรายวิชาการฝึกงานอุตสาหกรรม 1 (APE 200)

ภาคการศึกษาพิเศษ ของปีการศึกษาที่ 3 สำหรับรายวิชาการฝึกงานอุตสาหกรรม 2 (APE 300)

ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 สำหรับรายวิชาสหกิจศึกษา (APE 401)

d.3) จำนวนหน่วยกิต APE 200 การฝึกงานอุตสาหกรรม	1	หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต APE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม	1	หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต APE 401 สหกิจศึกษา	6	หน่วยกิต

d.4) การเตรียมการ

1. สำหรับวิชา APE200 และ APE 300 ยื่นคำร้องฝึกงาน ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ลงนาม รับทราบ ส่งที่สำนักงานกิจการนักศึกษา และสำหรับวิชา APE 401 แจ้งการฝึกงานที่สำนักงานภาควิชาฯ

2. สำหรับวิชา APE 200 และ APE 300 นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพการตอบรับ/ปฏิเสธได้ที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) และสำหรับวิชา APE 401 ตรวจสอบสถานภาพการตอบรับ/ปฏิเสธได้ที่สำนักงานภาควิชาฯ
3. กรณีถูกปฏิเสธการฝึกงาน จะต้องยื่นคำร้องการฝึกงานใหม่
4. ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน
5. สำหรับวิชา APE 200 และ APE 300 นักศึกษารับหนังสือรายงานตัวที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและสำหรับวิชา APE 401 รับหนังสือรายงานตัวที่สำนักงานภาควิชาฯ
6. นักศึกษาไปรายงานตัวที่หน่วยงานที่ฝึกงาน
7. นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานอุตสาหกรรม
8. อาจารย์ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานอุตสาหกรรม
9. นักศึกษาส่งรายงานการฝึกงานอุตสาหกรรม
10. นักศึกษาส่งแบบประเมินผลการฝึกงาน ที่ภาควิชา
11. นักศึกษำบันทึกแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)

d.5) การจัดการเรียนรู้

รายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (APE 200, APE 300 และ APE 401) มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางวิศวกรรมที่ได้เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับสภาพการทำงานจริงในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักศึกษาในการปฏิบัติงานภาคสนาม รวมถึงการเสริมสร้างทักษะการปรับตัว การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสื่อสารในบริบทของสถานประกอบการ
2. มอบหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) ภายใต้การนิเทศของพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และการดูแลของอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการทำงานจริง โดยให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมและทักษะวิชาชีพกับปัญหาและสถานการณ์ในสถานประกอบการ ฝึกการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. ให้นักศึกษาจัดทำรายงานการฝึกงานที่สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะวิชาชีพ รวมถึงการสรุปบทเรียนและประสบการณ์การทำงานในรูปแบบที่เป็นระบบ

d.6) กระบวนการประเมินผล

1. ภาควิชาฯ ให้ข้อแนะนำการฝึกงานแก่นักศึกษาก่อนไปฝึกงาน

2. ติดตามประเมินความก้าวหน้า โดยอาจารย์จากภาควิชาฯ ไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน ที่สถานประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง
3. อาจารย์ที่ไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน จะประเมินนักศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อกำกับดูแลการฝึกงานให้เป็นตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาฝึกงาน
4. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าการฝึกงานเมื่ออาจารย์ไปตรวจเยี่ยม เพื่อขอคำแนะนำและช่วยเหลือด้านวิชาการ
5. นักศึกษาจะต้องบันทึกการฝึกงานประจำสัปดาห์ เสนอรายงานการฝึกงานให้ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงานตรวจและลงนามรับรองทุกสัปดาห์
6. นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานการฝึกงานคนละ 1 เล่ม ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาหลังสิ้นสุดการฝึกงาน
7. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อแนะนำการเขียนรายงานการฝึกงานได้จากระบบสารสนเทศ (New Acis)
8. การประเมินผล
 1. การรายงานการฝึกงาน และการนำเสนอการฝึกงาน 50 คะแนน
 2. ผลการประเมินจากผู้ควบคุมดูแลการฝึกงานนักศึกษาที่สถานประกอบการ 50 คะแนน
 3. นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน จะต้องได้คะแนนจากการประเมินผลไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (ถ้ามี)

e.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของโครงการหรืองานวิจัย

ข้อกำหนดในการทำโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ซึ่งมีจำนวนผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 2 คน และไม่เกิน 3 คน และมีรายงานที่ต้องนำเสนอตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยหลักสูตรได้จัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม ประกอบไปด้วยรายวิชาดังนี้

- | | |
|---------|--|
| APE 471 | การศึกษาโครงการออกแบบบูรณาการด้าน 1 (0 – 3 – 2)
วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
(Study of Automotive and Aerospace Parts
Manufacturing Engineering Capstone Design Project) |
| APE 472 | โครงการออกแบบบูรณาการด้านวิศวกรรม 3 (0 – 6 – 6)
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน |

(Automotive and Aerospace Parts Manufacturing
Engineering Capstone Design Project))

e.2) ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 (APE 471)

ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 (APE 472)

e.3) จำนวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต

e.4) การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโดยผู้รับผิดชอบ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการดังนี้

1. การเลือกสถานประกอบให้เลือกในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และที่เกี่ยวข้อง
2. การเลือกหัวข้อโครงการจะต้องเป็นโจทย์จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานสหกิจศึกษา
3. มีการสื่อสารถึงผู้ประกอบการให้รับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำโครงการและผลรับการเรียนรู้ของนักศึกษา
4. นักศึกษาจะต้องส่งแผนการฝึกงานที่รับรองโดยผู้ประกอบการ
5. อาจารย์ที่เป็นผู้ควบคุมการฝึกงานจะต้อง ติดตามดูแลกิจกรรมการฝึกงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทั้งเชิงคุณภาพและทันเวลา โดยรายงานความก้าวหน้าตามแผนการฝึกงานให้อาจารย์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

e.5) การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาโครงการออกแบบบูรณาการด้านวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (APE 471) และรายวิชาโครงการออกแบบบูรณาการด้านวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (APE 472) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Project-based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ การคิดเชิงวิศวกรรม การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันในทีม โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ ดังนี้:

1. การบูรณาการความรู้ที่เรียนมา
นักศึกษาจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมที่ได้เรียนในวิชาแกนและวิชาเฉพาะสาขามาใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ ออกแบบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม
2. การเรียนรู้ผ่านโครงการจริงจากสถานประกอบการ

โครงการที่นักศึกษาเลือกทำจะต้องสอดคล้องกับโจทย์จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับปัญหาในโลกจริง และตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning)

นักศึกษาจะต้องทำงานเป็นกลุ่ม (2-3 คน) เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการประสานงานกับผู้ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา

4. การนิเทศและการให้คำปรึกษา

นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนิเทศเพื่อช่วยให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด

5. การสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflection)

ในแต่ละระยะ นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้า นำเสนอผลงาน และอภิปรายผลการทำงานเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ ความท้าทาย และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6. การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโครงการจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ ฝึกฝนทักษะวิชาชีพ และพัฒนาทักษะการทำงานในสภาพแวดล้อมจริง

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

e.6) กระบวนการประเมินผล

วิชาโครงการประเมินผลจากรายงานข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้าในการทำโครงการ และประเมินผลจากผลสำเร็จของโครงการ จากการจัดสอบการนำเสนอปากเปล่าทั้งข้อเสนอโครงการ (ปลายเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4) ความก้าวหน้า (กลางเทอม ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4) และข้อสรุปโครงการ (ปลายเทอม ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4) โดยที่มีคณะกรรมการสอบไม่ต่ำกว่า 3 คน และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ โดยจัดร่วมกับงาน Project day ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการสอบปากเปล่าโครงการวิศวกรรม นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้จะต้องมีความรู้และความชำนาญทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งประเมินได้จากผลการเรียนและความรู้ที่ได้จากการทำโครงการวิศวกรรม

2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ รู้จักตั้งคำถามและค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง ปลุกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของอุตสาหกรรม การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรจึงออกแบบให้มีการบูรณาการการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเชื่อมโยงความรู้กับโลกของการทำงานจริง และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างรอบด้าน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรถูกออกแบบให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs และ CLOs) ที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสอบวัดความรู้ การประเมินทักษะ การประเมินจากโครงงาน การนำเสนอผลงาน การประเมินผลจากการฝึกงาน และการประเมินเชิงปฏิบัติ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม หลักสูตรให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีความเชื่อถือได้ รวมถึงการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งสามารถสะท้อนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน

2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

a) แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1		หน่วยกิต (บ ป ต)			
CHM 10301	ธาตุและการประกอบ	1	(1	0	2)
CHM 10302	สสารและการเปลี่ยนแปลง	1	(1	0	2)
CHM 10303	จลน์ศาสตร์ และ สมดุล	1	(1	0	2)
CHM 160	ปฏิบัติการเคมี	1	(0	3	2)
LNG 11000*	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน	3	(3	0	6)
MTH 10101	ลิมิต ความต่อเนื่อง และ อนุพันธ์	2	(2	0	4)
MTH 10102	ปริพันธ์	1	(1	0	2)
PHY 10301	แรงและการเคลื่อนที่	1	(1	0	2)
PHY 10302	การสั่นและคลื่น	1	(1	0	2)
PHY 10303	ฟิสิกส์อุณหภาพ	1	(1	0	2)
PHY 191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1	1	(0	2	2)
APE 111	กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	3	(3	0	6)

APE 121	การเขียนแบบวิศวกรรม	3	(2	3	6)
	รวม	20	17	8	40
	ชั่วโมง /สัปดาห์	= 65			

*หมายเหตุ

- กรณีที่ผู้เรียนที่มีผลคะแนนต่ำกว่าระดับ A2 เรียนวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับปรับพื้นฐาน LNG 11000 Foundation English จำนวน 3 หน่วยกิต เพื่อให้มีสมรรถนะในระดับ A2 โดยจะต้องมีผลการเรียนในระดับ ‘ผ่าน’ (A, B+, B, C+ หรือ C) จากรายวิชา จึงจะสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษบังคับในระดับต่อไปได้
- นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้าอยู่ในระดับ A2 สามารถเลือกลงรายวิชาในกลุ่ม LNG xxxxx รวมกัน 3 หน่วยกิต แทนวิชา LNG 11000 ได้
- นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้าอยู่ในระดับ B1 และ B2 ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา LNG11000

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2		หน่วยกิต (บ ป ต)			
LNG 21001*	การฟังเชิงวิชาการ	1	(1	0	2)
LNG 21002*	การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ	1	(1	0	2)
LNG 21003*	การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ	1	(1	0	2)
MTH 10201	อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม	1	(1	0	2)
MTH 10202	เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติและ ฟังก์ชัน เวกเตอร์	1	(1	0	2)
MTH 10203	ปริพันธ์หลายชั้น	1	(1	0	2)
PHY 10401	ไฟฟ้าและแม่เหล็ก	1	(1	0	2)
PHY 10402	วงจรไฟฟ้า	1	(1	0	2)
PHY 10403	ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่	1	(1	0	2)
PHY 192	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2	1	(0	2	2)
GEC 21101	สะท้อนคิดความหลากหลายทางสังคม	1	(1	0	2)
GEC 21102	วิธีการสำรวจสังคม	1	(1	0	2)
GEC 41101	การเข้าใจปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์	1	(1	0	2)
APE 100	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร	3	(2	2	6)
APE 112	วัสดุวิศวกรรม	3	(3	0	6)
APE 122	การตัดเฉือนและเครื่องมือกล	2	(1	3	2)
	รวม	21	18	7	40

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 65

*หมายเหตุ

- นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้าอยู่ในระดับ B2 ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา LNG 21004, LNG 21005 และ LNG 21006

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต (บ ป ต)

APE 223	มาตรวิทยา	2	(1	3	2)
APE 231	อุณหพลศาสตร์	3	(3	0	6)
APE 24100	การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	3	(3	0	6)
LNG 21004*	การเขียนรายงานเชิงวิชาการ	1	(1	0	2)
LNG 21005*	การอภิปราย	1	(1	0	2)
LNG 21006*	การพูดเพื่อโน้มน้าว	1	(1	0	2)
MEE 214	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	(3	0	6)
MTH 20101	แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์	1	(1	0	2)
MTH 20102	สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลาปลาซ	2	(2	0	4)
GEC 22201	เปิดใจเรียนรู้ผู้อื่น	1	(1	0	2)
GEC 22202	ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	1	(1	0	2)
GEC 42101	การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์	1	(1	0	2)
PRE 260	ปฏิบัติการงานหล่อโลหะ งานเชื่อมและงานโลหะแผ่น	1	(0	3	2)
รวม		21	19	6	40

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 65

*หมายเหตุ

- นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้าอยู่ในระดับ B2 ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา LNG 21004, LNG 21005 และ LNG 21006

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต (บ ป ต)

APE 323	วิศวกรรมเครื่องมือ	3	(3	0	6)
GEC 32101	ศิลปะแห่งการเป็นผู้นำ	1	(1	0	2)
GEC 32201	การบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	1	(1	0	2)
INC 102	พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการผลิต	3	(3	0	6)
PRE 271	สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	(3	0	6)

PRE 394	ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	3	(3	0	6)
TEN 251	การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต	3	(1	4	6)
APE 24200	เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์และอากาศยาน	2	(2	0	4)
LNG/GES xxx	วิชาเลือกทั่วไป 2	2	(a	b	c)
รวม		21	(17+a	4+b	38+c)
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 59			

ชั้นปีที่ 2	ภาคการศึกษาพิเศษ	หน่วยกิต (บ ป ต)
APE 200	การฝึกงานอุตสาหกรรม 1	1 (S/U)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1		หน่วยกิต (บ ป ต)			
APE 211	ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม	1	(0	3	2)
APE 321	เครื่องมือกล	3	(2	3	6)
APE 32400	กระบวนการขึ้นรูป	3	(3	0	6)
APE 383	ระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และการบิน	3	(3	0	6)
PRE 382	การศึกษางาน	3	(3	0	6)
EEE 102	เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 (ไฟฟ้ากำลัง)	3	(2	2	6)
GEC 41201	การสะท้อนคิดในยุคปัญญาประดิษฐ์	1	(1	0	2)
GEC 41202	มุมมองทางจริยธรรมต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	1	(1	0	2)
XXX xxx	วิชาเลือกทางวิศวกรรม	3	(a	b	c)
รวม		21	(15+a	8+b	36+c)
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 59+a+b+c			

ชั้นปีที่ 3	ภาคการศึกษาที่ 2	หน่วยกิต (บ ป ต)
APE 351	ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม	1 (0 3 2)
APE 35201	เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ	1 (1 0 6)
APE 35202	ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ	1 (1 0 6)
APE 35203	ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ	1 (1 0 6)

APE 432	การทบทวนวรรณกรรมและการนำเสนอทางวิศวกรรม	1	(0	2	2)
PRE 373	หลักการควบคุมคุณภาพ	3	(3	0	6)
PRE 383	การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม	3	(3	0	6)
PRE 384	การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	3	(3	0	6)
GEC 23301	โครงการ: สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	2	(1	2	4)
LNG/GES xxx	วิชาเลือกทั่วไป 4	1	(a	b	c)
XXX xxx	วิชาเลือกเสรี 1	3	(a	b	c)
รวม		20	(13+a	7+b	44+c)
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 64+a+b+c			

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ หน่วยกิต (บ ป ต)

APE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2 1 (S/U)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (บ ป ต)

APE 401	สหกิจศึกษา	6	(0	30	18)
APE 471	การศึกษาโครงการวิศวกรรมบูรณาการด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	1	(0	2	2)
รวม		7	(0	32	20)
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 52			

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (บ ป ต)

APE 342	ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	3	(2	2	6)
APE 447	ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม	1	(0	3	2)
APE 472	โครงการวิศวกรรมบูรณาการด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	3	(0	6	6)
PRE 385	การวางแผนและควบคุมการผลิต	3	(3	0	6)
LNG/GES xxx	วิชาเลือกทั่วไป 1	3	(a	b	c)
XXX xxx	วิชาเลือกเสรี 2	3	(a	b	c)
รวม		16	(5+a	11+b	20+c)
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 36			

b) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)

ชื่อเส้นทางการเรียนรู้: หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้:

เส้นทางการเรียนรู้นี้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพในด้านการออกแบบ ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจทั้งด้าน “กระบวนการผลิต” “ระบบอัตโนมัติ” และ “มาตรฐานของชิ้นส่วนต่างๆ” ทั้งยานยนต์และอากาศยานอย่างรอบด้าน

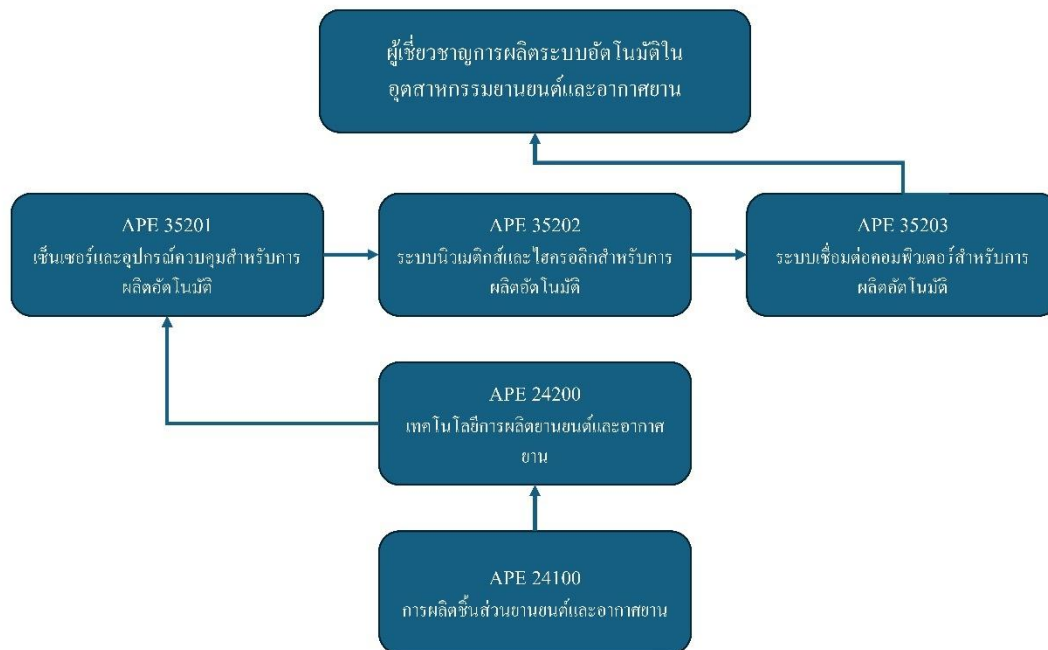
ภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร:

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ได้ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาอย่างเป็นลำดับขั้น โดยเริ่มจากการวางรากฐานความรู้ด้านการผลิตและเทคโนโลยี และค่อย ๆ พัฒนาทักษะไปสู่ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

เส้นทางการเรียนรู้เริ่มต้นจากรายวิชา APE 24100 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน จากนั้นจึงต่อยอดสู่รายวิชา APE 24200 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์และอากาศยาน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการจัดการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อมีพื้นฐานที่มั่นคงแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาเชิงลึกที่เน้นระบบการผลิตอัตโนมัติ เช่น APE 35201 เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ เพื่อให้เข้าใจระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ จากนั้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชา APE 35202 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ และ APE 35203 ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีระบบส่งกำลังและระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะที่รอบด้าน ตั้งแต่ทักษะพื้นฐานไปจนถึงความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน โดยสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเทรนด์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน



ชื่อเส้นทางการเรียนรู้: หลักสูตรผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้:

เส้นทางการเรียนรู้นี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สนใจการประกอบอาชีพในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน และเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงวิศวกรรมและการจัดการที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ โดยเนื้อหาในเส้นทางประกอบด้วยวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการประยุกต์กระบวนการขึ้นรูปเพื่อการผลิตจริง เส้นทางนี้จึงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพและต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร:

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะอย่างเป็นระบบตามลำดับขั้นตอน ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ทั้งด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์และอากาศยาน ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะเชิงบูรณาการทั้งด้านเทคโนโลยีและการผลิต เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานอย่างครบถ้วน

ผู้เรียนจะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้หลักการและเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (APE24100) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในวิชาเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์และอากาศยาน (APE24200) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเชิงเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย จากนั้นจึงพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านการขึ้นรูปชิ้นงาน (APE32400) เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการจัดการผลิตและพัฒนาได้อย่างครบวงจร



c) อธิบายถึงวิธีการออกแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ ปลุกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รวมถึงการมีกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) หลักสูตรได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นดังนี้

1. การเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integrated Learning)

หลักสูตรเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ (Theoretical and Practical Knowledge) โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรม เช่น โครงการ การฝึกงาน การเรียนแบบโมดูล (Module-Based Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมและสามารถบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

2. Outcome-Based Education (OBE)

การเรียนการสอนถูกออกแบบตามแนวคิด OBE ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีบทบาทในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ (Ownership of Learning) และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning)

นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนหรือกับภาคอุตสาหกรรม (Industry Collaboration) ผ่านกิจกรรมกลุ่ม การทำงานเป็นทีม และการทำโครงการร่วมกัน เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

4. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม การอภิปราย การนำเสนอ และการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับโจทย์ในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

หลักสูตรบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน เช่น ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ การจำลองสถานการณ์ (Simulation) การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต

6. การประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ (Assessment & Reflection)

ใช้รูปแบบการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การประเมินจากผลงานโครงงาน รายงาน สอบข้อเขียน และการนำเสนอ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริม Growth Mindset และ Lifelong Learning

7. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Work-Integrated Learning)

หลักสูตรจัดให้มีรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานจริง ฝึกการแก้ปัญหา และเข้าใจบริบทการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานอย่างลึกซึ้ง

8. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)

นักศึกษาจะได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้า การตั้งคำถาม และการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้วยกระบวนการเหล่านี้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ไม่เพียงแต่ด้านความรู้เท่านั้น แต่ยังพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

a) ความสอดคล้องของ ผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment) สามารถสรุปได้ดังนี้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
PLO1 พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment) - การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)
PLO2 พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมเพื่องานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment) - การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)
PLO3 ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของระบบงานหรือกระบวนการในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามข้อกำหนดงานในบริบทการเรียนรู้ที่อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment) - การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)
PLO4 ตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการและปัญหาในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
	- การมอบหมายงาน (Assignment) - การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	- การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)
PLO5 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment) - การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)
PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment) - การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)
PLO7 ติดต่อกับสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment) - การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)
PLO8 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
	- การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	
PLO9 แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามกรอบมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment) - การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)
PLO10 บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment) - การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)
PLO11 แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment) - การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)
PLO12 การออกแบบเครื่องมือกระบวนการผลิต สายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่	- การบรรยาย (Lecture) - การทำโจทย์ (Tutorial/Practice session) - การมอบหมายงาน (Assignment)	- การทดสอบเชิงวิชาการ (Quiz, Examination) - การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment Evaluation)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
	- การจำลอง/การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Simulation/Case Study)	

b) ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน; Stage-LOs หรือ Year-LOs

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่ตั้งไว้ ทางหลักสูตรจึงกำหนดจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระยะ ตามลำดับขั้น และต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนของหลักสูตรสรุปได้ดังนี้

Stage-LO 1:	นำเสนอความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และให้นิยามวิธีการ กระบวนการ กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงานได้
ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1
วิธีการวัดและประเมินผล	- ประเมินจากการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้จากรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ - ประเมินจากการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่เป็นตัวแทนวัดประเมิน - APE 111 Automotive Parts Manufacturing Processes (PLO1 Level 2) - APE 112 Engineering Materials (PLO1 Level 2)
เกณฑ์การวัดและประเมินผล	- บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้จากรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ซึ่งการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูล) - บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาทุกข้อที่เป็นตัวแทนวัดประเมิน <u>ทั้งนี้ หากผู้เรียนไม่ผ่าน หลักสูตรมีแนวทางในการจัดการดังนี้:</u> - ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบโมดูล นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในโมดูลที่ยังไม่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และขอรับการประเมินใหม่จนผ่าน - คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาผู้ที่ไม่ผ่านเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินและสนับสนุนจนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับนี้

Stage-LO 2:	ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีและอุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ใช้ และภาษาในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน รวมถึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาชั้นปีที่ 2
วิธีการวัดและประเมินผล	ประเมินจากการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่เป็นตัวแทนวัดประเมิน - APE 24200 Automotive and Aerospace Manufacturing technology (PLO5 Level 2) - APE200 Industrial Training I (PLO6 Level 2) - LNG 210xx หรือ GEC 32xxx (PLO7 Level 3)
เกณฑ์การวัดและประเมินผล	บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาทุกข้อที่เป็นตัวแทนวัดประเมิน <u>ทั้งนี้ หากผู้เรียนไม่ผ่าน หลักสูตรมีแนวทางในการจัดการดังนี้:</u> - ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบโมดูล นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในโมดูลที่ยังไม่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และขอรับการประเมินใหม่จนผ่าน - ให้นักศึกษาศึกษาด้วยตัวเองโดยสื่อสารกับผู้สอนและที่ปรึกษาชั้นปี แล้วสอบวัดผลความรู้ให้ผ่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนรู้ใน Stage ต่อไป - สำหรับผลลัพธ์การเรียนรู้ในปีที่ 2 บางผลลัพธ์ที่อยู่ระดับ 4 จะมีการสุ่มประเมินอีกครั้งในรายวิชาในปีถัดไปเพื่อให้อุ่นใจในกระบวนการ

Stage-LO 3:	วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนและบริหารงานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพ
ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาชั้นปีที่ 3
วิธีการวัดและประเมินผล	ประเมินจากการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่เป็นตัวแทนวัดประเมิน

	- APE 474 Capstone Design Project (PLO2 Level 3, PLO3 Level 3, PLO11 Level 4) - APE300 Industrial Training II (PLO6 Level 3) - PRE 373 Quality Control (PLO4 Level 3) - PRE 394 Industrial Safety (PLO9 Level 4) - PRE 374 Engineering Economic (PL10 Level 4)
เกณฑ์การวัดและประเมินผล	บรรลุผลลัพท์การเรียนรู้รายวิชาทุกข้อที่เป็นตัวแทนวัดประเมิน <u>ทั้งนี้ หากผู้เรียนไม่ผ่าน หลักสูตรมีแนวทางในการจัดการดังนี้:</u> - ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบโมดูล นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในโมดูลที่ยังไม่บรรลุผลลัพท์การเรียนรู้และขอรับการประเมินใหม่จนผ่าน - ให้นักศึกษาศึกษาด้วยตัวเองโดยสื่อสารกับผู้สอนและที่ปรึกษาชั้นปี แล้วสอบวัดผลความรู้ให้ผ่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนรู้ใน Stage ต่อไป - สำหรับผลลัพท์การเรียนรู้ในปีที่ 3 บางผลลัพท์ที่อยู่ระดับ 4 สามารถประเมินอีกครั้งในรายวิชาในปีเดียวกันเพื่อให้มั่นใจในกระบวนการ

Stage-LO 4:	ออกแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการหรือสร้างต้นแบบทางวิศวกรรมโดยใช้กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่ออากาศยานได้ รวมทั้งติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาชั้นปีที่ 4
วิธีการวัดและประเมินผล	ประเมินจากการทำโครงงานวิศวกรรมและการบรรลุผลลัพท์การเรียนรู้รายวิชาทุกข้อที่เป็นตัวแทนวัดประเมิน - APE 471 Study of Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering Capstone Design Project (PLO7 Level 4) - APE 472 Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering Capstone Design Project (PLO1-12 Level 4)
เกณฑ์การวัดและประเมินผล	บรรลุผลลัพท์การเรียนรู้รายวิชาทุกข้อที่เป็นตัวแทนวัดประเมิน <u>ทั้งนี้ หากผู้เรียนไม่ผ่าน หลักสูตรมีแนวทางในการจัดการดังนี้:</u>

	- ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบโมดูล นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในโมดูลที่ยังไม่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และขอรับการประเมินใหม่จนผ่าน - สำหรับวิชาโครงการ คือวิชาสุดท้ายที่วัดบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตัวใดก็ตามที่นักศึกษายังไม่บรรลุ หากยังมีผลลัพธ์ติดอยู่หลักสูตรจะมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาโครงการให้คำแนะนำในการแก้ไขกระบวนการและผลงานจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
--	--

c) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO-CLO Curriculum Mapping)

c.1) ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับระดับปริญญาตรี

c.1.1) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบหน่วยการเรียนรู้บังคับ (GEC/LNG)

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GEC 21101					K5.1 Lv.1					S1.2 Lv.1									C3.1 Lv.1	
GEC 21102					K5.2 Lv.1					S1.7 Lv.1		S3.1 Lv.2	S4.5 Lv.1		E1.1 Lv.1				C3.4 Lv.1	C4.1 Lv.1 C4.2 Lv.1
GEC 22201					K5.1 Lv.2					S1.3 Lv.2 S1.4 Lv.2	S2.2 Lv.2	S3.1 Lv.2 S3.5 Lv.2	S4.1 Lv.2		E1.1 Lv.2	E2.2 Lv.2			C3.1 Lv.2 C3.4 Lv.2	C4.1 Lv.2 C4.2 Lv.2
GEC 22202					K5.3 Lv.2						S2.2 Lv.2 S2.3 Lv.2	S3.1 Lv.2 S3.5 Lv.2	S4.1 Lv.2			E2.1 Lv.2 E2.2 Lv.2			C3.1 Lv.2	C4.1 Lv.2 C4.2 Lv.2
GEC 23301								K8.4 Lv.3 K8.5 Lv.3 K8.6 Lv.3		S1.2 Lv.3 S1.3 Lv.2 S1.7 Lv.2		S3.1 Lv.2	S4.1 Lv.2 S4.3 Lv.2					C2.1 Lv.3 C2.3 Lv.3	C3.1 Lv.3	C4.1 Lv.3 C4.2 Lv.3 C4.3 Lv.3
GEC 32101									K9.1 Lv.2	S1.2 Lv.2 S1.3 Lv.2				S5.3 Lv.2			C1.1 Lv.2			

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติ ผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อนตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GEC 32201							K8.1 Lv.2 K8.2 Lv.2 K8.3 Lv.2			S1.2 Lv.2			S4.1 Lv.2 S4.2 Lv.2 S4.4 Lv.2		E2.1 Lv.2		C2.2 Lv.2			
GEC 41101						K6.1 Lv.2 K6.3 Lv.2 K6.5 Lv.2	K7.2 Lv.2			S1.1 Lv.2 S1.6 Lv.2	S2.3 Lv.2							C2.1 Lv.2		
GEC 41201						K6.2 Lv.2 K6.4 Lv.2	K7.1 Lv.2			S1.2 Lv.2	S2.2 Lv.2 S2.3 Lv.2						C1.3 Lv.1	C2.1 Lv.2 C2.3 Lv.2		
GEC 41202							K7.1 Lv.2 K7.2 Lv.2 K7.3 Lv.2			S1.1 Lv.2 S1.5 Lv.2		S3.1 Lv.2		S5.1 Lv.2	E1.5 Lv.1 E1.6 Lv.1		C1.2 Lv.1		C3.1 Lv.2	C4.2 Lv.2
GEC 42101						K6.6 Lv.2 K6.7 Lv.2 K6.8 Lv.2	K7.1 Lv.2			S1.1 Lv.2	S2.1 Lv.2		S4.3 Lv.2	S5.2 Lv.2			C1.2 Lv.2	C2.3 Lv.2	C3.4 Lv.2	
LNG 11000	K1.9 Lv.1	K2.1 Lv.1	K3.1 Lv.1 K3.3 Lv.1			K6.9 Lv.1				S1.2 Lv.1		S3.1 Lv.1 S3.2 Lv.1 S3.3 Lv.1		S5.2 Lv.1 S5.3 Lv.1	E1.3 Lv.1			C2.1 Lv.1 C2.2 Lv.1 C2.3 Lv.1		

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติ ผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
LNG 21001	K1.1 Lv.1 K1.3 Lv.1	K2.1 Lv.1									S2.3 Lv.1	S3.3 Lv.1			E1.2 Lv.1 E1.3 Lv.1				C3.2 Lv.1	C4.1 Lv.1
LNG 21002				K4.1 Lv.1 K4.2 Lv.1								S3.1 Lv.1								
LNG 21003			K3.1 Lv.1									S3.2 Lv.1 S3.3 Lv.1		S5.2 Lv.1	E1.1 Lv.1 E1.5 Lv.1					
LNG 21004	K1.2 Lv.2 K1.4 Lv.2 K1.5 Lv.2 K1.6 Lv.2 K1.7 Lv.2 K1.8 Lv.2											S3.2 Lv.2			E1.1 Lv.2				C3.3 Lv.2	C4.1 Lv.2
LNG 21005				K4.3 Lv.2 K4.4 Lv.2								S3.3 Lv.2 S3.4 Lv.2		S5.3 Lv.2	E1.4 Lv.2 E2.3 Lv.2				C3.1 Lv.2	
LNG 21006				K4.5 Lv.2 K4.6 Lv.2 K4.7 Lv.2						S1.6 Lv.2	S2.1 Lv.2	S3.1 Lv.2		S5.3 Lv.2				C2.2 Lv.2		C4.2 Lv.2 C4.3 Lv.2

c.1.2) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้บังคับภาษาอังกฤษในกลุ่มสร้างเสริมสมรรถนะ

รายวิชา/หน่วย การเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
LNG 223	K1.1 Lv.2 K1.9 Lv.2			K4.1 Lv.2 K4.3 Lv.2 K4.4 Lv.2 K4.6 Lv.2					S1.1 Lv.2		S3.3 Lv.2 S3.4 Lv.2				E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2	E2.2 Lv.2 E2.3 Lv.2	C1.3 Lv.2		C3.2 Lv.2	
LNG 224				K4.1 Lv.2 K4.7 Lv.2		K6.9 Lv.2					S3.1 Lv.2				E1.3 Lv.2 E1.4 Lv.2	E2.3 Lv.2			C3.2 Lv.2	
LNG 31001	K1.6 Lv.3 K1.7 Lv.3 K1.8 Lv.3 K1.9 Lv.3		K3.4 Lv.2				K7.1 Lv.2			S1.1 Lv.2 S1.2 Lv.2		S3.2 Lv.2	S4.3 Lv.2		E1.1 Lv.1 E1.2 Lv.1 E1.5 Lv.1					C4.1 Lv.1
LNG 31002	K1.6 Lv.3 K1.7 Lv.3 K1.8 Lv.3 K1.9 Lv.3		K3.4 Lv.2 K3.5 Lv.2				K7.1 Lv.1			S1.1 Lv.2 S1.7 Lv.2		S3.2 Lv.2			E1.2 Lv.1 E1.4 Lv.1 E1.5 Lv.1					C4.1 Lv.1

รายวิชา/หน่วย การเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติ ผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
LNG 31004	K1.9 Lv.2		K3.2 Lv.2	K4.3 Lv.2 K4.4 Lv.2 K4.6 Lv.2								S3.4 Lv.2			E1.4 Lv.2	E2.3 Lv.2 E2.4 Lv.2	C1.3 Lv.2		C3.1 Lv.2	C4.1 Lv.2
LNG 320	K1.1 Lv.2 K1.2 Lv.2 K1.4 Lv.2 K1.6 Lv.2 K1.7 Lv.2 K1.8 Lv.2 K1.9 Lv.2	K2.1 Lv.1	K3.3 Lv.2 K3.4 Lv.2	K4.1 Lv.2 K4.2 Lv.2 K4.5 Lv.3 K4.6 Lv.2			K7.1 Lv.1			S1.1 Lv.2 S1.3 Lv.2	S2.1 Lv.2 S2.2 Lv.2 S2.3 Lv.1	S3.1 Lv.2 S3.2 Lv.2 S3.4 Lv.2 S3.5 Lv.1	S4.1 Lv.1 S4.3 Lv.2 S4.4 Lv.1	S5.1 Lv.2 S5.3 Lv.1	E1.1 Lv.1 E1.2 Lv.1 E1.3 Lv.1 E1.5 Lv.1	E2.1 Lv.1 E2.2 Lv.1 E2.3 Lv.1	C1.2 Lv.1	C2.1 Lv.1 C2.2 Lv.1 C2.3 Lv.1	C3.2 Lv.1 C3.3 Lv.1	C4.1 Lv.1 C4.2 Lv.1 C4.3 Lv.1
LNG 322	K1.9 Lv.1									S1.1 Lv.1		S3.2 Lv.2			E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2					C4.1 Lv.2
LNG 323	K1.8 Lv.2 K1.9 Lv.2	K2.1 Lv.2	K3.3 Lv.2	K4.1 Lv.2						S1.1 Lv.2	S2.1 Lv.2 S2.2 Lv.2 S2.3 Lv.2	S3.1 Lv.2 S3.2 Lv.2 S3.3 Lv.2			E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2 E.14 Lv.2	E2.3 Lv.2		C2.1 Lv.2	C3.1 Lv.2 C3.2 Lv.2 C3.3 Lv.2 C3.4 Lv.2	C4.1 Lv.2
LNG 324	K1.9 Lv.2		K3.3 Lv.2	K4.1 Lv.2								S3.1 Lv.2			E1.2 Lv.2					

รายวิชา/หน่วย การเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติ ผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
				K4.5 Lv.2								S3.3 Lv.2			E1.3 Lv.2					
LNG 327				K4.4 Lv.3 K4.7 Lv.3								S3.1 Lv.3 S3.4 Lv.3		S5.3 Lv.2	E1.2 Lv.2 E1.4 Lv.2 E1.5 Lv.2	E2.3 Lv.2			C3.2 Lv.2	
LNG 332	K1.9 Lv.2			K4.1 Lv.2 K4.2 Lv.2 K4.3 Lv.2 K4.6 Lv.2						S1.1 Lv.2		S3.1 Lv.2 S3.2 Lv.2 S3.4 Lv.2			E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2	E2.3 Lv.2	C1.2 Lv.2 C1.3 Lv.2		C3.1 Lv.2 C3.2 Lv.2	
LNG 41002	K1.9 Lv.3			K4.2 Lv.3 K4.3 Lv.3 K4.4 Lv.3 K4.6 Lv.3							S2.1 Lv.3	S3.3 Lv.3 S3.4 Lv.3			E1.2 Lv.3 E1.3 Lv.3				C3.1 Lv.3	
LNG 420	K1.8 Lv.3 K1.9 Lv.2		K3.1 Lv.3							S1.1 Lv.2 S1.6 Lv.2 S1.7 Lv.2	S2.3 Lv.2				E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2					C4.1 Lv.2

รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
LNG 421			K3.1 Lv.3 K3.2 Lv.3 K3.3 Lv.3 K3.4 Lv.3							S1.1 Lv.3		S3.2 Lv.2								
LNG 422			K3.3 Lv.3 K3.4 Lv.3		K5.1 Lv.3	K6.1 Lv.3				S1.4 Lv.3 S1.5 Lv.3 S1.6 Lv.3	S2.2 Lv.3					E2.3 Lv.3				
LNG 425				K4.6 Lv.3	K5.1 Lv.3 K5.3 Lv.3					S1.1 Lv.2 S1.4 Lv.2					E1.3 Lv.2	E2.3 Lv.2			C3.3 Lv.2	

c.1.3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบหน่วยการเรียนรู้เลือก (GES)

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
LNG 21007	K1.1 Lv.2 K1.9 Lv.2	K2.1 Lv.2										S3.2 Lv.2 S3.3 Lv.2			E1.2 Lv.2					
LNG 21008			K3.2 Lv.2 K3.3 Lv.2							S1.1 Lv.2 S1.2 Lv.2		S3.3 Lv.2		S5.2 Lv.2	E1.4 Lv.2	E2.4 Lv.2				
LNG 21009			K3.1 Lv.2 K3.2 Lv.2 K3.3 Lv.2 K3.4 Lv.2							S1.1 Lv.2		S3.2 Lv.2 S3.3 Lv.2			E1.4 Lv.2	E2.4 Lv.2				
LNG 21010			K3.2 Lv.2			K6.9 Lv.2				S1.1 Lv.2 S1.2 Lv.2			S4.1 Lv.2 S4.5 Lv.2							
LNG 31004	K1.9 Lv.2		K3.2 Lv.2	K4.3 Lv.2 K4.4 Lv.2 K4.6 Lv.2								S3.4 Lv.2			E1.4 Lv.2	E2.3 Lv.2 E2.4 Lv.2	C1.3 Lv.2		C3.1 Lv.2	C4.1 Lv.2
LNG 31007	K1.9 Lv.2		K3.2 Lv.2 K3.4 Lv.2									S3.2 Lv.2			E1.5 Lv.2	E2.5 Lv.2				

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
LNG 31009	K1.9 Lv.2		K3.1 Lv.2	K4.6 Lv.2								S3.1 Lv.2 S3.2 Lv.2 S3.4 Lv.2				E2.5 Lv.2			C3.1 Lv.2 C3.4 Lv.2	
LNG 41001	K1.9 Lv.3		K3.4 Lv.3							S1.1 Lv.3 S1.7 Lv.3	S2.3 Lv.3	S3.2 Lv.3			E1.4 Lv.2 E1.5 Lv.2					
LNG 41002	K1.9 Lv.3			K4.2 Lv.3 K4.3 Lv.3 K4.4 Lv.3 K4.6 Lv.3							S2.1 Lv.3	S3.3 Lv.3 S3.4 Lv.3			E1.2 Lv.3 E1.3 Lv.3				C3.1 Lv.3	
LNG 41003			K3.1 Lv.3 K3.2 Lv.3 K3.4 Lv.3 K3.5 Lv.3	K4.7 Lv.3			K7.1 Lv.3			S1.1 Lv.3 S1.7 Lv.3	S2.1 Lv.3 S2.3 Lv.3	S3.1 Lv.3 S3.2 Lv.3 S3.5 Lv.3			E1.4 Lv.3 E1.5 Lv.3	E2.4 Lv.3				

หมายเหตุ: คำอธิบายระดับความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1. ระดับความสามารถด้านความรู้ (K)

- K. Lv.1 สามารถจดจำเนื้อหา หลักการ แนวคิด สารสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- K. Lv.2 สามารถอธิบายเนื้อหา หลักการ แนวคิด สารสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- K. Lv.3 สามารถประยุกต์ใช้เนื้อหา หลักการ แนวคิด สารสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. ระดับความสามารถด้านทักษะ (S)

- S. Lv.1 สามารถแสดงออกถึงทักษะโดยอาศัยการให้ความช่วยเหลือ หรือภายใต้การควบคุมโดยผู้สอนในแต่ละขั้นตอน
- S. Lv.2 สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการอ่านคู่มือ หรือปรึกษาจากผู้สอนในบางขั้นตอน
- S. Lv.3 สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองในทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้อง/ความเชี่ยวชาญของตนเองเป็นหลัก

3. ความสามารถด้านจริยธรรม (E) และคุณลักษณะ (C)

- E. Lv.1/ C. Lv.1 มีส่วนร่วม/มีปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ โดยยังไม่ได้แสดงบทบาทที่สำคัญ
- E. Lv.2/ C. Lv.2 แสดงบทบาทของตนเองที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของสถานการณ์
- E. Lv.3/ C. Lv.3 เป็นผู้ริเริ่ม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

การจัดกลุ่มความสามารถจำแนกตามรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน (KSEC)

ด้านความรู้ (Knowledge)	Sub-Knowledge
K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน (Principles of Writing)	K1.1: ประเภทของบันทึกการเรียนรู้และเทคนิคในการจดบันทึกการเรียนรู้ K1.2: แนวคิดในการทำรายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน K1.3: การใช้บันทึกการเรียนรู้ K1.4: ภาษาที่ใช้ในการเขียนบทนำของรายงานการสำรวจข้อมูลขนาดเล็ก K1.5: ภาษาที่ใช้ในการออกแบบแบบสอบถามการสำรวจข้อมูล K1.6: ภาษาที่ใช้ในการเขียนระเบียบวิธีการวิจัยของรายงานการสำรวจข้อมูล K1.7: ภาษาที่ใช้ในการเขียนสรุปของรายงานการสำรวจข้อมูลขนาดเล็ก K1.8: ภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล K1.9: คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง (Principles of Listening)	K2.1: กลยุทธ์การฟัง
K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน (Principles of Reading)	K3.1: วัตถุประสงค์ในการสื่อสารของบทความ K3.2: ประเภทของสื่อ K3.3: กลยุทธ์การอ่าน K3.4: โครงสร้างของบทความหรือบทความ K3.5: การทบทวนวรรณกรรมจากการอ่าน
K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด (Principles of Speaking)	K4.1: แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนออย่างเป็นทางการ (ภาษาและการนำเสนอ) K4.2: ภาษาที่ใช้ในการอธิบายกราฟ/แผนภูมิและการนำเสนอเชิงภาพอื่น ๆ K4.3: หลักการในการโต้แย้งแบบอภิปรายเชิงเหตุผล K4.4: การใช้ภาษาในการโต้แย้งแบบอภิปรายเชิงเหตุผล K4.5: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือความสนใจของผู้เรียน K4.6: ทักษะการสื่อสาร K4.7: การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสาร
K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (Knowledge of Humanities, Social Science, and Environment)	K5.1: ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม K5.2: ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ K5.3: แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ K5.4: แนวคิดการพัฒนายั่งยืน K5.5: แนวคิดและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K6.1: ธรรมชาติของมนุษย์เบื้องต้น

ด้านความรู้ (Knowledge)	Sub-Knowledge
(Knowledge of Learning, Behavior, Human Nature, and Psychology of Learning)	K6.2: ทฤษฎีพัฒนาการทักษะทางปัญญา K6.3: พฤติกรรมพื้นฐานและกลไกทางจิตวิทยาของมนุษย์ K6.4: แบบจำลองของการสะท้อนความคิดตนเอง K6.5: หลักการของความต้องการตามลำดับของมาสโลว์ K6.6: คุณลักษณะและพฤติกรรมมนุษย์ในการสร้างนวัตกรรมและการแก้ปัญหา K6.7: หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ตัวมนุษย์ K6.8: หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่อ้างอิงกับหลักมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้ K6.9: กลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษา
K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และจริยธรรม (Knowledge of Artificial Intelligence Technology and Ethics)	K7.1: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น K7.2: ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต K7.3: แนวคิดและหลักการทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)	K8.1: หลักการกำหนดเป้าหมาย K8.2: เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง K8.3: เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น K8.4: หลักการบริหารจัดการโครงการ K8.5: การประเมินผลโครงการ K8.6: หลักการเขียนโครงการ K8.7: หลักการเรื่องทัศนคติด้านการยอมรับความเสี่ยงของบุคคล K8.8: ความรู้เรื่องรูปแบบการลงทุนในด้านต่างๆ ตามที่สนใจ K8.9: กลไกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงในการรูปแบบการลงทุนที่สนใจ K8.10: เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ K8.11: หลักการ องค์ประกอบ มิติต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ K8.12: เครื่องมือที่ช่วยในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ K8.13: ขั้นตอนในการนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ K8.14: การค้นหา และระบุโอกาสทางธุรกิจ K8.15: ปัจจัยในมิติต่างๆ ที่สร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ K8.16: เครื่องมือในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ (Leadership Characteristics)	K9.1: คุณลักษณะของผู้นำ

ด้านความรู้ (Knowledge)	Sub-Knowledge
	K9.2: แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง K9.3: หลักการขั้นตอนในการวางกลยุทธ์เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง K9.4: ปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรอง K9.5: หลักการขั้นตอนในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ K9.6: ปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ K9.7: หลักการเรื่องนิสัยและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินในชีวิตประจำวันของตนเอง K9.8: ความรู้เรื่องเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างกลยุทธ์ทางการวางแผนการเงิน

ด้านทักษะ (Skills)	Sub-Skills
S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills)	S1.1: ทักษะการวิเคราะห์ S1.2: ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง S1.3: ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล S1.4: ทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม S1.5: ทักษะการคิดวิพากษ์ต่อประเด็นทางด้านจริยธรรม S1.6: ทักษะการคิดวิพากษ์ต่อประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ S1.7: ทักษะการประเมิน
S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity Skills)	S2.1: ทักษะการคิดสร้างสรรค์ S2.2: ทักษะการตั้งคำถาม S2.3: ทักษะการสังเคราะห์
S3: ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)	S3.1: ทักษะนำเสนอข้อมูล S3.2: ทักษะการเขียนเพื่อสื่อความหมาย S3.3: ทักษะการจับใจความสำคัญ S3.4: ทักษะการพูด การพูดโต้ตอบ และโต้แย้งด้วยเหตุผล S3.5: ทักษะการเก็บข้อมูล
S4: ทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills)	S4.1: ทักษะการวางแผนและประเมินความสำเร็จของโครงการ S4.2: ทักษะการจัดการทรัพยากร S4.3: ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น S4.4: ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน S4.5: ทักษะการตัดสินใจ
S5: ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills)	S5.1: ทักษะการเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล S5.2: ทักษะการใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างเพื่อการเรียนรู้ S5.3: ทักษะการสืบค้นข้อมูลทางดิจิทัล

ด้านจริยธรรม (Ethics)	Sub-Ethics
E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม (Adherence to righteousness and goodness)	E1.1: มีจริยธรรมการวิจัย E1.2: ยึดมั่นความถูกต้องของเนื้อหาที่ได้จากการฟัง/อ่าน โดยปราศจากอคติ E1.3: มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ตนเองได้รับ E1.4: นำเสนอข้อมูลด้วยความเป็นกลาง E1.5: มีจริยธรรมของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ E1.6: มีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น (Self-worth and respecting others)	E2.1: คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวม E2.2: เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล E2.3: เคารพต่อความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง

ลักษณะบุคคล (Character)	Sub-Character
C1: ความเป็นผู้นำ (Leadership)	C1.1: รู้จักตนเอง (เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง) C1.2: มีความรอบคอบในการตัดสินใจ C1.3: แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเอง
C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous self-development)	C2.1: มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน C2.2: กำกับตนเองให้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามเป้าหมาย C2.3: มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่
C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย (Working with diverse individuals)	C3.1: มีจิตใจที่เปิดกว้าง เคารพ และยอมรับความหลากหลาย C3.2: รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ C3.3: มีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อื่น C3.4: ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsibility towards oneself, others, society, and the environment)	C4.1: แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง C4.2: แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม C4.3: มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคม

ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF 5 ด้าน)

1. ด้านความรู้

- 1.1 ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
- 1.3 ความรู้ในชีวิตประจำวัน/สังคม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎมปญญาท้องถิ่น

2. ด้านทักษะ

- 2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
- 2.2 ทักษะการสื่อสาร
- 2.3 ทักษะการจัดการ
- 2.4 ทักษะด้านดิจิทัล

3. ด้านจริยธรรม

- 3.1 ความซื่อสัตย์สุจริต
- 3.2 การเห็นคุณค่าและตระหนักรู้
- 3.3 การให้เกียรติผู้อื่น การเคารพผู้อื่น และการยอมรับความแตกต่าง
- 3.4 ความอดทน ไม่ย่อท้อ
- 3.5 ความรับผิดชอบต่อนตนเอง

4. ด้านลักษณะบุคคล

- 4.1 ความเป็นผู้นำ
- 4.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 4.3 Life long learner

c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร

รายวิชา		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1													
CHM 10301	ธาตุและการประกอบ	1											
CHM 10302	สสารและการเปลี่ยนแปลง	1											
CHM 10303	จลน์ศาสตร์ และ สมดุล	1											
CHM 160	ปฏิบัติการเคมี				1	1		1	1				
LNG 11000*	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน							1					
MTH 10101	ลิมิต ความต่อเนื่อง และ อนุพันธ์	1											
MTH 10102	ปริพันธ์	1											
PHY 10301	แรงและการเคลื่อนที่	1											
PHY 10302	การสั่นและคลื่น	1											
PHY 10303	ฟิสิกส์อุณหภาพ	1											
PHY 191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1				1	1		1					
APE 111	กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน	1	2	2	1	1							1
APE 121	การเขียนแบบวิศวกรรม	1		1		1		1					
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2													
LNG 21001	การฟังเชิงวิชาการ							1					
LNG 21002	การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ							1					
LNG 21003	การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ							1					

รายวิชา		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
GEC 32101	ศิลปะแห่งการเป็นผู้นำ				2	2	1	1					
GEC 32201	การบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	2											
INC 102	พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการผลิต	1	1										
PRE 271	สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม	1											
PRE 394	ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม						2						
TEN 251	การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต											2	
LNG/GES xxx	วิชาเลือกทั่วไป 1												
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ													
APE 200	การฝึกงานอุตสาหกรรม 1												
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1													
APE 321	เครื่องมือกล	3	2										
APE 32400	กระบวนการขึ้นรูป	3						2					
APE 383	ระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และการบิน			3		3							

รายวิชา		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
APE 463	การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง				2	3	1	1					
EEE 102	เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 (ไฟฟ้ากำลัง)	3											
GEC 41201	การสะท้อนคิดในยุคปัญญาประดิษฐ์											2	
GEC 41202	มุมมองทางจริยธรรมต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์											2	
LNG/GES xxx	วิชาเลือกทั่วไป 1												
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2													
APE 351	ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม		2	2		2							
APE 35201	เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ			3					2	2			
APE 35202	ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ			3		3							
APE 35203	ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ	3											
PRE 380	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม			3		3							

รายวิชา		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
APE 443	การบริหารจัดการใน อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศ ยาน				2	3	1	1					
PRE 382	การศึกษางาน				2	3	1	1					
PRE 383	การออกแบบโรงงาน อุตสาหกรรม			3	3	3	1	2				1	
GEC 23301	โครงการ: สร้างการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม						1		1			1	
LNG/GES xxx	วิชาเลือกทั่วไป 1												
XXX xxx	วิชาเลือกทางวิศวกรรม												
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ													
APE 300	การฝึกงานอุตสาหกรรม 2			3	3	3	1	2	2	2		2	2
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1													
APE 401	สหกิจศึกษา	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3
APE 471	โครงการออกแบบบูรณาการด้าน วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2													
APE 447	ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล และอุตสาหกรรม			4	3	3						2	2

รายวิชา		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
APE 410	การเลือกวัสดุและกรรมวิธีสำหรับ วิศวกรรมการออกแบบ			4								2	2
APE 411	วิศวกรรมการกัดกร่อน			4				2				2	2
APE 420	เทคโนโลยี เนท-เซฟ	1		4								2	2
APE 430	การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของ กลไกเชิงกล	1		4								2	2
APE 431	วิศวกรรมโรงงาน			3								2	2
APE 440	วัสดุขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมยาน ยนต์			4			2					2	2
APE 441	การเคลือบและการพ่นสีรถยนต์			2							2	2	
APE 442	พลาสติกและคอมโพสิตสำหรับ ยานยนต์			2								2	2
APE 444	สิ่งทอในงานวิศวกรรมยานยนต์			4		2						2	2
APE 445	การออกแบบที่นำเชื้อถือสำหรับ ผลิตภัณฑ์			3	2							2	1
APE 446	โลหะวิทยาวิศวกรรมสำหรับการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	1	2				2						2
APE 448	หัวข้อพิเศษ 1												
APE 449	หัวข้อพิเศษ 2												
APE 460	กรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ			4		3						2	2

รายวิชา		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
APE 461	กรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ			4		3						2	2
APE 462	การแก้ปัญหาอุตสาหกรรม			4								2	2
APE 464	การบำบัดของเสียอุตสาหกรรม	3		4			1						2
APE 465	วิศวกรรมเครื่องเชื่อมประสานและ การ	3	3	4						3	1		2
APE 466	การประกอบในอุตสาหกรรม		4	4					2	2		2	2
APE 467	คอมพิวเตอร์บูรณาการการผลิต	3		4					2			2	2
APE 468	ระบบ ไฮเบอร์-กายภาพ	2					2						2
APE 469	การผลิตแบบดิจิทัล		2			2							2
APE 432	การทบทวนวรรณกรรมและการ นำเสนอทางวิศวกรรม		4										
APE 511	ยานยนต์ไฟฟ้าและลูกผสม	2											1
APE 512	การผลิตแบตเตอรี่และเซลล์ เชื้อเพลิง										2		1
APE 513	การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า										2		1
APE 514	การผลิตชิ้นส่วนแอสซียานยนต์	3	4									2	1
APE 521	การตัดเฉือนวัสดุการบินและ อวกาศ			4								2	1
APE 522	เทคโนโลยีวัสดุผสมเครื่องบิน พาณิชย์			4		3						2	2

รายวิชา		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12
APE 524	เทคโนโลยีวัสดุผสมเครื่องบิน พาณิชย์			4		3							2
APE 525	การบริหารกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนอากาศยาน	3	2	4		3							2
APE 526	โครงสร้างอากาศยาน	3	3	4	2	2							2

นิยามหรือความหมายของแต่ละระดับ (Level)

โดยเชื่อมโยงรายวิชากับ PLOs และระดับ (Level) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ดังนี้ Mastery คือ level 4 /Proficient คือ level 3 /Intermediate คือ level 2/ Beginner คือ level 1 ดังตาราง

PLO	เชี่ยวชาญ (Mastery = 4)	มีอาชีพ (Proficient = 3)	ขั้นกลาง (Intermediate = 2)	เริ่มต้น (Beginner = 1)
PLO1 พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และ วิศวกรรมเพื่อการใช้งานทาง คณิตศาสตร์และ วิศวกรรมเพื่องาน วิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยานโดยใช้ ความรู้ทางด้าน วิศวกรรม และพื้นฐาน คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมเพื่อการใช้งานทาง วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยานได้	ประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และ ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานเพื่อ กำหนดกรอบความคิดในการ แก้ปัญหาวิศวกรรมได้	ให้นิยามวิธีการ กระบวนการ กระบวนการ หรือระบบงานทางการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ในการทำงานได้	อธิบายและนำเสนอความรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการ คำนวณ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ได้
PLO2 วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาทางวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยานที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้ โดยคำนึงถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน	แก้ปัญหาทางวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้ หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้ โดยคำนึงถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน	วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน โดยใช้แบบจำลองหรือสมการ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ได้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน	สืบค้นทางเอกสารเพื่อหาคำตอบ และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ได้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน	ระบุปัญหาทางวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน

PLO	เชี่ยวชาญ (Mastery = 4)	มืออาชีพ (Proficient = 3)	ขั้นกลาง (Intermediate = 2)	เริ่มต้น (Beginner = 1)
PLO3 ออกแบบและพัฒนาเพื่อ หาคำตอบของระบบงาน หรือกระบวนการในงาน วิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยานตาม ข้อกำหนดงานในบริบท การเรียนรู้ที่อ้างอิงจาก ภาคอุตสาหกรรม	ออกแบบระบบงานหรือกระบวนการ ทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยาน ยนต์และอากาศยานตามความ ต้องการและข้อกำหนดงานได้ โดย คำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม วัฒนธรรมความปลอดภัย การอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการปฏิบัติ วิชาชีพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนอาทิ มูลค่าตลอดวัฏจักรชีวิต การ ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	หาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศ ยานที่ซับซ้อนได้ โดยคำนึงถึง ข้อกำหนดด้านสังคม วัฒนธรรมความ ปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และการ พัฒนาที่ยั่งยืนอาทิ มูลค่าตลอดวัฏ จักรชีวิต การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิ เป็นศูนย์ และประเด็นทาง สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เชื่อมโยงการออกแบบและพัฒนาเพื่อ หาคำตอบของปัญหา กับข้อกำหนด ด้านสังคม วัฒนธรรมความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และการ พัฒนาที่ยั่งยืนอาทิ มูลค่าตลอดวัฏ จักรชีวิต การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิ เป็นศูนย์ และประเด็นทาง สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้	อธิบายขั้นตอนการออกแบบและ พัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหาได้
PLO4 ตรวจสอบและ ประเมินผล กระบวนการและปัญหา ในงานวิศวกรรมการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน	ตรวจสอบและประเมินผล กระบวนการและปัญหาทางวิศวกรรม วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยานได้	สรุปผลจากข้อมูล กระบวนการและ ปัญหาทางวิศวกรรมวิศวกรรมการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ได้	หาข้อมูล การทดลอง การแปล ความหมายข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และข้อสนเทศเพื่อการวิเคราะห์งาน และปัญหาทางวิศวกรรมวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศ ยานได้	ตั้งสมมติฐานจากงานและปัญหาทาง วิศวกรรมวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์และอากาศยานได้
PLO5 ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง วิศวกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่	สร้างอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศ ยานที่เหมาะสมและทันสมัยได้ โดย	เลือกใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดย	ประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	นำเสนอเทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นกับ

PLO	เชี่ยวชาญ (Mastery = 4)	มีอาชีพ (Proficient = 3)	ขั้นกลาง (Intermediate = 2)	เริ่มต้น (Beginner = 1)
เหมาะสมและทันสมัยในงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	คำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้น	คำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเทคนิคและอุปกรณ์เหล่านั้น		สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้
PLO6 ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประเมินผลการทำงานร่วมกันของกลุ่ม สมาชิกของกลุ่ม และผู้นำกลุ่มได้	ทดลองทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในสถานะสมาชิกกลุ่ม และผู้นำกลุ่มได้	นำเสนอทักษะต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการทำงานร่วมกัน
PLO7 ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในงานวิศวกรรม ทั้งด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อออกคำสั่งและรับคำสั่งงานได้อย่างชัดเจน	นำเสนองานวิศวกรรมด้วยวาจาและการเขียนได้	เขียนและอ่านภาษาไทยและอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้
PLO8 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ วิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ	แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมในบริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และกรอบของกฎหมาย	ประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้	เชื่อมโยงศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน กับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้	อธิบายศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

PLO	เชี่ยวชาญ (Mastery = 4)	มีอาชีพ (Proficient = 3)	ขั้นกลาง (Intermediate = 2)	เริ่มต้น (Beginner = 1)
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน				
PLO9 แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามกรอบมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แสดงออกถึงการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และความหลากหลายทางสังคม	พิจารณาว่าพฤติกรรมแบบใดอยู่ในกรอบหรือผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพได้	เชื่อมโยงกิจกรรมหรืองานที่รับผิดชอบเข้ากับกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรได้	ให้นิยามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรได้
PLO10 บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	บริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้	เชื่อมโยงการบริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานกับศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้	ทดลองใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานในงานที่ได้รับมอบหมายได้	อธิบายศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้
PLO 11 แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	สืบค้นทางเอกสารเพื่อเพิ่มเติมความรู้เทคโนโลยีใหม่ และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้	นำเสนอแนวทางในการปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ การคิดวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้	ตระหนักถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
PLO 12 การออกแบบเครื่องมือ กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตสายการผลิต และระบบสายการผลิต	ออกแบบเครื่องมือ กระบวนการผลิตสายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่	เลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิต ที่เหมาะสมกับสายการผลิตและระบบควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้	เชื่อมโยงการใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิต เข้ากับสายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้	อธิบายถึงเครื่องมือ กระบวนการผลิตสายการผลิต และระบบควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานได้

PLO	เชี่ยวชาญ (Mastery = 4)	มีอาชีพ (Proficient = 3)	ขั้นกลาง (Intermediate = 2)	เริ่มต้น (Beginner = 1)
ควบคุมชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยานที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง			

d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หรือระเบียบอื่นๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.3.4.1) การวิเคราะห์ถึงความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

- อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหลักสูตร :

- o อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน
- o อาจารย์ประจำหลักสูตร 13 คน
- o เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 3 คน

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรมีจำนวนเพียงพอในการให้คำปรึกษา คำแนะนำวิชาชีพ มีการพัฒนาวิชาชีพ และมีกิจกรรมสัมพันธ์กับสมาคมวิชาชีพและองค์กรภาคอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ คณาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษา และมีความสามารถครอบคลุมเนื้อหาวิชาการ และ วิชาชีพที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยที่คณาจารย์ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ สป.อว. สัดส่วนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่อผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ สป.อว. แต่ในอนาคตอาจารย์ที่ดูแลหลักสูตรหลายท่านเกษียณและกำลังเกษียณซึ่งหลักสูตรกำลังหาบุคคลากรมาช่วยงานหลักสูตรให้เป็นไปตามกำกับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และกระทรวง

ความรู้และความเชี่ยวชาญของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรจะเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLOs ตามที่ตั้งไว้ โดยที่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท หรือ เทียบเท่า หรือ มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 จะประกาศใช้ให้สามารถทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้

2.3.4.2) แนวทางการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์โดยมีกระบวนการบริหาร และส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ

รวมทั้งแนวทางของหลักสูตร เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ 2 (Competent) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
- 2) จัดเวทีให้อาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัดและการประเมินผลและส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
- 3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัย เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัดและการประเมินผล เช่น การวิจัยในชั้นเรียน หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถนำผลงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
- 5) แลกเปลี่ยนคณาจารย์กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการสอนและการวิจัย
- 6) สนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
- 7) มีกระบวนการหาตำแหน่งอาจารย์มาทดแทนเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.3.4.3) การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities & Infrastructure) และการให้บริการนักศึกษา (Student support service)

หลักสูตรได้มีการวางแผนและการดำเนินการอย่างมีระบบและครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและครบถ้วนตามมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการจัดการดังนี้

- 1) การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาควิชาจัดเตรียมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัยที่รองรับการเรียนรู้ เช่น
 - ห้องปฏิบัติการผลิตอัตโนมัติ ที่มีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ชุดจำลองสายการผลิตอัตโนมัติและคลังสินค้าอัตโนมัติ และชุดควบคุมเซ็นเซอร์ต่างๆ พร้อมซอฟต์แวร์ Node-Red, Sysmac Studio เป็นต้น
 - ห้องปฏิบัติการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพที่มีเครื่องมือวัดที่ทันสมัย เช่น CMM (Coordinate Measuring Machine), Profile Projector, 3D Scanner และเครื่องมือวัดความละเอียดสูง

- ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ที่มีเครื่องกลึงและเครื่องกัด CNC (Computer Numerical Control) เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า (EDM) เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า (Wire cut)
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการจำลอง ที่มีซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น MATLAB, JSTAMP, DynaForm, DEFORM, XAMPP93
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการเขียนแบบและออกแบบงาน 3 มิติที่ทำงานบนระบบ Cloud มีซอฟต์แวร์ เช่น AutoCAD, SOLIDWORKS, ZW CAD, NX and AUTODESK FUSION360 รวมถึงโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะและพอลิเมอร์ ที่มีเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น เครื่องตีขึ้นรูปโลหะก้อน เครื่องฉีดและเป่าพลาสติก เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
- ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติวัสดุ เช่นการตรวจสอบโครงสร้าง ทดสอบวัสดุพอลิเมอร์ ทดสอบการแตกหัก และความล้าของโลหะ เคมีวัสดุ เซรามิกส์ วัสดุเชิงประกอบ การตรวจสอบพื้นผิว และมีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

2) การให้บริการนักศึกษา มีแนะแนวและการให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร เพื่อช่วยนักศึกษาในการวางแผนการเรียนและการวิจัย สร้างความร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมสำหรับโครงการสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงาน เชิญผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมมาบรรยายและจัด workshop เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักศึกษา

นอกจากนั้นทางภาควิชาได้มีกิจกรรมทั้งการเรียนการสอนและการฝึกอบรมให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ได้รับบริจาคและครุภัณฑ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนจัดกลุ่มของนักศึกษาประมาณกลุ่มละ 10-12 คนและมีการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่จะคอยให้การสนับสนุนทั้งอาจารย์และนักศึกษา เพื่อที่จะใช้ห้องปฏิบัติการนั้นๆ สำหรับการเรียนรู้และการทำโครงการ โดยก่อนเริ่มภาคการศึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ จะทำการสำรวจความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการซ่อมบำรุงให้ทันการใช้งานในภาคการศึกษาถัดไป

2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร

a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษาตามแผนของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของ สป.อว.)

รายละเอียด	2569	2570	2571	2572	2573
ชั้นปีที่ 1	40	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 2	-	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 3	-	-	40	40	40

รายละเอียด	2569	2570	2571	2572	2573
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	40	40
รวม	40	80	120	160	160
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	40	40

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย)

รายละเอียด	2569	2570	2571	2572	2573
ชั้นปีที่ 1	40	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 2	40	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 3	44	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 4	44	44	46	40	40
รวม	166	163	160	160	160
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	43	43	40	40	40

b) อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน	ภาคการศึกษา	ปีการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา	20,000	40,000
ค่าลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิตละ 1,600 บาท ตลอดหลักสูตร)	29,800	59,600
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร	398,400 บาท/คน	

หมายเหตุ ^{ทั้งนี้}ทั้งนี้อาจมีค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่หลักสูตรกำหนดให้เรียน แต่ไม่นับหน่วยกิต

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นักศึกษาที่เรียนในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

1.1 ภาคการศึกษาปกติ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - ค่าบำรุงการศึกษา | ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท |
| - ค่าลงทะเบียนรายวิชา/โมดูล | หน่วยกิตละ 1,600 บาท |

1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ (เลือก 1 รายการ)

มีการจัดการเรียนการสอน (กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - ค่าบำรุงการศึกษา | ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท |
| - ค่าลงทะเบียนรายวิชา/โมดูล | หน่วยกิตละ 1,600 บาท |

2. นักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (เลือก 1 รายการ)

2.2 เกือบอัตราอื่น ดังนี้

2.2.1 ภาควิชาการศึกษาปกติ

- ค่าบำรุงการศึกษา	ภาควิชาการศึกษาละ	20,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล	หน่วยกิตละ	1,600 บาท
<u>หรือ</u> - ค่าบำรุงการศึกษา อัตราเหมาจ่าย	ภาควิชาการศึกษาละ	 บาท

2.2.2 ภาควิชาการศึกษาพิเศษ (เลือก 1 รายการ)

มีการจัดการเรียนการสอน (กรณีที่มีนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

- ค่าบำรุงการศึกษา	ภาควิชาการศึกษาละ	20,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล	หน่วยกิตละ	1,600 บาท
<u>หรือ</u> - ค่าบำรุงการศึกษา อัตราเหมาจ่าย	ภาควิชาการศึกษาละ	 บาท
3. ค่าลาพักการศึกษา/ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา	ภาควิชาการศึกษาละ	1,000 บาท
4. ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา	ครั้งละ	1,000 บาท
5. ค่าปรับในการลงทะเบียนรายวิชาและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา		
หรือชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด (รวมวันหยุด) วันละ 50 บาท	วันละ	50 บาท
6. ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เรียกเก็บตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด		

ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย

c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ 146,735 บาท

2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

1. การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)

หลักสูตรได้กำหนดแผนการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด (PLOs) สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ผ่านการกำหนดกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ การวัดผล และการประเมินผลที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร

2. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

หลักสูตรได้จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) โดยจัดทำรายงานผลการประเมินประจำปี (Course Report) และรายงานประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หลักสูตรได้กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เช่น การขาดแคลนบุคลากรผู้สอน การเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยีการเรียนการสอน และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีการประชุมทบทวนหลักสูตรเป็นประจำ และมีการปรับแผนการเรียนการสอนตามสถานการณ์อย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพ การจัดการเรียนรู้

4. การนำข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาพัฒนาหลักสูตร (Quality Improvement)

หลักสูตรมีการนำข้อมูลจากผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อมูลข้อเสนอแนะจากผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และคณาจารย์ผู้สอน มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนารายวิชาและ หลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน รวมถึง มาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป

5. การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูล (Communication and Dissemination)

หลักสูตรได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลผลการประเมิน การปรับปรุงหลักสูตร และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมภาคีฯ/คณะ การจัดทำรายงานผลการประเมินหลักสูตร การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายรับทราบและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ

เพื่อให้หลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก กลุ่ม หลักสูตรจึงกำหนดองค์ประกอบหรือประเด็นสำคัญในการควบคุมคุณภาพของหลักสูตร ดังนี้

1. การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)

หลักสูตรมีการกำหนดกระบวนการวางแผนคุณภาพที่ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งในด้านนักศึกษา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

2. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

หลักสูตรมีการกำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างเป็นระบบทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร โดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาและหลักสูตรประจำปี เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างการจัดการเรียนการสอนกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หลักสูตรได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของหลักสูตร เช่น ความเสี่ยงด้านบุคลากรผู้สอน ความเสี่ยงด้านความพร้อมของผู้เรียน และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยมีการทบทวนและติดตามประเด็นเหล่านี้เป็นประจำ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน

4. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance Audit)

หลักสูตรกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร โดยจัดให้มีคณะกรรมการภายในคณะหรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจสอบ (Internal Audit) และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (External Audit) มาประเมินคุณภาพหลักสูตร (ตามมาตรฐานที่ สป.อว. กำหนด) เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

5. การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Quality Improvement)

หลักสูตรมีการนำข้อมูลผลการประเมินทั้งจากการเรียนการสอน การสอบถามความคิดเห็นจากผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ รวมถึงข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

2.3.5.1(a) การกำกับมาตรฐาน

กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค หลักสูตรวศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน จะถูกกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) และทุกหลักสูตรจะต้องบันทึกข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เป็นประจำทุกปี กำกับให้หลักสูตรมีการทบทวนคุณภาพตามมาตรฐาน คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
---------------------------	--

	ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับชาติ โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบการทบทวนคุณภาพเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ดังนั้น หลักสูตรจึงมีการแต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นคณะทำงานเพื่อกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา นอกจากนี้ จะมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ระดับคณะ หลังสิ้นปีการศึกษาเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการตรวจประเมินฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ส่งไปยังคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัย และสป.อว. ตามลำดับ ทั้งนี้ผลการดำเนินงาน ผลประเมิน และข้อเสนอแนะที่ได้จะถูกนำมาปรับปรุงหรือวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป
จุดควบคุม	● ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ● ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น สภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ
ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะทำงาน คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ
ช่วงเวลาดำเนินงาน	● ทุกปลายภาคการศึกษา ● ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ของทุกปี ตรวจสอบและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และ สป.อว.
ผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงาน	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการประจำคณะและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพฯ และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

2.3.5.1.(b) นักศึกษา

กระบวนการดำเนินงาน	การรับนักศึกษา หลักสูตรดำเนินการการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการรับเข้าของมหาวิทยาลัย ตามปฏิทินการดำเนินการของ คณะและของมหาวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
--------------------	---

	1. เตรียมการในตอนต้น: ประสานกับส่วนงาน Admission ของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรและการเปิดรับนักศึกษา กำหนดรอบการรับสมัคร เกณฑ์การรับสมัคร จำนวนรับในแต่ละรอบ 2. เตรียมการในแต่ละรอบการรับสมัคร: รับข้อมูลผู้สมัครจากส่วนงาน Admission ของมหาวิทยาลัย จัดเตรียมระบบสัมภาษณ์ สร้างกลุ่มสื่อสารกับกรรมการสัมภาษณ์ แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก และกรรมการสัมภาษณ์ 3. ดำเนินการในแต่ละรอบการรับสมัคร: คัดคุณสมบัติของผู้สมัคร (ผลการเรียน โครงร่างวิทยานิพนธ์) จัดสัมภาษณ์ ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ชี้แจงกรรมการสัมภาษณ์ เรื่องแนวทางการคัดเลือก สัมภาษณ์ พิจารณาผลการสัมภาษณ์ ประกาศผลการสัมภาษณ์ไปยังมหาวิทยาลัย ทั้งโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ ภูมิภาค และโครงการคัดเลือกตรง 4. สรุปผล: สรุปข้อมูลการรับในแต่ละรอบ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการปรับปรุงในรอบถัดไป
จุดควบคุม	จำนวนและคุณสมบัติของ ผู้สมัครในแต่ละรอบ ผู้มาสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และ ผู้ยืนยันสิทธิ์
ผู้รับผิดชอบ	กรรมการประจำหลักสูตร กรรมการสัมภาษณ์ นักบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสัมภาษณ์
ช่วงเวลาดำเนินงาน	ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
ผู้ตรวจสอบ	ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา
การตรวจสอบและประเมินผลการทำงาน	1. กำหนดให้ประธานหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุดตรวจสอบและนำเสนอ กับ กรรมการประจำหลักสูตร ในกรณีที่จุดตรวจสอบมีค่าต่างจากที่ได้วางแผนไว้ ให้ กรรมการประจำหลักสูตรหาแนวทางในการควบคุม 2. ภายหลังการพิจารณาผลการสัมภาษณ์ ให้ประธานหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย นำเสนอข้อมูลการรับในแต่ละรอบ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และหาหรือ แนวทางในการปรับปรุงในรอบถัดไปในที่ประชุมกรรมการหลักสูตร

กระบวนการดำเนินงาน	<u>การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตร</u> 1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปี การวางแผนชีวิต แนวทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา และการแบ่งเวลา
---------------------------	---

	2. มอบหมายหน้าที่และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี เพื่อทำหน้าที่ดูแล ตักเตือน และให้คำแนะนำสิ่งต่าง ๆ แก่นักศึกษา 3. การสร้างความสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่เข้าใหม่ พบปะ นักศึกษารุ่นพี่ และระหว่างนักศึกษาที่เข้าใหม่กับอาจารย์ เช่น แรกพบมดTME ซึ่งจะจัดในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1
จุดควบคุม	อัตราส่วนระหว่างอาจารย์และจำนวนนักศึกษา ระยะเวลาจัดกิจกรรม จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4
ช่วงเวลาดำเนินงาน	ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กรกฎาคม)
ผู้ตรวจสอบ	ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม อาจารย์ประจำชั้นปี
การตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงาน	1. ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา โดยจัดทำรายงานสรุปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงกิจกรรมเตรียมความพร้อม และพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

กระบวนการดำเนินงาน	<u>การพิจารณาผลการสอบ</u> 1. จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อตรวจสอบผลการสอบของนักศึกษา 2. พิจารณาเกณฑ์การตัดเกรด
จุดควบคุม	จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด A และ F เกณฑ์การตัดเกรด A และ F
ผู้รับผิดชอบ	ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ช่วงเวลาดำเนินงาน	หลังภาคการศึกษาที่ 1 (ธันวาคม) หลังภาคการศึกษาที่ 2 (มิถุนายน)
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการประจำคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงาน	กำหนดให้ประธานหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุดตรวจสอบและนำเสนอกับกรรมการประจำหลักสูตร ในกรณีที่จุดตรวจสอบมีค่าต่างจากที่ได้วางแผนไว้ ให้กรรมการประจำหลักสูตรหาแนวทางในการควบคุม
กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจติดตามนักศึกษาตลอดระยะเวลาศึกษา: อัตรานักศึกษาตกออก ลาออก สัดส่วนนักศึกษาที่ตกรายวิชาพื้นฐาน 1. ระบบ New Acis แจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการศึกษาน้อยกว่า 2.00 2. ระบบ New Acis แจ้งเตือนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชา

	3. อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีให้คำปรึกษาแผนการเรียนและการลงทะเบียน 4. ก่อนนัักศึกษายืนยันการลงทะเบียนต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
จุดควบคุม	จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดต่ำกว่า 2.00 จำนวนนักศึกษาที่ถอนรายวิชา
ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร
ช่วงเวลาดำเนินงาน	ภาคการศึกษาที่ 1 (สิงหาคม - ธันวาคม) ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)
ผู้ตรวจสอบ	อาจารย์ประจำหลักสูตร ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2.3.5.1.(c) บัณฑิต

กระบวนการดำเนินงาน	หลักสูตรได้มีกระบวนการประเมินผล และ ติดตามบัณฑิตตั้งแต่ก่อนที่จะจบการศึกษา จะต้องมีการผ่านการสอบวิชา โครงการบูรณาการการเรียนรู้ในลักษณะของการฝึกงานสหกิจศึกษา เพื่อให้บัณฑิตได้มีทักษะการทำงานจริงในสถานประกอบการ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีการติดตามผลผ่าน แบบสอบถามติดตามบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถในการทำงานของบัณฑิตตามสถานประกอบการคาดหวัง รวมถึงสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนและรายงานผลการฝึกงานสหกิจศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรอีกด้วย
จุดควบคุม	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ	คณะกรรมการประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี
ช่วงเวลาดำเนินงาน	กันยายน – ตุลาคม
ผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การตรวจสอบและประเมินผลการทำงาน	1. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีการประเมินแบบสอบถามติดตามจากบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถในการทำงานของบัณฑิตตามสถานประกอบการ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 2. รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

2.3.5.1.(d) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

กระบวนการ ดำเนินงาน	หลักสูตรได้มีกระบวนการประเมินผล และ ติดตามบัณฑิตตั้งแต่ก่อนที่จะจบการศึกษา จะต้องมีการผ่านการสอบวิชา โครงการบูรณาการการเรียนรู้ในลักษณะของการฝึกงานสหกิจศึกษา เพื่อให้บัณฑิตได้มีทักษะการทำงานจริงในสถานประกอบการ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีการติดตามผลผ่าน แบบสอบถาม ติดตามบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถในการทำงานของบัณฑิตตามที่สถานประกอบการคาดหวัง รวมถึงสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนและรายงานผลการฝึกงานสหกิจศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐาน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรอีกด้วย
จุดควบคุม	ผลการจัดการเรียนการสอน (Course Portfolio) และ Stage-LOs
ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ช่วงเวลาดำเนินงาน	ทุกภาคการศึกษา
ผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน	1. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การสอบวัดผล การประเมินผลงานจริง การประเมินรายงานโครงการหรือโครงงาน และการสอบปากเปล่า เป็นต้น 2. ใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนและการติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.5.1.(e) อาจารย์

กระบวนการ ดำเนินงาน	อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีความสามารถสอดคล้องกับเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพที่หลักสูตรกำหนด และมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิตหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
------------------------	--

	2) จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านสาขา วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมและการสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน วิศวกรรมอุตสาหกรรม โดยขอให้มีการรับบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงานก่อนบุคลากรที่จะเกษียณอายุ 2 ปี เพื่อที่จะได้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
จุดควบคุม	อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามคุณสมบัติ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และข้อกำหนด ของมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจำภาควิชา คณะกรรมการประจำคณะ
ช่วงเวลาดำเนินงาน	ทุกภาคการศึกษา
ผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจำภาควิชา คณะกรรมการประจำคณะ
การตรวจสอบและประเมินผลการทำงาน	1. ติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 2. ติดตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนด

2.3.5.1.(f) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

กระบวนการดำเนินงาน	1) การบริหารงบประมาณ หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีจากคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนรู้ และวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และอากาศยาน ชุดฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือตรวจวัดและทดสอบ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบและการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 2) อุปกรณ์การเรียนรู้ หลักสูตรจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต ห้องปฏิบัติการวัสดุ ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงพื้นที่ฝึกงานจริง (Workshop) และสนามทดสอบ สำหรับให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ ทั้งในระดับพื้นฐาน
---------------------------	---

	และชั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน 3) การบริหารจัดการห้องสมุดและฐานข้อมูลวิชาการ หลักสูตรมีการจัดการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งการจัดตารางการใช้งานและการดูแลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการฝึกทักษะของนักศึกษาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 4) การบริหารงานห้องปฏิบัติการและทรัพยากรอื่น ๆ หลักสูตรมีการจัดการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งการจัดตารางการใช้งานและการดูแลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการฝึกทักษะของนักศึกษาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จุดควบคุม	การประเมินสภาพพร้อมใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ผู้สอน นักวิจัยและช่างเทคนิคผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการของภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร
ช่วงเวลาดำเนินงาน	ทุกภาคการศึกษา
ผู้ตรวจสอบ	อาจารย์ผู้สอน นักวิจัยและช่างเทคนิคผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการของภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร
การตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงาน	ติดตามประเมินสภาพพร้อมใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร

จากรายละเอียดของกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตรข้างต้น สามารถสรุปลงในตารางที่ 2.3.5 ดังนี้

ตารางที่ 2.3.5 สรุปรายละเอียดของกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
1. การกำกับมาตรฐาน	● คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ ● โครงสร้างของหลักสูตรที่มีเนื้อหาของวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดของสภาวิศวกร ● ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร ครุสภา)	- ประกาศ กมอ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - ใบรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม - ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพจากครุสภา - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - QMR (Quality Manager) - คณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการประจำภาควิชา	- คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ - คณะกรรมการประจำคณะ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกันคุณภาพ	ทุกปลายภาคการศึกษา
2. นักศึกษา	● แผน vs ผลการรับนักศึกษา ● จำนวนและคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด ● อัตรานักศึกษาต้อออก/ลาออก ● สัดส่วนนักศึกษาที่ตกรายวิชาพื้นฐาน (OBEM ได้เกรดต่ำกว่า C) ● กรณีสืบค้นนักศึกษา ได้เกรด OBEM ต่ำกว่า B	- กระบวนการรับนักศึกษา - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตร - ผลการสอบ Placement Test - การติดตามสถานะ และผลการเรียนของนักศึกษา	- อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปีการศึกษา

ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
3. บัณฑิต	(1) ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา:				
	การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร; PLOs	- กระบวนการที่ใช้ในการตรวจติดตามและประเมิน PLOs ที่คณะหรือหลักสูตรกำหนด - LEB2	- อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- คณะกรรมการประจำคณะ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ภายใน 1 เดือนหลังสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/โครงการ
	จำนวนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างการศึกษา	ระบบทะเบียน (ระบบ NewACIS)	- เจ้าหน้าที่หลักสูตร - ตัวบัณฑิต	- สำนักงานทะเบียน - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เมื่อจบการศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา
	ผลงานของนักศึกษา เช่น วิทยานิพนธ์ IS และอื่นๆ ตามระเบียบบัณฑิตศึกษา มจร. และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะของหลักสูตร	- การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ - ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่	- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ - คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	
	(2) การประเมินคุณภาพบัณฑิต:				
	ภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิตที่เป็นไปตามตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร	แบบสอบถาม การสัมภาษณ์	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จัดทำทุก 6 เดือน หลังผู้เรียนจบการศึกษา
	การได้สมรรถนะ (Skills หรือ Competenciesตามที่ระบุไว้)	Skill Transcript	อาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้อง ทุกคน	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คณบดี	เมื่อสำเร็จการศึกษา (ปิด transcript)

ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
	● ความก้าวหน้าในอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา	แบบสอบถาม	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เป็นประจำทุกปี
	● ความพึงพอใจความคิดเห็นและการบรรลุตามความคาดหวังของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร (ประเมินตนเอง ว่าได้ตามที่ตนเองคาดหวังหรือไม่)	แบบสอบถาม Focus Group การสัมภาษณ์	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลังสำเร็จการศึกษา ระยะ 5 ปี และ 10 ปี
	● ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ของบัณฑิตที่ทำงานผ่านมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต	การสัมภาษณ์นายจ้าง หัวหน้างาน	อาจารย์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ภายใน 1-2 ปีหลังบัณฑิตได้งานทำ
4. อาจารย์	สมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์ (Coaching/Facilitate)	- PSF ของอาจารย์ผู้สอน - ระบบประเมินการสอนของผู้สอน - แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ผู้บริหารหน่วยงาน สายวิชา หรือภาควิชา	HRM/HRD รองคณบดีฝ่ายบริหาร	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน	● การการันตีผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามลำดับขั้น; Stage-LOs	เป็นไปตามที่ระบุใน blueprint	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาการ ประจำภาควิชา/คณะ	เป็นไปตามที่ระบุใน blueprint

ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
	● ผลลัพธ์การเรียนรู้ soft skill (ตาม KMUTT Student QF)	เป็นไปตามที่ระบุใน blueprint	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาการ ประจำภาควิชา/คณะ	เป็นไปตามที่ระบุใน blueprint
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - เครื่องมืออุปกรณ์ - สถานที่ - เทคโนโลยี - อื่นๆ	● จำนวนที่เพียงพอและพร้อมใช้งานต่อผู้เรียน ● ความทันสมัย	- Checklist - แบบประเมินความพร้อมใช้งานและความเพียงพอ - แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ - กระบวนการสรรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	- อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร ฝ่ายจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน - ช่างเทคนิค ครูช่าง - เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	ทุกปลายภาคการศึกษา (ปีละ 2 ครั้ง)

2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หลักสูตรได้ระบุดูปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ และได้กำหนดมาตรการรองรับและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไว้ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง
1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความต้องการทักษะของผู้เรียน	หลักสูตรได้มีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีการปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ 5 ปี เพื่อให้ทันต่อกระแสความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น วิชา Special Topics ด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ลูกผสม และให้ความสำคัญกับการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ในทุกกลุ่มวิชา
2) การแข่งขันในการรับนักศึกษาใหม่ลดลงหรือมีแนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมาย	หลักสูตรมีกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ดังนี้ (1) กิจกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก เช่น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media, การจัดกิจกรรม Open-house ทั้งแบบประจำปีและแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย, การให้โควตาผ่านการจัดค่ายเฉพาะทาง การจัดเวิร์คช็อป การเปิดให้นักเรียนจากมัธยมศึกษาตอนปลายมาเยี่ยมชมภาควิชา เป็นต้น (2) ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือร่วมโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ (Co-op) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าสนใจของหลักสูตร
3) การขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร	1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 2. กำหนดแผนการสรรหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตและการผลิตยานยนต์และอากาศยานเพื่อรองรับการขยายตัวของหลักสูตร และกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

2.3.5.3) การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์

หลักสูตรได้กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ได้ตามสิทธิ์ของตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี้:

1. การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและอุทธรณ์

ผู้เรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ได้ทั้งในรูปแบบหนังสือหรือผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยส่งเรื่องได้ที่สำนักงานภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือผ่านระบบจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้

2. การกำหนดขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการภาควิชาฯ จะทำหน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยให้ความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

3. การแจ้งผลการพิจารณา

ภาควิชาฯ จะแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ร้องเรียนหรือผู้ยื่นอุทธรณ์ตามกำหนดเวลา และเปิดโอกาสให้สามารถทบทวนผลการพิจารณาหรืออุทธรณ์ได้ตามสิทธิ์

4. การติดตามและประเมินผล

หลักสูตรมีการติดตามข้อร้องเรียนและอุทธรณ์ รวมถึงการสรุปผลการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรต่อไปตามหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรม ครบถ้วน และโปร่งใส

2.3.5.4) วิธีการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

ภายหลังจากที่หลักสูตรได้มีผลบังคับใช้ จะมีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านอีเมลที่เคยได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ ยังสามารถให้มีการตรวจสอบจากภายนอก โดยสามารถขอเล่มหลักสูตรได้ หรือ มีการเปิดให้ตรวจสอบผ่าน

1. เว็บไซต์ของภาควิชา : <https://tme.kmutt.ac.th/>

2. Facebook: <https://www.facebook.com/tme.kmutt/>

3. Instagram: https://www.instagram.com/tme_kmutt/

ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)

3.1) รหัสหลักสูตร:

25590141101079

3.2) ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
(หลักสูตรพหุวิทยาการ)

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Modern Automotive and
Aerospace Parts Manufacturing Engineering (Multidisciplinary
Program)

3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

3.3.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน)

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Modern Automotive and
Aerospace Parts Manufacturing Engineering)

3.3.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน)

(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Modern Automotive and Aerospace Parts
Manufacturing Engineering)

3.4) วิชาเอก (ถ้ามี):

-

3.5) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:

149 หน่วยกิต

3.6) รูปแบบ:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

3.7) ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ

3.8) มาตรฐานสากลของกลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา (International Standard Classification of Education, ISCED)

- 1) Broad Field: 07 Engineering, manufacturing and construction (วิศวกรรม, อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง)
- 2) Narrow Field: 079 Engineering, manufacturing and construction not elsewhere classisfied (วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการ ก่อสร้าง ที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้)
- 3) Detail Field: 0799 Engineering, manufacturing and construction not elsewhere classisfied (วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการ ก่อสร้าง ที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้)

3.9) ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้หนังสือและเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาไทย และอังกฤษ

3.10) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

3.11) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

3.12) สถานที่จัดการเรียน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางมด

3.13) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ในวัน-เวลาราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม และ

ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่มเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

3.14) ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบขั้นเรียน และ/หรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.15) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(* ประธานหลักสูตร)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา) (เรียงจากคุณวุฒิส่งสุดจนถึงระดับปริญญาตรี)
1	รศ. ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย	-Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), U.K. (2000) -วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2534) -วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2531)
2	ผศ. ดร.อุษณีย์ คำมูล	-D.Eng. (Industrial Engineering and Management), Asian Institute of Technology, Thailand (2003) -M.Eng. (Industrial Engineering and Management), Asian Institute of Technology, Thailand (1998) -วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2539)
3	ผศ.พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล	-M.Eng. (Industrial Engineering and Management), Asian Institute of Technology, Thailand (1994) -วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2532)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา) (เรียงจากคุณวุฒิส่งสุดจนถึงระดับปริญญาตรี)
4	รศ. ดร.สุโกโชค ตันพิชัย	-Ph.D. (Nanostructured Materials), University of Manchester, U.K. (2012) -วท.ม. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2549) -วท.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2547)
5	ผศ. ดร.จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกุล	-Ph.D. (Ceramic and Materials Science & Engineering), Rutgers, The State University of New Jersey, U.S.A. (2006) -M.S. (Ceramic and Materials Science & Engineering), Rutgers, The State University of New Jersey, U.S.A. (2004) -วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2543) -วท.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2541)

3.16) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิและสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	อธิบายความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
1	รศ. ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย	ตรง	-
2	ผศ. ดร.อุษณีย์ คำพูล	ตรง	-
3	ผศ.พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล	ตรง	-
4	รศ. ดร.สุโกโชค ตันพิชัย	สัมพันธ์	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านพอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบ
5	ผศ. ดร.จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกุล	ตรง	-

3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
2. ระบุคุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่หลักสูตรตั้งไว้ โดยที่คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้เข้าศึกษา ที่หลักสูตรคาดหวังไว้นั้นจะต้องเพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรออกแบบไว้
3. คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สามารถเขียนแยกตามข้อกำหนดของแต่ละแผนการศึกษาได้

3.18) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง ➡ กำหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
- โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ได้พิจารณาก่อนการอนุมัติโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่/.....

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

3.19) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2570

3.20) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- (1) วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะ การผลิตแบบระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอื่นๆ
- (2) ข้าราชการ พนักงาน ในหน่วยงานทางภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนองค์กรต่างๆ
- (3) อาชีพอิสระและเป็นเจ้าของกิจการ

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ
- ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร
- ภาคผนวก ข1 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ วิชาศึกษาทั่วไป /วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์/
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ภาคผนวก ข2 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ของวิชาในหลักสูตร
- ภาคผนวก(ข2.1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา
- ภาคผนวก(ข2.2) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: เส้นทางการเรียนรู้
- ภาคผนวก(ข2.3) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชารูปแบบ OBEM
- ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ภาคผนวก ค2 ประวัติเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
- ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
- ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ภาคผนวก ฉ ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ

ชื่อ-สกุล ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช ตำแหน่ง ศาสตราจารย์/รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวางแผนพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการ เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 1. เหมาะสม ในส่วนของวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ อาจต้องปรับปรุงให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน มุ่งเน้นด้านการออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นส่วนมากกว่าการออกแบบเครื่องยนต์หรือมอเตอร์โดยตรง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) รถยนต์ลูกผสม (Hybrid) หรือรถยนต์ไฟฟ้า (EV) กระบวนการออกแบบการผลิตชิ้นส่วนยังคงมีลักษณะร่วมกันที่สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงมีประโยชน์อย่างยิ่งและหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไว้แล้วโดยจัดให้มีกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ได้แก่: -APE 511 ยานยนต์ไฟฟ้าและลูกผสม (Electric and Hybrid Automotive Vehicle) -APE 513 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Manufacturing) - APE35203 ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ 1(1-0-6) ซึ่งมีเนื้อหา IoT และ Machine Learning ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจและความเหมาะสมกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)	

2. PLO3 ข้อความตอนท้าย “...ตามข้อกำหนดงาน” หมายถึง ข้อกำหนดงานของภาคอุตสาหกรรม หรือ ข้อกำหนดงานที่ยกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการสอนเท่านั้น โดยถ้าหากหมายถึงข้อกำหนดงานของภาคอุตสาหกรรม จะสามารถประเมินผลได้อย่างไรจากการตรวจสอบจากตารางในหน้าที่ 95 แนวทางการวัดและประเมินผล น่าจะบรรลุแค่ ข้อกำหนดงานที่ยกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการสอน อาจยังไม่ถึงระดับอุตสาหกรรม	หลักสูตรดำเนินการเพิ่มข้อกำหนดขอบเขตของ PLO3 ใหม่เป็น PLO3 ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของระบบงานหรือกระบวนการในงานวิศวกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามข้อกำหนดงานใน <u>บริบทการเรียนรู้ที่อ้างอิงจากภาคอุตสาหกรรม</u> เพื่อให้หมายถึง ข้อกำหนดที่นำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตามสถานการณ์สมมติ หรือ ข้อมูลที่ สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด ในภาคอุตสาหกรรมจริง ซึ่งอาจได้จากเอกสารจริงหรือปรับให้เหมาะสมกับระดับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประเมินผลในระดับนี้จึงมุ่งประเมินความสามารถของผู้เรียนในการ วิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกกระบวนการผลิต โดยอ้างอิงข้อกำหนดงานที่เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา ซึ่งอาจยังไม่สามารถไปถึงการปฏิบัติในโรงงานจริงโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ในรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกงาน (APE200 จำนวน 1 หน่วยกิต (S/U) , APE300 จำนวน 1 หน่วยกิต (S/U) , APE401จำนวน 6 หน่วยกิต (S/U)) นักศึกษาจะมีโอกาสนำความรู้ไปใช้กับข้อกำหนดจริงของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ใกล้เคียงระดับอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
3. ตารางที่ 1.1 ข้อที่ 3 และ 4 ของ Graduate Attributes ควรจะ mapping เข้ากับ PLO3 และ PLO4 ได้ เพราะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานและความสามารถเฉพาะทางที่อาจจำเป็นในการทำงาน	หลักสูตรดำเนินการเพิ่ม mapping ระหว่าง Graduate Attributes ข้อที่ 3 และ 4 ให้เข้ากับ PLO3 และ PLO4 เรียบร้อยแล้วดังตารางที่ 1.1 หน้าที่ 12
4. คำอธิบายรายวิชา ควรยึดการแปลคำศัพท์จากศัพท์บัญญัติ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เช่น statics (สถิตยศาสตร์), kinematics (จลนศาสตร์), kinetics (จลนพลศาสตร์), automation (ระบบอัตโนมัติ)	การใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยทางวิชาการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม รายวิชาที่ได้รับข้อสังเกตดังกล่าว เป็นรายวิชาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาอื่น (วิชานอกภาคหลักสูตร) ซึ่งหลักสูตรไม่สามารถดำเนินการแก้ไข

	รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาได้โดยตรง เนื่องจากอยู่ภายใต้การควบคุมของภาควิชาต้นสังกัด ทั้งนี้ หลักสูตรจะรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งต่อไปยังภาควิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภาในโอกาสต่อไป
5. APE 24100 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน เมื่อดูจากคำอธิบายรายวิชา ไม่แน่ว่า นักศึกษาจะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ถึงระดับ กำหนดวิธีการทดสอบชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์และเครื่องบินได้ ได้หรือไม่	หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิชา APE 24100 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน 3(3-0-6) ในหน้าที่ 222 โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ว่า “สามารถอธิบายองค์ประกอบกรรมวิธีการผลิต เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตลอดจนเลือกและอธิบายแนวทางการทดสอบชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์และอากาศยานเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของกระบวนการผลิตและวัสดุ”
6. APE 24200 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์และอากาศยาน ภาษาอังกฤษควรมีคำว่า Technology หรือไม่และภาษาไทยควรจะเป็น “...การผลิตชิ้นส่วน...” หรือไม่ นอกจากนี้ ไม่แน่ว่า นักศึกษาจะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ถึงระดับ “การจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานได้อย่างเหมาะสม” ได้หรือไม่ เพราะไม่ปรากฏเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์การผลิต หรือการจัดการการ(ต้นทุน)ผลิตในคำอธิบายวิชา	หลักสูตรได้มีการแก้ไขคำผิดที่โดยคำแปลวิชา APE24200 ภาษาไทยคือ เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์และอากาศยาน ภาษาอังกฤษคือ Automotive and Aerospace Manufacturing Technology 2(2-0-4) ที่หน้า 223 และได้มีการปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนเป็น “สามารถอธิบายและออกแบบกระบวนการผลิต การเชื่อม พ่นสี การประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานได้อย่างเหมาะสม” ที่หน้า 224
7. APE 35201 เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ, APE 35202 ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ, APE 35203 ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ ควรเขียนคำอธิบายรายวิชาในรูปแบบเดียวกับวิชาอื่น กล่าวคือ การเขียนแบบ topic/subtopic ไม่ควรเขียนแบบพรรณนา	หลักสูตรได้มีการแก้ไขคำอธิบายรายวิชาใหม่ 1. APE 35201 เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ 1(1-0-6) ที่หน้า 228 2. APE 35202 ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ 1(1-0-6) ที่หน้า 229-230 3. APE 35203 ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ 1(1-0-6) ที่หน้า 231
8. การนำแนวคิด “การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” มาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การศึกษาของ TABEE ข้อ 9. การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหา	ทางหลักสูตรขอชี้แจงว่า การเชื่อมโยงแนวคิด “การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ข้อ 3 ที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา

นั้น ไม่แน่ใจว่าสามารถประเมินได้จริงหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบในปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใดที่เข้าข่ายการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ แต่ยังคงอยู่ในระดับสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนเท่านั้น	เพื่อตอบโจทย์ของปัญหาในบริบทอุตสาหกรรมนั้น มีความจำเป็นเนื่องจาก คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (TABEE) ได้กำหนด ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ไว้ตามกรอบของ Washington Accord (2021) ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 11 ข้อ โดย PLO ข้อ 3 กำหนดให้นักศึกษาต้องสามารถ “ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง” ดังนั้นแนวคิดเรื่องการออกแบบระบบการผลิตที่มุ่งสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนจึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผลลัพธ์ข้อนี้ แม้ในปัจจุบัน การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) จะยังไม่เกิดขึ้นจริงในภาคการผลิตในวงกว้าง แต่แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับเป็นเป้าหมายสำคัญระดับอุตสาหกรรมสากล และเป็นแนวโน้มของภาคการผลิตยานยนต์และอากาศยานในอนาคต การนำมาเป็นกรณีศึกษา หรือบริบทในการสอนและให้นักศึกษาออกแบบแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นวิธีส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีจิตสำนึกทางวิศวกรรมและสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับการประเมินผลในระดับปริญญาตรี การประเมินผลในรายวิชาจะไม่พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย Net Zero จริงในเชิงอุตสาหกรรม แต่จะประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และเสนอแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงการบรรลุ PLO ตามที่ TABEE กำหนด
--	---

ชื่อ-สกุล รศ.คันสนีย์ สุภาภา ตำแหน่ง อนุกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร และกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยเอกชน สังกัด สภาวิศวกร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านองค์การวิชาชีพ เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ด้านวิชาการ 1. การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าที่มีระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษแตกต่างกันมีหลักเกณฑ์และรายวิชาที่เหมาะสม	-
2. วิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมระบุกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมจำนวนหน่วยกิตรวม 49 หน่วยกิต แต่จำนวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มนี้นับได้ 48 หน่วยกิต	หลักสูตรดำเนินการแก้ไข หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม รวม 48 หน่วยกิต ในหน้าที่ 62 และหน้าที่ 74
3. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ 2 หน่วยกิต ควรระบุ “ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต” เนื่องจากวิชาเลือกหลายวิชามีจำนวน 3 หน่วยกิต	หลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว โดยได้แก้ไขใน หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับหน่วยกิตของรายวิชาที่มีอยู่จริง โดย ปรับจาก “2 หน่วยกิต” เป็น “3 หน่วยกิต” เพื่อให้ตรงกับจำนวนหน่วยกิตของวิชาเลือกในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ ในหน้าที่ 62
4. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ ควรมีชื่อแนวทางเดียวกับกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม และกลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีวิชาเลือกเพียง 2 วิชานั้น ควรนำไปรวมกับ กลุ่มวิชาที่ 3. กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน พ.ศ. 2569 เป็น หลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายแขนงวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน วิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง ฯลฯ โดยแต่ละกลุ่มวิชาถูกสอนโดยภาควิชาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ เช่น - กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องกล สอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง สอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

	ด้วยเหตุนี้ การรวมกลุ่มวิชาเหล่านี้เข้าด้วยกันอาจทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สอนเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับผู้เรียน
ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 5. หลักสูตรพหุวิทยาการนี้เน้นองค์ความรู้เฉพาะสาขาทางวิศวกรรมอุตสาหการในส่วนของการบริหารจัดการระบบการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน จึงมีความแตกต่างจากหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกล และขอรับการรับรองวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ความแตกต่างดังกล่าวจะสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน และอุตสาหกรรมเครื่องจักรอื่นๆ	-
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 6. เนื้อหาของหลักสูตร รายวิชา และวิธีการในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ Objective-based Education ที่เหมาะสม น่าจะสามารถพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ และการรับรองปริญญาแบบ TABEE ได้	-
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี) 7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ 1. ควรเพิ่มเติมข้อความดังนี้ เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน “และมีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการครบถ้วน” มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ..... ทั้งนี้เพื่อแสดงเป้าหมายในการผลิตวิศวกรที่มีองค์ความรู้เหมาะสมในการขอรับรองวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเฉพาะด้านได้	หลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยได้เพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไว้ใน หัวข้อ 2.3.1.1.3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ 1 หน้า 51 ของเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2569) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ครบถ้วนในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในบริบทของการขอรับรองใบอนุญาตวิศวกรรมเฉพาะด้านในอนาคต

ชื่อ-สกุล ดร.ถาวร ชลัษเฐียร ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบริหาร สังกัด บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านอุตสาหกรรม เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ด้านวิชาการ 1. ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ที่มุ่งสู่ระบบอัตโนมัติแบบ Lean Automation โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลและ IoT เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (APE) ควรมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและ IoT ในลักษณะใด เพื่อเตรียมบัณฑิตให้สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (APE) ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและ IoT ในการขับเคลื่อนการผลิตอัตโนมัติ (Lean Automation) ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรมยุคใหม่ ดังนั้นหลักสูตรได้บูรณาการเนื้อหาเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ - การปูพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น ● รายวิชา INC 102 พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการผลิต 3(2-3-6) - การผลิตโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ผ่านรายวิชาใน หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรมและกลุ่มวิชาทางวิศวกรรม ● รายวิชา APE 35201: เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ 1(1-0-2) ● รายวิชา APE 35202: ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ 1(1-0-2) ● รายวิชา APE 35203: ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ 1(1-0-2) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้ IoT, M2M (Machine-to-Machine Communication), และการควบคุมกระบวนการแบบเรียลไทม์ - ลงภาคสนามปฏิบัติจริง ● รายวิชา APE 351: ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-2)

	- เสริมความเข้าใจเชิงระบบผ่านแนวคิด TPS และ Lean ● รายวิชา APE 463: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3(3-0-6) ซึ่งสอนแนวคิด TPS (Toyota Production System), TPM และการประยุกต์ใช้ IoT ในสายการผลิต
2. ในปัจจุบัน นโยบายระดับประเทศมีการมุ่งเน้นอย่างชัดเจนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง โดยเฉพาะในส่วนของ การผลิตรถไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้กำหนดให้ภายในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะต้องสามารถผลิตตัวถังรถไฟได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในระดับตั้งแต่โบกี้ (Bogie) ขึ้นมา กล่าวคือตัวตู้ขบวนรถไฟ ซึ่งมีลักษณะทางวิศวกรรมใกล้เคียงกับการผลิตตัวถังรถยนต์และรถโดยสารประจำทางอย่างมาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินการปรับชื่อ คลัสเตอร์อุตสาหกรรม จากเดิมคือ “ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอากาศยานสมัยใหม่” เป็น “ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนรถไฟ และชิ้นส่วนอากาศยาน” เพื่อสะท้อนทิศทางและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ในมิติมาตรฐานอุตสาหกรรม ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์มีมาตรฐานการผลิตที่รองรับ เช่น IATF16949 และอุตสาหกรรมการบินมีมาตรฐาน เช่น AS9100 และ NADCAP อุตสาหกรรมระบบราง โดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ กำลังอยู่ในช่วงการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับประเทศและสากล ซึ่งจะอิงกับมาตรฐานของ สหภาพยุโรป (EU) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้า ตามเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางครบวงจรทั้งหมดของประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน มีแนวโน้มที่จะสามารถขยายขอบเขตองค์ความรู้และทักษะของบัณฑิตให้ครอบคลุมถึง การผลิตชิ้นส่วนรถไฟ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในเชิง	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศในระยะอันใกล้ โดยเฉพาะในส่วนของ การผลิตตัวถังรถไฟและชิ้นส่วนประกอบ เป็นโอกาสที่สำคัญและสอดคล้องกับศักยภาพของหลักสูตรที่มีพื้นฐานการเรียนการสอนด้านการผลิตและมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล เช่น IATF16949 และ AS9100 อย่างไรก็ตาม แม้หลักสูตรจะมีความตระหนักถึงโอกาสในการบูรณาการเนื้อหาด้านการผลิตชิ้นส่วนรถไฟเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในอนาคต แต่ในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปัจจุบันยังมีข้อจำกัดบางประการ อาทิ เช่น - ข้อจำกัดด้านบุคลากร - ข้อจำกัดด้านเวลา - ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเฉพาะทาง - ความจำเป็นในการวางแผนการบูรณาการในด้านโครงสร้างรายวิชา ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น ทั้งนี้ หลักสูตรขอรับข้อเสนอแนะนี้ไว้พิจารณาหรือทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป และมีความเตรียมพร้อมป้อนวิศวกรสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมระบบรางที่กำลังเติบโตในระดับประเทศและภูมิภาคต่อไป

หลักการผลิต โครงสร้างวัสดุ การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่อิงมาตรฐานอุตสาหกรรมและระบบตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection Systems) ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ให้มีลักษณะเป็น หลักสูตรแรกของประเทศ ที่บูรณาการการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ รถไฟ และอากาศยาน เข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อผลิตวิศวกรที่มีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในอนาคต และมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 3. ในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันวิศวกรนอกจากมีองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วทักษะหลายด้าน อาทิเช่น ด้านความเป็นผู้นำ (Leader) ด้านการทำงานเป็นทีม (Collaboration) มีความจำเป็นอย่างมากในการทำงาน หลักสูตรควรมีการฝึกฝนทักษะต่างๆทางด้านการทำงานจริงเพื่อให้จบออกไปเป็นวิศวกรที่มีความพร้อมและเป็นผู้ทำได้เหมาะสม	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (APE) ครอบคลุมถึงความสำคัญของทักษะด้าน Soft Skills เช่น ภาวะผู้นำ (Leadership) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Teamwork/Collaboration) และ การสื่อสาร (Communication) ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นควบคู่กับองค์ความรู้ด้านเทคนิคในบริบทของการทำงานจริงในอุตสาหกรรม ดังนั้น หลักสูตรจึงได้ดำเนินการ บูรณาการการฝึกฝนทักษะเหล่านี้ในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ -ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) และรายวิชาปฏิบัติ ● รายวิชา APE 352 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-2) ● รายวิชา APE 432 การทบทวนวรรณกรรมและการนำเสนอทางวิศวกรรม 1(0-2-2)นักศึกษาจะต้องทำงานเป็นกลุ่ม วางแผนงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และร่วมกันแก้ปัญหาจริงในสถานการณ์จำลอง ซึ่งเป็นการฝึกภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมโดยตรง - ผ่านการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ

	● APE 200 การฝึกงานอุตสาหกรรม 1, APE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2 และ APE 401 สหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับทีมวิศวกรจริง ฝึกการสื่อสารกับบุคลากรระดับต่างๆ และเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานในโรงงาน ซึ่งจะช่วยปลูกฝังทักษะเชิงพฤติกรรมและการเป็นผู้นำอย่างเหมาะสม - ผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่กำหนดไว้ชัดเจน ● โดยเฉพาะ PLO8: มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะสมาชิกและผู้นำทีมงาน และการพัฒนาองค์กรอย่างมีจรรยาบรรณ
--	--

ชื่อ-สกุล คุณ อริยะ ทวนทอง ตำแหน่ง อนุนายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย/ กรรมการผู้จัดการบริษัท/ กรรมการผู้บริหารบริษัท สังกัด บริษัท สยามเออีซี พาวเวอร์ จำกัด/ บริษัทสยามซินีเตอร์ จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านอุตสาหกรรมและด้านผู้ใช้บัณฑิต เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ด้านวิชาการ 1. การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จะต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน IATF16949 จึงจะสามารถส่งชิ้นส่วนเพื่อค้าขายในลำดับ Tier ตามห่วงโซ่อุปทานได้ ในขณะที่การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จะต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน AS9000 ซึ่งจะต้องทำให้พนักงานที่ทำงานในบริษัททุกคนต้องมี ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ตามมาตรฐานที่ถูกรับรอง โดยเฉพาะตำแหน่งวิศวกร จะมีความจำเป็นและความคาดหวังเพื่อจะทำงานตามระบบมาตรฐานที่สูงมาก ซึ่งมาตรฐานทั้ง IATF16949 และ AS9000 จะมีความเหมือนกันกว่า 90% ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ AS9000 จะใช้ภาษาอังกฤษ ในการ	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ตระหนักถึง ความสำคัญของมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล ได้แก่ IATF16949 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ AS9000 สำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งมาตรฐานทั้งสองมีโครงสร้างที่สอดคล้องกันในส่วนมากกว่า 90% โดยเฉพาะในด้าน การบริหาร คุณภาพ การจัดทำเอกสาร ระบบการควบคุม กระบวนการ และการติดตามตรวจสอบภายใน โดย

จัดทำเอกสาร ระเบียบปฏิบัติ คู่มือ และ แบบฟอร์ม ส่วน IATF16949 ไม่ได้กำหนด ดังนั้นหลักสูตร APE สามารถใช้ความเชื่อมโยงโดยให้เรียนในเนื้อหา IATF16949 เป็นสำคัญ ก็จะสามารถทำงานได้ทั้งด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และต้องกำหนดให้ นศ มีผลทดสอบทางด้านมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC มากกว่า 600 คะแนน จึงจะทำงานได้ในอุตสาหกรรมทั้งสอง (ระบบ ISO9000 ไม่เพียงพอกับอุตสาหกรรมทั้งสอง) สำหรับความรู้ทักษะ ทักษะอื่น ๆ ในการผลิต การออกแบบ การควบคุม จะมีความเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิตของสถานประกอบการ ดังนั้นการเพิ่มเติมความรู้ต้องใช้เรื่อง IATF16949 ให้เข้มข้น เนื่องจากนักศึกษาเมื่อจบไปทำงาน ก็ต้องทำงานภายใต้ระบบนี้อยู่แล้ว โดยปกติสถานประกอบการจะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้และออกเป็น Cert ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในการทำงานในสถานประกอบการ ส่วนผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องมีการปฏิบัติจริงในรูปแบบของโครงการ และการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ เป็นสำคัญ	ตำแหน่ง "วิศวกร" ถือเป็นกำลังสำคัญที่ต้องมี ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมต่อการทำงานภายใต้มาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสองประเภทอย่างแท้จริง หลักสูตรได้ดำเนินการ บูรณาการองค์ความรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO/CLO) ดังต่อไปนี้: 1. บูรณาการเนื้อหา IATF16949 และ AS9000 ในหมวดวิชาเฉพาะ 1.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม APE 383 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และการบิน 3(3-0-6) (Automotive and Aeronautical Products Quality Management Systems) ซึ่งครอบคลุมหลักการ AS9000 APE 463 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 3(3-0-6) ซึ่งครอบคลุมหลักการ TPM, Lean, QCDS, และมาตรฐาน IATF16949 1.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม APE 481 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 3(3-0-6) เชื่อมโยงกับการควบคุมคุณภาพระดับ Tier และมาตรฐาน IATF/AS ที่ใช้ในระบบห่วงโซ่อุปทาน APE 462 การแก้ปัญหาอุตสาหกรรม (Industrial Problem Solving) 3(3-0-6) มีหัวข้อเกี่ยวกับ Control Plan, Problem Solving, WI/WS, KPI, และ Leadership ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ IATF16949 และ AS9000 2. การฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ผ่านรายวิชาประเภทปฏิบัติการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
--	--

	APE 200 การฝึกงานอุตสาหกรรม 1 จำนวน 1 หน่วยกิต (S/U) APE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2 จำนวน 1 หน่วยกิต (S/U) APE 401 สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต (S/U) ซึ่งมีกระบวนการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะได้ทำงานภายใต้ระบบคุณภาพจริง เช่น IATF16949 หรือ AS9000 3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตรได้มีการบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิศวกรรมไว้ในหมวดศึกษาทั่วไป หากในขณะที่ผู้เรียนได้ศึกษาอยู่ได้รับการสนับสนุนจาก แหล่งทุนภายนอกในการร้องขอสอบใบรับรอง (Certificate) มาตรฐาน IATF16949 สามารถทำได้ แต่ไม่สามารถจัดให้ได้ทุกปีการศึกษาขึ้นอยู่กับแหล่งทุน
ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 2. ทิศทางการผลิตบัณฑิตขึ้นส่วนยานยนต์ควรเริ่มจาก Pain Point ของอุตสาหกรรม จะมี 4 ด้าน 2.1) การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ รถ ICE เป็นรถ BEV 2.2) ทักษะการทำงานของมนุษย์ เช่นการใช้ Bot, Co-bot, Gripper, กล้อง เป็นต้น 2.3) เทคโนโลยีการผลิต ด้วย Automation เช่น Robotic, IOT เช่น SCADA Bigdata และ AI เป็นต้น 2.4) พรบ โลกร้อน CFO CFP การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ต่อโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องตอบโจทย์ทั้ง 4 ด้านนี้ ซึ่ง Pain Point ทั้ง 4 ด้านนี้ สถานประกอบการต้องปรับตัวอย่างรุนแรงนับจากนี้ ดังนั้นการเติมความพร้อมของการผลิตบัณฑิตจึงต้องเป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการไปด้วยกัน ของสถานประกอบการ และบัณฑิตใหม่ในอนาคตอันใกล้	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม การผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ได้ออกแบบ โดยมี แนวคิดพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Approach) ควบคู่กับการฝึกงาน ฝึกทักษะ จาก Pain Points จากภาคอุตสาหกรรมจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถตอบโจทย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะ Pain Points สำคัญ 4 ด้านที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ ทางหลักสูตรขอเรียนชี้แจงว่าได้ดำเนินการตอบสนองไว้ในหลายมิติ ดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ จาก ICE สู่ BEV ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมากมายซึ่งเทคโนโลยีทางด้านการผลิตยังไม่เข้าสู่สภาวะเสถียร แต่หลักสูตรยังคงเห็นความสำคัญและเป็นจุดที่ไม่สามารถละเลยได้ ทางหลักสูตรได้เพิ่มรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเลือกทาง

อย่างไรก็ตามกลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานการผลิตยังมีความจำเป็นต้องคงไว้ และสร้างความเข้มแข็งต่อเนื่องเป็น Basic ที่ละเลยไม่ได้ หลักสูตรควรมีการตอบสนองทั้ง 4 ด้านนี้	วิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน เช่น -APE 511 ยานยนต์ไฟฟ้าและลูกผสม (Electric and Hybrid Automotive Vehicle) 3(3-0-6) -APE 513 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Manufacturing) 3(3-0-6) -APE 464 การบำบัดของเสียอุตสาหกรรม มีการบูรณาการเนื้อหาการวิเคราะห์แนวโน้มผลิตภัณฑ์ การพัฒนา New Model และ Supply Chain ไว้ในวิชา APE 463 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 2. ทักษะของแรงงานยุคใหม่: Bot, Co-bot, Gripper, Vision System หลักสูตรได้ทำรายวิชาเป็นโมดูลเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เนื้อหาครอบคลุมและแบ่งแยกองค์ความรู้อย่างชัดเจนโดยได้เปลี่ยนรายวิชา APE352 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Modern Industrial Automation) 3(3-0-6) เป็น 3 โมดูล ดังนี้ 2.1 APE 35201 เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ 1(1-0-6) 2.2 APE 35202 ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ 1(1-0-6) 2.3 APE 35203 ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ 1(1-0-6) อีกทั้งยังมีปฏิบัติการภาคสนามรายวิชา APE 351 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-2) (Industrial Automation Laboratory) 1(0-3-2) เพื่อตอบสนอง และพัฒนาทักษะด้านการผลิตระบบอัตโนมัติ 3. เทคโนโลยีการผลิตใหม่: Automation, Robotic, IoT, SCADA, Big Data, AI 3.1 ในรายวิชา APE 462 วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering in Practice) 3(3-0-6) มีการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชา ได้แก่ SCADA, KPI, WI/WS, Control Plan เป็นต้น อีกทั้งหมวดวิชาศึกษา
--	--

	ทั่วไปทางหลักสูตรได้มุ่งเน้นทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ดังนี้ 3.2 กลุ่มการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 4 หน่วยกิต 3.2.1 ปัญหากับแนวทางแก้ปัญหาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นทางปัญญา 2 หน่วยกิต GEC 41101 การเข้าใจปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Understanding Problems of Humans in AI Era)1(1-0-2) GEC 42101 การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Human-Centered Problem Solving in AI Era) 1(1-0-2) 3.2.2 การสะท้อนคิดและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการเรียนรู้ 2 หน่วยกิต GEC 41201 การสะท้อนคิดในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Reflective Thinking in AI Era) 1(1-0-2) GEC 41202 มุมมองทางจริยธรรมต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Ethical and Global Perspectives on AI) 1(1-0-2) 4. สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย: CFO, CFP, พ.ร.บ.โลกร้อน หลักสูตรได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากให้สอดคล้องกับ PLO 3 จาก TABEE การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหา สามารถหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนและออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรมตามความต้องการและข้อกำหนดงาน โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคมและวัฒนธรรมความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ มูลค่าตลอดวัฏจักรชีวิต การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
--	---

	และประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบความรู้ TK5) 5. หลักสูตรยืนยันว่า “พื้นฐานที่แข็งแกร่งคือรากฐานของการต่อยอดเทคโนโลยี” จึงยังคงรายวิชาแกนด้านกระบวนการผลิต เช่น APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน 3 (3-0-6) (Automotive Parts Manufacturing Processes) PRE 385 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) APE 24100 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน 3(3-0-6) เป็นต้น
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน APE มีการฝึกงานในโรงงานรวมทั้งสิ้น 8 เดือน (APE200 ระยะเวลา 2 เดือน + APE300 ระยะเวลา 2 เดือน + APE401 ระยะเวลา 4 เดือน) เนื่องจากข้อจำกัดของแผนการศึกษา ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความพร้อมของบัณฑิตในการทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา จึงใคร่ขอคำแนะนำว่า หลักสูตร ควรพิจารณาเพิ่มเติมการจัดหลักสูตร Up skill ทางด้านใดบ้างที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน APE 3.1 ทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน 1)การแก้ปัญหา (Problem Solving) 2)การสื่อสาร(Communication) 3)การทำงานเป็นทีม(Teamwork) 4)ความรู้ทางเทคนิคเฉพาะด้าน(Technical Skill) 5)การบริหารการจัดการเวลา(Time Managment) 6)การวิเคราะห์ข้อมูล 7)ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 8)ทักษะการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว 9)ทักษะภาษาอังกฤษ 3.2 ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 1)การคิดเชิงวิเคราะห์(Analytical Thinking) 2)การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง(Adaptability)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (APE) ตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคที่อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้าน ผลิตรภัณฑ์ เทคโนโลยี กระบวนการ และความยั่งยืน แม้หลักสูตรจะออกแบบการฝึกงานรวมระยะเวลา 8 เดือน เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง แต่ด้วยข้อจำกัดของแผนการศึกษา จึงได้พิจารณาแนวทางในการเพิ่มทักษะ (Up Skill) ที่จำเป็นเพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา ดังนี้ 1. การบูรณาการทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของวิศวกรรุ่นใหม่ได้ถูกบูรณาการไว้ในรายวิชาหลักและกิจกรรมเสริมแล้ว เช่น - Problem Solving, Teamwork, Communication - บูรณาการในรายวิชา APE462 (หัวข้อ HRM, Leadership, Problem Solving, KPI) - Technical Skills, Data Analysis, Digital Technology ได้ถูกรวมอยู่ในรายวิชา - APE35201 เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ (Sensors and Controllers for Automation) 1(1-0-2)

3)การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4)ทักษะความเป็นผู้นำ 5)การจัดการความขัดแย้ง 6)ความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ 7)การเรียนรู้ตลอดชีวิต 8)การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 3.3ทักษะที่สถานประกอบการขาดแคลน 1)ความรู้เทคนิคเฉพาะด้าน 2)ความคิดสร้างสรรค์ 3)ความสามารถในการบริหารจัดการ 4)ความสามารถในการตัดสินใจ 5)การใช้เครื่องมือดิจิทัล 3.4ทักษะที่พนักงานในสถานประกอบการต้องการนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 1)การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ New Technology ,AI ,Data Analyst ,Digital Margeter 2)ทักษะด้านการสื่อสาร 3)ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะด้าน เช่น Automation , Robotic, Camera, Censor 4)การพัฒนาทางด้านทักษะการบริหารจัดการ 5)ทักษะด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน	- APE35202 ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ (Pneumatic System for Automation) 1(1-0-2) - APE35203 ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ (Internet of Things (IoT) System for Automation) 1(1-0-2) และ APE463 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3(3-0-6) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Lean, TPM, IATF16949 เป็นต้น - ภาษาอังกฤษและการเจรจา หลักสูตรได้เสริมในหมวดศึกษาทั่วไป 2. การเตรียมความพร้อมต่อทักษะในอนาคต หลักสูตรมุ่งเสริมสมรรถนะในระยะยาว โดยเน้นพัฒนาความสามารถที่จำเป็นต่อการปรับตัวในอนาคต เช่น - Analytical Thinking, Adaptability, Complex Problem Solving ผ่าน โครงการ Capstone, สหกิจศึกษา และโจทย์จากสถานประกอบการ - Leadership & Innovation ผ่านรายวิชา Leadership, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ 3. การเติมเต็มทักษะที่สถานประกอบการขาดแคลน หลักสูตรเตรียมเสริมด้วยการพัฒนา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมในด้านAutomation & Tooling, Digital Twin, AI for Manufacturing สนับสนุนให้นักศึกษาทำ โครงการร่วมกับโรงงาน โดยเน้นโจทย์ที่ผ่านการวิเคราะห์ Root Cause สะท้อนถึงปัญหาจริงกับภาคอุตสาหกรรม 4. การส่งเสริมทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลักสูตรได้ตอบโจทย์ในเรื่อง New Technology และ Sustainability โดย มี Logbook ในรายวิชาสหกิจศึกษา มี Portfolio รายวิชาที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มี Rubric ในการประเมินสมรรถนะ
--	---

ชื่อ-สกุล คุณ พงษ์ธิ์ สรณญาณนาฎ ตำแหน่ง กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานไทย/ กรรมการผู้จัดการบริษัท สังกัด บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านผู้ชำนาญการ เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 2. เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ชิ้นส่วนอากาศยาน ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนจึงเป็นการทำการผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐานของเจ้าของเทคโนโลยีอากาศยานนั้นๆ จึงขอยกหัวข้อหลักที่สำคัญในการเรียนรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานดังนี้ 2.1 ด้านการผลิต - ความรู้ทางด้าน มาตรฐานกระบวนการผลิต (Process Control) AS9100 - ความรู้ทางด้าน มาตรฐานชิ้นงานผลิต (Job Control) NADCAP - ความรู้ทางด้าน มาตรฐานวัสดุ (Aerospace Material standard) AMS (For ex. Aluminum Series XXX, Stainless 17-4 PH, Inconel XXX, etc.,) - ความรู้ทางด้าน Heat Treatment (hardening , Quenching , Tempering , Sub-Zero) , Chemical coating , Chemical painting. 2.2 ด้านธุรกิจการค้าและการตลาด (Commercial & marketing) - ความรู้ทางด้าน การลงทุน ผลตอบแทน ในธุรกิจ - ความรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และ สื่อสารบุคคลากรในองค์กร (จำเป็นมาก) - ความรู้ทางด้าน บริหารความเสี่ยง และ การประกันภัยจากการรับประกัน (สูงมาก)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ครอบคลุมถึง ความพิเศษของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ที่ต้อง ดำเนินการผลิตตามข้อกำหนดของเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งในแง่ มาตรฐานการผลิต มาตรฐานวัสดุ มาตรฐาน กระบวนการ และการควบคุมคุณภาพ อย่างเคร่งครัด โดยหลักสูตรมีการดำเนินการตอบสนองในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. ประเด็นด้าน “การผลิต” (Production & Process Standard) - AS9100 (Process Control) ในวิชา APE383 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยานยนต์และอากาศยาน มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐาน AS9100 กับ IATF16949 และ ISO 9001 - NADCAP (Job Control) นักศึกษาจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดเฉพาะของกระบวนการ พิเศษ (Special Process) ผ่าน โครงการงาน / สหกิจศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการที่ผ่าน NADCAP เช่นกลุ่ม บริษัทอุตสาหกรรมอากาศยานไทย - Aerospace Material (AMS) หลักสูตรได้มีรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุสำหรับ อากาศยานโดยเฉพาะ เช่น APE 24100 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (Automotive and Aerospace Parts Manufacturing) 3(3-0-6) APE 281 เทคโนโลยีวัสดุอากาศยาน (Aerospace Materials Technology) 3(3-0-6)

	APE 383 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์และการบิน (Automotive and aeronautical Products Quality Management Systems) 3(3-0-6) APE 384 การซ่อม บำรุงรักษา และการซ่อมใหญ่ อากาศยาน 3(3-0-6) APE 524 เทคโนโลยีวัสดุผสมเครื่องบินพาณิชย์ (Commercial aircraft composite technology) 3(3-0-6) เป็นต้น - Heat Treatment & Coating หลักสูตรสนับสนุนให้มีการบูรณาการในรายวิชาต่างๆที่ เกี่ยวข้อง กับ Aerospace Material และ Heat Treatment & Coating กับการฝึกงาน (APE200, APE300 และ APE401) โดยเฉพาะบริษัทที่มีการอบ ร้อน/เคลือบสารในมาตรฐานอากาศยาน 2. การค้าและการตลาด (Commercial & Marketing) รายวิชาที่ตอบสนองหรือแนวทางการพัฒนาผู้เรียนมี ดังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการและการคิดแบบผู้ประกอบการ - GEC 32201 การบริหารจัดการตนเองอย่างมี ประสิทธิภาพ (Effective Self-Management) 1(1-0- หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม - PRE 384 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics Analysis) 3(3-0-6) เป็น ต้น -ในส่วนความรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และสื่อสารบุคลากรในองค์กร หลักสูตรได้ให้ ความสำคัญโดยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีกลุ่มวิชาที่ สนับสนุนการพัฒนาทางด้านภาษาให้กับผู้เรียนดังนี้ กลุ่ม วิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับปรับพื้นฐาน กลุ่ม วิชาเลือกภาษาอังกฤษตามความสนใจ
--	---

	นอกจากนี้ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยการเรียนรู้เลือก ผู้เรียนสามารถเลือก กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาตนเองทางด้านภาษาได้
--	---

ภาคผนวก ข รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ของหลักสูตร

ภาคผนวก ข1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ วิชาศึกษาทั่วไป /วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์/
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา LNG 11000

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

(ภาษาอังกฤษ): (Foundation English)

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นพัฒนาความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ในบริบทชีวิตประจำวันผ่านการใช้สำนวนทางภาษาอังกฤษและคำศัพท์พื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้นี้นอกจากส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและกลยุทธ์การใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาทั้งสี่ด้านผ่านบทเรียน กิจกรรม และชิ้นงานที่บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้

This module provides learners with foundational knowledge of English to communicate intelligibly in everyday situations using basic expressions and vocabulary. Packed with language use strategies, the module is structured around topics of interest to the learners, aiming to enhance their motivation and confidence in using the English language. Throughout the module, learners will also develop all four language skills through the integrated lessons, activities, and tasks.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Learners will be able to perform a communicative language task by using appropriate English and learning tools and strategies.

1. Identify the main points in spoken and written texts of familiar topics
2. Communicate ideas and interact with others in simple and routine tasks

3. Apply language learning tools and strategies in performing a language task

Group 1A: Academic Skills (LNG 21001–LNG 21003)

รหัสวิชา LNG 21001

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การฟังเชิงวิชาการ Academic Listening

(ภาษาอังกฤษ): Academic Listening

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทเชิงวิชาการ โดยให้ความสำคัญกับการฟังอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความสำเร็จทางวิชาการ กลยุทธ์การฟัง ทักษะการจดบันทึก การพัฒนาคำศัพท์เชิงวิชาการ และการเรียนรู้เพิ่มเติมจากบันทึกการเรียนรู้

This module aims to help learners develop effective listening skills for academic settings. Importance of active listening in academic success, listening strategies, note-taking skills, vocabulary building relevant to academic disciplines, and extended learning from the learning notes are highlighted in the course.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Learners will be able to produce effective learning notes from listening in their academic discipline

รหัสวิชา LNG 21002

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ

(ภาษาอังกฤษ): Academic Presentation

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นการนำเสนองานเชิงวิชาการ ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงานตามหัวข้อที่สนใจได้อย่างถูกต้องตามหลักการและเหมาะสม สอดคล้องตามบริบทหรือสาขาการเรียนของตนเอง โดยสามารถใช้ทั้ง วจนภาษาและอวจนภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และคำนึงถึงความหลากหลายของผู้ฟัง

This module emphasizes academic presentation. Learners will be able to present their own topics of interest accurately and appropriately, considering the given context or their field of study. They will also be able to use both verbal and non-verbal language to communicate effectively with various groups of audiences.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Learners will be able to use verbal and non-verbal language for an effective presentation.

รหัสวิชา LNG 21003

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ

(ภาษาอังกฤษ): Academic Reading & Writing

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้เน้นทักษะการอ่านเชิงวิชาการ และการเขียนสรุปเชิงวิชาการ ผู้เรียนสามารถระบุหัวข้อที่ตนเองสนใจที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเรียน และระบุแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ผู้เรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจประเด็นหลักของบทความได้ ผู้เรียนสามารถจดบันทึกจากการอ่าน และรวบรวมบันทึกเพื่อเขียนสรุปได้

This module emphasizes academic reading and summary writing skills. Learners can identify their own topic of interest related to their field of study and identify reliable sources. Learners can read and comprehend main points of the articles. Learners can take notes from reading and compile their notes to write a comprehensive summary.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Learners can identify main points of academic articles in their field of study to write a short and comprehensive summary of academic articles.

Group 1B: Applied Mastery (LNG 21004-LNG 21006)

รหัสวิชา LNG 21004

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

(ภาษาอังกฤษ): Academic Report

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ผ่าน LNG21001, LNG21002 และ LNG21003 หรือ ผ่านอย่างน้อย 2 โมดูล
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการในบริบทของการวิจัย และจัดทำรายงานวิจัยฉบับย่อเชิงสำรวจ ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการเขียนเชิงวิชาการที่จำเป็นผ่าน บทเรียน และภาคปฏิบัติ หน่วยการเรียนรู้นี้จะครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การแนะนำวิธีการจัดทำรายงานวิจัยเชิงสำรวจ การตั้งคำถามการพัฒนาแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลสำรวจ และการสรุปรายงานฉบับย่อ

This module aims to enhance academic writing skills specifically in the context of conducting and reporting on a mini survey research. Through a series of interactive and practical lessons, learners will develop the necessary language proficiency and academic writing techniques to successfully complete a survey task. The module will cover key aspects such as introduction to the survey report, formulating survey questions, developing a survey questionnaire, analyzing data, presenting findings, and conclusion of the mini report.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Learners can conduct a mini survey study on their topic of interest and present survey results in a written format.

รหัสวิชา LNG 21005

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การอภิปราย

(ภาษาอังกฤษ): Discussion

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ผ่าน LNG21001, LNG21002 และ LNG21003 หรือ ผ่านอย่างน้อย 2 โมดูล
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้จัดในรูปแบบโครงงานที่ต้องประยุกต์ใช้ทักษะทางวิชาการขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบแนวคิดที่เป็นข้อขัดแย้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้เรียนจะเลือกแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ประเด็นข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนผ่านการสนทนากลุ่ม หน่วยการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์และเทคนิคในการสร้างข้อโต้แย้งที่มีประสิทธิภาพ และการโต้ตอบกับผู้อื่นเพื่อรักษาพลวัตของกลุ่ม

This project-based module highlights the practical application of fundamental academic skills in examining controversial concepts in science and technology, with a focus on conducting an opinion exchange task. Learners will choose a scientific concept, critically explore the controversial issues associated with the topic, and exchange ideas with peers through group discussions. The module aims to foster strategies and techniques for making effective arguments and interacting with others to sustain harmony in group dynamics.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Learners can select relevant and meaningful information from reliable resources to effectively exchange ideas in group discussions.

รหัสวิชา LNG 21006

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การพูดเพื่อโน้มน้าว

(ภาษาอังกฤษ): Persuasive Talks

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ผ่าน LNG21001, LNG21002 และ LNG21003 หรือ ผ่านอย่างน้อย 2 โมดูล
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการนำเสนอเพื่อโน้มน้าว ผู้เรียนจะเลือกปัญหาทั่วไปที่สามารถแก้ไขได้ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวผู้ฟัง

This module emphasizes the application of scientific knowledge to make a persuasive presentation. Learners will identify a general problem that can be solved by science. They will apply scientific reasoning to make a persuasive presentation to the general audience.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Learners can produce a short persuasive presentation that reflects their understanding of fundamental science that offers solutions to social or environmental problems.

Group 1C: Proficiency Reinforcement and Enhancement

รหัสวิชา LNG 223

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ

(ภาษาอังกฤษ): English for Workplace Communication

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

รายวิชามุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ มีส่วนร่วมในการอภิปราย นำเสนอความคิดเห็น ทำโน้ตย่อและสรุปใจความสำคัญในสถานการณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ รายวิชายังครอบคลุมการเขียนข้อความเชิงธุรกิจ และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล

The course focuses on professional English communication in which students are instructed to introduce themselves and others, participate in a discussion, express their ideas and opinions, take notes, and write summaries in various situations. In addition, they will be required to write business related messages. They will be trained to give professional

presentations. Students will undertake activities that foster the understanding of cultures for effective international communication.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Appropriately use English to perform tasks in workplace contexts.
- 2) Identify cultural differences and cultural issues which affect intercultural communication.

รหัสวิชา LNG 224

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสื่อสารภาษาอังกฤษ I

(ภาษาอังกฤษ): Oral Communication I

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดผ่านการทำงานเดี่ยว งานคู่ และงานกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การพูดนำเสนอผลงานการแสดงบทบาทสมมติ และการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาทักษะการฟัง นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการระบุข้อมูลจากการฟังจากอุปกรณ์บันทึกเสียงที่เป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวัน สารคดี หรือการสอนการบรรยายในหัวข้อทั่วไป การฟังจากสื่อเหล่านี้จะเป็นต้นแบบในการฝึกพูดด้วยเช่นกัน

This course aims to help students feel more confident to communicate in everyday English. Students will improve their speaking skills by working individually, in pairs or in groups to complete a variety of activities such as presentations, role-plays and discussions. To improve listening skills, students will practice identifying information in recordings presenting every day conversations, documentaries or lectures on general topics. These recordings also serve as models for speaking.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Give a clear, prepared description or presentation on general topics.
- 2) Initiate and maintain a conversation or discussion with a degree of fluency on the topics that are familiar.
- 3) Communicate spontaneously on general topics without communication problems.

4) Understand oral texts on general topics delivered in standard dialects.

รหัสวิชา LNG 31001

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนบทคัดย่อ

(ภาษาอังกฤษ): Abstract writing

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเขียนบทคัดย่อการวิจัย โดยมุ่งเน้นไปที่ห้าส่วนหลัก: เหตุผลในการศึกษา ปัญหาการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และ ความสำคัญ ผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและกระบวนการทบทวนงานเขียนของตนเองและเพื่อน

This learning module aims at developing essential skills for writing research abstracts. It focuses on the five main sections: reasons for the study, research problem, methodology, discussion of results and research significance. Learners will be engaged in practical exercises and the process of self and peer reviews.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. Identify the key components of the abstract.
2. Write a clear and effective abstract.

รหัสวิชา LNG 31002

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนรายงานการทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการ

(ภาษาอังกฤษ): Laboratory Report Writing

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี

○ รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความรู้ด้านองค์ประกอบพื้นฐานการเขียนระดับประโยค ย่อหน้าและเรียงความ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับสาขาวิชาของตน เช่น การเขียนรายงานผลทดลอง ผู้สอนให้คำแนะนำกับผู้เรียนด้านไวยากรณ์และการวางแผนโครงสร้างการเขียนอย่างใกล้ชิด เนื้อหาของบทเรียนยังครอบคลุมการสรุปและการถ่ายทอดความเบื้องต้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนถึงปัญหาการคัดลอกผลงานอีกด้วย

The aim of the module is to reinforce knowledge of the basic elements of writing at the sentence, paragraph and essay level as well as to enable learners to write a report in a format appropriate to their content-area courses e.g. a lab report. Grammar and organization will be combined with learner practice at every step. In addition, the class will cover an introduction to summarizing and paraphrasing skills in order to reinforce learners' awareness of problems about plagiarism.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Identify the functions of the sections in the laboratory report.
- 2) Write a report effectively.

รหัสวิชา LNG 31004

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมธุรกิจ

(ภาษาอังกฤษ): Business Meeting and Communication

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ

ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

○ รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี

○ รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้เน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ในการประชุมหรือการสนทนา (discussion) อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ คำเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

การประชุมและการสนทนา ผู้เรียนจะสามารถใช้วลี หรือสำนวนในที่ประชุมและการสนทนาได้เหมาะสมได้ แสดงบทบาทสมมติและแสดงบทบาทที่แตกต่างออกไป ในการประชุมและการสนทนา

This module aims at developing learners' ability to interact with each other effectively in a meeting and a discussion. They will learn terms and vocabulary related to meeting and discussion and become familiar with useful expressions and phrases for running a meeting and a discussion. They will be assigned different roles during a discussion and a meeting.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. Use persuasive language, expressions, and phrases to run effective meetings and discussions.
2. Interact with each other effectively and appropriately.

รหัสวิชา LNG 320

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนภาษาอังกฤษแบบอิงเนื้อหา

(ภาษาอังกฤษ): Content-based English Learning

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเพิ่มทักษะทางภาษาเข้าไปในเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักศึกษาที่เรียนวิชา LNG 201 นี้ จะได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจประสบในการเรียน ดังนั้นวิชานี้ จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของนักศึกษาทั้งด้านพุทธิพิสัย และจิตพิสัย ในขณะที่นักศึกษาเรียนวิชานี้ ในการสอนวิชานี้ อาจารย์ภาษาอังกฤษจะต้องร่วมมือกับอาจารย์ประจำวิชาอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทั้งการเรียนในห้องเรียน และการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะเรียนวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อต่อไป

This course addresses the real language problems of students by providing a language adjunct for a content course. While learning a content-area English-medium course, the students also take LNG 201 which deals with the problems they have in the content-area course. This course, then, focuses on the students' real language, cognitive and affective

problems as they arise in the content-area course. Through close cooperation with the content-area teacher, problems are dealt with both through classroom instruction and through teacher-guided self-instruction, thus fully preparing students for learning further content courses in an English medium.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Use English appropriately and effectively in the specific content area.
- 2) Be able to solve the problems of language use in the content-area course.

รหัสวิชา LNG 322

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนเชิงวิชาการ 1

(ภาษาอังกฤษ): Academic Writing I

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

วิชาการเขียนเชิงวิชาการนี้ ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเขียนย่อหน้าและพัฒนาทักษะการเขียนที่มีลักษณะความคิดที่เติบโตในรูปแบบเรียงความที่หลากหลาย เช่น เรียงความแบบเหตุและผล เรียงความแบบเปรียบเทียบ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการเขียน เช่น การเขียนร่าง การทบทวนและแก้ไขร่าง การสร้างเนื้อหาข้อคิดเห็นที่มีใจความเป็นหนึ่งเดียว มีความสมดุลในแง่มุมความคิด และสอดคล้องกันเพื่อให้ได้ผลงานเขียนที่ดี นอกจากนี้วิชานี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของนักศึกษาในการเพิ่มจำนวนคำศัพท์ผ่านการอ่านเพื่อให้ได้เรียนรู้ที่จะใช้และเลือกคำที่เหมาะสมในการเขียน และในที่สุดนักศึกษาจะมีความชำนาญในการนำเสนอและสนับสนุนแนวคิดของตนเองในขณะที่เขียน การประเมินในวิชานี้มีงานเขียนและการพัฒนากระบวนการเขียนของนักศึกษา

This course is designed to teach paragraph writing and develop mature writing skills in the essay form through a variety of modes such as cause & effect, comparison & contrast, and making arguments, with emphasis on unity, balance, and coherence. In order to produce good essays, students will learn writing processes i.e. pre-writing, drafting, reviewing and editing. In addition, the course will enhance students' ability to expand their vocabulary from

reading so that they learn to apply and choose appropriate words when they write. Eventually, students will achieve the proficiency needed to present and support their own ideas while writing. Assessment involves written assignments and students' development of writing process.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Develop an outline for a good paragraph.
- 2) Produce a good quality essay.
- 3) Edit their own paragraph and essay.

รหัสวิชา LNG 323

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ภาษาอังกฤษสำหรับนวัตกรรมการบริการดิจิทัล

(ภาษาอังกฤษ): English for Digital Service Innovation

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้นวัตกรรมบริการดิจิทัล อาทิ ทักษะการสืบค้นข้อมูล การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเขียน Blog การนำเสนองานออนไลน์ คาดว่าผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทและช่องทางของสื่อออนไลน์

This course aims at helping students develop their English skills necessary for Digital Service and Innovation domain, such as Analytical research skills, Social Networking, blogging, online collaborative presentation etc. Students are encouraged to produce English effectively with appropriate styles and register for specified media and specified domain.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Select appropriate sources for their tasks.
- 2) Produce English with appropriate styles and registers for specified media and domain.

3) Communicate both written and spoken with confidence.

รหัสวิชา LNG 324

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร

(ภาษาอังกฤษ): English for Engineers

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการทำงานเป็นวิศวกร โดยผ่านกระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ตลอดจนหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่จำเป็นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านตัวข้อความและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในระดับความยาวปานกลางที่เป็นภาษาอังกฤษในสถานการณ์การทำงานจริง โดยครอบคลุมหัวข้อที่พบเจอทั่วไปในทุกสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการทำกิจกรรมเสมือนจริงที่พบเจอในชีวิตประจำวัน และสถานการณ์เชิงเทคนิค

The course aims at developing practical English communication skills necessary for learners who want to work as an engineer. The learning and teaching involves the integration of the four English language skills; reading, writing, listening and speaking. Grammar and vocabulary regarding engineering are also highlighted. All texts and materials of medium length are selected based on English in real work situations covering topics common to all fields of engineering. Authentic activities based on everyday engineering/technical situations are also incorporated to make the course practical and motivating.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Identify important information in the engineering texts through reading and listening.
- 2) Describe a project related to an engineering context through writing and speaking.
- 3) Develop their English communication skills to use in different work situations.

4) Use correct technical vocabulary related to communication in the engineering contexts.

รหัสวิชา LNG 327

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสื่อสารภาษาอังกฤษ II

(ภาษาอังกฤษ): Oral Communication II

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ

ตามหลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

รายวิชานี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการพูดและการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะเรียนรู้จากกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ ทำงานคู่ และงานกลุ่ม ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่ต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ เช่น การอภิปรายการพูดคุยกับชาวต่างชาติ หรือการโต้เถียง ในการพัฒนาทักษะการฟัง นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการระบุข้อมูลและมุมมองของผู้พูด จากสถานการณ์การสื่อสารในชีวิตจริงและบริบทเชิงวิชาการ

This course focuses on spoken interaction. Students will be involved in pair and group interactive activities including discussions, foreigners' interviews and debates. To enhance listening skills, students will practice identifying information and speaker viewpoints from authentic situations related to social and academic life.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Appropriately interact with a degree of fluency and spontaneity in communicative Contexts
- 2) Follow and contribute to complex interactions in group discussion even on unfamiliar topics.
- 3) identify speakers' opinions and viewpoints in social and academic situations.

รหัสวิชา LNG 332

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ภาษาอังกฤษธุรกิจ

(ภาษาอังกฤษ): Business English

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจและเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการทำงานอาชีพในอนาคต เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับสำนวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจ เช่น การโทรศัพท์ การเข้าสังคม การประชุม การเจรจาต่อรอง การบริการลูกค้า การตอบคำถามสัมภาษณ์และการจัดการเอกสารทางธุรกิจ รายวิชานี้ยังเน้นเรื่อง การสื่อสารและการตระหนักในเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

This course aims to broaden students' knowledge about business communication and to train students in basic communication skills in English to prepare them for their future careers. The course emphasizes functional language in business contexts including telephoning, socializing, giving presentations, meeting, negotiating, providing customer service, and dealing with job interview questions and business documents. The course also focuses on communication and awareness about intercultural communication.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Apply appropriate communication skills to business contexts.
- 2) Perform appropriately in business settings.
- 3) Show awareness about intercultural communication.

รหัสวิชา LNG 41002

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การนำเสนอเชิงโน้มน้าว

(ภาษาอังกฤษ): Persuasive Presentation

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ศิลปะในการจูงใจคน ประกอบไปด้วยความน่าเชื่อถือ เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก และความมีหลักการ และเหตุผล มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการนำเสนอที่โน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ในโลกวิชาการและธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้นี้จะเน้นเรื่องโครงสร้างของการนำเสนอที่โน้มน้าวใจ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา และการจัดโครงสร้าง อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการนำเสนอในแง่มุมของการสื่อสาร ทั้งทางวัจนและอวัจนภาษา ที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจ รวมถึงคำแนะนำในการใช้สื่อเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและการตอบคำถาม

Ethos, pathos and logos – the three aspects of persuasive speech – are critical to the success of a persuasive presentation. Persuasive presentation is important in the academic and business world. This module will emphasize on the structures of the persuasive presentation which includes content and its organization. The module will also cover the delivery of the presentations in the aspects of verbal and non-verbal communication, related to persuasion. Tips for using effective visual aids and dealing with questions are also included.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Learners can give an effective persuasive presentation with

- 1) a clear purpose and appropriate and well-structured content.
- 2) appropriate language use.
- 3) effective delivery and appropriate visual aids.

รหัสวิชา LNG 420

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนเชิงวิชาการ 2

(ภาษาอังกฤษ): Academic Writing II

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ

ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

รายวิชานี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนงานที่ได้รับมอบหมายประเภทบทความปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนและสนใจ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนการเขียน การสร้างโครงสร้างของงานเขียน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการสร้างหัวข้อ การร่างงานเขียน การเขียนเชิงอภิปราย และการจัดรูปแบบ

และเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสาขาวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนการเลือกและนำข้อมูลอ้างอิงจากการอ่านมาใช้ประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง สำหรับการวัดผลในรายวิชานี้ จะวัดจากการเขียนบทความเป็นรายบุคคล การทำโครงการเป็นกลุ่มย่อย และการพัฒนาการทางด้านกระบวนการเขียนของผู้เรียน

This course aims to enable the students to write a review article related to their fields of study. It also aims to teach students how to plan and structure their work coherently. Students learn about formulating a viable topic, shaping an outline, constructing an argument and arranging styles and contents which suit to the context of their own disciplines. In addition, they will learn how to select, evaluate, and incorporate sources in order to expand their papers or written assignments, and reference their work correctly. Assessment involves individual work, a group project and students' development of writing process.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Write a review article related to learners' interests
- 2) Identify a variety of types of review articles
- 3) Have responsibility and conform to ethical standards in academic writing

รหัสวิชา LNG 421

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

(ภาษาอังกฤษ): Critical Reading

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

วิชานี้เน้นให้ผู้เรียนศึกษากระบวนการอ่านในระดับที่สูงกว่าระดับความเข้าใจ นักศึกษาต้องสามารถพิจารณาและประเมินงานที่อ่านได้ สามารถระบุจุดแข็งและความหมายเชิงลึกของงานเขียนซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนการอ่านเพื่อหา จุดอ่อนและข้อบกพร่องของบทความ และตระหนักถึงกลยุทธ์และวิธีการที่ผู้แต่งใช้ในงานเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อสังเกตและแยกแยะอคติที่แฝงมาในงานเขียน และสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและชีวิตจริง

This course covers the process of reading that goes beyond simply understanding a text.

It requires students to consider and evaluate readings by identifying strengths and implications of readings in English. The course provides opportunities for the students to find the reading's weaknesses and flaws, which include recognising and analysing strategies and styles the author uses in different types of writings to identify potential bias in readings. Ultimately, the students are expected to be able to employ these skills for their academic context and in real lives.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Develop critical thinking skills through readings.
- 2) Identify the lines of logic and argument of the issues presented in the texts.
- 3) Identify and evaluate facts and opinions of the reading texts.
- 4) Recognise and analyse strategies and styles the author uses in different types of texts.

รหัสวิชา LNG 422

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สุนทรียะแห่งการอ่าน

(ภาษาอังกฤษ): Reading Appreciation

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ

ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

รายวิชานี้เน้นการพัฒนาความซาบซึ้งในการอ่านและทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับหลักและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเรื่องและใจความ และการอ่านเชิงวิจารณ์ นักศึกษาจะอ่านสื่อและงานเขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อัตชีวประวัติ สุนทรพจน์ เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย

The course emphasizes development of reading appreciation and critical thinking skills. It covers reading principles and techniques, reading for comprehension and main ideas and critical reading. Students will read various genres of texts and media such as documentaries, autobiographies, speeches, short stories, poems and novels.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Show reading appreciation from reading various genres of texts and media.
- 2) Apply critical thinking skills to tackle readings
- 3) Interpret profound meanings of various texts

รหัสวิชา LNG 425

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

(ภาษาอังกฤษ): Intercultural Communication

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการสื่อสารเบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ประเด็นทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร การระบุปัญหาและประเด็นต่างๆ ที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การใช้ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสื่อสารออนไลน์ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Task-based และการทดลองทำโครงการวิจัยย่อย เพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีและกลยุทธ์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในสังคมทั่วไปและ ในการทำงานสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการสื่อสารเพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Basic principles of communication. Concepts of intercultural communication. How intercultural issues could affect elements in communication. Identifying problems and issues in intercultural communication, the language and culture in the media, and computer-mediated intercultural communication through task-based activities and mock-up research projects. Critical understanding of strategies used in intercultural communication for success in social and professional contexts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Explain and apply communication theories for effective use English in intercultural settings.
- 2) Define ‘culture’ and utilise related theories to analyse communication styles and expectations of people from different cultures in different contexts.

- 3) Show understanding of oneself and accept others. Be able to adjust one's self to cultural differences for appropriate self expression.

Cluster 2: กลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของโลก (Be Part of The World) 6 หน่วยกิต

Group 2A: มโนทัศน์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม (Cultural and Societal Literacy)

(GEC 21101-GEC 21102)

รหัสวิชา GEC 21101

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สะท้อนคิดความหลากหลายทางสังคม

(ภาษาอังกฤษ): Reflection of Social Diversity

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ความหลากหลายของปัจเจกบุคคลและบริบททางสังคม ซึ่งเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผ่านมุมมองทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางสังคม

The diversity of individuals and social contexts, linked to various phenomena through social science perspectives, to analyze factors affecting social diversity.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายของปัจเจกบุคคล บริบททางสังคม และปรากฏการณ์ต่าง ๆ

โดยใช้มุมมองทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

Explain the connection between individual diversity, social context, and various phenomena using a basic social science perspective.

รหัสวิชา GEC 21102

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิธีการสำรวจสังคม

(ภาษาอังกฤษ): Methods of Social Investigation

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การใช้เครื่องมือทางสังคมศาสตร์ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทำแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์และพฤติกรรมในสังคมมนุษย์โดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัย

Using various research tools in social science to study societies such as observation, interviews, and questionnaires for collecting and analyzing data on phenomena and behaviors in human society, based on the principle of research ethics.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับกรณีศึกษา ที่กำหนด โดยใช้วิธีและเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

Collect data on social phenomena and human behavior appropriately for a given case study using basic social science research methods and tools.

Group 2B: การเคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่นในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม (Ethics, Aesthetics of Care and Compassionate Praxis)
(GEC 22201-GEC 22202)

รหัสวิชา GEC 22201

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เปิดใจเรียนรู้ผู้อื่น

(ภาษาอังกฤษ): Interactive Diversity Understanding

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โครงสร้างทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มีความหลากหลายผ่านกรณีศึกษาของบุคคลที่มีภูมิหลัง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตแตกต่างกัน เชื่อมโยงข้อมูลจากกรณีศึกษาเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมและบริบททางสังคมในภาพรวม

Social structures and interactions among diverse individuals, through case studies of people with different backgrounds, cultures, and lifestyles. Connecting information from these case studies to understand the overall social structure and social context.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สะท้อนเรื่องราว วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมจากกรณีศึกษา ผ่านการนำเสนอด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย

Reflect on the stories, lifestyles, and living conditions of people in society from case studies, through presentation using diverse methods and channels.

รหัสวิชา GEC 22202

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

(ภาษาอังกฤษ): Interrelationship between Humans and Nature

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่สะท้อนบทบาทและความสำคัญของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

Narrate the relationship between humans and nature, reflecting the role and importance of nature to humans.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ บทบาท ความสำคัญของธรรมชาติต่อมนุษย์ในมิติต่าง ๆ เช่น เป็นแหล่งอาหาร น้ำสะอาด และเชื้อเพลิง และผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ต่อธรรมชาติ

The interdependent relationship between humans and nature. The role and importance of nature. The impact of human activities on nature.

Group 2C: บูรณาการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม (Integrating for Change) (GEC 23301)

รหัสวิชา GEC 23301

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โครงการ: สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

(ภาษาอังกฤษ): GE Capstone

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทักษะที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อออกแบบกิจกรรม/โครงการที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม

Integrate knowledge and skills from diverse general education modules to design activities or projects that create positive societal change

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

จัดทำกิจกรรม/โครงการนำร่องที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมที่ตอบโจทย์มิติความต้องการเชิงพื้นที่

Develop a pilot activity/project that create positive changes in society, addressing the dimensions of local area needs.

Cluster 3: กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) 2 หน่วยกิต

Group 3A: ภาวะผู้นำ (Leadership) (GEC 32101)

รหัสวิชา GEC 32101

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ศิลปะแห่งการเป็นผู้นำ

(ภาษาอังกฤษ): Art of Leadership

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการพื้นฐานและแนวปฏิบัติที่กำหนดความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลในองค์กรที่มีพลวัตในปัจจุบัน ผ่านการศึกษาผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ธรรมชาติของความเป็นผู้นำที่หลากหลาย การกำหนดวิสัยทัศน์ การตัดสินใจ การสื่อสาร และการสร้างทีมของผู้นำ เพื่อให้เข้าใจหลักการสำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้นำ และสร้างแรงบันดาลใจในการประเมินรูปแบบความเป็นผู้นำของตนเอง

Fundamental principles and practices that define effective leadership in dynamic organizations. Through the study of successful leaders, diverse nature of leadership, vision setting, decision-making, communication, and team building. To evaluate one's own leadership style.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

วิเคราะห์รูปแบบการเป็นผู้นำของตนเองผ่านการศึกษาผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จได้
Analyze self-leadership styles by studying successful organizational leaders.

Group 3B: การบริหารจัดการและการคิดแบบผู้ประกอบการ (Management Skill and Entrepreneurial Mindset) (GEC 32201)

รหัสวิชา GEC 32201

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Effective Self-Management

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตนเอง ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย และการบริหารทรัพยากร เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการตนเองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Concepts, theories, and techniques related to self-management include goal setting and resource management. These are aimed at developing self-management skills that can be practically applied in daily life.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

ออกแบบแผนการบริหารจัดการตนเองโดยกำหนดเป้าหมาย วางแผนการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายได้

Design a self-management plan by setting goals and planning the use of relevant resources to support the achievement of goals.

Cluster 4: กลุ่มการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner) 4 หน่วยกิต

Group 4A: ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นทางปัญญา (Human-centered problems and solutions to develop cognitive flexibility

(GEC 41101-GEC 42101)

รหัสวิชา GEC 41101

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเข้าใจปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์

(ภาษาอังกฤษ): Understanding Problems of Humans in AI Era

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ทางสังคมและทางจิตใจ ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ความต้องการ และความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ในสังคม

The problems and needs that arise in the daily lives of humans occur in the age of artificial intelligence with its changes. The impact of technological advancements has altered the forms, methods, and relationships between human behavior and needs, both socially and psychologically. The fundamental factors influencing such behavior and needs, and the necessity for existence in society.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

แยกแยะปัญหาของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับความต้องการและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามยุค การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

Analyze human problems related to needs and necessities for survival according to the era of change resulting from technological advancements.

รหัสวิชา GEC 42101

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์

(ภาษาอังกฤษ): Human-Centered Problem Solving in AI Era

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเครื่องมือ การตั้งคำถามแบบวิพากษ์เพื่อสืบค้น การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล การตั้งคำถามแบบสร้างสรรค์ การสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหา การพิจารณาความเป็นไปได้ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางเลือก

Human-centered problem-solving approaches and methods, decision-making using intelligent AI technology assistants as tools, critical questioning for inquiry, fact-checking of information, creative questioning, generating multiple alternatives for problem-solving, considering feasibility and various conditions of the alternatives.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

เสนอทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ที่สอดคล้องกับบริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ของปัญหา โดยใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Propose creative solutions for human-centered problem-solving that align with the context and conditions of the issue, utilizing intelligent assistants powered by artificial intelligence (AI)

Group 4B: การสะท้อนคิดและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ (Reflect oneself as a Learner and the use of Artificial Intelligence) (GEC 41201-GEC 41202)

รหัสวิชา GEC 41201

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสะท้อนคิดในยุคปัญญาประดิษฐ์

(ภาษาอังกฤษ): Reflective Thinking in AI Era

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ทักษะสะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Reflective Thinking) ใช้กระบวนการตรวจสอบพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก และทัศนคติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง เช่น การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนการพัฒนาทักษะ

Reflective thinking skills involve systematically reviewing learning experiences in the era of artificial intelligence. This process includes examining behavior, thoughts, feelings, and attitudes to benefit from changes and improvements in one's own learning. For example, it involves setting goals, planning skill and knowledge development, and finding inspiration from learning role models and artificial intelligence technology

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สะท้อนความคิดจากประสบการณ์ตนเองผ่านช่องทางการสะท้อนคิดที่หลากหลายอย่างเป็นระบบในยุคปัญญาประดิษฐ์

Reflecting thoughts from personal experiences through various systematic channels of reflection in the era of artificial intelligence.

รหัสวิชา GEC 41202

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): มุมมองทางจริยธรรมต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

(ภาษาอังกฤษ): Ethical and Global Perspectives on AI

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการใช้ชีวิต และการทำงาน ทั้งเชิงบวก ทั้งเชิงลบต่อตนเองและต่อสังคม

Ethical issues related to the use of artificial intelligence technology, the impact of using artificial intelligence technology on life and work, both positive and negative, for individuals and society.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นจริยธรรมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Express opinions on ethical issues arising from the use of artificial intelligence technology.

หน่วยการเรียนรู้เลือก

Cluster 1: กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น (Communicate to others)

Group 1C: Proficiency Reinforcement & Enhancement (LNG 21007- LNG 41003)

รหัสวิชา LNG 21007

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Effective Listening

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการฝึกฝนการฟังภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยเน้นการฟังหัวข้อทางด้านสาขาวิชาของผู้เรียน มุ่งเน้นเทคนิคและกลวิธีการฟังร่วมกับทักษะการจดบันทึก และใช้สื่อการฟังเสมือนจริงทั้งในรูปแบบบทสนทนาและการบรรยายในสาขาที่ผู้เรียนเรียนอยู่

The aim of the module is to provide additional practice in English-language listening, in support of Learners' existing core discipline. The class concentrates on listening tips and strategies, with particular focus on note-taking skills. Emphasis is given to topics in the Learners' core discipline and the use of realistic recordings of conversations and lectures in their field of study.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Apply listening strategies to comprehend listening materials in one's own disciplines.

รหัสวิชา LNG 21008

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การอ่านแบบกว้างขวาง

(ภาษาอังกฤษ): Extensive Reading

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจ แรงบันดาลใจ ความเพลิดเพลิน ตลอดจนความรักในการอ่านภาษาอังกฤษ จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกหนังสืออ่านด้วยตนเองให้ตรงกับระดับความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนพัฒนานิสัยรักการอ่านและทักษะการเป็นนักอ่านที่มีความสามารถ ด้วยการกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน เช่น ข้อมูล คำศัพท์ โครงสร้างภาษา และถ้อยคำสำนวนภาษาอังกฤษ

This module aims to build confidence, motivation, enjoyment and a love of reading. Therefore, learners are allowed to choose their own books at or about their own fluent reading level and interests. Learners are also encouraged to develop their reading habits and discover themselves as good readers through curiosity about information, vocabulary, structures, and language expressions.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Read as much as possible at their own pace and interests.
- 2) Reveal reading habits as good readers.

รหัสวิชา LNG 21009

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การอ่านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ภาษาอังกฤษ): Basic Reading for Science and Technology

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้เป็นการแนะนำทักษะการอ่านและ กลยุทธ์ในการอ่านที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจข้อความ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการใช้ทักษะและกลยุทธ์ในการอ่านจากข้อความที่ใช้จริงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการช่วยทำความเข้าใจข้อความในสาขาการศึกษาของตน

This module introduces learners with reading skills and reading strategies that are necessary for text comprehension. Learners will be able to practice those skills and strategies with authentic text in the field of science and technology. The module aims at equipping learners with skills and strategies needed to assist them in comprehending text of their fields of study.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Identify the main points and purposes of the text in science and technology disciplines.
- 2) Apply appropriate strategies to deal with the text.

รหัสวิชา LNG 21010

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบนำตนเอง

(ภาษาอังกฤษ): Self-directed English Language Learning

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผู้เรียน ผ่านการทำกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเอง เริ่มจากการระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนา กำหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง วางแผนการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เลือกแหล่งเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้ที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The module aims at developing learners' self-directed English language learning skills. They will be engaged in the process of self-directed learning starting by identifying their own

need and setting a specific learning goal, making a realistic learning plan, selecting appropriate learning resources and techniques, and effectively monitoring and evaluating their learning.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Apply the process of self-directed learning to enhance their English skills.

รหัสวิชา LNG 31004

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมธุรกิจ

(ภาษาอังกฤษ): Business Meeting and Communication

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้เน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ในการประชุมหรือการสนทนา (discussion) อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ คำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการสนทนา ผู้เรียนจะสามารถใช้วลี หรือสำนวนในที่ประชุมและการสนทนาได้เหมาะสม ได้แสดงบทบาทสมมติและแสดงบทบาทที่แตกต่างออกไป ในการประชุมและการสนทนา

This module aims at developing learners' ability to interact with each other effectively in a meeting and a discussion. They will learn terms and vocabulary related to meeting and discussion and become familiar with useful expressions and phrases for running a meeting and a discussion. They will be assigned different roles during a discussion and a meeting.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Use persuasive language, expressions, and phrases to run effective meetings and discussions.
- 2) Interact with each other effectively and appropriately.

รหัสวิชา LNG 31007

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล

(ภาษาอังกฤษ): English for Email Writing

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารผ่านการเขียนอีเมล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การเขียนอีเมลให้ถูกต้องตรงประเด็น ในรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้จากการสื่อสารผ่านการเขียนอีเมล

This module aims at helping learners develop their email writing skills effectively. Learners are encouraged to communicate with confidence through email writing. They will learn to recognize appropriate styles and register when writing email. They will reflect on what they have learned from their e-mail correspondence.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Write appropriate email correspondences.

รหัสวิชา LNG 31009

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

(ภาษาอังกฤษ): English for Job Application

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมผู้เรียนให้เขียนประวัติย่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการสมัครงาน รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งานอย่างมั่นใจโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท

This module aims to prepare learners to write effective resumes and conduct themselves confidently in job interviews, using appropriate English language skills that are contextually relevant.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Write an effective resume and perform appropriately in a job interview.

รหัสวิชา LNG 41001

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

(ภาษาอังกฤษ): English for Written Media

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ บล็อก และนิตยสาร ผู้เรียนจะได้ศึกษาโครงสร้างงานแต่เขียนแต่ละประเภท การเขียนเนื้อหา และระดับภาษาที่เหมาะสม เนื้อหาของรายวิชารวมถึงการทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์และการเรียบเรียงเนื้อหา การประเมินผลงานของตนเองและผู้อื่น

The module aims at training learners to write articles for media such as printed and electronic newspapers, blogs and online magazines. Learners will learn the appropriate structures of each writing genre, the generation of content and the appropriate language register. Grammatical structures and organization will be reviewed. Peer and self-evaluation and editing will be highlighted.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) Write media articles with eloquence and accuracy.
- 2) Evaluate and self-edit pieces of writing.

รหัสวิชา LNG 41002

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การนำเสนอเชิงโน้มน้าว

(ภาษาอังกฤษ): Persuasive Presentation

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ศิลปะในการจูงใจคน ประกอบไปด้วยความน่าเชื่อถือ เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก และความมีหลักการ และเหตุผล มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการนำเสนอที่โน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ในโลกวิชาการและธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้นี้จะเน้นเรื่องโครงสร้างของการนำเสนอที่โน้มน้าวใจ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา และการจัดโครงสร้าง อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการนำเสนอในแง่มุมของการสื่อสาร ทั้งทางวัจนและอวัจนภาษา ที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจ รวมถึงคำแนะนำในการใช้สื่อเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและการตอบคำถาม

Ethos, pathos and logos – the three aspects of persuasive speech – are critical to the success of a persuasive presentation. Persuasive presentation is important in the academic and business world. This module will emphasize on the structures of the persuasive presentation which includes content and its organization. The module will also cover the delivery of the presentations in the aspects of verbal and non-verbal communication, related to persuasion. Tips for using effective visual aids and dealing with questions are also included.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Learners can give an effective persuasive presentation with

- 1) a clear purpose and appropriate and well-structured content.
- 2) appropriate language use.
- 3) effective delivery and appropriate visual aids.

รหัสวิชา LNG 41003

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สารคดีภาษาอังกฤษ

(ภาษาอังกฤษ): English Documentary

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: รายวิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการผลิตหนังสือการ์ตูน ผู้เรียนจะผลิตหนังสือการ์ตูนโดยรวบรวม และจัดลำดับข้อมูลและใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ

The module aims to support learners to learn English through a short English documentary production project. Learners will make a short English documentary film by gathering and organizing information and using verbal and nonverbal communication to tell and make the story interesting.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

Produce a short English documentary film (5 – 10 minutes).

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา CHM10301

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ธาตุและสารประกอบ

(ภาษาอังกฤษ): Elements and Compounds

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม การใช้ประโยชน์จากตารางธาตุ ทั้งธาตุเรฟรีเซนเททีฟ และทรานสิชัน พันธะเคมีในการเกิดสารประกอบ โมล ธาตุองค์ประกอบ สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล ผ่านการเรียนรู้แบบบรรยาย การทำแบบฝึกหัด กิจกรรมในชั้นเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

The students will study atomic structure, utilization of periodic table including representative and transition elements, chemical bonding in compounds, mole, elemental composition, empirical formula and molecular formula through lecture-based learning integrated with exercises and in-class activities

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

นักศึกษาสามารถอธิบายสมบัติของธาตุและสารประกอบ โดยใช้ความรู้จากจัดเรียงอิเล็กตรอน การเกิดพันธะเคมี รูปร่างและโครงสร้างของสารประกอบ ตลอดจนสามารถใช้หลักการโมลสารเพื่อคำนวณหาปริมาณธาตุองค์ประกอบในสารประกอบ

รหัสวิชา CHM10302

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สสารและการเปลี่ยนแปลง

(ภาษาอังกฤษ): Matters and Changes

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงระหว่างโมเลกุล กับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ลักษณะโครงสร้างของผลึกแบบต่างๆ และจุดบกพร่องของผลึกที่มีผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ สารละลายและสมบัติคอลลอยด์ การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ ผ่านการเรียนรู้แบบบรรยาย การทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมในชั้นเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

The students will study the relationship of intermolecular forces between molecules, properties of solid, liquid and gas, structure of crystals and crystal defects and utilization, phase change, solution and colligative properties, chemical reaction and stoichiometry using lecture integrated with exercises and in-class activities

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

นักศึกษาอธิบายสมบัติทางกายภาพของสสารโดยอาศัยแรงระหว่างโมเลกุลและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารภายใต้สภาวะต่าง ๆ ได้ และคำนวณปริมาณของสสารในปฏิกิริยาเคมีได้ถูกต้อง

รหัสวิชา CHM10303

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): จลนศาสตร์ และ สมดุล

(ภาษาอังกฤษ): Kinetics and Equilibrium

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลของปฏิกิริยาเคมี สมดุลกรดเบส การหาค่า pH สารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมดุลของปฏิกิริยารีดอกซ์ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ผ่านการเรียนรู้การสอนทั้งแบบบรรยาย การทำแบบฝึกหัด และกิจกรรมในชั้นเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

The students will study on chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base equilibrium, pH calculation, buffer solution, redox reaction, equilibrium in electrochemical cells, and utilization of electrochemical cells through lecture-based learning integrated with exercises and in-class activities

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

นักศึกษาสามารถคำนวณปริมาณสาร พลังงานอิสระของกิบส์และศักย์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมี โดยอาศัยหลักการทางจลนศาสตร์ สมดุลทางเคมี และเคมีไฟฟ้า

รหัสวิชา CHM 160

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการเคมี

(ภาษาอังกฤษ): Chemistry Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: CHM 103 หรือเรียนพร้อมกับวิชา CHM 103
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

เทคนิคพื้นฐานที่ใช้สำหรับปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่างๆ ที่ต้องเรียนในรายวิชา CHM 103
Practice on basic laboratory techniques in topics concurrent with CHM 103.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถใช้สารเคมีพื้นฐานในการทำปฏิบัติการเคมีได้อย่างปลอดภัย ตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีต่อตนเอง ผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อม
- 2) สามารถเขียนแผนการทดลอง ทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลอง
- 3) สามารถใช้อุปกรณ์ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน และเทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
- 4) สามารถอธิบาย วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยหลักการทางเคมีพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

รหัสวิชา MTH10101

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์

(ภาษาอังกฤษ): Limit, Continuity and Derivatives

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ลิมิตและความต่อเนื่อง: ความคิดรวบยอดของลิมิต, การคำนวณของลิมิต, ลิมิตเกี่ยวพันอนันต์, ความต่อเนื่อง, ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

อนุพันธ์: ความชันและอัตราการเปลี่ยนแปลง, อนุพันธ์, กฎลูกโซ่, อนุพันธ์อันดับสูง, อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (ตรีโกณมิติ, ตรีโกณมิติผกผัน, ลอการิทึม, เอ็กโปเนนเชียล และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก), การหาอนุพันธ์โดยปริยาย, ผลต่างเชิงอนุพันธ์, การประมาณค่าเชิงเส้น, ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย

การประยุกต์ของการหาอนุพันธ์, ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด, ประยุกต์ปัญหาสูงสุดและต่ำสุด, ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด, ความเร็วและจุดเปลี่ยนเร็ว, การอธิบายโดยสรุปของการวาดภาพเส้นโค้ง, อัตราสัมพัทธ์, รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎโลปีตาล

ฟังก์ชันหลายตัวแปร : กราฟของสมการ, ลิมิตและความต่อเนื่อง, อนุพันธ์ย่อย, ผลต่างเชิงอนุพันธ์, กฎลูกโซ่, จุดวิกฤต, อนุพันธ์อันดับสอง, สุดขีดสัมพัทธ์, สูงสุดและต่ำสุด, จุดอานม้า

Limits and Continuity: The concept of limit, Computation of limits, Limits involving infinity, Continuity, Limits and continuity of trigonometric functions

The Derivative: Slopes and rates of change, The derivative, The chain rule, Higher order derivatives, Derivatives of transcendental functions (Trigonometric, Inverse trigonometric, Logarithmic, Exponential, and Hyperbolic functions), Implicit differentiation, Differentials, Linear approximation, The mean value theorem

Applications of Differentiation: Maximum and minimum values, Applied maximum and minimum problems, Increasing and decreasing functions, Concavity and inflection points, Overview of curve sketching, Related rates, Indeterminate forms and L'Hopital's rule

Function of several variables: Graph of equation, Limit and continuity, Partial derivative, Differentials, Chain rule, Critical points, Second order partial derivative, Relative extrema, Maxima and minima, Saddle points

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

นักศึกษาสามารถคำนวณเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและหลายตัวแปรได้ รวมถึงสามารถหาและประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชันเหล่านี้และสามารถแปลความหมายของอนุพันธ์ได้

Students can evaluate limits and continuity of functions of one and several variables, also calculate and apply derivatives of these functions along with interpreting their meaning.

รหัสวิชา MTH10102

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปริพันธ์

(ภาษาอังกฤษ): Integrals

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การหาปริพันธ์: ปริยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต, ปริพันธ์จำกัดเขต, ค่าเฉลี่ยและทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัส, การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า, เทคนิคการหาปริพันธ์ (การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน, การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะโดยใช้เศษส่วนย่อย)

การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต: พื้นที่ระหว่างเส้นโค้งปริพันธ์ไม่ตรงแบบ: ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับช่วงอนันต์ของการหาปริพันธ์, ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับภาวะไม่ต่อเนื่องอนันต์ในช่วงของการหาปริพันธ์, ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับภาวะไม่ต่อเนื่องอนันต์ในช่วงอนันต์ของการหาปริพันธ์

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข : หลักเกณฑ์เชิงสี่เหลี่ยมคางหมูและหลักเกณฑ์ซิมสันป์

Integration : Antiderivatives and indefinite integrals, The definite integrals, Average values and the fundamental theorem of calculus, Integration by substitution, Techniques of integration (Integration by parts, Integration of rational functions using partial fractions)

Applications of the Definite Integral : Area between curves

Improper Integrals : Improper integrals with infinite intervals of integration, Improper integrals with infinite discontinuities in the interval of integration, Improper integrals with infinite discontinuities over infinite intervals of integration

Numerical Integration : trapezoidal rule and Simpson's rule

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

นักศึกษาสามารถคำนวณหาและประยุกต์ใช้การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันได้

Students can calculate and apply integrations.

รหัสวิชา MTH10201

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม

(ภาษาอังกฤษ): Mathematical Induction, Sequences and Series

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับ อนุกรม การทดสอบด้วยปริพันธ์ การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ การทดสอบด้วยอัตราส่วน อนุกรมสลับและการทดสอบการลู่เข้าสัมบูรณ์ อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมแมคลอริน อนุกรมทวินาม ฟังก์ชันเป็นคาบ อนุกรมฟูรีเยร์

Mathematical induction. Sequences, series, the integral test, the comparison test, the ratio test, the alternating series and absolute convergence tests, power series, Taylor's formula, Binomial expansion. Periodic functions, Fourier series.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถพิสูจน์ข้อความโดยใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์, พิจารณาการลู่เข้าของลำดับและอนุกรม และคำนวณอนุกรมฟูรีเยร์ของฟังก์ชันคาบได้

Able to prove statements by mathematical induction, determine the convergence of sequences and series, and calculate the Fourier series of periodic functions.

รหัสวิชา MTH10202

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ และฟังก์ชันเวกเตอร์

(ภาษาอังกฤษ): Vectors, Lines and Planes in a 3D-Space and Vector Functions

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: MTH10101
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส ความเร็วและความเร่ง ค่าความโค้งและการบิดของเส้นโค้ง

Scalars and vectors, inner product, vectors product, scalar triple product, line and plane in 3D-space, vector function, curves, tangent, velocity and acceleration, curvature and torsion of a curve.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถคำนวณการดำเนินการของเวกเตอร์ แสดงสมการของเส้นตรงและระนาบในปริภูมิ 3 มิติและวิเคราะห์ฟังก์ชันเวกเตอร์ได้

Able to calculate vector operations, to express the equations of lines and planes in a 3D-space, and to analyze vector functions.

รหัสวิชา MTH10203

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปริพันธ์หลายชั้น

(ภาษาอังกฤษ): Multiple Integrals

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

○ รายวิชาที่บังคับก่อน: MTH10102

○ รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

พิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์จำกัดเขตบนระนาบและบริเวณทรงตัน ปริพันธ์สองชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงขั้ว การแปลงของตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม

Polar coordinates, areas in polar coordinates. Definite integral over plane and solid regions. Double integrals in rectangular coordinates, double integrals in polar form, transformation of variable in multiple integrals. Triple integrals in rectangular coordinates, triple integrals in cylindrical and spherical coordinates.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถคำนวณปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้พิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วได้

Able to evaluate multiple integrals by using rectangular coordinates and polar coordinates.

รหัสวิชา MTH20101

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์

(ภาษาอังกฤษ): Vector Calculus

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

○ รายวิชาที่บังคับก่อน: MTH10202 และ MTH10203

○ รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ฟังก์ชันเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส ความเร็วและความเร่ง ค่าความโค้งและการบิดของเส้นโค้ง เกรเดียนต์ของสเกลาร์ฟิลด์ ไตเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์ การหาปริพันธ์เวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ปริพันธ์ตามปริมาตร

Vector function, curves, tangent, velocity and acceleration, curvature and torsion of a curve, gradient of scalar field, divergence of a vector field, curl of a vector field. Vector integration, line integrals, surface integrals, volume integrals.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์, คำนวณปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว และประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหามีที่เกี่ยวข้องได้

Be able to find derivative and integration of vector, calculate line and surface integral and apply to solve some related problem.

รหัสวิชา MTH20102

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลาปลาซ

(ภาษาอังกฤษ): Basic Differential Equations and Laplace Transform

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: MTH10101 และ MTH10102
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ความคิดรวบยอดพื้นฐานของชนิด อันดับ และระดับชั้น สมการอันดับหนึ่ง ตัวแปรแยกกันได้ สมการเอกพันธ์ สมการแม่นตรงและไม่แม่นตรง ตัวประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งสมการแบร์นูลลี สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น คำตอบของสมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์ค่าคงที่และสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร การประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

Basic concepts of types, order and degree. First order equations, separation of variable, homogeneous equations, exact and non-exact equations, integrating factor, first order linear equations, Bernoulli's equations. Higher order equations, linear equation, and solution of linear equation with constant coefficients and with variable coefficients. Applications of first and second order equations. Laplace transforms, introduction to partial differential equations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถเลือกวิธีการเชิงวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อแก้สมการเชิงอนุพันธ์และแปลผลเฉลยสู่สถานการณ์จริงได้

Be able to select the appropriate analytical methods to solve differential equations and interpret solution to real situation.

รหัสวิชา APE 342

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

(ภาษาอังกฤษ): Finite Element Method for Automotive and Aerospace

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: MEE 214 กลศาสตร์วิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ประวัติความเป็นมาและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ขั้นตอนโดยทั่วไปของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การได้มาของรูปแบบสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยการใช้วิธีการทางตรง ระเบียบวิธีการแปรผัน และวิธีการถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง ชนิดของเอลิเมนต์ในหนึ่ง สองและสามมิติ และฟังก์ชันความสัมพัทธ์ภายในอัน

เนื่องมาจากรูปร่าง ซึ่งสอดคล้องกับประเภทของเอลิเมนต์นั้น ๆ การประยุกต์ใช้งานเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

Finite element method (FEM) history and applications. General procedure of FEM. Derivation of finite element equations using direct approach, variational approach, and method of weighted residuals (MWR). Finite element types in one, two and three dimensions and their interpolation functions. Applications for FEM in the field of automotive and aerospace parts manufacturing engineering problems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถคำนวณคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
- 2) สามารถเปรียบเทียบและเลือกใช้กระบวนการที่เหมาะสมในการได้มาซึ่งสมการไฟไนต์เอลิเมนต์และสมการที่ได้สอดคล้องกับประเภทของเอลิเมนต์นั้น ๆ

รหัสวิชา PHY10301

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): แรงและการเคลื่อนที่

(ภาษาอังกฤษ): Force and Motion

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โมดูลย่อยนี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคผ่านการใช้กฎของนิวตันภายใต้แรงชนิดต่างๆ เช่น แรงปฏิกิริยาดังฉาก แรงตึง และแรงเสียดทาน จากนั้น จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานภายใต้สนามของแรงอนุรักษ์ เช่น แรงโน้มถ่วง แรงสปริง และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมสำหรับกรณีของการชนและการระเบิดรวมถึงการศึกษากลศาสตร์ของระบบอนุภาคโดยการพิจารณาจุดศูนย์กลางมวลเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค องค์ความรู้และทักษะการคำนวณที่ได้ เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนในโมดูลอื่นๆ ที่เหลือในวิชาฟิสิกส์

The module focuses on the study of particle motions under different types of forces, e.g. normal force, tension force, and frictional force, and viscous force using Newton's laws. Then, students will learn about the conservation of energy for objects or particles under conservative fields and the conservation of momentum for cases of collisions and explosions.

In additions, the system of particles will be studied by considering the location and the motion of the center of mass. Knowledge and skills obtained in this module serves as the essential basic skills for other modules.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางกลศาสตร์ กฎการอนุรักษ์พลังงานและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคได้

รหัสวิชา PHY10302

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสั่นและคลื่น

(ภาษาอังกฤษ): Oscillations and Waves

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: PHY10301
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โมดูลย่อยนี้เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง การคำนวณจุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ความเฉื่อย การกลิ้ง สมดุลกล และพื้นฐานการประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรม เช่น การหมุนของใบพัด ล้อและเพลา หลักการพื้นฐานของการเคลื่อนที่แบบสั่นแบบคาบ การสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และใช้แนวคิด เรื่องการสั่นอธิบายหรือคำนวณเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของคลื่น และนำไปสู่การศึกษาปรากฏการณ์ เสียงในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบการสั่นพ้องในท่อ การเกิดบีตส์

This module focuses on the basic knowledge of the rotational motion of rigid objects, calculation methods for center of mass and moment of inertia, rolling motion, mechanical equilibrium and including basic engineering applications for describing the rotation of propellers, wheels, gears and belts. and this module also focuses on the basic principles of periodic motion or oscillation, the simple harmonic motion, and the extended ideas of oscillation are used to explain or calculate the quantities in wave phenomena, leading to the ideas on variety of sound phenomena, e.g. resonance tubes, beats.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

นักศึกษาสามารถอธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบซิมเปิลฮาร์โมนิก และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ได้

รหัสวิชา PHY10303

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ฟิสิกส์อุณหภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Thermal Physics

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: PHY10301
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โมดูลย่อยนี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับความดันในของไหล กฎของพาสคัลและการประยุกต์ใช้กับหลักการของเครื่องอัดไฮดรอลิก และสมการแบร์นูลลีซึ่งสามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การไหลของน้ำในท่อ แรงยกของปีกเครื่องบิน นอกจากนี้ยังเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิและความร้อน แนวความคิดของแก๊สอุดมคติและกระบวนการเชิงอุณหพลศาสตร์จะถูกประยุกต์ใช้ในการคำนวณงานของแก๊ส ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดในการสร้างเครื่องยนต์ความร้อน เครื่องทำความร้อน ตู้เย็น และอื่นๆ

This module focuses on learning about the pressure in the fluid, Pascal's law and the application to the principles of hydraulic, the Bernoulli equation which can be used to explain related phenomena such as fluid flow in pipes, lifting force of airplane wings. And This module also focuses on learning the different meanings of the terms temperature and heat. The ideal gas model and thermodynamic processes are utilized to calculate the work done by gas, leading to the concepts of heat engines, heat pumps, refrigerators and etc.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

นักศึกษาสามารถอธิบายสมบัติของของไหลผลของความร้อนที่มีต่อสารกฏข้อหนึ่งและกฏข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ได้

รหัสวิชา PHY10401

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

(ภาษาอังกฤษ): Electricity and Magnetism

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PHY10301

○ รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โมดูลนี้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสถิต โดยเริ่มต้นจากนิยามของ ประจุไฟฟ้า แรงไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้า ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับศักย์และพลังงานศักย์ไฟฟ้าซึ่งนำไปสู่การ อธิบายปรากฏการณ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้หลักการทางไฟฟ้าสถิต จากนั้นจึงอธิบายเกี่ยวกับการเกิด สนามแม่เหล็ก รวมทั้งแรงและทอร์กจากสนามแม่เหล็กซึ่งนำไปสู่การสร้างอุปกรณ์ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า

This module focuses on the nature of electrostatic and magnetostatic fields, beginning with the definitions of electric charge, electrostatic force, electric field, following by the concepts of electric potential and potential energy, which lead to the explanations on the related phenomena and instruments. Then, sources of magnetic field, along with force and torque caused by magnetic fields are discussed, which lead to the idea for the creation of electric motors.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถคำนวณค่าปริมาณทางไฟฟ้าและแม่เหล็กสถิตภายใต้เงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสามารถคำนวณแรง พลังงาน และการเคลื่อนที่ของประจุหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกิดจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กได้

รหัสวิชา PHY10402

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วงจรไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Electric Circuits

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

○ รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี

○ รายวิชาที่บังคับร่วม: PHY10401

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โมดูลนี้เริ่มด้วยศึกษาเกี่ยวกับนิยามของกระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศักย์ และกำลังไฟฟ้า จากนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้การคำนวณหาปริมาณเหล่านี้ภายในวงจรกระแสตรงรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการศึกษ การชาร์จและดิสชาร์จในวงจรที่มีตัวเก็บประจุ การเหนี่ยวนำแม่เหล็กตามกฎของฟาราเดย์ และวงจรไฟฟ้า กระแสสลับรวมทั้งการเกิดเรโซแนนซ์ทางไฟฟ้า

This module starts with the definition of electric current, resistance, potential difference, and power. Then, the calculations of these quantities within different types of direct current (DC) circuits will be studied, followed by charging and discharging the capacitors, magnetic induction explained through the Faraday's law, alternating current (AC) circuits, and electric resonance.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถคำนวณค่ากระแส ความต่างศักย์ และ/หรือกำลังไฟฟ้าภายในส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า กระแสตรงและกระแสสลับ รวมถึงการคำนวณผลที่เกิดจากตัวเก็บประจุและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้

รหัสวิชา PHY10403

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่

(ภาษาอังกฤษ): Optics and Modern Physics

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: PHY10401
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โมดูลนี้เริ่มด้วยการอธิบายเกี่ยวกับสมการแมกซ์เวลล์ที่เป็นการรวมกฎของสนามแม่ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเข้าไว้ด้วยกัน เป็นที่มาของการนิยามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อธิบายธรรมชาติของแสงและอื่นๆ โดยจะมีการกล่าวถึงคุณสมบัติในการถ่ายทอดพลังงาน รวมทั้งการสะท้อน หักเห แทรกสอด เลี้ยวเบน และโพลาไรเซชัน จากนั้นในบทสุดท้ายจะกล่าวถึงฟิสิกส์ยุคใหม่โดยเน้นไปที่ปรากฏการณ์ซึ่งนำไปสู่การคิดค้นทฤษฎีควอนตัม

This module starts with the Maxwell Equations for electric and magnetic fields that define the 'electromagnetic waves (EMW)', e.g., light. Properties of EMWs on the energy transfer, reflection, refraction, interference, and diffraction are mentioned. Finally, the last chapter 'Modern Physics' will emphasize on the phenomena that lead to the discovery of the 'Quantum Theory'.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถอธิบายปรากฏการณ์และคำนวณปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเบื้องต้นของทฤษฎีควอนตัม เช่น โฟโตอิเล็กทริก คลื่นสสาร การดูดกลืนและการคายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้

รหัสวิชา PHY 191

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

(ภาษาอังกฤษ): General Physics Laboratory I

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-2-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: PHY10101 หรือ PHY10301 หรือ PHY105
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงาน การทดลองฉบับย่อสำหรับการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา PHY 101 และ PHY 103 เช่น การวัดอย่างละเอียด การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่นย่นิ่งในเส้นเชือก โมเมนต์ความเฉื่อย ความร้อนจำเพาะของของเหลว การหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศโดยใช้ท่อเรโซแนนซ์ ความตึงผิวของของเหลว ความหนืดของของเหลว การเคลื่อนที่แบบกลิ้งบนพื้นเอียง โมดูลัสของยัง

This course aims to emphasize on the basic understandings of the fundamental physics in practices and writing short reports. All topics will be related to PHY 101 and PHY 103 such as the accurate measurements, simple harmonic motion, standing wave on string, moment of inertia, specific heat of liquid, speed of sound: resonance tube, surface tension of liquids, viscosity, rolling on inclined plane and Young's modulus of wire by stretching.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงต่อเวลา และไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
- 2) นักศึกษาสามารถใช้ เทคนิค ความชำนาญ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเครื่องมือช่าง ที่จำเป็นสำหรับการทดลองฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ได้
- 3) นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ได้

รหัสวิชา PHY 192

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

(ภาษาอังกฤษ): General Physics Laboratory II

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-2-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: PHY10201 หรือ PHY10401 หรือ PHY106
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงาน การทดลองฉบับย่อสำหรับการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา PHY 102 และ PHY 104 เช่น มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การเก็บประจุและคายประจุของตัวเก็บประจุ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์และหม้อแปลงไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง วงจร RLC การเกิดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โครงสร้างอะตอม (สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน) และการหาค่าคงที่ของพลังค์

This course aims to emphasize on the basic understandings of the fundamental physics in practices and writing short reports. All topics will be related to PHY 102 and PHY 104 such as Multimeter, Oscilloscope, charged and discharged of capacitor, Faraday's law of induction and transformer, the charge moving in magnetic and electric field, the interference and diffraction of light, RLC circuit, the resonance in AC- circuit, atomic fine structure (spectrum of hydrogen atom) and Plank's constant determination.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงต่อเวลา และไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
- 2) นักศึกษาสามารถใช้ เทคนิค ความชำนาญ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และเครื่องมือช่าง ที่จำเป็นสำหรับการทดลองฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้
- 3) นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้

รหัสวิชา APE 100

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

(ภาษาอังกฤษ): Computer Programming for Engineers

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ แนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดที่ดี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การประยุกต์ใช้ในปัญหาด้านวิศวกรรม ปฏิบัติ: การออกแบบและการทดสอบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับการเรียนในภาคทฤษฎี

Introduction to computer system. Computer concepts. Computer component. Hardware and software interaction. EDP concepts. Program design and development methodology. High-level language programming. Application in engineering problems. Practice : design and test program to solve problems related to the topics mentioned in lectures.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณด้านวิศวกรรมพื้นฐาน
- 2) สามารถเลือกชนิดตัวแปรที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
- 3) สามารถเขียนโปรแกรมที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์
- 4) สามารถประยุกต์ใช้ชุดคำสั่งสำหรับการตัดสินใจ และชุดคำสั่งพื้นฐานอื่นๆ

รหัสวิชา PRE 271

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Production Engineering Statistics

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: MTH 102 คณิตศาสตร์ 2
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนวความคิดของประชากร สิ่งตัวอย่างและค่าพารามิเตอร์ เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ตัวแบบการตัดสินใจ สถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่าพารามิเตอร์ การ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง การใช้วิธีการและเทคนิคทางสถิติเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา

Concepts of population. Sample and parameters. Sampling techniques. Statistical description. Probability theory. Random variable. Decision making model. Statistical inference. Parameter estimation. Test of hypothesis. Analysis of variance. Linear regression analysis. Using statistical methodology and techniques as a tool in problem solving.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ แนวความคิดพื้นฐานของสถิติในงานวิศวกรรมได้
- 2) นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการและเทคนิคทางสถิติ รวมถึงตีความได้ถูกต้อง โดยสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดและข้อมูลที่มี
- 3) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคทางสถิติในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม
- 4) นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความผลที่ได้จากโปรแกรมดังกล่าว

รหัสวิชา PRE 384

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Economics Analysis

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการประมาณต้นทุน มูลค่าเงินตามเวลา การเปรียบเทียบการลงทุน การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินผลกระทบทางภาษี การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

Cost concepts and cost estimation. Time value of money. Methods of comparison. Sensitivity analysis. Replacement Analysis. Break – even analysis. Depreciation. Estimating income tax consequences. Decision under risk and uncertainty.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนและประมาณการต้นทุน

- 2) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ในการคำนวณกระแสเงินสดเทียบเท่าในช่วงเวลาหรือจุดเวลาใดๆ
- 3) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกทางเลือกของการลงทุน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ความไวของการลงทุน
- 4) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การลงทุนที่มีผลกระทบจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ภาคผนวก ข2 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ของวิชาในหลักสูตร

ภาคผนวก ข(2.1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา

กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสวิชา EEE 102

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีไฟฟ้า1 (ไฟฟ้ากำลัง)

(ภาษาอังกฤษ): Electrotechnology I (Power)

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PHY104 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์วงจรไฟตรงและสลับ แรงดัน กระแส และกำลัง ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า แนะนำเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และการนำไปใช้งาน หลักการระบบไฟฟ้า 3 เฟส วิธีการส่งกำลังไฟฟ้า แนะนำเครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน

Basic DC and AC circuit analysis. Voltage, current and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. Generators, motors and their uses. Concepts of three-phase system. Method of power transmission. Introduction to basic electrical instruments.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) สนามแม่เหล็ก วงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องมือวัดและการวัดปริมาณไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้งานใน อิเล็กทรอนิกส์ กำลังเบื้องต้นและทักษะในด้านการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
- 2) สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดเพื่อประกอบการทดลองไฟฟ้า
- 3) มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

รหัสวิชา INC 102

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการ

(ภาษาอังกฤษ): Fundamentals of Instrumentation and Process Control

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-3-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนะนำระบบการวัดและควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม, การวัดพื้นฐานและหน่วยวัดพื้นฐาน, คุณลักษณะของเครื่องมือวัด, หลักการทำงานและการเลือกใช้งานเครื่องมือวัดตัวแปรกระบวนการต่างๆในงานอุตสาหกรรม เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหล แรง การเคลื่อนที่ และ มิตติ, อุปกรณ์ควบคุมขั้นสุดท้าย, ตัวควบคุมแบบพีไอดี (Proportional-Integral-Derivative (PID)), ตัวควบคุมพีแอลซี (Programmable Logic Controller (PLC)) ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดต่างๆและการควบคุม ได้แก่ การวัดและการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน, คุณลักษณะของเครื่องมือวัด, การวัดอุณหภูมิ, การวัดความดัน, ตัวแปรสัญญาณมาตรฐาน, การวัดระดับ, การวัดอัตราการไหล, ตัวตรวจวัดแรง, การควบคุมและตัวควบคุมแบบพีไอดี และการเขียนโปรแกรมพีแอลซีและการประยุกต์ใช้

Introduction to instrumentation and process control system, Basic measurement units, Instrument characteristics, Basic principle and selection of industrial instruments for measuring temperature, pressure, level, flow, force, motion, and dimension, Final control

element, Proportional–Integral–Derivative (PID) controller, Programmable Logic Controller (PLC) Experiments on instrumentation and process control: Fundamental of electrical measurement, Instrument characteristic, Temperature measurement, Pressure measurement, Signal transmitter, Level measurement, Flow measurement, Force measurement, PID controller and control, PLC programming and its applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายนิยามของหน่วยวัดรวมถึงการทำงานของระบบควบคุมและการวัดพื้นฐานของกระบวนการในอุตสาหกรรมได้
- 2) สามารถอธิบายลักษณะและหลักการของการทำงานของเครื่องมือวัดค่าตัวแปรหลักในกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, อัตราการไหลและ ระดับ และตลอดจนค่าอื่นๆที่จำเป็นได้
- 3) สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดในกระบวนการต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน
- 4) สามารถเลือกใช้กลไกในการปรับค่าตัวแปรของกระบวนการ (Final Control Element) ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน
- 5) สามารถอธิบายหลักการการทำงานและสั่งงานตัวควบคุมในกระบวนการแบบ พีไอดี (PID) และ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ได้

กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

รหัสวิชา PRE 260

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการงานหล่อโลหะ งานเชื่อม และงานโลหะแผ่น

(ภาษาอังกฤษ): Foundry, Welding and Sheet Metal Practices

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PRE261 กรรมวิธีการผลิต หรือ APE111 กรรมวิธีการผลิต
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

งานหล่อโลหะ : ความปลอดภัยในโรงหล่อ เครื่องมือเครื่องจักร การทำแบบหล่อทรายขึ้น การทำกระสวน การหล่ออะลูมิเนียมและทองแดงผสม

งานโลหะแผ่นและงานเชื่อมโลหะ : ความปลอดภัยในโรงงานโลหะแผ่นและงานเชื่อมโลหะ เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้สำหรับงานโลหะแผ่น การแบ่งชนิดของรูปร่างทางเรขาคณิตของการขึ้นรูป การขึ้นตะเข็บและ

การต่อเชื่อม การตัดด้วยก๊าซออกซิเจนและอะเซทิลีน การเชื่อมอาร์คโลหะ การเล่นประสานและการบัดกรีเหล็กแผ่น การตรวจสอบรอยเชื่อม

Foundry : safety in foundry shop. Tool and equipment. Greens and molding pattern making. Aluminium and bronze melting and pouring.

Welding and Sheet metal : safety in sheet metal and welding shop. Hand tool and machine tool for sheet metal work. Classification of geometrical forms. Seaming and joints. Oxy-acetylene welding and cutting. Arc welding of metal. Brazing and soldering of sheet steel. Inspection of welds.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. นักศึกษาสามารถอธิบายและสามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
2. นักศึกษาสามารถปฏิบัติและปรับตั้งตัวแปรการทำงานตามเอกสารในหัวข้อการเชื่อมที่มอบหมาย
3. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเพื่อรับผิดชอบงาน ตามที่ได้มอบหมาย
4. นักศึกษาสามารถสร้างผลงานเกี่ยวกับงานเชื่อมและขึ้นรูปโลหะแผ่นขนาดเล็กตามที่ได้รับมอบหมาย
5. นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการหล่อโลหะพื้นฐานของอะลูมิเนียมผสมและทองแดงผสม
6. นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการหล่อโลหะอื่นได้ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและทำงานเป็นทีมได้
7. นักศึกษาสามารถคำนวณตัดโลหะแผ่น เพื่อนำมาตัดขึ้นรูปโลหะแผ่นตามที่กำหนด

รหัสวิชา PRE 383

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Plant Design

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PRE 382 การศึกษางาน หรือ เทียบเท่า
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดและปัญหาของการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้ง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกแบบผังโรงงาน ประเภทของแผนผังโรงงานขั้นพื้นฐาน การวางแผนผังอย่างมี

ระบบ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้พื้นที่ การจัดสมดุลของสายการผลิต การวิเคราะห์ระบบการขนถ่ายลำเลียงวัสดุ เทคนิคการออกแบบผังโรงงานและการเลือกแผนผัง

Concepts of plant layout design and plant layout Problems. Plant location analysis. Analysis of plant layout design factors. Basic types of layout. Systematic Layout Planning. Product analysis... Space requirement. Line balancing problems. Materials handling analysis. Industrial plant design Technique and plant layout selection.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาของการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
- 2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้งโดยสรุปผลถูกต้อง
- 3) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การวางแผนผังอย่างมีระบบในทุกขั้นตอนได้
- 4) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบแผนผังได้

รหัสวิชา PRE 382

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การศึกษางาน

(ภาษาอังกฤษ): Work Study

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PRE 271 สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการ หลักการของผลิตภาพและแนวความคิดของการเพิ่มผลิตภาพ การกำหนดความสูญเสีย การอธิบายงานผ่าน Job/Task/Work หลักการพื้นฐานของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการจัดตั้งวิธีการทำงานมาตรฐาน เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนภูมิกระบวนการทำงาน หลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลา การชักสิ่งตัวอย่างงานและระบบการหาเวลาจากเวลาที่กำหนดไว้ก่อน

Management performance indicator. Principle of productivity and concept of productivity improvement. Identify waste (muda). Describe the process by job/task/work. Principles of motion study. Work improvement through motion analysis and setting of

performance standard. Practical industrial technique. Process charting. Principle of time study, work sampling and predetermined system. Wage payment and incentive planning.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถสร้างตัวชี้วัดเพื่อการเพิ่มผลผลิตได้
- 2) นักศึกษาสามารถแตกกระบวนการและการทำงานอย่างเป็นระบบได้
- 3) นักศึกษาสามารถบ่งชี้และวิเคราะห์ความสูญเสียเปล่าในกระบวนการและการทำงานได้
- 4) นักศึกษาสามารถกำหนดมาตรการปรับปรุงกระบวนการและการทำงานได้

รหัสวิชา PRE 394

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Safety

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ความจำเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ หลักการบริหารความปลอดภัย ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในองค์กร ทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุและการวิเคราะห์ หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความสูญเสีย ปัจจัยมนุษย์ เทคนิคความปลอดภัยเชิงระบบ การป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและโรคจากการทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

Need of accident prevention. Principles of safety management. Managerial responsibilities in safety-concerned. Accident causation theory. Study of hazard analysis and loss control in the workplace. Human factors. System safety techniques. Fire prevention. Occupational safety and health. Safety Laws.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบต่อการป้องกันอุบัติเหตุ งานอาชีวอนามัย และสร้างเสริมความปลอดภัยในองค์กร
- 2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเภทของอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้สอดคล้องกับบริบทหรือสภาพการณ์จริง
- 3) นักศึกษาสามารถคำนวณ และแปลความหมายของสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง

- 4) นักศึกษาสามารถประยุกต์และกำหนดมาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และนำเสนอวิธีการสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม
- 5) นักศึกษาสามารถแสดงออกและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่างๆ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด

กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รหัสวิชา MEE 214

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กลศาสตร์วิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Mechanics

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ ระบบของแรง สมดุล โครงสร้าง ความเสียดทาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลวัต คิเนมาติกส์ และคิเนติกส์ของอนุภาค คิเนติกส์ของระบบอนุภาค

Introduction to Statics, Force Systems, Equilibrium, Structure, Friction, Introduction to Dynamics, Kinematics and Kinetics of particles.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สรุปหลักการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม
- 2) อธิบายระบบแรงและโมเมนต์ใน 2 มิติและ 3 มิติ
- 3) สร้าง Free-body diagrams (FBD) และประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเพื่อวิเคราะห์สมดุลของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็งในระนาบ
- 4) ประยุกต์ใช้หลักการสมดุลของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็งในระนาบเพื่อคำนวณแรงภายในโครงสร้าง 2 มิติ
- 5) วิเคราะห์สมดุลของวัตถุแข็งเกร็งในระนาบที่เกี่ยวข้องกับความเสียดทานแห้ง
- 6) คำนวณหาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ความเฉื่อยของรูปทรงต่าง ๆ
- 7) ใช้หลักการคิเนมาติกส์เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในระนาบของอนุภาคและระบบอนุภาค
- 8) ประยุกต์หลักการของงาน พลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาค

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

รหัสวิชา APE 111

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

(ภาษาอังกฤษ): Manufacturing Processes for Automotive and Aerospace Parts

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือวัด การถ่ายแบบ เครื่องมือกลพื้นฐาน การกลึง การกัด การไส การเจาะรู การทำเกลียว การเจียรนัย พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัด เวลาและต้นทุนในการตัด วัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือตัด รูปทรงของเครื่องมือ สารหล่อเย็นและหล่อลื่นที่ใช้ในกระบวนการตัด เพื่องและการตัดเพื่อง การวัดเพื่อง กรรมวิธีการเชื่อม การเชื่อมอาร์กโลหะแบบปกคลุมการอาร์ก การเชื่อมอาร์กโลหะใช้แก๊สคลุม การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยลวดเชื่อมไส้ ฟลักซ์ การเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์กฟลักซ์คลุม การเชื่อมใช้ความต้านทาน การเชื่อมในสภาวะของแข็ง การบัดกรี การบัดกรีแข็ง กรรมวิธีการตัดด้วยความร้อน พื้นฐานการขึ้นรูปโลหะแผ่นขึ้นพื้นฐาน การตัดโค้ง การลากขึ้นรูป การขึ้นรูปโลหะแผ่นวิธีอื่นๆ เช่น คอยน์นิ่ง เอ็มบอสซึ่งแลนซึ่ง แม่พิมพ์และเครื่องอัดสำหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะแผ่นที่ไม่ใช้เครื่องอัดขึ้นรูป การงอท่อ แนะนำกรรมวิธีการหล่อโลหะ วัสดุสำหรับทำแบบหล่อและไส้แบบหล่อ ระบบขนถ่ายวัสดุในงานหล่อ โลหะเหลวและการแข็งตัวของงานหล่อ ระบบรูเท และรูลัน อลูมิเนียมหล่อและ อิทธิพลของธาตุที่เจือในอลูมิเนียมผสมหล่อ ทองแดงหล่อและอิทธิพลของธาตุที่เจือในทองแดงผสมหล่อ การหล่อแบบฉีดเข้าแม่พิมพ์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต พื้นฐานของต้นทุนการผลิต ของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

Basic hand tools. Measuring devices. Layout. Basic machine tools. Turning. Milling. Shaping. Drilling. Threading. Grinding. Machining process parameters. Machining time and costs. Cutting tool materials. Cutting tool geometry. Coolant and lubricant used in machining processes. Gear and gear cutting. Gear measurement. Welding processes. Shield metal arc welding, gas metal arc welding. Flux cored arc welding, gas tungsten arc welding, submerged arc welding. Resistance welding, solid state welding. Soldering. Brazing. Thermal cutting processes. Fundamental of sheet metal operation. Bending operation, drawing, other sheet metal forming operation such as coining, embossing and lancing. Die and press for sheet-metal processes. Sheet-metal operation which not preformed on presses. Bending of tube

stock. Introduction to casting processes. Mold and core materials. Material handling system in foundry. Liquid metal and solidification of casting. Gating and risering system. Aluminium alloys casting and alloying elements effect in foundry. Copper alloys casting and alloying elements effect in foundry. Die casting. Material and manufacturing process relationship, fundamental of manufacturing cost for automotive and aerospace parts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายหลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้
- 2) สามารถคำนวณ วิเคราะห์ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
- 3) สามารถนำเสนอกระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

รหัสวิชา APE 112

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วัสดุวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Material Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โครงสร้างอะตอม พันธะอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี สมบัติทางความร้อน แผนภูมิสมดุล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรมที่ใช้วัสดุวิศวกรรม กระบวนการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุทางวิศวกรรม ประเภทของวัสดุทางวิศวกรรม ได้แก่ โลหะและโลหะผสม พลาสติก ยางมะตอย ไม้ เซรามิกส์ และคอนกรีต

Atomic structure. Atomic bonding. Crystal structure. Microstructure. Mechanical properties. Chemical properties. Thermal properties. Phase diagram. Electrical properties. Magnetic properties. Optical properties. Production process of autopart products using engineering materials. Design and materials selection process. Engineering materials family : metal and metal alloys, polymer materials, asphalt, wood, ceramic, and concrete.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายสมบัติและโครงสร้างวัสดุและการทดสอบ

- 2) สามารถอธิบายกรรมวิธีผลิตและมาตรฐานสากลของวัสดุวิศวกรรม
- 3) สามารถอธิบายวิธีการปรับปรุงสมบัติของวัสดุให้ดีขึ้น
- 4) สามารถเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

รหัสวิชา APE 121

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนแบบวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Drawing

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-3-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PRE 382 การศึกษางาน หรือ เทียบเท่า
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โทกราฟฟิก การเขียนแบบภาพออร์โทกราฟฟิก การเขียนแบบซึ่งแสดงด้วยรูปภาพ การกำหนดขนาดมิติและค่าความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย และการพัฒนาด้านการร่างภาพ สเก็ตภาพและการเขียนแบบโดยละเอียด แบบประกอบด้วยพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ

Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถเขียนและกำหนดแบบ และการอ่านสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆ
- 2) สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนทางกลมาตรฐานและชิ้นส่วนทางกลอื่นๆ
- 3) สามารถอ่านและถอดแบบทางวิศวกรรม
- 4) สามารถเขียนแบบสั่งงานทางวิศวกรรม
- 5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในเขียนและออกแบบ

รหัสวิชา APE 211

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Material Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 112 วัสดุวิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การเตรียมชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า เหล็กหล่อและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ปฏิบัติการทางความร้อนของเหล็กกล้า การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ เช่น ความต้านทานแรงดึง ความต้านทานแรงกระแทก ความแข็ง สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ เช่น ความหนืดของพอลิเมอร์ หลอมเหลว

Preparation of metallographic specimens. Analysis to microstructure of steels, cast iron and non-ferrous metal. Heat treatment of steels. Mechanical properties testing of materials such as tensile strength test, impact and hardness test. Physical properties of polymer such as viscosity.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถทดสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา
- 2) สามารถทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
- 3) สามารถทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ และเซรามิกส์

รหัสวิชา APE 231

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): อุณหพลศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ): Thermodynamics

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงาน การประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

First law of thermodynamics. second law of thermodynamics and Carnot cycle; energy. Entropy. basic heat transfer and energy conversion. application for automotive parts manufacturing

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายหลักการ กฎพื้นฐาน และวัฏจักรของอุณหพลศาสตร์
- 2) สามารถอธิบายคำนวณการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น
- 3) สามารถประยุกต์กฎพลังงานกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

รหัสวิชา PRE 373

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หลักการควบคุมคุณภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Principles of Quality Control

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PRE 271 สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

สถานะของการควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพ แนวความคิดและวิวัฒนาการด้านคุณภาพ การประยุกต์วิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ระบบการวัด การควบคุมคุณภาพ กระบวนการโดยอาศัยสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ วิศวกรรมความน่าเชื่อถือสำหรับการผลิต เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ระบบการบริหารคุณภาพ

State- of- the- art of quality control and quality management. Concept and development in quality control. Statistical application in quality control. Measurement system analysis. Statistical process control. Process capability analysis. Reliability Engineering for Manufacturing. Acceptance sampling technique. Quality management system.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถอธิบายแนวความคิดด้านคุณภาพได้
- 2) นักศึกษาสามารถระบุปัญหาคุณภาพของกระบวนการที่สนใจได้

- 3) นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการและเทคนิคทางการควบคุมคุณภาพ รวมถึงตีความได้ถูกต้อง โดยสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดและข้อมูลที่มี
- 4) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้วิธีการ เทคนิคทางการควบคุมคุณภาพ รวมถึงกำหนดแนวทางเบื้องต้นในการแก้ปัญหาคุณภาพของกระบวนการที่สนใจ
- 5) นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการควบคุมคุณภาพและตีความผลที่ได้จากโปรแกรมดังกล่าว

รหัสวิชา PRE 385

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวางแผนและควบคุมการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Production Planning and Control

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PRE 384 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โครงสร้างขององค์กรและการตัดสินใจ ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนการผลิต การกำหนดตารางการผลิต การควบคุมพัสดุ การบริหารโครงการ

Organization structure and decision making. Introduction to production system. Demand forecasting techniques. Inventory control. Production planning. Production scheduling. Project management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างขององค์กรและการตัดสินใจได้
- 2) นักศึกษาสามารถอธิบายระบบการผลิต หน้าที่และขอบข่ายของการบริหารการผลิตได้
- 3) นักศึกษาสามารถพยากรณ์ความต้องการโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้
- 4) นักศึกษาสามารถวางแผนการผลิตในระดับต่างๆได้
- 5) นักศึกษาสามารถคำนวณต้นทุนของการควบคุมพัสดุได้

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง

รหัสวิชา TEN 251

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Computer Aided Design and Manufacturing

จำนวนหน่วยกิต: 3 (1-4-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หลักและกรรมวิธีการออกแบบ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานแคด/แคม โมเดลทางรูปทรงมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีด้วยมือ ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการสร้างโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซีด้วยซอฟต์แวร์แคด/แคม

Principle and method of design, CAD/CAM hardware and software, geometric modeling, standard for communicating between systems, manual CNC programming, practice in product design and die design using CAD software, practice in CNC programming using CAD/CAM software.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม G-code เพื่อใช้ควบคุมเครื่อง CNC
- 2) มีความสามารถใช้โปรแกรม CAD/CAM
- 3) มีความสามารถในการใช้เครื่อง CNC

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตขั้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

รหัสวิชา APE 200

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การฝึกงานอุตสาหกรรม 1

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Training I

จำนวนหน่วยกิต: 1 หน่วยกิต (S/U)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ในช่วงการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ ให้เกิดนิสสัยอุตสาหกรรม ทักษะและประสบการณ์ ในระดับฝีมือพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการฝึกงาน เพื่อทำการประเมินให้ผ่าน

หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงาน พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

Practical training in industry not less than 6 weeks in summer courses. At the end of this period, every undergraduate must submit the practical report. The skill level based Industrial and mechanical technician. In order to consider a student pass this course, student evaluation is made based on the practical report submitted and also relies on the evaluations: one made by the advisor and the other made by the industrial supervisor.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐานกับการทำงานในสถานประกอบการ
- 2) สามารถแก้ปัญหาและวางแผนอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของหลักการ เหตุผล และข้อมูลสารสนเทศ
- 3) ฝึกนิสัยอุตสาหกรรม และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
- 4) สามารถสื่อสาร ทำงานเป็นกลุ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง

รหัสวิชา APE 122

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การตัดเฉือนและเครื่องมือกล

(ภาษาอังกฤษ): Cutting and Machine Tools

จำนวนหน่วยกิต: 2 (1-3-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

กลศาสตร์การตัดโลหะ วัสดุของเครื่องมือตัด การสึกหรอของมีดตัด อายุมีดตัด และสมรรถนะในการตัด การเลือกใช้เครื่องมือตัดอย่างเหมาะสม คุณภาพผิวงานและการควบคุมมิติของชิ้นงาน การทำงานกับเครื่องมือกล เครื่องมือที่ทำงานด้วยมือ และเครื่องมือวัด การวางแผนการผลิต ความปลอดภัยในโรงงานเครื่องมือกล

Mechanics of metal cutting; tool materials, tool wear, tool life and machinability. Suitable cutting tool selection. Surface quality and dimension control. Use of machine tools, hand tool, and measurement tools. Production planning. Safety in machine tool shop.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของโรงงานได้และใช้เครื่องมือและเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย
- 2) สามารถเลือกใช้เครื่องมือตัด สภาวะการตัดได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องมือกลและเครื่องมือที่ทำงานด้วยมือ ได้ตรงตามแบบที่กำหนด
- 3) สามารถอธิบายกลไกการตัดโลหะ วัสดุเครื่องมือตัด กลไกการสึกหรอของมีดตัด และปัจจัยในการตัด
- 4) สามารถทำงานในเวลาที่กำหนดได้ และสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในการผลิตชิ้นงานประกอบให้สำเร็จได้

รหัสวิชา APE 223

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): มาตรวิทยา

(ภาษาอังกฤษ): Metrology

จำนวนหน่วยกิต: 2 (1-3-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการของการวัดทางมิติ ความคลาดเคลื่อนในการวัด การใช้เครื่องมือวัด เชิงเส้น เชิงมุม ผิวสำเร็จ งานสวม งานวัดเกลียว และการวัดงานตามรูปร่าง การสอบเทียบเครื่องมือวัด การเลือกใช้เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม 4.0 ฝึกหัดการวัดในหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น

Principle of measurement. Tolerance in measurement, Utilizing of measurement tools: Linear, angular, surface, fit, gear, thread and form. Calibration of measurement tools. Selection of measurement tools in industry 4.0. Practical exercises in some of the topics above.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบาย หลักการของการวัดทางมิติ ความคลาดเคลื่อนในการวัด และสอบเทียบเครื่องมือวัด
- 2) สามารถวัดชิ้นงานเชิงเส้น เชิงมุม ผิวสำเร็จ งานสวม งานวัดเกลียว และงานตามรูปร่าง
- 3) สามารถแก้ปัญหาในการวัดและเลือกใช้เครื่องมือวัดได้อย่างเหมาะสม
- 4) สามารถทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อการทำงาน

รหัสวิชา APE 300

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การฝึกงานอุตสาหกรรม 2

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Training II

จำนวนหน่วยกิต: 1 หน่วยกิต (S/U)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 200 การฝึกงานอุตสาหกรรม 1
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การศึกษาสหกิจใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ในช่วงภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ

Cooperative Education in industry not less than 6 weeks in summer courses. Undergraduate student must spend full time in industry to perform any task like a temporary employee. At the end of this period, every undergraduate must submit the academic report and must present the outcome to the faculties in the academic field. In order to consider a student pass this course, student evaluation is made based on the academic report submitted and also relies on the evaluations: one made by the advisor and the other made by the industrial supervisor.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์กับสภาพการทำงานจริง
- 2) สามารถเรียนรู้ระบบงานต่างๆ ในสถานประกอบการที่เข้าไปปฏิบัติงาน
- 3) สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และวางแผนอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของหลักการ เหตุผล และข้อมูลสารสนเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และความปลอดภัยในการทำงาน
- 4) สามารถสื่อสาร และนำเสนอผลงาน
- 5) สามารถทำงานเป็นกลุ่ม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิศวกร และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

รหัสวิชา APE 321

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เครื่องมือกล

(ภาษาอังกฤษ): Machine Tools

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-3-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ชนิดของเครื่องมือกลและการใช้งาน เช่น งานหล่อ งานขึ้นรูปโลหะ กระบวนการตัดเฉือนและเครื่องมือกลพิเศษ โครงสร้างของเครื่องมือกล ระบบขับเคลื่อนและส่งถ่ายกำลัง ไกด์และแบร็บบางแบบเชิงเส้นตรงและแบบหมุน การเชื่อมต่อเครื่องจักร ระบบการควบคุมเครื่องจักรกล เช่น ซีเอ็นซีและพีแอลซี ปฏิบัติการกับเครื่องมือกลซีเอ็นซี

Types of machine tools and their applications i.e. machine tools for casting, metal forming, material removal processes and specialized machine tools for other specific tasks, structure of machine tools, machine drives and transmission units, linear and rotary guides and bearings, machine tools set-up, machine tools control systems i.e. CNC, PLC, practice in CNC machine operations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายกระบวนการผลิตในงานเครื่องมือกล
- 2) สามารถคำนวณและออกแบบชิ้นงานโดยใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์
- 3) สามารถนำเสนอกระบวนการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย
- 4) สามารถปฏิบัติและผลิตชิ้นงานตามแบบได้โดยใช้ทั้งเครื่องมือกลพื้นฐานและขั้นสูง

รหัสวิชา APE 323

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิศวกรรมเครื่องมือ

(ภาษาอังกฤษ): Tool Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับตัวนำเจาะและอุปกรณ์จับยึด การออกแบบตัวกำหนดตำแหน่ง การออกแบบแคลมป์ ตัวนำเจาะสำหรับงานเจาะ อุปกรณ์จับยึด งาน मिलिंग, กริปเปอร์ของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ,

เครื่องเพรสและอุปกรณ์เสริม, ประเภทของตัวนำเจาะและอุปกรณ์จับยึดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในกระบวนการขึ้นรูปและปั๊มโลหะแผ่น, การตัดต่อ, ตัวนำเจาะและอุปกรณ์จับยึดสำหรับการตรวจสอบ, การเชื่อม, อุปกรณ์เคลื่อนย้ายชิ้นงาน และกระบวนการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์, การคำนวณต้นทุนการผลิตตัวนำเจาะและอุปกรณ์จับยึด

Introduction to jigs and fixtures, design of locators, design of clamps, drilling jigs, milling fixtures, robot grippers and automation systems, presses machine and auxiliary equipment , types of fixtures such as Jig and fixture applications for sheet metal forming and stamping processes, tube bending, Jigs and fixture for inspection, welding, handling equipment and automotive assembly parts processes, Production cost calculation of jigs and fixtures.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายหลักการทำงานและการประยุกต์ใช้ตัวนำเจาะและอุปกรณ์จับยึดในกระบวนการผลิต เช่น งานเครื่องมือกล เครื่องเพรส งานเชื่อม และระบบอัตโนมัติ
- 2) สามารถออกแบบและประเมินต้นทุนการผลิตของตัวนำเจาะและอุปกรณ์จับยึดสำหรับการใช้งานในงานผลิตและระบบอัตโนมัติ

รหัสวิชา APE 383

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และการบิน

(ภาษาอังกฤษ): Automotive and aeronautical Products Quality Management Systems

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพเบื้องต้น คุณลักษณะของมาตรฐาน เอเอส/อีเอ็น/ไอเอสโอ-9100 ไอเอทีเอฟ-16949 แนนแคป และการได้รับการรับรองบนฐานกระบวนการพิเศษ บริบทขององค์กร ความเป็นผู้นำ การวางแผน การสนับสนุน การปฏิบัติการ การประเมินสมรรถนะ การปรับปรุง กระบวนการรับรองมาตรฐาน

Introduction to standardization of quality management systems, AS/EN/ISO 9100 standards characteristics, IATF-16949, NADCAP and accreditation based on specific processes, context of the organization, leadership, planning, support, operations, performance evaluation, improvement, processes of standards certification.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายระบบบริหารคุณภาพ AS/ISO/EN 9100, IATF-16949, NADCAP
- 2) สามารถวางแผนจัดเตรียมเอกสารงานคุณภาพ
- 3) สามารถควบคุมการดำเนินการคุณภาพเพื่อการรับรองระบบการผลิต

รหัสวิชา APE 351

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Automation Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: เรียนพร้อมกับวิชา APE 352
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เนื้อหาประกอบด้วย ความเข้าใจหลักการควบคุมในอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ การออกแบบวงจร การเขียนโปรแกรมตัวควบคุมตรรกะ การควบคุมหุ่นยนต์ แมชชีนวิชั่น การเชื่อมต่อและการสื่อสารระหว่างเครื่องจักร

Laboratory exercises and practices in automation and IOT, The material includes, understanding of industrial control, automatic control and system components, circuit design, PLC programming, robots control, machine vision, machine interface and communications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอัตโนมัติ
2. สามารถออกแบบวงจรควบคุมอัตโนมัติ
3. สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานการเชื่อมโยงเครื่องจักร

รหัสวิชา APE 401

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สหกิจศึกษา

(ภาษาอังกฤษ): Cooperative Education

จำนวนหน่วยกิต: 6 หน่วยกิต (S/U)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ

Undergraduate student must spend one-semester period in industry to perform any task like a temporary employee. At the end of this period, every undergraduate must submit the academic report and must present the outcome to the faculties in the academic field. In order to consider a student pass this course, student evaluation is made based on the academic report submitted and also relies on the evaluations: one made by the cooperative-education advisor and the other made by the industrial supervisor.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถวิเคราะห์โจทย์อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- 2) สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
- 3) สามารถอธิบาย และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
- 4) สามารถทำงานเป็นทีมกับสถานประกอบการ

รหัสวิชา APE 432

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การทบทวนวรรณกรรมและการนำเสนอทางวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Literature Review and Engineering Presentations

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-2-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน:

○ รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การสืบค้นข้อมูลทางเทคนิค การเขียนบทความทางเทคนิค การกำหนดคำสำคัญ การอ้างอิงแหล่งข้อมูล การเตรียมนำเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ การนำเสนอผลงาน การร่วมสัมมนาทางวิชาการ สัมมนาเนื้อหา งานวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

Study techniques for technical information retrieval, writing technical articles, defining keywords, referencing sources, preparing for both oral and poster presentations. Includes participation in academic seminars, presenting and discussing topics and research developments related to automotive and aerospace component manufacturing engineering, as well as related production process technologies.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอการแก้ไขปัญหา และหาคำตอบทางวิศวกรรมได้

รหัสวิชา APE 447

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Mechanical and Production Engineering Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

○ รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี

○ รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตัดโลหะ การขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปพลาสติก ปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

Practice in metal cutting, metal forming, plastic forming. Practice in Industrial Mechanical Engineering, and Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายหลักการและเหตุผลการประลองทางวิศวกรรมศาสตร์

- 2) สามารถเตรียมการทดลองได้ตามหลักวิชาการ
- 3) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และเขียนรายงานตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา APE 471

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การศึกษาโครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
(ภาษาอังกฤษ): Study of Automotive and Aerospace Parts Manufacturing
Engineering Project

จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

นำหัวข้อปัญหา ที่ได้จากการทำศึกษาสหกิจ มาทำการการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อจัดทำโครงการวิศวกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Topics, problem or research led by a cooperative study to study, analyze, plan and design an engineering project by cooperation with advisors for the manufacture of automotive components.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นในอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ 5W1H และวิธีการอื่นๆ
- 2) สามารถสังเคราะห์ปัญหา และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหลักการบริหาร 4M-1S และวิธีการอื่นๆ
- 3) สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามวิธีการที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

รหัสวิชา APE 472

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
(ภาษาอังกฤษ): Study of Automotive and Aerospace Parts Manufacturing
Engineering Project

จำนวนหน่วยกิต: 3 (0-6-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 471 การศึกษาโครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ทำงานโครงการที่ได้ศึกษาให้สมบูรณ์ ตามที่ได้นำเสนอใน APE 471

Completion of work or study of the project approved in APE 471

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายนิยามระเบียบวิธีวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และสิทธิบัตร
- 2) สามารถสร้างเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในสายการผลิต
- 3) สามารถนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต
- 4) สามารถนำเสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหา วางแผนการทดลอง การทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปที่ถูกต้องต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
- 5) สามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์**กลุ่มวิชาเลือกการจัดการอุตสาหกรรม**

รหัสวิชา PRE 381

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิจัยการดำเนินงาน

(ภาษาอังกฤษ): Operations Research

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการในการวิจัยดำเนินงานเพื่อการแก้ปัญหาวิศวกรรมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่งและโครงข่าย การโปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม ทฤษฎีเกม ท่วงโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย การจำลองสถานการณ์ การประยุกต์ใช้กับปัญหาใหม่และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

Introduction to methodology in operations research for modern industrial engineering problem solving. Emphasis on the use of mathematical models. Linear programming. Transportation and network models. Integer programming. Game theory. Markov chains. Queuing theory. Simulation. Modern decision making and computer software applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมคณิตศาสตร์และปัญหาการตัดสินใจประเภทต่างๆ ได้
- 2) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบของโปรแกรมคณิตศาสตร์ได้
- 3) นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาในการตัดสินใจได้
- 4) นักศึกษาสามารถอธิบายเทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาวิศวกรรมอุตสาหกรรมสมัยใหม่

รหัสวิชา PRE 382

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การศึกษางาน

(ภาษาอังกฤษ): Work Study

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PRE 271 สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการ หลักการของผลิตภาพและแนวความคิดของการเพิ่มผลิตภาพ การกำหนดความสูญเสีย การอธิบายงานผ่าน Job/Task/Work หลักการพื้นฐานของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการจัดตั้งวิธีการทำงานมาตรฐาน เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนภูมิกระบวนการทำงาน หลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลา การชักสิ่งตัวอย่างงานและระบบการหาเวลาจากเวลาที่กำหนดไว้ก่อน

Management performance indicator. Principle of productivity and concept of productivity improvement. Identify waste (muda). Describe the process by job/task/work. Principles of motion study. Work improvement through motion analysis and setting of performance standard. Practical industrial technique. Process charting. Principle of time study, work sampling and predetermined system. Wage payment and incentive planning.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถสร้างตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มผลิตภาพได้
- 2) นักศึกษาสามารถแตกกระบวนการและการทำงานอย่างเป็นระบบได้

- 3) นักศึกษาสามารถบ่งชี้และวิเคราะห์ความสูญเสียในกระบวนการและการทำงานได้
- 4) นักศึกษาสามารถกำหนดมาตรการปรับปรุงกระบวนการและการทำงานได้

รหัสวิชา PRE 418

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การแปรรูปวัสดุด้วยเลเซอร์

(ภาษาอังกฤษ): Laser Material Processing

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PRE 261 กรรมวิธีการผลิต หรือ เทียบเท่า
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

วิศวกรรมเที่ยงตรง เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตแบบเที่ยงตรง กระบวนการตัดแบบเที่ยงตรง หลักการของเลเซอร์ ออปติกเลเซอร์พื้นฐาน ความปลอดภัยในการทำงานกับเลเซอร์ การปรับสภาพผิวด้วยเลเซอร์ การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ การพับและการขึ้นรูปด้วยเลเซอร์ การเชื่อมด้วยเลเซอร์ การตัดและการเจาะด้วยเลเซอร์ การสร้างสมการตัวแบบและจำลองการแปรรูปวัสดุด้วยเลเซอร์ การประยุกต์ใช้เลเซอร์และแนวโน้มการใช้งานในอนาคตของเลเซอร์ในการผลิตแบบเที่ยงตรง

Precision engineering. Machine and devices for precision manufacturing. Precision machining processes. Principles of lasers. Basic laser optics. Laser safety. Laser surface treatment. Laser cleaning. Laser bending and forming. Laser welding. Laser cutting and drilling. Modeling and simulation of laser material processing. Applications of lasers and their future trends in precision manufacturing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถออกแบบและเปรียบเทียบระบบเลเซอร์สำหรับการแปรรูปวัสดุ โดยมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานกับเลเซอร์
- 2) นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในกระบวนการแปรรูปวัสดุด้วยเลเซอร์
- 3) นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมในการแปรรูปวัสดุด้วยเลเซอร์
- 4) นักศึกษาสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปวัสดุด้วยเลเซอร์ผ่านทฤษฎีต่างๆ ในเชิงวิศวกรรม

รหัสวิชา PRE 462

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิศวกรรมการบำรุงรักษาวิผล

(ภาษาอังกฤษ): Productive Maintenance Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 2 (1-2-3)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดของการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาวิผลโดยรวม สถิติของ ความขัดข้อง ความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ความสามารถในการบำรุงรักษาและความพร้อมใช้ เทคโนโลยีการเฝ้าระวังโดยใช้ เงื่อนไขและระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การวิเคราะห์ต้นเหตุความเสียหายเพื่อเป็นแนวทางกำหนดวิธีการ ป้องกัน ระบบควบคุมการบำรุงรักษา และการลำดับงาน ระบบบริหารการบำรุงรักษา การบริหารวงจรชีวิต ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลหลักและรายงานการ บำรุงรักษา การพัฒนาระบบการบำรุงรักษา

Industrial maintenance and Total Productive Maintenance (TPM) concepts, Failure statistics. Reliability. Maintainability and availability analysis, Preventive maintenance systems and condition monitoring technologies. Root cause failure analysis that can be prevented Maintenance control and work order systems. Maintenance management systems (MMS). Life cycle management. Maintenance reports and key performance indexes. Maintenance system development.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถจัดการทรัพยากรการบำรุงรักษาได้
- 2) สามารถวางแผนงานบำรุงรักษาได้
- 3) สามารถวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน
- 4) สามารถพัฒนาระบบบำรุงรักษา
- 5) สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนรัดกุมและถูกต้อง

รหัสวิชา PRE 463

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

(ภาษาอังกฤษ): Artificial Intelligence for Production Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ระบบการผลิตและประเภทของระบบการผลิต การคำนวณตัวชี้วัดที่สำคัญในกระบวนการผลิต การผลิตระบบอัจฉริยะ การผลิตและออกแบบการผลิตแบบสถานีเดี่ยว SMC or Job shop การวิเคราะห์หาจำนวนเครื่องจักรในการผลิตแบบ SMC การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ production flow analysis การผลิตแบบ cellular การออกแบบและเรียงลำดับเครื่องจักรใน cell การผลิตแบบยืดหยุ่น การคำนวณตัวชี้วัดในการผลิตแบบยืดหยุ่น สายการประกอบแบบ Manual ชนิดผลิตภัณฑ์เดี่ยวและแบบผสม การจัดสมดุลการผลิตแบบผสม การจัดลำดับชิ้นงานขึ้นสายการผลิตแบบผสมแบบ Fixed rate และ Variable rate การผลิต mass แบบ Transfer Lines การวิเคราะห์ขนาดของ buffer ในการผลิตแบบ transfer line

Production system and its classification. Calculation of important parameters. Intelligent manufacturing system. Single manufacturing cell or job shop. A number of required machine in SMC. Group technology. Production flow analysis. Cellular manufacturing. Design and sequencing machine in a cellular manufacturing. Flexible manufacturing system. Calculation of important parameters in FMS. Manual assembly line of single and mixed model. Line balancing for mixed model product. Fixed rate and variable rate launching algorithm. Transfer line for mass production. Buffer analysis of a transfer line.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบและเลือกใช้หลักการ วิธีการและเทคนิคทางด้านการบริหารการผลิต เพื่อ แก้ปัญหาอุตสาหกรรมในภาคการผลิตหรือการบริการได้
- 2) นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่มีความยากและซับซ้อนในกระบวนการผลิตแบบ world class engineer และจรรยาบรรณวิศวกร

รหัสวิชา PRE 465

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิเคราะห์และบริหารระบบการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Quantitative Analysis and Management of Manufacturing Systems

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ระบบการผลิตและประเภทของระบบการผลิต การคำนวณตัวชี้วัดที่สำคัญในกระบวนการผลิต การผลิตระบบอัจฉริยะ การผลิตและออกแบบการผลิตแบบสถานีเดี่ยว SMC or Job shop การวิเคราะห์หาจำนวนเครื่องจักรในการผลิตแบบ SMC การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ production flow analysis การผลิตแบบ cellular การออกแบบและเรียงลำดับเครื่องจักรใน cell การผลิตแบบยืดหยุ่น การคำนวณตัวชี้วัดในการผลิตแบบยืดหยุ่น สายการประกอบแบบ Manual ชนิดผลิตภัณฑ์เดี่ยวและแบบผสม การจัดสมดุลการผลิตแบบผสม การจัดลำดับชิ้นงานขึ้นสายการผลิตแบบผสมแบบ Fixed rate และ Variable rate การผลิต mass แบบ Transfer Lines การวิเคราะห์ขนาดของ buffer ในการผลิตแบบ transfer line

Production system and its classification. Calculation of important parameters. Intelligent manufacturing system. Single manufacturing cell or job shop. A number of required machine in SMC. Group technology. Production flow analysis. Cellular manufacturing. Design and sequencing machine in a cellular manufacturing. Flexible manufacturing system. Calculation of important parameters in FMS. Manual assembly line of single and mixed model. Line balancing for mixed model product. Fixed rate and variable rate launching algorithm. Transfer line for mass production. Buffer analysis of a transfer line.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 3) นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบและเลือกใช้หลักการ วิธีการและเทคนิคทางด้านการบริหารการผลิต เพื่อ แก้ปัญหาอุตสาหกรรมในภาคการผลิตหรือการบริการได้
- 4) นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่มีความยากและซับซ้อนในกระบวนการผลิตแบบ world class engineer และจรรยาบรรณวิศวกร

รหัสวิชา PRE 481

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสร้างตัวแบบการตัดสินใจด้วยตารางจัดการ

(ภาษาอังกฤษ): Decision Modeling with Spreadsheets

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การออกแบบและการสร้างตัวแบบโดยใช้ตารางจัดการสำหรับใช้ในการตัดสินใจทางการวิจัยการดำเนินงานและวิทยาการจัดการ ตัวแบบการตัดสินใจ ได้แก่ การพยากรณ์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์การถดถอย การโปรแกรมแบบเชิงเส้น การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของโครงข่าย การโปรแกรมแบบเลขฐานสอง การโปรแกรมแบบไม่เชิงเส้น การโปรแกรมแบบจำนวนเต็ม การโปรแกรมเชิงเป้าหมาย การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ การบริหารโครงการ การจำลองสถานการณ์ และการวิเคราะห์การตัดสินใจ

Designing and building the operations research and management science decision models using spreadsheets. The decision models include time series forecasting, regression analysis, linear programming, network optimization, binary integer programming, nonlinear programming, integer programming, goal programming, multiple objective optimization, project management, simulation and decision analysis.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
- 2) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาคำตอบของปัญหา

รหัสวิชา PRE 483

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Cost Analysis and budgeting

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PRE 384 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการเบื้องต้นของต้นทุนอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการผลิต ระบบการคำนวณต้นทุนตามงาน ระบบการคำนวณต้นทุนตามกระบวนการ การจัดสรรต้นทุน หลักการวิเคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - กำไร การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน และงบประมาณ

Introduction to industrial cost analysis. Production cost analysis and calculation. Job order costing system. Process costing system. Cost allocation. Cost-volume-profit analysis. Financial report analysis and budgeting.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของต้นทุนอุตสาหกรรม
- 2) นักศึกษาสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตและจัดสรรต้นทุน
- 3) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - กำไร
- 4) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์รายงานทางการเงิน และงบประมาณการผลิต

รหัสวิชา PRE 489

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน

(ภาษาอังกฤษ): Sustainable Production and Logistics Management

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดเบื้องต้นของการจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การประเมินวัฏจักรชีวิต การผลิตและโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบูรณาการการจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ การประยุกต์หลักการความยั่งยืนเพื่อการปรับปรุงในกระบวนการผลิตและการวางแผน การตัดสินใจสำหรับการจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน

Introduction to the concept of sustainable production and logistics management, Carbon footprint of product and process. Life cycle assessment (LCA), Green production and logistics, Integration of production and logistics management, Reverse logistics, Application of sustainability concept in process improvement and planning, Decision making for sustainable production and logistics management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษาสามารถอธิบายการจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน
- 2) นักศึกษาสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กระบวนการ การประเมินวัฏจักรชีวิต
- 3) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ทางเลือกการตัดสินใจสำหรับการจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน

กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องกล

รหัสวิชา MEE 222

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กลศาสตร์ของไหล

(ภาษาอังกฤษ): Fluid Mechanics

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PHY103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต คิเนมาติกส์ของการไหลของของไหล สมการอนุรักษ์มวล สมการโมเมนตัมและสมการพลังงานของการไหลคงตัวในรูปแบบอินทิกรัลและดิฟเฟอเรนเชียล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงกัน การไหลของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ ความต้านทานของวัตถุจุ่ม แรงชุดและแรงยกพลวัต การวัดการไหล

บทนำเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหล : ปั๊ม กังหันแบบอิมพัลส์ และกังหันแบบรีแอกชัน

Fundamental concepts of fluid, fluid statics. Kinematics of fluid flow. Continuity equation, momentum equation and energy equation for steady flow in integral and differential form. Dimensional analysis and dynamic similarity. Flow of incompressible fluid in pipes. Resistance of immersed bodies. Drag and dynamic lift. Flow measurement.

Introduction to fluid machinery: pump, impulse turbine, and reaction turbine.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) อธิบายนิยามที่สำคัญของกลศาสตร์ของไหล
- 2) เขียนและประยุกต์ใช้ Reynold transport
- 3) อธิบายสมการสมดุลมวล และโมเมนตัม
- 4) ประยุกต์ใช้หลักการของปริมาตรควบคุม
- 5) ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงมิติ

รหัสวิชา MEE 315

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบเครื่องจักรกล

(ภาษาอังกฤษ): Machine Design

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: MEE 213 กลศาสตร์ของแข็ง
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน เครื่องจักรกลภายใต้โหลดสถิตและโหลดเปลี่ยนแปลงการออกแบบเพลา เฟืองตรง โรลลิง แบริ่ง และสกรูส่งกำลัง

Phase of design. Theory of failure used in design of machine elements subjected to static and vary loads. Design of shafts, spur gears, rolling, bearings and power screws.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์ชิ้นส่วนทางกลได้อย่างถูกต้อง
- 2) ออกแบบชิ้นส่วนของระบบทางกลที่ท ำให้ชิ้นส่วนนี้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่และมีความปลอดภัย
- 3) สามารถเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อระบุการหาค ำตอบของการออกแบบที่เหมาะสม
- 4) เลือกใช้และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เหมาะสม

กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง

รหัสวิชา TEN 367

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง

(ภาษาอังกฤษ): Small and Medium Business Management

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ธรรมชาติและผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดย่อม การวิเคราะห์โอกาสของการประกอบธุรกิจขนาดย่อม การวางแผนสำหรับธุรกิจขนาดย่อม การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนและจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและการวิจัยตลาด การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ การจัดการปฏิบัติการสำหรับธุรกิจขนาดย่อม การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม

การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจขนาดย่อม การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย ภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

Nature and entrepreneur of small business, laws and regulations concerning small business. small business opportunities analysis. planning for the small business. location, layout and facilities planning. built up the competitive edge and marketing research. marketing for small business. purchasing and inventory management. operations management in small business. human resource management for small business. application of computer in small business, small business financial management. management of risks and assurance, taxes in small business

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) เรียนรู้วิธีการประกอบธุรกิจขนาดย่อม รู้ข้อกฎหมาย และวิธีการบริหารธุรกิจขนาดย่อม

รหัสวิชา TEN 452

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
(ภาษาอังกฤษ): Industrial Robot

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การทบทวนการควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมแบบระบบ แกนคาร์ทีเซียนและข้อต่อ กลยุทธ์การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมตำแหน่งของแขนกลข้อต่อแกนเดียวที่นิยมใช้ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม การควบคุมข้อต่อแกนเดียวสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานกับการลำเลียง ระบบแกนขับเคลื่อนสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เซ็นเซอร์สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Introduction to industrial robots, review of feedback control, cartesian and joint coordinate control, motion control strategies of industrial robots, position control of a single joint industrial manipulator arm, single joint controller of conveyor application, actuator drives for industrial robots, sensors for industrial robots.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายหลักการการควบคุมการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- 2) สามารถเลือกใช้เครื่องมือการควบคุมแขนกล การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้เซนเซอร์สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- 3) สามารถคำนวณและออกแบบระบบสันสะเทือน
- 4) สามารถวินิจฉัย และทบทวนกระบวนการแก้ปัญหาในระบบแกนขับเคลื่อนสำหรับ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

รหัสวิชา TEN 453

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบผลิตภัณฑ์และต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Product Design and Prototyping for Industry

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: TEN 131 การเขียนแบบวิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการและแนวคิดกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และต้นแบบ โดยเน้นงานพลาสติกและโลหะ การจำลองสถานการณ์และ การหาคำตอบที่เหมาะสม การสร้างภาพบนคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงกับเครื่องจักร วิธีการทำต้นแบบ

Principles and concepts of industrial products design process. Computer aided product design and prototyping : metals and plastics, simulation and optimization, computer graphics, database and data transfer of machine tools, prototyping method.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับงานอุตสาหกรรมได้
- 2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำลอง สร้างภาพบนคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงกับเครื่องจักร
- 3) สามารถผลิตต้นแบบ ด้วยกรรมวิธี การลอกแบบและการพิมพ์ 3 มิติ

รหัสวิชา TEN 456

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิศวกรรมการผลิตเที่ยงตรง

(ภาษาอังกฤษ): Precision Manufacturing Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตเที่ยงตรง การออกแบบเครื่องจักรกลสำหรับการผลิตเที่ยงตรง หลักการของการวัด ค่าผิดพลาดทางกล ความผิดพลาดทางความร้อน ความผิดพลาดการแปลงและงบความผิดพลาด ความผิดพลาดที่เกิดจากการสั่น เช่น เซอร์ การวางแผนกรรมวิธีสำหรับการผลิตเที่ยงตรง การตัดเฉือนที่เที่ยงตรงและการประยุกต์

Introduction to precision manufacturing, machine design for precision manufacturing, principles of measurement, mechanical errors, thermal errors, error mapping and error budgets, error due to vibration, sensors, process planning for precision manufacturing, precision machining and applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเครื่องจักรกลสำหรับการผลิตเที่ยงตรง

รหัสวิชา TEN 458

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การกำหนดรูปทรงเรขาคณิตและการเผื่อ

(ภาษาอังกฤษ): Geometric Dimensioning and Tolerancing

จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการของระบบ GD&T ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน ASME กับ ISO ระบบดาต้า สัญลักษณ์ กฎและการประยุกต์ใช้ ขนาดความเผื่อของรูปทรง ขนาดความเผื่อของโครงสร้าง ขนาดความเผื่อของทิศทาง ขนาดความเผื่อของตำแหน่ง ความเปี่ยงเบนของความกลมขณะหมุน การออกแบบเกจวัด การวัดงานด้วยเครื่องมือวัดขนาด 3 แกน

Geometric dimensioning and tolerancing fundamentals, similarities and differences between the ASME and ISO standards , datum system, symbols, rules and application, form tolerances, profile tolerances, orientation tolerances, Location tolerances, circular and total runout, functional gage design, coordinate measuring machine.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบาย กำหนด และเลือกใช้ ความเผื่อของรูปทรง โครงร่าง ทิศทางต่าง ๆ ตำแหน่งที่ตั้ง ความเบี่ยงเบนของความกลมขณะหมุนได้อย่างถูกต้อง
- 2) สามารถออกแบบพิกัดรูปทรงได้อย่างเหมาะสม
- 3) สามารถออกแบบเกจวัด และวัดงานด้วยเครื่องมือวัดขนาด 3 แกน

รหัสวิชา TEN 481

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): อุตสาหกรรม 4.0 และการผลิตอย่างชาญฉลาด

(ภาษาอังกฤษ): Industry 4.0 and Smart Manufacturing

จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การปฏิวัติอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 4.0 การประยุกต์สารสนเทศกับเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งประกอบด้วยระบบไซเบอร์-กายภาพ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ระบบคอมพิวเตอร์ในคลาวด์และระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์ ตัวอย่างเทคโนโลยีการผลิตอย่างชาญฉลาด การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ขั้นสูง อุปกรณ์และบริการที่เชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม และการขจัดความไร้ประสิทธิภาพและอันตรายจากสถานที่ทำงาน

Industrial revolution. Industry 4.0. Applications of information to manufacturing technology, including cyber-physical systems, the internet of things, cloud computing and cognitive computing. Examples of smart manufacturing technology, big data processing, advanced robotics, industrial connectivity devices and services, and eliminating workplace inefficiencies and hazards.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 4.0 และการประยุกต์สารสนเทศกับเทคโนโลยีการผลิต
- 2) สามารถยกตัวอย่างและบอกความแตกต่างของเทคโนโลยีการผลิตอย่างชาญฉลาด การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และการใช้หุ่นยนต์ทันสมัยในอุตสาหกรรม
- 3) สามารถเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้สารสนเทศกับเทคโนโลยีการผลิต เพื่อการพัฒนาระบบการผลิต รวมทั้งรองรับอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต
- 4) สามารถเสนอแนวทางในการใช้อุปกรณ์และบริการที่เชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม เพื่อการจัดความรู้ประสิทธิภาพและอันตรายจากสถานที่ทำงาน

รหัสวิชา TEN 482

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนรู้ของเครื่องจักร

(ภาษาอังกฤษ): Machine Learning

จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

พื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง ความน่าจะเป็น แบบจำลองเชิงเส้นตรงสำหรับการถดถอย แบบจำลองเชิงเส้นตรงสำหรับการจำแนก วิธีการเคอร์เนล แบบจำลองและการอนุมานเชิงกราฟ แบบจำลองผสมและขั้นตอนวิธีเอ็ม การเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้งาน

Fundamentals of machine learning. Probability. Linear models for regression. Linear models for classification. Kernel methods. Graphical models and inferences. Mixture models and the EM algorithm. Deep learning. Applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายหลักการการเรียนรู้
- 2) สามารถออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของเครื่องในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิชาเลือกการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

รหัสวิชา APE 281

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีวัสดุอากาศยาน

(ภาษาอังกฤษ): Aerospace Materials Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 112 วัสดุวิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนะนำเกี่ยวกับวัสดุอากาศยาน : กรรมวิธีการผลิตและการแปรรูปโดยสังเขป สมบัติทางฟิสิกส์และการทดสอบ วัสดุโลหะ ได้แก่ แมกนีเซียมและเบริลเลียมผสม อลูมิเนียมผสม ไทเทเนียมผสม เหล็กกล้าสำหรับอากาศยาน นิกเกิลผสม บรอนซ์ ซูเปอร์อัลลอย โครงสร้างเชิงประกอบโลหะ และ โลหะฉนวน อุณหภูมิสูง วัสดุผสมเช่น เส้นใยโพลีเอไมด์ คาร์บอนไฟเบอร์ผสม เซรามิกส์ กาวประสาน สี พลาสติก และ ยาง วัสดุพิเศษประเภทต่างๆ การนำไปใช้กับส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบิน

Introduction to aircraft materials : brief manufacturing and forming process, physical properties and testing, metallic materials such as Magnesium and beryllium alloys, aluminum alloys, titanium alloys, aero-steels, nickel alloys, bronzes, superalloys, structural intermetallics and high temperature refractory metals, composite materials such as fiber metal laminate, CFRP, ceramics, adhesive bonding, paint, plastics and elastomers specials materials, application to aircraft structure.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับโครงสร้างอากาศยาน
- 2) สามารถกำหนดรายละเอียดวัสดุในแบบวิศวกรรม
- 3) สามารถกำหนดวิธีการทดสอบวัสดุสำหรับอากาศยาน

รหัสวิชา APE 322

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีวัสดุอากาศยาน

(ภาษาอังกฤษ): Aerospace Materials Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การวิเคราะห์ตำแหน่ง ระบบทางวิ่งและตำแหน่งทางเข้า ระบบการปลดชิ้นงาน ระบบการหล่อเย็น การระบายอากาศ การหดตัว ชิ้นงานที่บกพร่อง การวิเคราะห์และออกแบบระบบกลไกแม่พิมพ์ การตั้งแม่พิมพ์และมาตรฐานแม่พิมพ์ การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ วัสดุแม่พิมพ์พลาสติก เครื่องจักรและกรรมวิธีการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ความสามารถในการขึ้นรูปโลหะแผ่น มาตรฐานแม่พิมพ์ยานยนต์ โครงสร้างและวัสดุแม่พิมพ์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบแม่พิมพ์ การกำหนดลำดับการขึ้นรูป การออกแบบและการจำลองการขึ้นรูป การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การประกอบแม่พิมพ์ การตรวจสอบแม่พิมพ์ การทดลองแม่พิมพ์และการประกันความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ การควบคุมการผลิตและการประเมินต้นทุน

Injection mold design, analysis of gate location and runner systems. Ejector systems, cooling systems, ventilation, shrinkage, parts defects, analysis and design of mold mechanism. Mold setting and standard, mold maintenance and repair, mold materials, machines and mold production. Sheet metal formability, automotive die standards, die structures and materials, function and nomenclature of die component, die layout, die design and forming simulation, die making, die presetting, die spotting, die tryout and commissioning, die manufacturing control and cost estimate.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายวิธีการออกแบบแม่พิมพ์โลหะและพลาสติก
- 2) สามารถออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะและฉีดพลาสติกเบื้องต้น
- 3) สามารถคำนวณต้นทุนแม่พิมพ์

รหัสวิชา APE 341

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิศวกรรมระบบยานยนต์เบื้องต้น

(ภาษาอังกฤษ): Introduction to Automotive System Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 242
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

เครื่องยนต์สันดาปภายใน ระบบกันสะเทือน ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว การเบรกและยาง ระบบสนับสนุน เช่น ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ยานยนต์ไฮบริดจ์

Internal combustion engine. Suspension system. transmission system. steering systems, brakes and tyres. auxillary system such as lubrication system, cooling system, air conditioning system. generators and alternators. motion control system, hybrid vehicle.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน
- 2) สามารถอธิบายระบบกันสะเทือน ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว การเบรกและยาง
- 3) สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของระบบต่างๆ และระบบสนับสนุนอื่นๆ ของยานยนต์

รหัสวิชา APE 384

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การซ่อม บำรุงรักษา และการซ่อมใหญ่ อากาศยาน

(ภาษาอังกฤษ): Aircraft Maintenance Repair and Overhaul

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE122
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ภาพรวมการซ่อมบำรุงอากาศยาน การตรวจสอบการซ่อมบำรุงอากาศยาน วัสดุอันตรายและการปฏิบัติด้วยความปลอดภัย โครงสร้างอากาศยาน การประกอบและซ่อมแซมโครงสร้างไม้ ผ้าคลุม การพ่นสีและการทำเครื่องหมาย การเชื่อมและการเชื่อมซ่อมโครงสร้างอากาศยาน การตรวจและการซ่อมโลหะแผ่น วัสดุผสมขั้นสูง การประกอบและการเข้าตำแหน่ง ระบบกำลังของไหล ระบบล้อ ระบบเชื้อเพลิง ระบบสิ่งแวดล้อมมาตรวัดและระบบมาตรวัด ระบบปรับความดัน ระบบเสริม ทฤษฎีการแก้ปัญหาและการปฏิบัติ ธุรกิจการซ่อมเครื่องบิน แบบอย่างการซ่อมบำรุง การจัดองค์กรการซ่อมบำรุงรักษาและการซ่อมใหญ่

Overview of aircraft maintenance. aircraft maintenance check. hazardous materials and safety practice. aircraft structure. fabrication and repair wood structure, fabric covering, aircraft painting and markings. welding and aircraft- structure repairing welding, inspection and sheet metal repair, advanced composite materials, assembly and rigging, fluid power systems, landing-gear systems, fuel systems, environmental systems, instruments and instrument

systems, pressure systems, auxiliary systems, troubleshooting theory and practice, the business maintenance aircraft, maintenance paradigm, MRO organization.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายระบบงานซ่อม บำรุงรักษา และการซ่อมใหญ่ เครื่องบิน
- 2) สามารถวางแผนการซ่อมและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

สามารถวินิจฉัยปัญหา และเสนอวิธีการซ่อมชิ้นส่วนที่เหมาะสม

รหัสวิชา APE 410

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเลือกวัสดุและกรรมวิธีสำหรับวิศวกรรมการออกแบบ

(ภาษาอังกฤษ): Materials and process selection for engineering design

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความล้มเหลวอันเนื่องมาจากการะทางกล การกัดกร่อน การสึกหรอและการเสื่อมสภาพของวัสดุ การเลือกวัสดุเพื่อต้านทานความล้มเหลว ธรรมชาติของการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผลกระทบของสมบัติวัสดุที่มีต่อการออกแบบ ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของวัสดุ และการออกแบบ กระบวนการคัดสรรวัสดุ วัสดุทดแทน กรณีศึกษา

Product design and development, failure under mechanical loading, corrosion, wear and degradation of materials, selection of materials to resist failure, nature of engineering design, effect of material properties on design, economics and environmental impact of materials and processes, materials selection process, materials substitution, case studies.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
- 2) สามารถออกแบบกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
- 3) สามารถคำนวณต้นทุนในการผลิต

รหัสวิชา APE 411

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิศวกรรมการกัดกร่อน

(ภาษาอังกฤษ): Corrosion Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ประเภทการกัดกร่อนและวัสดุกัดกร่อน ต้นทุนการกัดกร่อน ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อการกัดกร่อน เฮอร์โมไดนามิกส์การกัดกร่อน การกัดกร่อนภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ การหลีกเลี่ยงและการป้องกันการกัดกร่อน มาตรฐานการทดสอบ การกัดกร่อนและการป้องกันสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

Corrosion type and materials, cost of corrosion, factors influencing corrosion, the thermodynamics of corrosion, corrosion indifference environment, corrosion prevention and protection, testing standards, corrosion and corrosion prevention of auto parts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายพฤติกรรมของการกัดกร่อนของโลหะ
- 2) สามารถออกแบบการทดสอบการกัดกร่อน
- 3) สามารถกำหนดวิธีการป้องกันการกัดกร่อนและมาตรฐานการทดสอบ

รหัสวิชา APE 420

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยี เนท-เชพ

(ภาษาอังกฤษ): Net-Shape Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การดำเนินการผลิตแบบใกล้เคียงชิ้นงานสำเร็จรูปเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ แคต/แคม และการประยุกต์ใช้ ไฟไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะเช่น โลหะแผ่น โลหะก้อน โลหะผง และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง แคต /แคม /แค สำหรับงานฉีดพลาสติก ยาง และการหล่อฉีด การออกแบบและประกอบแม่พิมพ์

อัจฉริยะ การตัดเฉือนความเที่ยงตรงสูง เครื่องจักรและเครื่องมือ การประยุกต์ใช้กับการออกแบบเครื่องมือและกรรมวิธี เช่น แม่พิมพ์โพรงสตีล การทขึ้นรูปร้อนและเย็น

Introduction to near net-shape production operations, CAD/CAM and FEM applications for metal forming such as sheet metal forming, bulk metal forming, powder metallurgy, and related aspects. CAD/CAM/CAE for plastic injection molding, rubber, die casting, intelligent mold design and assembly, high precision machining, machines and tooling, applications for tool design and process such as progressive die, cold and hot forging.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยไม่เสียเศษ
- 2) สามารถประยุกต์ใช้กับการออกแบบแม่พิมพ์

รหัสวิชา APE 430

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของกลไกเชิงกล

(ภาษาอังกฤษ): Creative Design of Mechanical Devices

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE111
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

กลไกการเคลื่อนที่ทางกล กลไกหุ่นยนต์และอโตมาตา พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ การออกแบบกลไกทางกลตามแนวคิดการกูริ ออกแบบการประกอบกลไกด้วยแนวคิดโปกา-โยเกะ อุปกรณ์และชิ้นส่วนมาตรฐาน สปริง สกรู และรองลิ้น ลูกเบี้ยว สลัก กลไกโซ่และสายพาน ระบบเฟือง ข้อต่อพวงคลัชและเครื่องมือเบรค ชิดจำกัดแรงบิด ตัวปรับความตึงและอุปกรณ์ควบคุมกลไก กลไกการลำเลียงชิ้นส่วน กลไกเอนกประสงค์ กลไกตามเป้าประสงค์เฉพาะ เครื่องจักรกลและกลไกที่ควบคุมการทำงานด้วยลมและน้ำมัน อุปกรณ์การจับยึดและตัวจับยึด ระบบอัตโนมัติต้นทุ่นต่ำ

Mechanical motion, robot mechanism and automata, potential and kinetic energy, mechanical devices design by KARAKURI concept, mechanical devices assembly design by Poka-Yoke concept, equipments and standard parts, spring, screw and bearing, cam, toggle, chain and belt mechanism, geared systems, coupling, clutch and breaking devices, torque-limiting, tensioning and governing devices, part-handling mechanism, general-purpose

mechanism, special purpose mechanisms, pneumatic and hydraulic machine and mechanism control, fastening and clamping devices, low cost automation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถออกแบบระบบกลไกและควบคุมการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนทางกลตามหลักคานาทุริ
- 2) สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์มาตรฐานได้
- 3) สามารถออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตโดยหลักการ โปก้า-โยเกะ

รหัสวิชา APE 431

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิศวกรรมโรงงาน

(ภาษาอังกฤษ): Plant Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โครงสร้างพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า รอกและเครน เครื่องสูบน้ำและวาล์ว การไหลในท่อ การออกแบบระบบท่อน้ำ หอทำความเย็น เครื่องอัดอากาศและการจ่ายลม การออกแบบท่อลม การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม การดูดอากาศและออกแบบฝาชี พัดลมและตัวเป่าลม เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็น การปรับอากาศ ผนวณ ระบบควบคุมฝุ่นและควัน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การหล่อลื่น การอนุรักษ์พลังงาน กฎเกณฑ์ตามประกาศ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Infrastructure of industrial plant, electrical systems, electric machinery, hoist and crane, water pumps and valves, fluid flow in pipes, piping system design, cooling tower, air compressor and air distributions, air ducts design, industrial ventilation, exhaust ventilation and hood design, fan and blower, refrigerator, water chiller, air conditioning, insulator, dust and fume control, heat exchanger equipments, lubrication, energy conservation, regulatory compliance issue, application for automotive industry.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น
- 2) สามารถเลือกใช้เครื่องจักรกลพื้นฐานเช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศ เครื่องเป่าลม เครื่องทำความเย็นได้
- 3) สามารถออกแบบระบบท่อน้ำ ท่อลม การระบายอากาศ ได้

- 4) สามารถเลือกใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
- 5) สามารถเลือกใช้ระบบบรอกและเครนได้

รหัสวิชา APE 440

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วัสดุขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมยานยนต์

(ภาษาอังกฤษ): Advanced Materials for Automotive Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ วัสดุสำหรับโครงสร้างยานยนต์ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะขั้นสูง การประกอบชิ้นส่วน การเชื่อมต่อวัสดุ การกัดกร่อนและการป้องกัน เหล็กกล้าโครงสร้างนาโนสำหรับโครงสร้างยานยนต์ อลูมิเนียมแผ่น การหล่อฉีดแรงดันสูง (HPDC) สำหรับอลูมิเนียมผสม แมกนีเซียมผสม สำหรับชุดส่งกำลังและตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีโพลีเมอร์สำหรับพอลิเมอร์และคอมโพสิต โครงสร้างตัวถังยานยนต์ ขั้นสูง การลดเสียง การลดความสั่นสะเทือนและลดความรุนแรงจากการปะทะของอากาศในยานยนต์ เทคโนโลยีจุดต่อเชื่อม การหมุนเวียนวัสดุมาใช้ใหม่

Design and materials utilization, materials for automotive structures advanced metal forming technology, component assembly, materials joining, corrosion and protection, nano-structured steel for automotive structure, aluminum sheet, high-pressure die-cast (HPDC) for aluminum alloys, magnesium alloys for power trains and automotive bodies, polymer and composites molding technology, advanced automotive body structures and closures, reducing noise, vibration and harshness (NVH) in automobiles, joining technology, recycle materials.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะสมัยใหม่
- 2) สามารถอธิบายวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุสมัยใหม่
- 3) สามารถเสนอวิธีการลดเสียงและการสั่นสะเทือน

รหัสวิชา APE 441

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเคลือบและการพ่นสีรถยนต์

(ภาษาอังกฤษ): Automotive paint and coating

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

บทนำ วัสดุและแนวคิดในโครงสร้างรถยนต์ การเตรียมผิวสำหรับตัวถังซึ่งประกอบด้วยโลหะหลายชนิด การเคลือบแบบอิเล็กโตรโพลีต สารเคลือบผิวขั้นแรก สีเคลือบขั้นสุดท้าย วิศวกรรมพอลิเมอร์สำหรับการประยุกต์กับงานเคลือบยานยนต์ การออกแบบโรงพ่นสี แนวคิดคุณภาพการเคลือบ การเคลือบบนชิ้นส่วนพลาสติก การยึดด้วยกาว การซ่อมแซมภายใน คุณลักษณะเฉพาะและการทดสอบ

Introduction, materials and concepts in body construction, pretreatment of multimetal car bodies, electrodeposition coatings, primer surfacer, top coats, polymeric engineering for automotive coating applications, paint shop design, coating quality concepts, coatings for plastic parts, adhesive bonding, in-plant repairs, specifications and testing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายการเตรียมผิวสำหรับตัวถังเปลี่ยน
- 2) สามารถเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือในการพ่นสีอุตสาหกรรม
- 3) สามารถออกแบบระบบพ่นสี และการควบคุมคุณภาพชิ้นงาน

รหัสวิชา APE 442

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): พลาสติกและคอมโพสิตสำหรับยานยนต์

(ภาษาอังกฤษ): Automotive plastics and Composites

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การวิเคราะห์การใช้พลาสติกและคอมโพสิตในอุตสาหกรรมยานยนต์เบื้องต้น พลาสติกและการเสริมแรง วิธีการขึ้นรูปพลาสติกขึ้นส่วนรถยนต์ เช่น การฉีด การเป่า การอัดรีด การขึ้นรูปด้วยความร้อน การแข่งขันระหว่างพลาสติก คอมโพสิตและวัสดุอื่น ความต้องการทางด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้ใช้ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และการกำจัดทิ้ง พลาสติกสำหรับขึ้นส่วนและระบบจำเพาะกรณีศึกษาสำหรับขึ้นส่วนโครงสร้างยานยนต์

Introduction to plastics and composites in automotive industry analysis, plastics and reinforcement, plastics processing methods for autocrats such as injection molding, blow molding, extrusion, thermoforming etc., competition between plastics and composites and other materials, environmental and safety requirements and customer demand, recycling and disposal, plastics for specific components and systems, case studies for automotive structural parts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้พลาสติกและคอมโพสิตในอุตสาหกรรม รถยนต์
- 2) สามารถอธิบายวิธีการขึ้นรูปพลาสติกและคอมโพสิตสำหรับขึ้นส่วนรถยนต์
- 3) สามารถอธิบายวิธีการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งและการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่

รหัสวิชา APE 443

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

(ภาษาอังกฤษ): Operations Management in Automotive and Aerospace Industry

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน โดยย่อ การบริหารทรัพยากร การผลิตจากโครงการไปสู่ผลิตภัณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์การผลิต การวิเคราะห์งาน เกณฑ์การประเมินผลผลิตแรงงาน การบริหารระบบการผลิต การจัดสรรทรัพยากร เกณฑ์การซ่อมบำรุง ใช้อุปทานและลอจิสติกส์พื้นฐาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบสากล การบริหารคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสร้างคุณค่าและการประเมินขั้นสุดท้าย การผลิตแบบลีนและการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง

Brief of historical and strategies for automotive and aerospace industries, production resource management from project to product, production equipment efficiency evaluation, work analysis, labor productivity evaluation criteria, manufacturing system management, resource allocation, maintenance criteria, logistics and supply chain basics, global purchasing operations, quality management, continuous improvement, value creation and final evaluation, Lean and continuous improvement.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถบริหารทรัพยากรการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน
- 2) สามารถประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์การผลิตและการจัดสรรทรัพยากร
- 3) สามารถวิเคราะห์งาน ประเมินผลผลิตแรงงาน ซ่อมบำรุง
- 4) สามารถจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นระบบสากล

รหัสวิชา APE 444

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สิ่งทอในงานวิศวกรรมยานยนต์

(ภาษาอังกฤษ): Textile in Automotive Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การสำรวจสิ่งทอในอุตสาหกรรมยานยนต์ การออกแบบภายใน โครงสร้างสิ่งทอและวิธีการผลิต เส้นด้าย และกระบวนการทอผ้า การประกันคุณภาพและการทดสอบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน การประยุกต์ใช้สิ่งทอ เช่น ถูกลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย พรม สิ่งทอยานยนต์กับสิ่งแวดล้อม สิ่งทอในรูปแบบอื่น สำหรับงานขนส่ง เช่น การประยุกต์ใช้กับระบบราง การประยุกต์ใช้กับเรือ อากาศยาน เป็นต้น

Fabric materials survey in automotive industry, interior design, fabric structures and production methods, yarn and fabric processing, quality assurance and testing, product design for interior trim, textile applications such as airbag, seat belt, carpets etc., automotive textile and environment, textiles in other forms of transportation such as railway applications, marine applications, aircraft applications. etc.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายโครงสร้างสิ่งทอ และวิธีการผลิต
- 2) สามารถออกแบบการทดสอบ และประกันคุณภาพ
- 3) สามารถประยุกต์ใช้สิ่งทอเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนยานยนต์

รหัสวิชา APE 445

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบที่น่าเชื่อถือสำหรับผลิตภัณฑ์

(ภาษาอังกฤษ): Reliability Design for Products

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

บทนำ วิศวกรรมคุณภาพและความเชื่อถือ ชัดความสามารถการออกแบบชิ้นส่วนและการประกอบรถยนต์ การเลือกใช้วัสดุขีดความสามารถการผลิตและการเชื่อม โมเดลและการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดความสามารถ กระบวนการ เอฟเอ็มอีเอ การออกแบบและขีดความสามารถการประกอบชิ้น กลวิธีทางสถิติและการออกแบบ แบบจำลองชี้เฉพาะ แบบจำลองความน่าจะเป็น ประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประยุกต์การออกแบบชิ้นส่วนตัวถังยานยนต์

Introduction, quality and reliability engineering, designing capable of components and assemblies of automotive, materials selection, manufacturing processes capability and tolerance, process capability indices, FMEA, capable and design of assembly stacking, statistical methodology and design, deterministic model, probabilistic model, effective product development, design application for automotive parts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนยานยนต์เบื้องต้น
- 2) สามารถเลือกกระบวนการผลิตและการประกอบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
- 3) สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีทางสถิติกับกระบวนการออกแบบเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ในผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา APE 446

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โลหะวิทยาวิศวกรรมสำหรับการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Metallurgy for Automotive Part Manufacturing

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 112 วัสดุวิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

เนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับโลหะและโลหะเจือทางวิศวกรรม การผลิตโลหะ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติ การแข็งตัวของโลหะและโลหะเจือ การเปลี่ยนรูปถาวร การเปลี่ยนวัฏภาคและกรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ กลไกที่ทำให้เกิดความแข็งแรง การเสื่อมสภาพของโลหะและโลหะเจือ การปฏิบัติการเกี่ยวกับผิวโครงสร้าง สมบัติและการแปรรูปโลหะเจือที่สำคัญ เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก

Overview of engineering metals and alloys. Metal production. Structures and properties relationship. Solidification of metals and alloys. Plastic deformation. Phase change and thermal treatment of metals. Strengthening mechanisms. Degradation of metals and alloys. Surface treatments structures. Properties and processing of importance specific alloys e.g. steels, cast irons, selected non-ferrous alloys.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของโครงสร้าง การเปลี่ยนรูปของโลหะ และโลหะเจือกับสมบัติทางวิศวกรรม
- 2) สามารถอธิบายและออกแบบกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพโลหะ เช่นกรรมวิธีทางความร้อน

รหัสวิชา APE 448

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หัวข้อพิเศษ 1

(ภาษาอังกฤษ): Special Topic I

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การบรรยายหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องมือที่เป็นความรู้ใหม่ ๆ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หรือความชำนาญสูงในหัวข้อนั้น ๆ และเรื่องที่จะสอนก็เป็นที่น่าสนใจของนักศึกษา

Current topics in tool engineering, the topics offered depend on staff's availability and students' interest.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายเทคโนโลยีเกิดใหม่ในอนาคต
- 2) สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีเข้ากับประสบการณ์ของผู้สอนในหัวข้อนั้นๆ

รหัสวิชา APE 449

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หัวข้อพิเศษ 2

(ภาษาอังกฤษ): Special Topic II

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การบรรยายหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องมือที่เป็นความรู้ใหม่ ๆ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หรือความชำนาญสูงในหัวข้อนั้น ๆ และเรื่องที่จะสอนก็เป็นที่น่าสนใจของนักศึกษา

Current topics in tool engineering, the topics offered depend on staff's availability and students' interest.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายเทคโนโลยีเกิดใหม่ในอนาคต
- 2) สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีเข้ากับประสบการณ์ของผู้สอนในหัวข้อนั้นๆ เพื่อแก้ปัญหาขั้นสูง

รหัสวิชา APE 460

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การลดและควบคุมต้นทุน

(ภาษาอังกฤษ): Cost Reduction and Control

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ยุทธศาสตร์การควบคุมต้นทุนขององค์กร โครงสร้างต้นทุน ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนกระบวนการผลิต ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนค่าใช้จ่ายดำเนินการ ต้นทุนและหน้าที่ของฝ่ายผลิต ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น การลดต้นทุนที่อยู่ใกล้ตัว เช่น กรรมวิธีการผลิต การวางแผนโรงงาน การสูญเสียวัสดุ ระบบลีน ชิกลิมมา วิศวกรรมคุณค่า มาตราการปรับปรุงต้นทุน การออกแบบและการเลือกวิธีการปรับปรุงต้นทุน กรณีศึกษาการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Corporate cost-control strategies, cost structures, fix and variable cost, labor cost , processing cost, materials cost, overhead cost, cost and production department duty, effect for cost increasing, on hand cost reduction such as manufacturing process, plant layout, materials loss, etc., lean system, sig sigma, value engineering, cost improvement measures, design and cost-improvement method selection, case study for cost reduction in automotive parts industry.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบาย และออกแบบโครงสร้างต้นทุน
- 2) สามารถคำนวณต้นทุนในโครงสร้างการผลิต
- 3) สามารถเลือกใช้ระบบลีน ชิกลิมมา วิศวกรรมคุณค่ากับการลดต้นทุน

รหัสวิชา APE 461

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เครื่องมือกลสำหรับกรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ

(ภาษาอังกฤษ): Machine Tools for Manufacturing Automation

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 112 วัสดุวิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

กลศาสตร์การตัดโลหะ พลศาสตร์โครงสร้างเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบซีเอ็นซี การใช้เซนเซอร์ช่วยในงานผลิตอัตโนมัติ

Mechanics of metal cutting. structural dynamics of machines. machine tool vibrations. technology of manufacturing automation. design and analysis of CNC systems. sensor-assisted automation manufacturing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายพลศาสตร์โครงสร้างเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ
- 2) สามารถการออกแบบและวิเคราะห์ระบบเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
- 3) สามารถเลือกใช้เซนเซอร์ในการผลิตอัตโนมัติ

รหัสวิชา APE 462

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การแก้ปัญหาอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Problem Solving

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การนิยามปัญหา การค้นหาคุณลักษณะความผิดปกติ จัดทำแผนงานแนวคิด การพัฒนาแผนการแก้ปัญหา การเก็บข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เลือกและใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงนวัตกรรม สร้างงานที่สอดคล้องกัน การทบทวนและการรับรอง

Define the problem, define fault characteristics, construct a concept sheet, develop plan of attack, collect relevant data, generate clues, choose and use analysis tools, use innovative analysis tools, establish consistent work, reviews and certification.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถสร้างแผนการแก้ปัญหาจากความผิดปกติของงาน
- 2) สามารถเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา
- 3) สามารถวินิจฉัย เสนอแนวคิด และทบทวนกระบวนการแก้ปัญหา

รหัสวิชา APE 463

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง

(ภาษาอังกฤษ): Continuous Production Improvement

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

วิวัฒนาการกระบวนการผลิต การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเบื้องต้น วงกลมคิวิซี ไคเซน ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ระบบดัน-ระบบดึง การผลิตแบบทันเวลา ระบบคัมบัง 5ส ต้นทุนไคเซน การบริหารความสูญเสีย เช่น สามเอ็ม กฎทองของทีพีเอส การบริหารต้นทุนสำหรับความสามารถในการเพิ่มผลกำไร วิศวกรรมคุณค่า การวิเคราะห์คุณค่า กระบวนการดำเนินการให้บรรลุผล

Evolutionary framework for manufacturing, introduction to continuum improvement, QC circle,, TOYOTA production system (TPS), push and pull system, just-in-time system, kumban system, 5S, kaizen costing, waste management such as the three M's, golden rules of TPS, cost management for profitability, value engineering, value analysis, execution process.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถประยุกต์ใช้การผลิตแบบวงกลมคิวิซี ไคเซน ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
- 2) สามารถประยุกต์การผลิตแบบทันเวลา ระบบคัมบัง 5ส
- 3) สามารถบริหารความสูญเสียเปล่า
- 4) สามารถบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร

รหัสวิชา APE 464

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบำบัดของเสียอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Waste Treatment

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การเลือกและการประเมินระบบบำบัดของเสียอุตสาหกรรม มาตรฐานของเสียและน้ำเสีย อุตสาหกรรม กฎหมายและกฎระเบียบ การป้องกันมลพิษ ลักษณะของเสีย การจัดการน้ำฝน วิธีการทดสอบ น้ำเสีย การพอลูกอากาศก่อนทิ้ง การบำบัดและกำจัดของเสียจำพวกของแข็ง กรณีศึกษาการกำจัดของเสียจาก อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

Evaluating and selecting industrial waste treatment systems, standards for industrial waste and waste water, law and regulations, pollution prevention, waste characterization, industrial stormwater management, waste water testing method, treatment air discharges, solid waste treatment and disposal, case studies for waste treatment from automotive parts industry.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายมาตรฐานของเสียและน้ำเสียอุตสาหกรรม
- 2) สามารถอธิบายกฎหมายและกฎระเบียบ การป้องกันมลพิษ
- 3) สามารถอธิบายวิธีการทดสอบน้ำเสียอุตสาหกรรม
- 4) สามารถออกแบบระบบบำบัด และกำจัดของเสียเบื้องต้น

รหัสวิชา APE 465

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิศวกรรมการเชื่อมประสานและกาว

(ภาษาอังกฤษ): Joining and Adhesive Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การเชื่อมต่อเบื้องต้น การเชื่อมโลหะแบบอาร์ค การเชื่อมแบบความต้านทาน การเชื่อมแบบหลอมละลาย เช่น การเชื่อมด้วยเลเซอร์ การเชื่อมและการประสานในสถานะของแข็ง การเชื่อมประสานและการบัดกรี การรีเวท กระบวนการเจาะด้วยตัวเอง การจับยึดทางกล การประสานด้วยกาว วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมประสาน

Introduction to joining, arc welding of metals, resistance welding, other fusion welding processes such as laser welding etc., solid-state welding and bonding, brazing and soldering,

riveting, self-piercing process, mechanical fastening, adhesive bonding, materials issue in joining.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายกรรมวิธีและประเภทเครื่องมือที่ใช้สำหรับเชื่อมวัสดุเข้าด้วยกัน
- 2) สามารถเลือกวิธีการเชื่อมชิ้นงานที่เหมาะสมกับวัสดุชนิดต่างๆ

รหัสวิชา APE 466

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การประกอบในอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Assembly

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดเบื้องต้นในการประกอบ การประกอบด้วยมือ การประกอบแบบอัตโนมัติ การยึดและการเชื่อมต่อทางกล การประกอบแบบยึดหมุน การประกอบด้วยหุ่นยนต์ การออกแบบระบบการประกอบและการวางแผนเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานประกอบและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัสดุ สถานีงาน การจัดสมดุลสายการผลิตและการประเมินสมรรถนะการประกอบ การจัดการและควบคุมเวลาการไหลของวัสดุ การออกแบบระบบสายการประกอบอัตโนมัติ คุณภาพและการตรวจสอบการประกอบ

Fundamental concepts of assembly, manual assembly, assembly automation, mechanical fastening and joining, flexible assembly systems, assembly with robots, design of assembly systems and planning, assembly machines and materials handling, workstation, line balancing and performance evaluation, time managed materials flow control, design for automated assembly line, quality and inspection in assembly.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถออกแบบระบบการประกอบสถานีงาน อุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัสดุ และการประกอบอัตโนมัติ
- 2) สามารถจัดสมดุลสายการผลิต
- 3) สามารถออกแบบระบบตรวจสอบคุณภาพการประกอบ

รหัสวิชา APE 467

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): คอมพิวเตอร์บูรณาการการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Computer Integrated Manufacturing

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

เทคโนโลยีการควบคุมและอัตโนมัติขั้นสูง การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการผลิต ระบบคลังอัตโนมัติ การระบุและการตรวจจับข้อมูลอัตโนมัติ สายการผลิตอัตโนมัติ เทคโนโลยีการผลิตแบบกลุ่มและแบบเซลล์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น เทคโนโลยีการตรวจสอบ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล

Automation and control technology, computer control of manufacturing system, automatic storage systems, automatic identification and data capture, automated production line, group technology and cell manufacturing, flexible manufacturing systems, inspection technology, software and hardware for data communication.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติและอัตโนมัติขั้นสูง
- 2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการผลิต ระบบคลังอัตโนมัติ
- 3) สามารถอธิบายเทคโนโลยีการผลิตแบบกลุ่ม และแบบเซลล์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
- 4) สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูล

รหัสวิชา APE 468

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบ ไซเบอร์-กายภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Cyber-Physical Systems

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

เทคโนโลยีการควบคุมและอัตโนมัติขั้น การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการผลิต ระบบคลังอัตโนมัติ การระบุและการตรวจจับข้อมูลอัตโนมัติ สายการผลิตอัตโนมัติ เทคโนโลยีการผลิตแบบกลุ่มและแบบเซลล์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น เทคโนโลยีการตรวจสอบ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล

Automation and control technology, computer control of manufacturing system, automatic storage systems, automatic identification and data capture, automated production line, group technology and cell manufacturing, flexible manufacturing systems, inspection technology, software and hardware for data communication.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 5) สามารถอธิบายเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติและอัตโนมัติ
- 6) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการผลิต ระบบคลังอัตโนมัติ
- 7) สามารถอธิบายเทคโนโลยีการผลิตแบบกลุ่ม และแบบเซลล์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
- 8) สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์สำหรับการเชื่อมสัญญาณข้อมูล

รหัสวิชา APE 469

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การผลิตแบบดิจิทัล

(ภาษาอังกฤษ): Digital Manufacturing

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แพลตฟอร์มสารสนเทศสำหรับการผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบบูรณาการระบบแมคคาทรอนิกส์ การร่วมมือกับซัพพลายเออร์สำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม แพลตฟอร์มฐานเสมือนจริงและเว็บเบส การร่วมมือวางแผนระบบ การปฏิบัติการภายใต้ความไม่แน่นอน การแบ่งปันข้อมูลในระบบการผลิตแบบดิจิทัล ระบบคัมบังบนฐานเว็บ การใช้เอเยนต์-เบส และเว็บเบส สำหรับการบริหารและควบคุมการผลิต ความยืดหยุ่นของเครือข่าย

Informatics platform for e-manufacturing, integrated design of mechatronic systems, collaborative supplier for product design and development, original equipment manufacturer, virtual reality-based and web-base platform, collaborative process planning, operations under

uncertainty, information sharing in digital manufacturing, web-based kanban system, agent-based and web-based for production management and control, network flexibility.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายแพลตฟอร์มสารสนเทศสำหรับการผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์
- 2) สามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับซัพพลายเออร์
- 3) สามารถวางแผนระบบการผลิตภายใต้ความไม่แน่นอน
- 4) สามารถบริหารและควบคุมการผลิตบนแพลตฟอร์มสารสนเทศ

รหัสวิชา APE 512

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การผลิตแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง

(ภาษาอังกฤษ): Battery and Fuel Cell Manufacturing

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 112 วัสดุวิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า คุณสมบัติของแบตเตอรี่ ทฤษฎีและการออกแบบแบตเตอรี่ การประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่ การชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะรถยนต์ไฟฟ้า การประจุแบตเตอรี่ การทดสอบแบตเตอรี่ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต แนวทางการเลือกแบตเตอรี่ การบริหารแบตเตอรี่ การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยการผลิตแบตเตอรี่

Battery manufacturing for electric vehicles, battery characteristics, battery theory and design, battery performance evaluation, battery charging, battery for vehicles electric car, Battery testing, quality control and manufacturing standards, guideline for battery selection, battery management systems, battery manufacturing facilities and equipment.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายและเลือกใช้แบตเตอรี่ตามประเภทของยานพาหนะไฟฟ้า
- 2) สามารถเขียนผังระบบการผลิตแบตเตอรี่เบื้องต้น
- 3) สามารถออกแบบเครื่องมือช่วยการผลิตแบตเตอรี่

รหัสวิชา APE 513

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Electric Motor Manufacturing

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 112 วัสดุวิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการแปลงพลังงาน ประเภทของมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า วัสดุศาสตร์สำหรับการผลิตมอเตอร์ การออกแบบและการคำนวณมอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมกระบวนการผลิตมอเตอร์ : การปั๊มที่เที่ยงตรง การตัดเฉือน การหล่อฉีด การกระทำทางความร้อน การประกอบมอเตอร์และอโตเมชันในสายการผลิต เสียงและการสั่นสะเทือน การทดสอบมอเตอร์ การเลือกและการซ่อมบำรุงมอเตอร์

Principles of energy conversion, type of motors and characteristics for electric car, materials for motor manufacturing, mechanical design and calculation of electric motor, motor manufacturing processes control : precision stamping, machining, die casting, heat treatment, motor assembly and line automation, vibration and acoustic noise, motor testing, motor selection and maintenance.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถแยกประเภทหน้าที่และการนำไปใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า
- 2) สามารถออกแบบทางกลของมอเตอร์เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต
- 3) สามารถวางสายการผลิตมอเตอร์

รหัสวิชา APE 514

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การผลิตชิ้นส่วนแชสซียานยนต์

(ภาษาอังกฤษ): Automotive chassis parts manufacturing

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 112 วัสดุวิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

แชสซียานยนต์สมัยใหม่ วัสดุและกรรมวิธีการผลิต : ระบบขับและรองรับยานยนต์ ยางและล้อ ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว สปริง ระบบเบรก การเคลื่อนที่ของล้อและจลนศาสตร์ยึดหยุ่น ภาพรวมยานพาหนะกับแชสซี กรณีศึกษา สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าและยานพาหนะลูกผสม

Modern automotive chassis, manufacturing methods and materials: suspension and drive system, tyres and wheels, transmission and driveline, steering systems, springing, breaking systems, wheel travel and elastokinematics, chassis and vehicle overall, case study for electric and hybrid vehicles.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายหน้าที่การทำงานชิ้นส่วนต่างๆของแชสซีรถยนต์สมัยใหม่
- 2) สามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนแชสซี
- 3) สามารถเลือกกระบวนการผลิตแชสซี

รหัสวิชา APE 521

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การตัดเฉือนวัสดุการบินและอวกาศ

(ภาษาอังกฤษ): Machining of Aerospace Materials

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 122 การตัดเฉือนและเครื่องมือกล
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

มีดตัด : วัสดุและพารามิเตอร์การตัดเฉือน การสึกหรอของมีดตัด อายุมีดตัดและความสามารถในการตัดเฉือน การตัดเฉือนความเร็วสูง ดอกสว่านและการเจาะที่เที่ยงตรง การตัดเฉือนระดับไมโคร คุณภาพผิวและความสมบูรณ์ การควบคุมมิติชิ้นงาน ตัดเฉือนวัสดุการบินและอวกาศ : โลหะผสมวิศวกรรม พลาสติก วัสดุผสมและวัสดุแข็ง มาตรฐานการผลิตด้านการบินและอวกาศ การจัดการต้นทุนและความเหมาะสม

Cutting tool: materials and machining parameters, tool wear, tool life and machinability, high speed machining, drill bit and precision drilling, micro machining, surface quality and integrity, part dimensions control, machining of aerospace materials: engineering

metal alloys, plastic, composites and hard materials, aerospace manufacturing standards, cost management and optimization.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถเลือกใช้มีดตัด ปักจี้การตัดให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
- 2) สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์ของมิติ และผิวชิ้นงานสำเร็จรูป
- 3) สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม

รหัสวิชา APE 522

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการเชื่อมประสานสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): Modern Joining Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 111 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

เทคโนโลยีและกระบวนการการยึดประสานเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การยึดด้วยรีเวท คริมปีง การยึดทางกล การยึดด้วยกาว การบัดกรีและการเชื่อมประสาน การเชื่อมแบบจุดด้วยความต้านทาน การเชื่อมแบบเสียดทาน การเชื่อมด้วยเลเซอร์ การเชื่อมเซรามิกส์และแก้ว การเชื่อมพอลิเมอร์ การยึดวัสดุผสมกับโลหะ การเชื่อมวัสดุต่างชนิดและวัสดุเฉพาะอื่นๆ การออกแบบรอยเชื่อม มาตรฐานการยึดประสาน วิธีการทดสอบและการควบคุมคุณภาพ

Introduction to joining process and technology in aerospace industry, riveting, crimping, mechanical fasteners, adhesive bonding, brazing and soldering, resistance spot welding, friction welding, laser welding, joining of ceramics and glass, polymers welding, composite to metal bonding, joining of dissimilar materials and other specific materials, joint design, joining standards, testing methods and quality control.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายกระบวนการยึดประสานในอุตสาหกรรมอากาศยาน
- 2) สามารถอ่านแบบ ออกแบบและคำนวณความแข็งแรงทางกลของรอยเชื่อม
- 3) สามารถเลือกเครื่องมือการทดสอบสมบัติรอยเชื่อม

รหัสวิชา APE 524

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีวัสดุผสมเครื่องบินพาณิชย์

(ภาษาอังกฤษ): Commercial aircraft composite technology

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 112 วัสดุวิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

วัสดุผสมเบื้องต้น กระบวนการพัฒนาและการรับรองการออกแบบ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีการผลิตและการขึ้นรูป การออกแบบชิ้นส่วนโดยใช้การปรับปรุงความแข็งแรงโดยฐานความเค้น กลไกการแตกหัก และการวิบัติ ผลกระทบจากความร้อนและความชื้น การเคลือบผิว วิธีการทดสอบ การซ่อมและการบำรุงรักษา การประยุกต์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน เช่น แฟลป, ปีก และผนัง

Introduction to composites, design development and certification process, materials technology, manufacturing and fabrication technologies, parts design by using stress-based treatment of the strength, fracture and failure mechanics, thermal and humidity effects, surface coating, testing methods, maintenance and repair, application of composites for aircraft components such as flap, wing and panel.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของวัสดุผสม
- 2) สามารถออกแบบเครื่องมือการขึ้นรูปที่เหมาะสมกับวัสดุผสม
- 3) สามารถคำนวณความแข็งแรงของชิ้นส่วนที่ทำจากวัสดุผสม

รหัสวิชา APE 525

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบริหารกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

(ภาษาอังกฤษ): Aircraft Parts Manufacturing Management

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 282
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

○ อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

การแบ่งประเภทอากาศยานเชิงพาณิชย์ มาตรฐานการบินและอวกาศ การผลิตแบบยืดหยุ่นและลีนอัตโนมัติขั้น ลอจิสติกส์และโซ่อุปทานขึ้นส่วนอากาศยาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระดับสากล การจัดการโครงการสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวก การวางแผนและกำหนดลำดับการผลิตการออกแบบการประกอบและผลผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุ การคัดเลือกผู้ผลิต การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กฎทองของการผลิตแบบโตโยต้า และการผลิตแบบลีน เครื่องมือคุณภาพ 7 ประเภทและการบริหารคุณภาพ วิศวกรรมคุณค่าและการบริหารต้นทุน

Classification type of commercial aircraft, aerospace standards, flexible manufacturing and lean automation, aircraft parts logistics and supply chain, global purchasing operations, project management in new products, facility planning and design, production planning and scheduling, assembly design and line balancing, materials requirement planning, supplier selection, continuous improvement, the golden rules of TPS and lean production, 7 QC tools and quality management, value engineering and cost management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถวางแผนการผลิตขึ้นส่วนหลากหลายแต่จำนวนน้อย
- 2) สามารถจัดสมดุลการผลิตภายใต้มาตรฐานการบิน
- 3) สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตขึ้นส่วนอากาศยาน

รหัสวิชา APE 526

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โครงสร้างอากาศยาน

(ภาษาอังกฤษ): Aircraft structures

จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกทางวิศวกรรม

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE 112 วัสดุวิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

โครงสร้างอากาศยานเบื้องต้น ขึ้นส่วนอากาศยาน ภาระบนอากาศยาน รูปทรงของโครงสร้าง วัสดุกรรมวิธี การกัดกร่อนและการป้องกัน การออกแบบในรายละเอียดขึ้นส่วน วัสดุผสมในโครงสร้างอากาศยาน คุณภาพและการสมควรเดินอากาศ การปรับปรุงและการซ่อมบำรุง

Introduction to aircraft structures, parts of aircraft, load on aircrafts, form of structures, materials, processes, corrosion and protective treatments, detail design, composite materials in aircraft structures, quality and airworthiness, modification and repairs.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) สามารถอธิบายโครงสร้างอากาศยานเบื้องต้นได้
- 2) สามารถคำนวณการรับภาระและความเค้นขึ้นส่วนอากาศยาน
- 3) สามารถอธิบายวิธีทดสอบโครงสร้างอากาศยาน
- 4) สามารถเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับโครงสร้างอากาศยาน

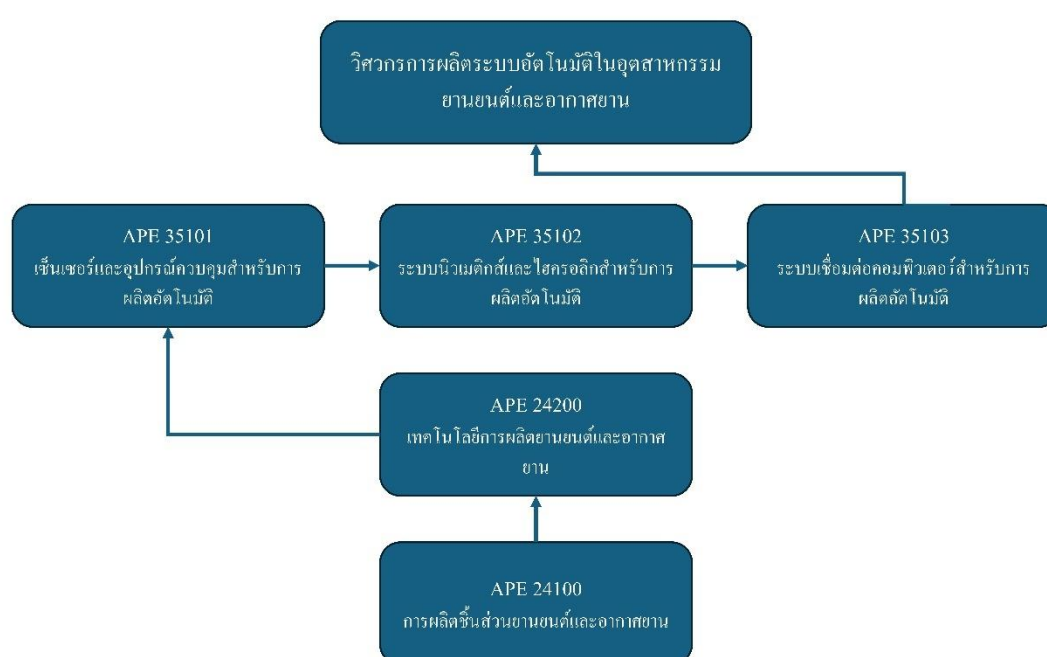
ภาคผนวก ข(2.2) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)

ชื่อเส้นทางการเรียนรู้: หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้:

เส้นทางการเรียนรู้นี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพในด้านการออกแบบ ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจทั้งด้าน “กระบวนการผลิต” “ระบบอัตโนมัติ” และ “มาตรฐานของชิ้นส่วนต่างๆ” ทั้งยานยนต์และอากาศยานอย่างรอบด้าน

ภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร:



ชื่อเส้นทางการเรียนรู้: หลักสูตรหลักสูตรผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้:

เส้นทางการเรียนรู้นี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สนใจการประกอบอาชีพในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน และเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงวิศวกรรมและการจัดการที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ โดยเนื้อหาในเส้นทางประกอบด้วยวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการภาคอุตสาหกรรม และการประยุกต์กระบวนการขึ้นรูปเพื่อการผลิตจริง เส้นทางนี้จึงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพและต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร:



ภาคผนวก ข(2.3) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชารูปแบบ OBEM

ข(2.3.1) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning pathway)

รหัสรายวิชา APE 24100

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

(ภาษาอังกฤษ): (Automotive and Aerospace Parts Manufacturing)

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 45 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: บังคับ/เลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE111
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

วัสดุสมัยใหม่สำหรับยานยนต์และอากาศยาน มาตรฐานและการทดสอบ กระบวนการขึ้นรูปและกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอากาศยาน ยานยนต์ : ชิ้นส่วนภายนอกและภายในตัวถังเปลือกและองค์ประกอบอื่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ การตกแต่งภายในและอุปกรณ์ความปลอดภัย อากาศยาน : ประเภทชิ้นส่วนและมาตรฐาน โครงเครื่องบิน ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนตกแต่งภายใน เครื่องมือพิเศษสำหรับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน

Modern materials for automotive and aerospace, standards and testing, automotive and aerospace parts forming and manufacturing processes, Automotive : outer and inner parts for body in white and components, engine and power transmission, electric motor, battery, body interiors and safety equipment, Aerospace : type and standards, air frame and engine parts, body interiors and safety equipment

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถอธิบายองค์ประกอบกรรมวิธีการผลิต เลือกว่าวัสดุและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตลอดจนเลือกและอธิบายแนวทางการทดสอบชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์และอากาศยานเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของกระบวนการผลิตและวัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM:

K-Knowledge:

- 1) เข้าใจหลักการเลือกใช้วัสดุสมัยใหม่สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน

- 2) เข้าใจกระบวนการขึ้นรูปและกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วน รวมถึงมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
- 3) วิเคราะห์และเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ

S-Skills:

- 1) สามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 2) สามารถวิเคราะห์และออกแบบกรรมวิธีการผลิต รวมถึงกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนได้
- 3) สามารถกำหนดวิธีการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของชิ้นส่วนรถยนต์และอากาศยานได้

E-Ethics:

- 1) ตระหนักในความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
- 2) เคารพมาตรฐานวิศวกรรมและจริยธรรมในงานออกแบบและการผลิต

C-Characters:

- 1) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Lifelong Learning)
- 2) แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงระบบ
- 3) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะของการทำงานเป็นทีม

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)
Level 1	สามารถอธิบายคำจำกัดความหรือความหมายพื้นฐานของวัสดุ กระบวนการผลิต และการทดสอบชิ้นส่วนได้แบบจำกัด อาจยังไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้ทั้งหมด
Level 2	สามารถอธิบายขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตหรือเลือกวัสดุได้บางส่วน เริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา แต่ยังต้องการคำแนะนำ
Level 3*	สามารถอธิบายได้ครบทั้งองค์ประกอบกรรมวิธีการผลิต การเลือกวัสดุ และการกำหนดวิธีทดสอบอย่างเป็นระบบ พร้อมยกตัวอย่างที่เหมาะสมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
Level 4	สามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมของวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และการทดสอบได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังโจทย์ที่ซับซ้อนหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
Level 5	สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งหมดได้อย่างครอบคลุม สามารถเสนอแนวทางการเลือกวัสดุและกรรมวิธีการผลิตใหม่ๆ รวมถึงการทดสอบที่สอดคล้องกับ

	มาตรฐานสากลได้อย่างมั่นใจ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้
--	--

รหัสรายวิชา APE 24200

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์และอากาศยาน

(ภาษาอังกฤษ): (Automotive and Aerospace Manufacturing technology)

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-4)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 45 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: บัณฑิต/เลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: APE112
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ของการผลิตรถยนต์และอากาศยาน แนวคิดการออกแบบรถยนต์และอากาศยาน การผลิตชิ้นส่วนและการประกอบชิ้นส่วน เทคโนโลยีการเชื่อมประสานวัสดุ การกัดกร่อนและการป้องกัน การพ่นสี การประกอบขั้นสุดท้าย นิเวศวิทยาและความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม การวางผังโรงงาน ผลิตภัณ์ท์ และกระบวนการขนถ่ายวัสดุ รวมถึงมุมมองการดำเนินการอื่นในกระบวนการผลิตยานยนต์และอากาศยาน

Study of the historical evolution of automotive and aerospace manufacturing, concept design for both vehicles and aircraft, parts manufacturing and assembly, materials joining technology, corrosion and protection, painting, final assembly, ecology and environmental safety, plant layout, products, and materials handling, including operational aspects of automotive and aerospace manufacturing processes.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถอธิบายและออกแบบกระบวนการผลิต การเชื่อม พ่นสี การประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM:

K-Knowledge:

- 1) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์และแนวคิดการออกแบบรถยนต์และอากาศยาน

- 2) เข้าใจเทคโนโลยีการผลิต การเชื่อมประสานวัสดุ การกัดกร่อน การพ่นสี และกระบวนการขนถ่ายวัสดุในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน
- 3) สามารถอธิบายหลักการวางผังโรงงาน ผลิตภัณฑ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

S-Skills:

- 1) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน
- 2) สามารถประเมินและวางแผนการผลิตและการประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เช่น การเลือกวิธีการผลิต การออกแบบการประกอบ และการจัดการต้นทุน

E-Ethics:

- 1) มีความตระหนักในความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคมจากกระบวนการผลิตและการประกอบ
- 2) แสดงความซื่อสัตย์ในการรายงานและการประเมินผลการผลิต
- 3) เคารพกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

C-Characters:

- 1) มีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสายงานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอากาศยาน
- 2) มีความตั้งใจทำงานเป็นทีม และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
- 3) กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในงานที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)
Level 1	สามารถอธิบายพื้นฐานของกระบวนการผลิตและการประกอบยานยนต์และอากาศยาน แยกแยะหัวข้อสำคัญได้บ้าง
Level 2	สามารถอธิบายองค์ประกอบและขั้นตอนการผลิตได้อย่างเป็นลำดับ พร้อมระบุประเด็นสำคัญของแต่ละขั้นตอนการผลิต
Level 3*	สามารถวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการประกอบยานยนต์และอากาศยานได้อย่างเหมาะสม แสดงเหตุผลเชื่อมโยงได้ชัดเจน
Level 4	สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตกับมาตรฐานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

Level 5	สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เชิงลึกจากเนื้อหาได้เป็นระบบ พร้อมอภิปรายจุดเด่น จุดด้อย และแนวทางพัฒนากระบวนการได้
---------	--

รหัสรายวิชา APE 32400

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กระบวนการขึ้นรูป

(ภาษาอังกฤษ): (Forming process)

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 45 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: บัณฑิต/เลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

สมบัติของวัสดุเพื่อการขึ้นรูปโลหะและพลาสติก การขึ้นรูปโลหะแผ่น โลหะก้อน พื้นฐานกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การทุบขึ้นรูป การม้วนขึ้นรูป อัดรีดขึ้นรูป การลากขึ้นรูป การขึ้นรูปผงโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และกระบวนการฉีดพลาสติก ปัจจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะและกระบวนการฉีดพลาสติก

Material properties for metal forming and plastic forming; sheet metal forming; bulk forming; fundamental of metal forming processes; forging, rolling, extrusion, drawing; powder metallurgy, polymer, ceramic and plastic injection processes; factors and tools involving metal forming and plastic injection processes.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถอธิบายหลักการขึ้นรูปโลหะแผ่นและโลหะก้อน พอลิเมอร์ และเซรามิก รวมถึงการเลือกใช้แม่พิมพ์มาตรฐานเบื้องต้น และกระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมได้

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM:

K-Knowledge:

- 1) เข้าใจสมบัติของวัสดุโลหะและพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูป เช่น ความแข็งแรง การยืดตัว และความเหนียวของวัสดุ

- 2) อธิบายลำดับขั้นตอน กระบวนการ และหลักการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะแผ่นและโลหะก้อน เช่น การรีด การทุบ การอัดรีด การลาก และการขึ้นรูปผงโลหะ
- 3) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูป รวมถึงการขึ้นรูปพอลิเมอร์และกระบวนการฉีดพลาสติก

S-Skills:

- 1) เลือกกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นและโลหะก้อนที่เหมาะสมกับชนิดของวัสดุและลักษณะของชิ้นงาน
- 2) วิเคราะห์และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูป เช่น การเกิดตำหนิ การเสียรูป และการผิดพลาดในกระบวนการผลิต
- 3) วางแผนกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับลักษณะงานและข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

E-Ethics:

- 1) ปฏิบัติงานในกระบวนการขึ้นรูปโดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
- 2) แสดงความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิต
- 3) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอื่น ๆ

C-Characters:

- 1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
- 2) แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการขึ้นรูปโลหะอย่างต่อเนื่อง
- 3) เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)
Level 1	มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นและโลหะก้อนเบื้องต้น
Level 2	สามารถอธิบายขั้นตอนกระบวนการขึ้นรูปและเลือกใช้อุปกรณ์ได้ในระดับพื้นฐาน
Level 3*	สามารถอธิบายและวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปได้อย่างถูกต้องและเลือกวิธีการที่เหมาะสม

Level 4	สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของกระบวนการขึ้นรูปและแนะนำแนวทางแก้ไขได้
Level 5	สามารถอธิบาย วิเคราะห์ และประยุกต์กระบวนการขึ้นรูปที่ซับซ้อนได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง

รหัสรายวิชา APE 35201

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ

(ภาษาอังกฤษ): (Sensors and Controllers for Automation)

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-6)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: บัณฑิต/เลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: INC102
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ศึกษาหลักการทำงานและประเภทของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ การใช้งานเซ็นเซอร์ในการตรวจจับวัตถุ ตำแหน่ง การเคลื่อนไหว และความเร็ว การทำงานร่วมกับตัวควบคุม เช่น PLC (Programmable Logic Controller) และระบบควบคุมลอจิก การเชื่อมโยงเซ็นเซอร์กับระบบควบคุมในสายการผลิต

Study of the operating principles and types of sensors used in industrial automation. Topics include sensor applications for detecting objects, position, motion, and speed; integration with controllers such as Programmable Logic Controllers (PLCs) and logic control systems; and interfacing sensors with control systems in production lines.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถอธิบายหลักการทำงานและการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM:

K-Knowledge:

- 1) เข้าใจประเภทและหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ในระบบอัตโนมัติ
- 2) รู้จักวิธีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับระบบควบคุมเพื่อใช้งานในสายการผลิต

S-Skills:

- 1) ติดตั้งและเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับอุปกรณ์ควบคุมได้อย่างถูกต้อง
- 2) การทำงานของเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมในระบบอัตโนมัติ

E-Ethics:

- 1) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในระบบอัตโนมัติและมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 2) เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลภายในองค์กร

C-Characters:

- 1) มีความรับผิดชอบต่องานและส่วนรวม
- 2) ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีอาชีพและมีน้ำใจ

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)
Level 1	มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานของเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมในระบบอัตโนมัติได้ในระดับเริ่มต้น
Level 2	สามารถอธิบายส่วนประกอบและหน้าที่ของเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมได้ถูกต้อง
Level 3*	สามารถแสดงความเข้าใจหลักการทำงานของเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม และอธิบายการเชื่อมโยงกับระบบการผลิตอัตโนมัติได้ชัดเจน
Level 4	สามารถวิเคราะห์การทำงานของเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมในระบบการผลิตอัตโนมัติได้ พร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
Level 5	สามารถอธิบายเชิงลึกถึงบทบาทของเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมในระบบการผลิตอัตโนมัติ และสามารถวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้

รหัสรายวิชา APE 35202

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ

(ภาษาอังกฤษ): (Pneumatic and Hydraulic Systems for Automation)

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-6)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: บัณฑิต/เลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: INC102
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ศึกษาองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกในอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ การใช้งานระบบลมอัดและของไหลในการสร้างแรงขับเคลื่อน การควบคุมการเคลื่อนที่และแรงดัน การเลือกใช้อุปกรณ์และการบำรุงรักษาในสายการผลิต

Study of the components and operating principles of pneumatic and hydraulic systems in industrial automation. Topics include the use of compressed air and fluids for generating driving force, control of motion and pressure, selection of appropriate devices, and maintenance practices in production lines.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถอธิบายและวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกในงานอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM:

K-Knowledge:

- 1) เข้าใจหลักการทำงานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก
- 2) รู้จักส่วนประกอบและการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบการผลิตอัตโนมัติ

S-Skills:

- 1) ออกแบบวงจรพื้นฐานและติดตั้งระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกได้
- 2) ประยุกต์ใช้เทคนิคการบำรุงรักษาในระบบสายการผลิต

E-Ethics:

- 1) ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 2) มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

C-Characters:

- 1) มีความตั้งใจทำงานและมีความรอบคอบ
- 2) พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)
------------------	--

Level 1	มีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก
Level 2	สามารถอธิบายส่วนประกอบหลักและหน้าที่ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกในสายการผลิต
Level 3*	มีความเข้าใจการทำงานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก และสามารถอธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง
Level 4	วิเคราะห์การทำงานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก และสามารถอธิบายการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม
Level 5	วิเคราะห์เชิงลึกถึงการทำงานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก และอธิบายการจัดการระบบในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้

รหัสรายวิชา APE 35203

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ

(ภาษาอังกฤษ): (Computer Interface Systems for Automation)

จำนวนหน่วยกิต: 1(1-0-6)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: บัณฑิต/เลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: INC102
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ):

คำอธิบายรายวิชา:

ศึกษาหลักการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านเครือข่าย การสื่อสารระหว่างเครื่องจักร (M2M) การใช้งาน IoT ในการจัดการสายการผลิต และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับซอฟต์แวร์ควบคุม

Study of computer connectivity principles and machine-to-machine (M2M) communication in industrial automation systems, including device networking, M2M data exchange, the application of the Internet of Things (IoT) for production line management, and the integration of data exchange between hardware and control software.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

สามารถอธิบายหลักการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูลเพื่อการควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM:

K-Knowledge:

- 4) เข้าใจหลักการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และการสื่อสารระหว่างเครื่องจักร
- 5) รู้จักเทคโนโลยี IoT และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบอัตโนมัติ

S-Skills:

- 4) ประยุกต์ใช้เทคนิคการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ควบคุม
- 5) ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรได้

E-Ethics:

- 4) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 5) มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

C-Characters:

- 4) มีความตั้งใจทำงานและมีความรอบคอบ
- 5) พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)
Level 1	มีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
Level 2	สามารถอธิบายส่วนประกอบหลักและหน้าที่ของระบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม
Level 3*	มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสายการผลิตได้ถูกต้อง
Level 4	สามารถวิเคราะห์โครงสร้างระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และสามารถอธิบายข้อดีและข้อจำกัดของการใช้งานได้
Level 5	สามารถวิเคราะห์และอธิบายเชิงลึกถึงระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และการสื่อสารระหว่างเครื่องจักร รวมถึงสามารถอธิบายสถานการณ์การทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ

ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ. ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย

Assoc. Prof. Dr.Surasak Suranuntchai

1. ประวัติการศึกษา

- ปี ค.ศ. 2000 Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), U.K.
- ปี พ.ศ. 2534 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
- ปี พ.ศ. 2531 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

- ☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร
- ☐ คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร (อธิบาย)

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Siripath, N., Suranuntchai, S. and Sucharitpwatskul, S. (2024). "Comparative Study on Material Models for BS 080M46 medium carbon steel", *Engineering and Applied Science Research*. Vol. 51, No. 1, pp. 22-33.
สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus
- 2) Pongprasert, R., Siripath, N. and Suranuntchai, S. (2024). "A Comparative Study of Lubrication Performance for BS 080M46 Medium Carbon Steel Using Ring Compression Test and Finite Element Simulation", *Key Engineering Materials*. Vol. 973, pp. 37-44.
สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus
- 3) Larprasoetkun, P., Leelaseat, J., Nakwattanaset, A., Sunanta, A. and Suranuntchai, S. (2024). "Study on the Material Models of the Forming Limit Curves Development for Predicting a Fracture Behavior of AA5754-O in Automotive Parts", *Key Engineering Materials*. Vol. 973, pp. 81-86.
สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus

- 4) Leelaseat, J., Larprasoetkun, P., Nakwattanaset, A., Sunanta, A. and Suranuntchai, S. (2024). “Investigation on the Effect of Blank Holder Force and Initial Blank Size on the Thinning Problem of the Fuel Tank Part Made from Aluminum Alloy Sheet 5754-O under Deep Drawing Process”, *Key Engineering Materials*. Vol. 973, pp. 101-107.

สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus

- 5) Larprasoetkun, P., Leelaseat, J., Nakwattanaset, A. and Suranuntchai, S. (2024). “Development of Forming Limit Diagrams for Motorcycle Fuel Tank Made from AA5754-O under Deep Drawing”, *Journal of Metals, Materials and Minerals*. Vol. 34, No. 3, pp. 1-13.

สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus

- 6) Siripath, N., Suranuntchai, S. and Sucharitpwatskul, S. (2024). “Modeling Dynamic Recrystallization Kinetics in BS 080M46 Medium Carbon Steel: Experimental Verification and Finite Element Simulation”, *International Journal of Technology*. Vol. 15, No. 5, pp. 1292-1307.

สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus

- 7) Jantepa, N., Siripath, N. and Suranuntchai, S. (2024). “Billet Size Optimization for Hot Forging of AISI 1045 Carbon Steel Using Compressive Testing with Zener-Hollomon and Cingara-McQueen Methods”, *International Journal of Engineering and Technology Innovation*. Vol. 14, No. 3, pp. 407-422.

สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

-

1.3 International Conference

-

1.4 National Conference

-

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

- ภาระงานระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
APE 111	กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (Manufacturing Processes for Automotive and Aerospace Parts)	3	45
APE 112	วัสดุวิศวกรรมสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Material Engineering for Automotive Part Manufacturing)	3	45
APE 324	กระบวนการขึ้นรูป (Forming Process)	3	45
APE 447	ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม (Mechanical and Production Engineering Laboratory)	1	15
APE 471	การศึกษาโครงการออกแบบบูรณาการด้าน วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering Project)	1	15
APE 472	โครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยาน (Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering Project)	3	45
MEN 314	พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ (Mechanical Behavior of Materials)	3	45
TEN 361	กลศาสตร์การเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นและถาวร (Mechanics of Elastic and Plastic Deformation)	3	45
TEN 365	ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมเครื่องมือ (Finite Element Method for Tool Engineering)	3	45
TME 622	การแตกร้าวและความล้าตัวของโลหะ	3	45

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Fracture and Fatigue of Metals)		
TME 645	การทำแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับ เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (Finite Element Modeling in Materials Processing Technology and Manufacturing Innovation)	3	45

- ภาระงานอื่นๆ

- 1) ผู้รับผิดชอบ (ประธาน) หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
- 2) อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
- 3) คณะกรรมการวิชาการประจำภาควิชาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

- ภาระงานระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
APE 111	กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (Manufacturing Processes for Automotive and Aerospace Parts)	3	45
APE 112	วัสดุวิศวกรรม (Material Engineering)	3	45
APE 324	กระบวนการขึ้นรูป (Forming Process)	3	45
APE 447	ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม (Mechanical and Production Engineering Laboratory)	1	15
APE 471	การศึกษาโครงงานออกแบบบูรณาการด้าน วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	1	15

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Study of Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering Capstone Design Project)		
APE 472	โครงการออกแบบบูรณาการด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering Capstone Design Project)	3	45

ผศ. ดร.อุษณีย์ คำพูล
Asst. Prof. Dr. Ussanee Kampon

1. ประวัติการศึกษา

- ปี ค.ศ. 2003 D.Eng. (Industrial Engineering and Management), Asian Institute of Technology, Thailand
- ปี ค.ศ. 1998 M.Eng. (Industrial Engineering and Management), Asian Institute of Technology, Thailand
- ปี พ.ศ. 2539 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

- ☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร
- ☐ คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร (อธิบาย)

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

-

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล, อุษณีย์ คำพูล, และสมบุญ เจริญวิไลศิริ. (2564). “การปรับปรุงแผนผังโรงงานเพื่อลดมลภาวะทางเสียงและฝุ่นของโรงงานหล่อโลหะ”, *วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี*. ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (ตุลาคม-ธันวาคม), หน้า 14-24.

สืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI

1.3 International Conference

-

1.4 National Conference

- 1) วัฒนา ทองคำ และ อุษณีย์ คำพูล (2566) "การปรับปรุงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วย ไมโครสโคป เพื่อลดการหลุดรอดของของเสีย กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เทอร์โมอิเล็กทริกคูเลอร์", *การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (CIOD 2021)*. ครั้งที่ 14, 25 พฤษภาคม 2566, กรุงเทพมหานคร, หน้า 348-356. [การประชุมจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทร์วิโรฒ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง]



- 2) ธวัชรัตน์ คำหาล้า และอุษณีย์ คำพูล, “การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการคลังสินค้าโรงงาน โดยประยุกต์การจำลองสถานการณ์”, *การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 (OR-NET 2022)*. ครั้งที่ 19, 16-18 มีนาคม 2565, กรุงเทพมหานคร, หน้า 150-158. [การประชุมจัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]



3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

- ภาระงานระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PRE 271	สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Statistics)	3	45
PRE 373	หลักการควบคุมคุณภาพ (Principles of Quality Control)	3	45
PRE 487	การจำลองแบบปัญหาคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Computer Simulation in Industrial Engineering)	3	45
PRE 491	การศึกษาโครงการวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Project Study)	1	15
PRE 492	โครงการด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Project)	3	45
ISE 693	สัมมนาการวิจัย 1 (Research Seminar I)	1	15
PRE 69101	ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)	2	30

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

- ภาระงานระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PRE 271	สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Statistics)	3	45
PRE 373	หลักการควบคุมคุณภาพ (Principles of Quality Control)	3	45

ผศ.พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
Asst. Prof. Pochamarn Tearwattananarattikal

1. ประวัติการศึกษา

- ปี ค.ศ. 1994 M.Eng. (Industrial Engineering and Management), Asian Institute of Technology, Thailand
- ปี พ.ศ. 2532 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

- ☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร
- ☐ คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร (อธิบาย)

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

-

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล, อุษณีย์ คำพูล, และสมบุญ เจริญวิไลศิริ. (2564). “การปรับปรุงแผนผังโรงงานเพื่อลดมลภาวะทางเสียงและฝุ่นของโรงงานหล่อโลหะ”, *วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี*. ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, หน้า 14-24.
สืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI
- 2) พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล, อุษณีย์ คำพูล, และสมบุญ เจริญวิไลศิริ. (2563). “การออกแบบแผนผังทางเลือกสำหรับโรงงานแปรรูปผลไม้”, *วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี*. ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, หน้า 28.
สืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI
- 3) พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล, อุษณีย์ คำพูล, และนพณรงค์ ศิริเสถียร. (2563). “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระบบการคัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี”, *วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี*. ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, หน้า 122.
สืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI

1.3 International Conference

-

1.4 National Conference

-

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

- ภาระงานระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PRE 290	การจัดการและบริหารองค์กรอุตสาหกรรม (Industrial Organization and Management)	3	45
PRE 383	การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)	3	45
PRE 491	การศึกษาโครงการวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Project Study)	1	15
PRE 492	โครงการด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Project)	3	45

- ภาระงานอื่นๆ (ถ้ามี)

-

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

- ภาระงานระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
PRE 383	การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)	3	45
PRE 491	การศึกษาโครงการวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Project Study)	1	15
PRE 492	โครงการด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Project)	3	45

รศ. ดร.สุภโชค ตันพิชัย
Assoc. Prof. Dr. Supachok Tanpichai

1. ประวัติการศึกษา

- ปี ค.ศ. 2012 Ph.D. (Nanostructured Materials), University of Manchester,
 United Kingdom
- ปี พ.ศ. 2549 วท.ม. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
- ปี พ.ศ. 2547 วท.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

- ☐ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร
- ☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร มีความรู้
 ความเชี่ยวชาญทางด้านพอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบ

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Chantaramanee, T., Tanpichai, S. and Boonmahitthisud, A. (2024).
 “Crosslinking of Epoxidized Natural Rubber with Borax for Self-healing and
 Self-repairing Properties: pH Dependence”, *Macromolecular Rapid
 Communications*. Vol. 45, Issue 2, Article number 2300512.
 สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus
- 2) Suthatho, A., Rattanawongkun, P., Tawichai, N., Tanpichai, S.,
 Boonmahitthisud, A. and Soykeabkaew, N. (2024). “Low-density all-
 cellulose composites made from cotton textile waste with promising
 thermal insulation and acoustic absorption properties”, *ACS Applied
 Polymer Materials*. Vol. 6, Issue 1, pp. 390 – 397.
 สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus
- 3) Tanpichai, S., Thongdonson, K. and Boonmahitthisud, A. (2023).
 “Enhancement of the mechanical properties and water barrier properties
 of thermoplastic starch nanocomposite films by chitin nanofibers:
 Biodegradable coating for extending banana shelf life”, *Journal of Materials
 Research and Technology*. Vol. 26, pp. 5617 – 5625.
 สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus

- 4) Tanpichai, S., Pumpuang, L., Srimarut, Y., Woraprayote, W. and Malila, Y. (2023). "Development of chitin nanofiber coatings for prolonging shelf life and inhibiting bacterial growth on fresh cucumbers", *Scientific Reports*. Vol. 13, Issue 1, Article number 13195.

สืบค้นได้ในฐานข้อมูล

Scopus

- 5) Boonmahitthisud, A., Thongdonson, K. and Tanpichai, S. (2023). "Preparation of chitin nanofibers from shrimp shell waste by partial deacetylation and mechanical treatment", *Journal of Natural Fibers*. Vol. 20, Issue 2, Article number 2229515.

สืบค้นได้ในฐานข้อมูล

Scopus

- 6) Boonmahitthisud, A., Booranapunpong, C., Pattaradechakul, C. and Tanpichai, S. (2023). "Development of water-resistant paper using chitosan and plant-based wax extracted from banana leaves", *International Journal of Biological Macromolecules*. Vol. 240, Article number 124412.

สืบค้นได้ในฐานข้อมูล

Scopus

- 7) Tanpichai, S., Thongdeelerd, C., Chantaramanee, T. and Boonmahitthisud, A. (2023). "Property enhancement of epoxidized natural rubber nanocomposites with water hyacinth-extracted cellulose nanofibers", *International Journal of Biological Macromolecules*. Vol. 234, Article number 123741.

สืบค้นได้ในฐานข้อมูล

Scopus

- 8) Tanpichai, S. and Wimolmala, E. (2022). "Facile single-step preparation of cellulose nanofibers by TEMPO-mediated oxidation and their nanocomposites", *Journal of Natural Fibers*. Vol. 19, Issue 15, pp. 10094 – 10110.

สืบค้นได้ในฐานข้อมูล

Scopus

- 9) Tanpichai, S., Mekcham, S., Kongwittaya, C., Kiwijaroun, W., Thongdonsun, K., Thongdeelerd, and Boonmahitthisud, A., (2022). "Extraction of Nanofibrillated Cellulose from Water Hyacinth Using a High Speed Homogenizer", *Journal of Natural Fibers*. Vol. 19, Issue 13, pp. 5676 - 5696.

สืบค้นได้ในฐานข้อมูล

Scopus

- 10) Tanpichai, S., Srimarut, Y., Woraprayote, W. and Malila, Y. (2022). “Chitosan coating for the preparation of multilayer coated paper for food-contact packaging: Wettability, mechanical properties, and overall migration”, *International Journal of Biological Macromolecules*. Vol. 213, pp. 534 – 545.
สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus
- 11) Tanpichai, S., Phoothong, F. and Boonmahitthisud, A. (2022). “Superabsorbent cellulose-based hydrogels cross-liked with borax”, *Scientific Reports*. Vol. 12, Issue 1, Article number 8920.
สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus
- 12) Tanpichai, S., Boonmahitthisud, A., Soykeabkaew, N. and Ongthip, L. (2022). “Review of the recent developments in all-cellulose nanocomposites: Properties and applications”, *Carbohydrate Polymers*. Vol. 286, Article number 119192.
สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus
- 13) Tanpichai, S. (2022). “Recent development of plant-derived nanocellulose in polymer nanocomposite foams and multifunctional applications: A mini-review”, *Express Polymer letters*. Vol. 16, Issue 1, pp. 52 – 74.
สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus
- 14) Sutrisno, E., Tanpichai, S. and Chuangchote, S. (2022). “Production of esterified nanofibrillated cellulose from a lesser-known wood species (*Macaranga hypoleuca*)”, *Bioresources*. Vol. 17, Issue 1, pp. 922 – 938.
สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

-

1.3 International Conference

-

1.4 National Conference

-

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

- ภาระงานระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
GEN226	สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่าพอลิเมอร์ (Small Things we Call Polymers)	3	45
APE211	ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Material Laboratory)	1	15

- ภาระงานอื่นๆ (ถ้ามี)

-

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

- ภาระงานระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
APE211	ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Material Laboratory)	1	15

ผศ. ดร.จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกุล
Asst. Prof. Dr.Chiraporn Auechalitanukul

1. ประวัติการศึกษา

- ปี ค.ศ. 2006 PH.D. (Ceramic and Materials Science & Engineering), Rutgers, The State University of New Jersey, U.S.A.
- ปี ค.ศ. 2004 M.S. (Ceramic and Materials Science & Engineering), Rutgers, The State University of New Jersey, U.S.A.
- ปี พ.ศ. 2543 วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
- ปี พ.ศ. 2541 วท.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

- ☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร
- ☐ คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร (อธิบาย).....

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Auechalitanukul, C., Jornsano, P., McCuiston, R., Sooksamran, J., Leecharoen, S. and Withaisong, C. (2023). "Creation of a Pozzolanic Material from Waste Calcium Hydroxide and Recycled Glass Powder", *Suranaree Journal of Science & Technology*. Vol. 30, Issue. 2, pp. 1-11.

สืบค้นได้ในฐานข้อมูล web of science

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

-

1.3 International Conference

-

1.4 International Conference

- 1) Auechalitanukul, C., McCuiston, R., Chankasem, D., Chankong, K., Seeplee, N. and Tangchirapat, W. (2022). "Geopolymers Derived From Waste Glass Powder, Fly Ash, and Calcium Carbide Residue", *The 11th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-11)*. 29-31 August 2022, MTEC (online), Bangkok, Thailand, pp. 12-17.

3. ภาระงานสอนในปัจจุบัน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

- ภาระงานระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
MEN111	วัสดุวิศวกรรม (ENGINEERING MATERIALS)	3	45
MEN214	การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ (Materials Characterization)	3	45
MEN312	เครื่องมือวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Research Tools)	1	15
MEN351	การเสื่อมสภาพของวัสดุและความเสียหาย (Materials Degradation and Failure)	3	45
MEN462	การศึกษาโครงการวิศวกรรมวัสดุ (MATERIALS ENGINEERING PROJECT STUDY)	1	15
MEN463	โครงการวิศวกรรมวัสดุ (MATERIALS ENGINEERING PROJECT)	3	45
APE112	วัสดุวิศวกรรมสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Material Engineering for Automotive Part Manufacturing)	3	45
TME 614	การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials Characterization)	3	45
TME 623	การเสื่อมสภาพของวัสดุขั้นสูง (Advanced Material Degradation)	3	45
TME 673	เทคโนโลยีวัสดุเชิงประกอบ (Composite Technology)	3	45
TME 607	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	-
TME 608	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	18	-

- ภาระงานอื่นๆ (ถ้ามี)

-

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
APE112	วัสดุวิศวกรรมสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Material Engineering for Automotive Part Manufacturing)	3	45

ภาคผนวก ค 2 ประวัติเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษาทั้งหมด	ภาระงานที่รับผิดชอบ
1	นางปณัฏฐา ชาญสุริย์	- วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2553) - วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2550)	- ประสบการณ์ 11 ปี ด้านการวิเคราะห์/ทดสอบโครงสร้างพื้นผิววัสดุ อาทิ โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วัสดุชีวภาพ วัสดุผสม เป็นต้น - ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการใช้เครื่องมือวัด อาทิ Profile Projector, Linear Height, Coordinate Measuring Machine เป็นต้น
2	นาย ณรงค์เดช จันทวงษ์	- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องมือ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2547) - ปวส. (เทคนิคอุตสาหกรรม), เทคนิคหนองคาย, ประเทศไทย (2535)	- งานทดสอบวัสดุ - งานปฏิบัติการขึ้นรูปวัสดุโดยใช้เครื่องจักรกล เช่น เครื่องกลึง/ เครื่องกัด เครื่อง Wire cut/ เครื่อง CNC/ เครื่อง EDM และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานปฏิบัติการงานขึ้นรูปโลหะร้อน เช่น เครื่อง Forging - งานปฏิบัติการงานขึ้นรูปพลาสติก เชื้อเครื่องเป่าพลาสติก และเครื่องฉีดพลาสติก - งานปฏิบัติการงานขึ้นรูปโลหะ เช่น เครื่องตัด - งานปฏิบัติการงานขึ้นรูปแม่พิมพ์
3	นางสาว บุษยรัตน์ เก่งกล้า	- วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2558) - วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2553)	สอนรายวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทดสอบวัสดุ จำนวน 8 รายวิชา ได้แก่ MEN313 Materials Processing Laboratory MEN316 Materials Testing Laboratory APE211 Engineering Material Laboratory for Automotive Part Manufacturing APE447 Automotive Part Manufacturing Engineering Laboratory APE223 Metrology MEN114 Engineering Materials Laboratory MEN312 Materials Engineering Research Tools TEN222 มาตรฐานวิทยา สำหรับวิศวกรรมเครื่องมือ
4	นางสาวจิราพร ศรีประเสริฐ	- วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2550)	ปฏิบัติงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานขึ้นรูปโลหะ และรับผิดชอบงานสอนรายวิชาดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษาทั้งหมด	ภาระงานที่รับผิดชอบ
		- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องมือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ประเทศไทย (2547)	TEN222 Metrology for Tool Engineering TEN325 Machine Tools TEN436 Metal Die Design I TEN439 Smart Manufacturing and Advanced Tool Engineering Laboratory TEN471 Smart Manufacturing and Advanced Tool Engineering Project Study TEN472 Smart Manufacturing and Advanced Tool Engineering Project APE211 Engineering Material Laboratory APE321 Machine Tools APE447 Automotive Part Manufacturing Engineering Laboratory

ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร



คำสั่งคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ 4/2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ได้ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แล้วนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------|--|--|
| 1. รศ.ติลก | ศรีประไพ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ศ. ดร.สุทธิศักดิ์ | พงศ์ธนาพานิช | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการ |
| ตำแหน่ง | ศาสตราจารย์/ | |
| | รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวางแผนพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย | |
| สังกัด | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |
| | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
| 3. รศ. ศันสนีย์ | สุภาภา | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านองค์การวิชาชีพ |
| ตำแหน่ง | อนุกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร และกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ | |
| | มหาวิทยาลัยเอกชน | |
| สังกัด | สภาวิศวกร | |
| 4. ดร.ถาวร | ชลัษเฐียร | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านอุตสาหกรรม |
| ตำแหน่ง | ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบริหาร | |
| สังกัด | บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด | |
| 5. คุณอริยะ | ทวนทอง | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านอุตสาหกรรมและด้านผู้ใช้บัณฑิต |
| ตำแหน่ง | อุปนายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย | |
| | กรรมการผู้จัดการบริษัท/ กรรมการบริหารบริษัท | |
| สังกัด | บริษัท สยามแอชี พาร์ตเนอร์ จำกัด/ บริษัท สยามซินเตอร์ จำกัด | |
| 6. คุณพฤทธิ | สรญาณธนาวุธ | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านผู้ใช้บัณฑิต |
| ตำแหน่ง | กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานไทย/ กรรมการผู้จัดการบริษัท | |
| สังกัด | บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) | |

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 7. รศ. ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทน์ | กรรมการ |
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | |
| 8. ผศ. ดร.อุษณีย์ คำมูล | กรรมการ |
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | |
| 9. ผศ. พจมาน เตียวัฒน์รัฐติกาล | กรรมการ |
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | |
| 10. ผศ. ดร.สุภโชค ตันพิชัย | กรรมการ |
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | |
| 11. ผศ. ดร.จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกุล | กรรมการ |
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | |
| 12. ดร.เอกสุวัชร นาควัฒน์เศรษฐ์ | กรรมการและเลขานุการ |

สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

(รศ. ดร.ทวีช พูลเงิน)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี



ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. 2541 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 180 วันที่
18 กรกฎาคม 2557 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557"
- ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 ไยยกเลิก
- 3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
- 3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
- บรรดาระเบียบคำสั่งประกาศหรือมติอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
- ข้อ 4 ในระเบียบนี้
- | | |
|----------------------|---|
| "มหาวิทยาลัย" | หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "สภามหาวิทยาลัย" | หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "นายกสภามหาวิทยาลัย" | หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "อธิการบดี" | หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "คณะ" | หมายความว่า คณะ/สำนัก/สถาบันที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |

"คณะบดี"	หมายความว่า คณะบดีคณะต่างๆที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"คณะกรรมการประจำคณะ"	หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะ ตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ
"หัวหน้าภาควิชา"	หมายความว่า หัวหน้าภาควิชา ประธานสายวิชา ประธานหลักสูตร หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
"อาจารย์ที่ปรึกษา"	หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
"นักศึกษา"	หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"นักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตร"	หมายความว่า นักศึกษาที่มีจำนวนหน่วยกิตที่เหลือไม่ เกิน 40 หน่วยกิต ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
"กิจกรรมเสริมหลักสูตร"	หมายความว่า กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาจะต้อง เข้าร่วม
"สถาบันอุดมศึกษา"	หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
"การโอนผลการเรียน"	หมายความว่า การขอโอนรายวิชา ผลการเรียน และหน่วยกิต ของ รายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
"การเทียบโอนผลการเรียน"	หมายความว่า การขอเทียบโอนรายวิชา ผลการเรียน และหน่วยกิต ของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจาก สถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์"	หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ทักษะและ ประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อนับเป็นรายวิชา และหน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- "หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา" หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยเปิดสอนแยกกันเป็นสองหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทั้งสองหลักสูตร
- "หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท" หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษารายวิชาระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้ โดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

หมวด 2

ระบบการศึกษา

- ข้อ 6 ระบบการศึกษาเป็นการศึกษาแบบหน่วยกิต
- 6.1 ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 อีกหนึ่งภาคการศึกษาได้ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้กำหนดจำนวนชั่วโมงการศึกษาและหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับการจัดสอนในภาคการศึกษานี้
- 6.2 สาขาวิชาต่างๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชา โดยแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ให้กำหนดเนื้อหาตามจำนวนหน่วยกิต
- 6.2.1 หน่วยกิต หมายความว่า หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนหน่วยกิตดังนี้
- 6.2.1.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.2 การปฏิบัติการหรือการทดลองหรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.3 การฝึกงาน หรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 20 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.4 การฝึกงานตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ที่มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 15 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

- 6.2.2 หน่วยกิตเรียน หมายความว่าจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
- 6.2.3 หน่วยกิตที่นำมาคำนวณ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียนที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa และ Fe ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาที่กำหนดว่าไม่ต้องนำผลการศึกษามาคำนวณ หรือรายวิชาที่เรียนซ้ำตามข้อ 28.3
- 6.2.4 หน่วยกิตที่ได้ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียน ของรายวิชาที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D และ S
- 6.2.5 หน่วยกิตประจำภาค หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น
- 6.2.6 หน่วยกิตสะสม หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ของทุกรายวิชาเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษามาจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง
- 6.3 สถานักศึกษามี 2 ประเภท คือ สภาพปกติ และสภาพวิยาหัตถ์
- 6.3.1 นักศึกษาสภาพปกติได้แก่
- 6.3.1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ
- 6.3.1.2 นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
- 6.3.2 นักศึกษาสภาพวิยาหัตถ์ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
- 6.4 ฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบฐานะชั้นปี จากระหัสนักศึกษาในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา และเทียบเท่าจากจำนวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น
- ข้อ 7 นักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สามารถลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาที่มีความร่วมมือกันภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนให้เป็นไปตามข้อ 15
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

หมวด 3 การลงทะเบียนเรียน

- ข้อ 8 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาตามอัตราวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะถือว่าลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์
- กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาครบตามอัตราและวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ

- ข้อ 9 กรณีที่มีความจำเป็น นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการขออนุมัติการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ยื่นเรื่องขออนุมัติผ่านกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และอนุมัติโดยอธิการบดี
- สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างรอรับเงินทุน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ผ่อนผันค่าบำรุง การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ จนกว่าจะได้รับเงินทุน ทั้งนี้จะต้องไม่เกินก่อนสอบปลายภาค การศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุน เพื่อประกอบในการขอ ผ่อนผัน
- ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับทุน หรือได้รับทุนไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขออนุมัติ โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อน สอบปลายภาคการศึกษานั้น หากมีกรณีจำเป็น ยังไม่สามารถชำระได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ให้นักศึกษายื่นเรื่อง เพื่อทำสัญญาผ่อนผันกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การทำสัญญาผ่อนผันดังกล่าว ต้องให้ ชำระครบถ้วนก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
- ข้อ 10 ให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติไว้ และดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองและ นักศึกษามาชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนสอบกลางภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบกลางภาคในภาคการศึกษานั้น โดยนักศึกษา ต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกตัดชื่อออกจากความเป็นนักศึกษา
- ข้อ 11 การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด หรือบางส่วน หรือค่าปรับการชำระ เงินล่าช้า ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษา สังกัด
- ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาที่มีสภาพวิฤตภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึกษาและเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักสูตร
- ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจำกัดจำนวนนักศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้
- ข้อ 14 นักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรีจะลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันเพื่อ จะได้ปริญญาตรีมากกว่า 1 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่ได้ ยกเว้น หลักสูตรที่มีความร่วมมือกัน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7
- ข้อ 15 การกำหนดจำนวนหน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน
- 15.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 19 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีรายวิชาที่ยังเหลือตามหลักสูตร และเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นมี หน่วยกิตรวมกันต่ำกว่า 12 หน่วยกิต หรือในกรณีที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

- 15.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือมากกว่าเกณฑ์ชั้นสูงที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรวมชั้นสูงต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
- กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนเรียนต่ำ หรือมากกว่าในวรรคแรก ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ
- 15.3 การนับจำนวนหน่วยกิตในข้อ 15.1 นี้ไม่นับหน่วยกิตของวิชาฝึกงาน หรือวิชาที่ได้รับผลการศึกษารับไว้
- 15.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะต้องไม่มีชั่วโมงเรียนซ้อนกันและชั่วโมงสอบซ้อนกัน ยกเว้น
- 15.4.1 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือ
- 15.4.2 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีก่อนหน้าที่จะมีการเรียนการปฏิบัติภายนอกมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ซึ่งถูกกำหนดเป็นปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร เช่น การฝึกสอน การปฏิบัติสหกิจศึกษา
- อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อนกันได้ โดยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- ข้อ 16 การศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
- 16.1 การเปิดสอนรายวิชาโดยของภาคการศึกษาพิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ
- 16.2 การเปิดสอนแต่ละรายวิชาต้องมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
- ข้อ 17 ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีข้อกำหนดไว้ในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษาวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ หรือเคยศึกษามาก่อน โดยไม่ได้ผลการศึกษา Fa, Fe และไม่ได้ขอถอนรายวิชา (W) จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได้ ยกเว้นในหลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาที่ยังไม่ผ่านวิชาบังคับก่อน จะถือว่าการศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้
- ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า จะกระทำได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องชำระเงินค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- เมื่อพ้นเวลาตามวรรคหนึ่ง หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา โดยจะต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ทั้งนี้ในภาคการศึกษาปกติ ให้กระทำภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดแล้วให้คณะกรรมการให้นักศึกษาลาพักการเรียน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสภาพนักศึกษา และค่าปรับล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 19 การขอเพิ่มรายวิชา และการขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน ให้กระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากผู้สอน

ข้อ 20 การขอลดรายวิชาให้กระทำได้ก่อนการสอบกลางภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอลดนี้จะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าหน่วยกิตรายวิชาให้ร้อยละ 80 ในกรณีขอลดรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ ยกเว้นหลักสูตรที่คิดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ข้อ 21 การขอลอนรายวิชา

21.1 การขอลอนรายวิชาให้กระทำได้ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษาปกติ 3 สัปดาห์ หรือหลังจาก 2 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชาที่ขอลอนนี้จะบันทึก W ในใบรายงานผลการศึกษา

21.2 การขอลอนรายวิชาจะกระทำได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

21.3 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถหาสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาได้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาการขอลอนรายวิชาแล้ว ให้นักศึกษาขอลอนวิชาฝึกงานได้ และไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกงานให้เต็มจำนวน

ข้อ 22 เมื่อทำการเพิ่ม ลดรายวิชาแล้ว จำนวนหน่วยกิตจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับข้อ 15 แห่งระเบียบนี้

ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตร

รายวิชานอกหลักสูตร เป็นรายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะไม่ได้กำหนดให้เรียนตามหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้โดยเลือกลงทะเบียนได้ดังนี้

23.1 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa หรือ Fe ซึ่งในกรณีนี้ การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะนำหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ มาคิดด้วย

23.2 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น S หรือ U หน่วยกิตของรายวิชานี้จะไม่นำมารวมในการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

23.3 กรณีรายวิชาปรับพื้นฐาน ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa หรือ Fe แต่ไม่นำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

23.4 ให้ผลการศึกษารูปแบบ Audit

23.5 กรณีนักศึกษาสอบได้ผลการศึกษา F, Fa, Fe หรือ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามข้อ 23.1 23.2 และ 23.3 นักศึกษาไม่ต้องเรียนซ้ำ หรือสอบแก้ใหม่ในรายวิชานั้น

ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียนแบบ Audit

24.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ Audit แล้วจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีก โดยให้คิดผลการศึกษาไม่ได้ หรือขอเปลี่ยนผลการศึกษารูปแบบ Audit เป็นการคิดผลการศึกษาตามข้อ 23.1 ไม่ได้

- 24.2 วิชาที่ลงทะเบียนแบบ Audit ได้จะต้องเป็นวิชาที่ไม่มีภาคปฏิบัติ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
- 24.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานแบบ Audit ไม่ได้
- 24.4 นักศึกษาจะใช้วิชาที่เรียนแบบ Audit เป็นวิชาบังคับก่อนของรายวิชาต่อเนื่องไม่ได้
- 24.5 มหาวิทยาลัยจะไม่ับหน่วยกิตในการลงทะเบียนแบบ Audit และจะบันทึกลงในใบรายงานผลการศึกษากว่า Aud. ถ้าอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าไม่ใช้เวลาเรียนเพียงพอ และวินิจฉัยแล้วว่าได้ศึกษาด้วยความตั้งใจ
- 24.6 นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบหรือทำงานใดๆ ในวิชาที่ลงทะเบียนรายวิชาแบบ Audit โดยจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
- 24.7 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ Audit แล้วมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดหรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจจะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับวิชานั้นและจะบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา
- 24.8 นักศึกษาต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนรายวิชาปกติ
- ข้อ 25 นักศึกษาที่ขอสอบวิชาใดวิชาหนึ่งโดยไม่ต้องเข้าเรียน จะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษานั้น หรือภาคการศึกษาถัดไป และจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
- 25.1 วิชาที่ขอสอบจะต้องเป็นวิชาที่นักศึกษาได้เคยเรียนมาแล้ว โดยมีผลการเรียนต่ำกว่า C หรือมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย จนไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้
- 25.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาที่ขอสอบในภาคเรียนนั้นด้วย
- 25.3 นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

หมวด 4

การวัดผลการศึกษา

ข้อ 26 การวัดผลการศึกษา

- 26.1 การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชาให้กำหนดผลการศึกษาเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับชั้นซึ่งมีความหมายและเต็มระดับคะแนนของแต่ละชั้นดังต่อไปนี้

ระดับคะแนนตัวอักษร เต็มระดับคะแนน ความหมาย

A	4	ดีเยี่ยม (Excellent)
B+	3.5	ดีมาก (Very Good)
B	3	ดี (Good)

C+	2.5	ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C	2	พอใช้ (Fair)
D+	1.5	ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D	1	อ่อน (Poor)
F	0	ตก (Failure)
Fa	0	ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พออนุมัติสอบ (Failure due to insufficiency attendance)
Fe	0	ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure due to absent from examination)
W	-	ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
I	-	ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S	-	พอใจ-เทียบเท่าผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า C (Satisfactory - equivalent to grade not lower than C)
U	-	ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud.	-	ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Audit)

26.2 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ถือว่าไม่มีสิทธิสอบ และให้ตก (Fa) ในรายวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

26.3 นักศึกษาซึ่งขาดสอบรายวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ถือว่าตก (Fe) ในรายวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

นักศึกษาที่ขาดสอบโดยเหตุตามข้อ 50.2 การพิจารณาใดๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ

26.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียน จะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับวิชานั้น

26.5 การให้ผลการศึกษา I กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

26.5.1 นักศึกษาที่ยังทำงานหรือส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติ หรือโครงการนั้นยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

26.5.2 ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะไม่นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย

- 26.5.3 การเปลี่ยนผลการศึกษา I ของรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติให้กระทำภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F โดย
อัตโนมัติ
กรณีนี้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ในภาคการศึกษาถัดไป
- 26.5.4 กรณีรายวิชาโครงการหากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการสอบและ/หรือทำงานให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายในภาคการศึกษานั้นได้ อาจารย์ผู้สอนจะให้ผลการศึกษาเป็น I
การเปลี่ยนผลการศึกษา I ในรายวิชาโครงการ ให้กระทำได้เมื่อนักศึกษาทำการสอบ
และ/หรือทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคการศึกษาปกติ
กับภาคการศึกษาพิเศษถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F
โดยอัตโนมัติ
กรณีนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชา
โครงการ ทั้งนี้ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาด้วย ในกรณีที่เหลือเฉพาะรายวิชาโครงการ
- 26.5.5 กรณีที่ผลการศึกษากลับจาก I เป็น F ตามข้อ 26.5.3 และ 26.5.4 นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนใหม่ และต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาด้วย
- 26.6 การให้ผลการศึกษา S หรือ U กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
- 26.6.1 ในกรณีที่ผลการเรียนของนักศึกษาเป็นที่พอใจจะได้ S หากผลการเรียนของนักศึกษาไม่
เป็นที่พอใจจะได้ U
- 26.6.2 การให้ผลการศึกษาวិชาฝึกงาน
- 26.6.2.1 ให้คิดผลการศึกษาวิชาฝึกงานเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่พอใจ (U) หากนักศึกษา
ได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U) สำหรับวิชาซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษา
ต้องฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไป
- 26.6.2.2 นักศึกษาที่ไม่ส่งรายงานการฝึกงานภายในกำหนด 15 วันหลังจากวันเปิดภาค
การศึกษาถัดไป จะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- 26.6.2.3 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติการฝึกงานภาค
การศึกษาพิเศษ หรือแนวปฏิบัติของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับการทำงาน มิฉะนั้นจะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- ข้อ 27 การวัดผลการศึกษา การประเมินการศึกษา และการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 27.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- 27.2 ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
- 27.3 สำหรับภาคการศึกษาพิเศษ ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเช่นเดียวกับภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่
จำแนกสภาพนักศึกษา

27.4 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

- 27.4.1 ให้คุณหน่วยกิตด้วยแต้มระดับคะแนนผลการเรียนแต่ละรายวิชา รวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา ให้มีทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ
- 27.4.2 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภทคือ
- 27.4.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาให้คำนวณเฉพาะรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้น
- 27.4.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณจากรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง ยกเว้นรายวิชาตามข้อ 28.3

ข้อ 28 การเรียนซ้ำวิชา

- 28.1 นักศึกษาซึ่งได้รับผลการศึกษาดก (F, Fa, Fe) หรือได้ผลการศึกษาที่ไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรต้องเรียนซ้ำวิชานั้น
- 28.2 นักศึกษาที่เรียนวิชาบังคับครบตามหลักสูตรแล้วแต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ (2.00) อาจขอเรียนซ้ำเฉพาะวิชาที่เคยได้รับผลการศึกษาอ่อน หรือค่อนข้างอ่อน (D หรือ D+) หรือเลือกเรียนวิชาต่างสาขาวิชา หรือต่างคณะ ซึ่งยังไม่เคยเรียนมาก่อนได้ ในกรณีหลังจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
- 28.3 นักศึกษาซึ่งได้ผลการศึกษาดก (F, Fa, Fe) และได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชานั้น การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเฉพาะผลการเรียนใหม่ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ D ขึ้นไป และให้นับจำนวนหน่วยกิตที่ได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ให้บันทึกผลคะแนนเดิมลงในใบรายงานผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนนั้นด้วย

ข้อ 29 ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกระดับและทุกภาคการศึกษา โดยให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ และให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา รายงานผลการวัดผลการศึกษาให้สภาวิชาการทราบทุกภาคการศึกษา

ข้อ 30 การสำเร็จการศึกษา

- 30.1 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
- 30.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร
- 30.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
- 30.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้
- 30.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
- 30.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้
- 30.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงค์ขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
- 30.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
- 30.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

30.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.2.1 และ 30.2.2 ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น

หมวด 5 การอนุมัติให้ปริญญา

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการประจำคณะ เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุในข้อ 30 และหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้ ผ่านสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอสภาวิชาการในการขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

หมวด 6 การให้ปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ 32 นักศึกษาผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร และต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

32.1 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษาในแต่ละระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 1

32.2 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษาในแต่ละระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 2

32.3 มีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา ตามข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้

การศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาพิเศษหลังภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่เป็นการเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนด

32.4 ไม่เคยได้รับผลการศึกษาดก (F, Fa, Fe) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด

32.5 ไม่เคยถูกพิจารณาโทษจากการทุจริตในการสอบ หรือโทษทางวินัยใดๆ

32.6 ไม่เป็นผู้ที่ขอเทียบโอนรายวิชามากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร ยกเว้นการย้ายสาขาวิชา ตามข้อ 33

หมวด 7
การโอน และการเทียบโอนผลการเรียน

ข้อ 33 การย้ายสาขาวิชา

- 33.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามประกาศของแต่ละคณะ
- 33.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
- 33.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีในคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
- 33.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะนั้น ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ และได้รับอนุมัติโดยคณบดี
- 33.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดจะถูกโอนนำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ทั้งหมด
- 33.4 รายวิชา ผลการเรียนและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว ให้โอน และ/หรือเทียบโอนมาเป็นรายวิชา และหน่วยกิตในหลักสูตรใหม่ได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
- 33.5 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่แล้ว

ข้อ 34 การรับโอนมาศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

- 34.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่มีวิद्यฐานะเทียบเท่า การรับโอนนักศึกษาคงทำได้ก็ต่อเมื่อสาขาวิชา/คณะที่ขอเข้าศึกษาสามารถรับได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
- 34.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับนักศึกษา
- 34.3 เงื่อนไขการรับโอนเข้าศึกษามีดังนี้
- 34.3.1 นักศึกษาจะต้องโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม หรือเทียบเท่า หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ
- 34.3.2 นักศึกษาต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม และได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
- 34.3.3 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมีการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
- 34.3.4 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร

- 34.3.5 ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า 2.25
- 34.4 การบันทึกรายวิชา และการวัดผลการศึกษา
- 34.4.1 รายวิชา และผลการศึกษาก่อนที่จะได้รับโอน ให้บันทึกตามภาคและปีการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่แรกเข้าในสถาบันอุดมศึกษาเดิม แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 34.4.2 การวัดผลการศึกษา ให้วัดเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- 34.5 ระยะเวลาที่ต้องศึกษา
- 34.5.1 นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ใช้หลักนักศึกษาเทียบเท่ากับปีการศึกษาแรกเข้าจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และมีสิทธิ์ศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของคณะที่เข้าศึกษา โดยนับรวมระยะเวลาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย
- 34.5.2 นักศึกษาที่โอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องมีระยะเวลาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาพิเศษ
- 34.6 การได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นไปตามข้อ 32 หมวด 6 แห่งระเบียบนี้
- 34.7 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนย้ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่ต้องชำระค่าเทียบโอนผลการเรียน
- ข้อ 35 นักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแบบนักศึกษานอกหลักสูตร และผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถนำรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว โอนมาเป็นรายวิชา และหน่วยกิต ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 35.1 ให้บันทึกผลการศึกษาด้วยรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะหน่วยกิตที่ได้ แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 35.2 ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน
- 35.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 35.4 นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 36 การเทียบโอนผลการเรียน
- 36.1 นักศึกษาที่ไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ หรือต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- 36.1.1 รายวิชาที่นำมาพิจารณาเทียบโอนให้บันทึกรายวิชาตามหลักสูตร เป็นค่าระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa, Fe, S และ U

- 36.1.2ให้นำผลการศึกษาทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนตามข้อ 6.2.3 มาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรวมกับรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 36.1.3 รายวิชาที่นำมาเทียบโอนตามความข้อ 36.1.1 ให้บันทึกผลการศึกษาด้วยรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 36.1.4 นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
- 36.2 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 40 และข้อ 41.2 - 41.9 แห่งระเบียบนี้ และกลับเข้ามาศึกษาใหม่โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาวิชาใหม่สามารถนำรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว โอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 36.2.1 รายวิชาเดิมที่นำมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษา รหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 36.2.2 ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน และ/หรือเทียบโอน
- 36.2.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 36.3 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว เทียบโอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 36.3.1 รายวิชาเดิมที่นำมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษา รหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 36.3.2 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน รวมแล้วต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร
- 36.3.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ
- 36.4 นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหามาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
- ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะกระทำได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ โดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 37.1 การเทียบความรู้ทักษะและประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนตามปีการศึกษาที่นักศึกษาได้เข้าศึกษา การเทียบประสบการณ์จากการทำงานต้องคำนึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก โดยให้คณะกรรมการประจำคณะแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเทียบระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งด้วยการทดสอบการประเมิน แฟ้มสะสมผลงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอน
- 37.2 การเทียบรายวิชา สามารถเทียบรายวิชาโดยหน่วยกิตรวมกันไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ
- 37.3 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
- 37.4 วิธีการประเมินเพื่อเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 38 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
- 38.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับนักศึกษา
- 38.2 ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเลือกนักศึกษาตามเงื่อนไขจำนวนวิชา จำนวนหน่วยกิต และระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
- 38.3 ให้บันทึกรหัสวิชา ชื่อวิชา ที่ได้รับเทียบโอนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ตามรุ่นที่เข้าศึกษา
- 38.4 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ
- ข้อ 39 การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 38 มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- 39.1 รายวิชาที่นำมาเทียบโอน จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรใหม่
- 39.2 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมีการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือแต่มีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
- 39.3 การวัดผลการศึกษา ให้คำนวณแต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น
- 39.4 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกเป็น S และไม่มีการนำมาคำนวณ
- 39.5 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นข้อ 36.1

หมวด 8
การพัฒนาศาสนิกศึกษา

- ข้อ 40 ให้นักศึกษาพัฒนาศาสนิกศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- 40.1 นักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
 - 40.2 นักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ
 - 40.3 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพวิชายาติต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษาปกติ
- กรณีที่นักศึกษาพัฒนาศาสนิกศึกษาตามข้อ 40.2 หรือ 40.3 แต่ได้เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไปอีกไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้แล้ว ถ้าแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ให้นักศึกษาพัฒนาศาสนิกศึกษา ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 2 เท่าของหลักสูตร
- ข้อ 41 นอกจากการพัฒนาศาสนิกการเป็นนักศึกษาตามข้อ 40 แล้ว นักศึกษาจะพัฒนาศาสนิกการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 41.1 ได้เรียนครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติปริญญา
 - 41.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
 - 41.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในภาคการศึกษาปกติโดยมิได้ทำการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 41.4 ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 30 วันโดยมิได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
 - 41.5 ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสถานการเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 - 41.6 ลงทะเบียนรายวิชา แต่มิได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีได้ทำการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 41.7 ศึกษาเป็นเวลาเกินสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือที่คณะกำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ถูกลงทะเบียนให้พักการศึกษาด้วย และได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เว้นแต่การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1
 - 41.8 ถูกลงทะเบียนทางวินัยร้ายแรงให้พัฒนาศาสนิกการเป็นนักศึกษา
 - 41.9 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
 - 41.10 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น
 - 41.11 ถึงแก่ความตาย
- ข้อ 42 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พัฒนาศาสนิกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 41.2 - 41.6 กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยใช้รหัสนักศึกษาเดิม เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือวาระระหว่างเวลาตั้งแต่พัฒนาศาสนิก จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษา เป็นระยะเวลาลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้ นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย

อธิการบดีอาจไม่อนุมัติให้กลับเข้าศึกษาอีกตามวรรคแรกเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีการศึกษานับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

หมวด 9

การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

- ข้อ 43 ในการพิจารณาให้นักศึกษาได้รับปริญญา นอกจากคณะกรรมการประจำคณะจะพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาแล้วให้นำพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาด้วย
- ข้อ 44 นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 43 อาจได้รับการพิจารณาดำเนินการดังนี้
- 44.1 ยับยั้งการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา จนกว่านักศึกษาจะมารับการดักเตือน
 - 44.2 ยับยั้งการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกำหนด 1 ปี ถึง 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ตามลักษณะความผิดที่ได้กระทำขึ้น
 - 44.3 ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัย
- ข้อ 45 เมื่อนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อ 43 แห่งระเบียบนี้ แล้วเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
- ข้อ 46 กรณีที่คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาดำเนินการกับนักศึกษา ตามข้อ 44 ให้คณะกรรมการประจำคณะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้อธิบายคำเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดแห่งพฤติกรรมที่นำไปสู่การดำเนินการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และหากปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ทำให้ขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 43 ให้ประธานคณะกรรมการประจำคณะที่ทำการพิจารณาทำบันทึกแจ้งไปยังคณบดีในคณะของนักศึกษาซึ่งร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวโดยด่วน เพื่อให้คณะนั้นๆ พิจารณาต่อไป
- ข้อ 47 นักศึกษาผู้ที่ถูกคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา เพราะขาดคุณสมบัติในเกียรติและศักดิ์ตามระเบียบนี้
- ถ้านักศึกษาเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ ยื่นผ่านคณบดีคณะซึ่งตนสังกัดนั้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา ให้คณบดีเสนอหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
- ข้อ 48 เมื่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ให้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์

เมื่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง วินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจำคณะ ให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด แต่ถ้าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจำคณะให้นำเสนออธิการบดีพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด

การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

หมวด 10

การลา

ข้อ 49 การลาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

49.1 การลากิจ หรือลาป่วย

49.2 การลาพักการศึกษา

49.3 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ข้อ 50 การลากิจ หรือลาป่วย

50.1 การลากิจ หรือลาป่วยในช่วงเวลาที่ไม่มีการสอบ

50.1.1 การลากิจ หรือลาป่วยเฉพาะบางชั่วโมงเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชา

50.1.2 นักศึกษาที่ลากิจ หรือลาป่วยตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปต้องยื่นใบลาพร้อมด้วยเหตุผล พร้อมคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และแจ้งอาจารย์ประจำวิชาทุกรายวิชา

50.1.3 การลาป่วยติดต่อกันเกิน 5 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลจากทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินในการรักษา หรือใบรับรองแพทย์จากมหาวิทยาลัย

50.2 การลากิจ หรือลาป่วยในช่วงเวลาที่มีการสอบ

50.2.1 การลากิจระหว่างสอบ นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเว้นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

50.2.2 นักศึกษาป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคหรือปลายภาคในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้ ต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทันทีโดยวิธีการใดๆ

50.2.3 การลาป่วยระหว่างสอบ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลจากทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินในการรักษา หรือใบรับรองแพทย์จากมหาวิทยาลัย

50.2.4 การลากิจ หรือลาป่วยระหว่างสอบ นักศึกษาต้องยื่นใบลา ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะให้สอบใหม่ หรือให้ถอน

รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ หรือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะเจ้าของวิชา โดยนักศึกษา
ต้องยื่นใบลาภายใน 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการสอบในครั้งนั้น

- 50.3 อาจารย์ที่ปรึกษามีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และให้ลาติดต่อกันไม่เกิน
15 วัน หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด มีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
และให้ลาติดต่อกันไม่เกิน 30 วัน นอกเหนือจากนั้นเป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัด

ข้อ 51 การลาพักการศึกษา

51.1 ให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้

- 51.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหาร หรือฝึกวิชาทหาร
51.1.2 ไปศึกษายังสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไป
ศึกษาด้วยตนเอง โดยที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นสมควรสนับสนุน
51.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทย์
51.1.4 มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาได้
51.2 เมื่อมีเหตุอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยหลักฐาน
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณานำเสนอคณบดี และให้คณะกรรมการประจำคณะที่
นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาต
51.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.2 - 51.1.4 คณะกรรมการประจำคณะจะอนุญาตให้ลาพัก
การศึกษาติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 ภาคการศึกษาปกติ
51.4 กรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1
51.5 ระหว่างที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ภาค
การศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
มีฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นข้อ 51.1.2
51.6 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
51.7 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา
จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอ
กลับเข้าศึกษา ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
51.8 เมื่อนักศึกษาได้กลับเข้าศึกษา นักศึกษาจะมีสภาพเหมือนก่อนได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา

- ข้อ 52 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาทำคำร้องลาออก โดยผ่านการตรวจสอบการมีหนี้สินจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
- ข้อ 53 การลาตามข้อ 51 หรือ 52 แห่งระเบียบนี้
- 53.1 กรณีที่ยังเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้มีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองแนบมาด้วย
- 53.2 เมื่อได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าวันที่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติเป็นวันที่มีผลในการลา และให้ส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการลาให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่างๆ ต่อไป

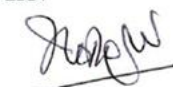
หมวด 11
บทเปิดเตล็ด

- ข้อ 54 ให้คณะเก็บกระดาษคำตอบในการวัดผลการศึกษาไว้ 1 ภาคการศึกษา นับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อครบกำหนดแล้วให้ทำลายได้

หมวด 12
บทเฉพาะกาล

- ข้อ 55 ระเบียบนี้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 และยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 เฉพาะหมวด 6 การวัดผลการศึกษา ข้อ 22 และข้อ 25 หมวด 8 การให้ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 31 และหมวด 11 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ข้อ 37 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
- ข้อ 56 สำหรับหลักสูตรการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะให้จัดทำเป็นระเบียบข้อปฏิบัติ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557



(ดร.ทองฉัตร หงศ์ลารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคผนวก ฉ ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	149	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	149	คงเดิม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	31	ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	27	หน่วยกิตรวมลดลง 4 หน่วยกิต
วิชาบังคับ	25	หน่วยการเรียนรู้บังคับ	21	หน่วยกิตรวมลดลง 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย	1	- กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น	9	ปรับรหัสตัวอักษรจาก GENxxx เป็น GECxxx /GESxxx โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ - ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาให้เป็นตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาของ มจร. มีการออกแบบเนื้อหาวิชาเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบโมดูล (Outcome-based Education Module: OBEM) และตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม - ขยายโอกาสการจัดการเรียนรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะทักษะใหม่ ๆ ปรับปรุงรหัส LNGxxx ภายใต้โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ - ปรับโครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ โดยปรับปรุงรายวิชาให้อยู่ในรูปหน่วย
- กลุ่มวิชาบูรณาการ	15	- กลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของโลก	6	
- กลุ่มวิชาภาษา	9	- กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ	2	
- กลุ่มวิชาเลือก	6	- กลุ่มการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต	4	
วิชาบังคับเลือก	6	หน่วยการเรียนรู้เลือก	6	

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
				การเรียนรู้ในรูปแบบ OBEMs ปรับปรุงรายวิชาใหม่ และเปิดวิชาเลือกเพิ่ม - เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนวิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	112	ข. หมวดวิชาเฉพาะ	116	หน่วยกิตรวมเพิ่มขึ้น 7 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน	57			ยกเลิกกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	21	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	33	หน่วยกิตรวมเพิ่มขึ้น 12 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์	9			ยกเลิกกลุ่มวิชา
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)	MTH10101 ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ (Limit, Continuity and Derivatives)	2(2-0-4)	ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเป็นโมดูล
		MTH10102 ปริพันธ์ (Integrals)	1(1-0-2)	
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)	MTH10201 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม (Mathematical Induction, Sequences and Series)	1(1-0-2)	ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเป็นโมดูล
		MTH10202 เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ และฟังก์ชันเวกเตอร์ (Vectors, Lines and Planes in a 3D-Space and Vector Functions)	1(1-0-2)	
		MTH10203 ปริพันธ์หลายชั้น (Multiple Integrals)	1(1-0-2)	
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3 (Mathematics III)	3(3-0-6)	MTH20101 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์ (Vector Calculus)	1(1-0-2)	ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเป็นโมดูล

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
		MTH20102 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการแปลงลาปลาซ (Basic Differential Equations and Laplace Transform)	2(2-0-4)	
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์	12			
PHY 103 ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 (General Physics for Engineering Students I)	3(3-0-6)	PHY10301 แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion)	1(1-0-2)	ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและปรับปรุงกระบวนการ เรียนการสอนเป็นโมดูล
		PHY10302 การสั่นและคลื่น (Oscillations and Waves)	1(1-0-2)	
		PHY10303 ฟิสิกส์อุณหภาพ (Thermal Physics)	1(1-0-2)	
PHY 104 ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2 (General Physics for Engineering Students II)	3(3-0-6)	PHY10401 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (Electricity and Magnetism)	1(1-0-2)	ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและปรับปรุงกระบวนการ เรียนการสอนเป็นโมดูล
		PHY10402 วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)	1(1-0-2)	
		PHY10403 ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ (Optics and Modern Physics)	1(1-0-2)	
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)	1(0-2-2)	PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)	1(1-0-2)	คงเดิม
PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II)	1(0-2-2)	PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II)	1(1-0-2)	คงเดิม
CHM 103 เคมีพื้นฐาน (Fundamental Chemistry)	3(3-0-6)	CHM10301 ธาตุและสารประกอบ (Elements and Compounds)	1(1-0-2)	ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและปรับปรุงกระบวนการ เรียนการสอนเป็นโมดูล
		CHM10302 สารและการเปลี่ยนแปลง (Matters and Changes)	1(1-0-2)	

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
		CHM10303 จลนศาสตร์ และ สมดุล (Kinetics and Equilibrium)	1(1-0-2)	
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)	1(0-3-2)	CHM 160 ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)	1(0-3-2)	คงเดิม
		APE 100 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร (Computer Programming for Engineers)	3(2-2-6)	ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่ม วิชาวิศวกรรมการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์และ อากาศยานสมัยใหม่
		PRE 384 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics Analysis) 3(3-0-6)	3(3-0-6)	ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม
		APE 342ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการผลิตขึ้นส่วนยาน ยนต์และอากาศยาน (Finite Element Method for Automotive and Aerospace)	3(2-2-6)	เพิ่มรายวิชาใหม่
		PRE271สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Production Engineering Statistics)	3(3-0-6)	ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่ม วิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม	36	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม	32	หน่วยกิตรวมลดลง 4 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	6	1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	6	คงเดิม
EEE 102 เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 (ไฟฟ้ากำลัง) (Electrotechnology I (Power))	3(2-2-6)	EEE 102 เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 (ไฟฟ้ากำลัง) (Electrotechnology I (Power))	3(2-3-4)	คงเดิม
INC 102 พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการ ผลิต (Fundamentals of Instrumentation and Process Control)	3(2-3-6)	INC 102 พื้นฐานการวัดและการควบคุมกระบวนการผลิต (Fundamentals of Instrumentation and Process Control)	3(2-3-6)	คงเดิม
4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	10	2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	10	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
PRE 260 ปฏิบัติการงานหล่อโลหะ งานเชื่อม และงานโลหะแผ่น (Foundry, Welding and Sheet Metal Practices)	1(0-3-2)	PRE 260 ปฏิบัติการงานหล่อโลหะ งานเชื่อม และงานโลหะแผ่น (Foundry, Welding and Sheet Metal Practices)	1 (0-3-2)	คงเดิม
PRE 271 สถิติเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ (Production Engineering Statistics)	3(3-0-6)			ย้ายไปกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
PRE 383 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)	3(3-0-6)	PRE 383 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)	3 (3-0-6)	คงเดิม
PRE 394 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety)	3(3-0-6)	PRE 394 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety)	3 (3-0-6)	คงเดิม
		PRE 382 การศึกษางาน (Work Study)		ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกการจัดการอุตสาหกรรม
5. กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	3	3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	3	คงเดิม
MEE 214 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	3(3-0-6)	MEE 214 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	3(3-0-6)	คงเดิม
6. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่	17	4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	13	ปรับชื่อกลุ่มวิชา หน่วยกิตรวมลดลง 4 หน่วยกิต
APE 100 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร (Computer Programming for Engineers)	3(2-2-6)			ย้ายไปกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
APE 111 กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)	3(3-0-6)	APE 111 กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes for Automotive and Aerospace Parts)	3(3-0-6)	-ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ -ปรับคำอธิบายรายวิชา
APE 112 วัสดุวิศวกรรม (Material Engineering)	3(3-0-6)	APE 112 วัสดุวิศวกรรม (Material Engineering)	3(3-0-6)	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
APE 121 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	3(2-3-6)	APE 121 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	3(2-3-6)	คงเดิม
APE 122 การตัดเฉือนและเครื่องมือกล (Cutting and Machine Tools)	2(1-3-2)			ย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชา วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศ ยาน
APE 211 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ (Engineering Material Laboratory)	1(0-3-2)	APE 211 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ (Engineering Material Laboratory)	1(0-3-2)	คงเดิม
APE 223 มาตรวิทยา (Metrology)	2(1-3-2)			ย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชา วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศ ยาน
		APE 231 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)	3(3-0-6)	ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชา วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศ ยานสมัยใหม่
ข.2 วิชาเฉพาะด้าน	55			ยกเลิกกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม	49	กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม	48	หน่วยกิตรวมลดลง 1 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	6	1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	6	คงเดิม
PRE 373 หลักการควบคุมคุณภาพ (Principles of Quality Control)	3(3-0-6)	PRE 373 หลักการควบคุมคุณภาพ (Principles of Quality Control)	3(3-0-6)	คงเดิม
PRE 385 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3(3-0-6)	PRE 385 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3(3-0-6)	คงเดิม
PRE 384 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics Analysis) 3(3-0-6)	3(3-0-6)			ย้ายไปกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ	3	2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง	3	ปรับชื่อกลุ่มวิชา

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
TEN 251 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (Computer Aided Design and Manufacturing)	3(1-6-6)	TEN 251 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (Computer Aided Design and Manufacturing)	3(1-4-6)	แก้ไขจำนวนชั่วโมงปฏิบัติ
3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่	40	3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	39	ปรับชื่อกลุ่มวิชา หน่วยกิตรวมลดลง 1 หน่วยกิต
APE 200 การฝึกงานอุตสาหกรรม 1 (Industrial Training I)	1(S/U)	APE 200 การฝึกงานอุตสาหกรรม 1 (Industrial Training I)	1(S/U)	คงเดิม
		APE 122 การตัดเฉือนและเครื่องมือกล (Cutting and Machine Tools)	2(1-3-2)	ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
		APE 223 มาตรวิทยา (Metrology)	2(1-3-2)	ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
APE 231 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)	3(3-0-6)			ย้ายไปกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
APE 241 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ (Modern Automotive and Aerospace Parts Manufacturing)	3(3-0-6)	APE 24100 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ (Modern Automotive and Aerospace Parts Manufacturing)	3(3-0-6)	ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเป็นโมดูล
APE 242 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Automotive Manufacturing Technology)	3(3-0-6)	APE 24200 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Automotive Manufacturing Technology)	2(2-0-4)	ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเป็นโมดูล

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
หรือ APE 282 เทคโนโลยีการผลิตอากาศยาน (Aerospace Manufacturing Technology)	3(3-0-6)			ยกเลิกรายวิชา
APE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2 (Industrial Training II)	2(S/U)	APE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2 (Industrial Training II)	2(S/U)	คงเดิม
APE 321 เครื่องมือกล (Machine Tools)	3(2-3-6)	APE 321 เครื่องมือกล (Machine Tools)	3(2-3-6)	คงเดิม
APE 383 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และการบิน (Automotive and Aeronautical Products Quality Management Systems)	3(3-0-6)	APE 383 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และการบิน (Automotive and Aeronautical Products Quality Management Systems)		คงเดิม
APE 323 วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering)	3(3-0-6)	APE 323 วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 324 กระบวนการขึ้นรูป (Forming process)	3(3-0-6)	APE 32400 กระบวนการขึ้นรูป (Forming process)	3(3-0-6)	ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเป็นโมดูล
APE 351 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Modern Industrial Automation Laboratory)	1(0-3-2)	APE 351 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม (Industrial Automation Laboratory)	1(0-3-2)	ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
APE 352 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Modern Industrial Automation)	3(3-0-6)	APE 35201 เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการผลิตอัตโนมัติ (Sensors and Controllers for Automation)	1(1-0-6)	ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเป็นโมดูล
		APE 35202 ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกสำหรับการผลิตอัตโนมัติ (Pneumatic System for Automation)	1(1-0-6)	

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
		APE 35203 ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตอัตโนมัติ (Internet of Things (IoT) System for Automation)	1(1-0-6)	
APE 401 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)	4(S/U)	APE 401 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)	6(S/U)	ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิต
APE 447 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม การ (Mechanical and Production Engineering Laboratory)	1(0-3-2)	APE 447 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม (Mechanical and Production Engineering Laboratory)	1(0-3-2)	คงเดิม
APE 443การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอากาศยาน (Operations Management in Automotive and Aerospace industry)	3(3-0-6)			ยกเลิกรายวิชา
APE 471 การศึกษาโครงการวิศวกรรม (Engineering Project Study)	1(0-3-2)	APE 471 การศึกษาโครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน (Study of Automotive and Aerospace Parts Manufacturing Engineering Project)	1(0-3-2)	-ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ -ปรับคำอธิบายรายวิชา
APE 472 โครงการวิศวกรรม (Engineering Project)	3(3-0-6)	APE 472 การศึกษาโครงการออกแบบบูรณาการด้านวิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน (Engineering Project)	3(3-0-6)	-ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ -ปรับคำอธิบายรายวิชา
		APE 432 การทบทวนวรรณกรรมและการนำเสนอทางวิศวกรรม (Literature Review and Engineering Presentations)	1 (0-2-2)	เพิ่มรายวิชาใหม่
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม	6	กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์	3	ปรับชื่อกลุ่มวิชา หน่วยกิตรวมลดลง 3 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาเลือกการจัดการอุตสาหกรรม		1. กลุ่มวิชาเลือกการจัดการอุตสาหกรรม		

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
PRE 381 การวิจัยการดำเนินงาน (Operations Research)	3(3-0-6)	PRE 381 การวิจัยการดำเนินงาน (Operations Research)	3(3-0-6)	คงเดิม
PRE 382 การศึกษางาน (Work Study)	3(3-0-6)			ย้ายไปกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
PRE 418 การแปรรูปวัสดุด้วยเลเซอร์ (Laser Material Processing)	3(3-0-6)	PRE 418 การแปรรูปวัสดุด้วยเลเซอร์ (Laser Material Processing)	3(3-0-6)	คงเดิม
PRE 462 วิศวกรรมการบำรุงรักษาที่มีผล (Productive Maintenance Engineering)	2(1-2-3)	PRE 462 วิศวกรรมการบำรุงรักษาที่มีผล (Productive Maintenance Engineering)	2(1-2-3)	คงเดิม
		PRE 463 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ (Artificial Intelligence for Production Engineering)	2(2-0-4)	เพิ่มรายวิชาใหม่
PRE 465 การวิเคราะห์และบริหารระบบการผลิต (Quantitative Analysis and Management of Manufacturing Systems)	3(3-0-6)	PRE 465 การวิเคราะห์และบริหารระบบการผลิต (Quantitative Analysis and Management of Manufacturing Systems)	3(3-0-6)	คงเดิม
PRE 481 การสร้างตัวแบบการตัดสินใจด้วยตาราง จัดการ (Decision Modeling with Spreadsheets)	3(3-0-6)	PRE 481 การสร้างตัวแบบการตัดสินใจด้วยตารางจัดการ (Decision Modeling with Spreadsheets)	3(3-0-6)	คงเดิม
		PRE 482 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics for Decision Making)	2(2-0-4)	เพิ่มรายวิชาใหม่
PRE 483 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและ งบประมาณ (Industrial Cost Analysis and budgeting)	3(3-0-6)	PRE 483 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ (Industrial Cost Analysis and budgeting)	3(3-0-6)	คงเดิม
PRE 489 การจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน	3(3-0-6)	PRE 489 การจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน (Sustainable Production and Logistics Management)	3(3-0-6)	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
(Sustainable Production and Logistics Management)				
2. กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องกล		2. กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องกล		
MEE 222 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)	3(3-0-6)	MEE 222 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)	3(3-0-6)	คงเดิม
MEE 315 การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)	3(3-0-6)	MEE 315 การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)	3(3-0-6)	คงเดิม
3. กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องมือ		3. กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง		ปรับชื่อกลุ่มวิชา
TEN 365 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรม เครื่องมือ (Finite Element Method for Tool Engineering)	2(1-3-4)			ยกเลิกรายวิชา
TEN 367 การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (Small and Medium Business Management)	3(3-0-6)	TEN 367 การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (Small and Medium Business Management)	3(3-0-6)	คงเดิม
TEN 452 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)	3(3-0-6)	TEN 452 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)	3(3-0-6)	คงเดิม
TEN 453 การออกแบบผลิตภัณฑ์และต้นแบบสำหรับ อุตสาหกรรม (Product Design and Prototyping for Industry)	3(2-3-6)	TEN 453 การออกแบบผลิตภัณฑ์และต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรม (Product Design and Prototyping for Industry)	3(2-3-6)	คงเดิม
TEN 456 วิศวกรรมการผลิตเที่ยงตรง (Precision Manufacturing Engineering)	2(2-0-4)	TEN 456 วิศวกรรมการผลิตเที่ยงตรง (Precision Manufacturing Engineering)	2(2-0-4)	คงเดิม
TEN 458 การกำหนดรูปทรงเรขาคณิตและการเผื่อ (Geometric Dimensioning and Tolerancing)	2(2-0-4)	TEN 458 การกำหนดรูปทรงเรขาคณิตและการเผื่อ (Geometric Dimensioning and Tolerancing)	2(2-0-4)	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
TEN 481 อุตสาหกรรม 4.0 และการผลิตอย่างชาญฉลาด (Industry 4.0 and Smart Manufacturing)	2(2-0-4)	TEN 481 อุตสาหกรรม 4.0 และการผลิตอย่างชาญฉลาด (Industry 4.0 and Smart Manufacturing)	2(2-0-4)	คงเดิม
TEN 482 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)	2(2-0-4)	TEN 482 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)	2(2-0-4)	คงเดิม
4. วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่		4. วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน		ปรับชื่อกลุ่มวิชา
APE 281 เทคโนโลยีวัสดุอากาศยาน (Aerospace Materials Technology)	3(3-0-6)	APE 281 เทคโนโลยีวัสดุอากาศยาน (Aerospace Materials Technology)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 322 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะแผ่น (Mold and Sheet Metal Die Design)	3(3-0-6)	APE 322 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะแผ่น (Mold and Sheet Metal Die Design)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 341 วิศวกรรมระบบยานยนต์เบื้องต้น (Introduction to Automotive System Engineering)	3(3-0-6)	APE 341 วิศวกรรมระบบยานยนต์เบื้องต้น (Introduction to Automotive System Engineering)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 384 การซ่อม บำรุงรักษา และการซ่อมใหญ่ อากาศยาน (Aircraft Maintenance Repair and Overhaul)	3(3-0-6)	APE 384 การซ่อม บำรุงรักษา และการซ่อมใหญ่ อากาศยาน (Aircraft Maintenance Repair and Overhaul)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 410 การเลือกวัสดุและกรรมวิธีสำหรับวิศวกรรม การออกแบบ (Materials and process selection for engineering design)	3(3-0-6)	APE 410 การเลือกวัสดุและกรรมวิธีสำหรับวิศวกรรม การออกแบบ (Materials and process selection for engineering design)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 411 วิศวกรรมการกัดกร่อน	3(3-0-6)	APE 411 วิศวกรรมการกัดกร่อน	3(3-0-6)	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
(Corrosion Engineering)		(Corrosion Engineering)		
APE 420 เทคโนโลยี เนท-เซฟ (Net-Shape Technology)	3(3-0-6)	APE 420 เทคโนโลยี เนท-เซฟ (Net-Shape Technology)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 430 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Design of Machine elements)	3(3-0-6)	APE 430 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Design of Machine elements)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 431 วิศวกรรมโรงงาน (Plant Engineering)	3(3-0-6)	APE 431 วิศวกรรมโรงงาน (Plant Engineering)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 440 วัสดุขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมยานยนต์ (Advanced materials for automotive engineering)	3(3-0-6)	APE 440 วัสดุขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมยานยนต์ (Advanced materials for automotive engineering)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 441 การเคลือบและการพ่นสีรถยนต์ (Automotive paint and coating)	3(3-0-6)	APE 441 การเคลือบและการพ่นสีรถยนต์ (Automotive paint and coating)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 442 พลาสติกและคอมโพสิตสำหรับยานยนต์ (Automotive plastics and Composites)	3(3-0-6)	APE 442 พลาสติกและคอมโพสิตสำหรับยานยนต์ (Automotive plastics and Composites)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 443 การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอากาศยาน (Operations Management in Automotive and Aerospace industry)	3(3-0-6)	APE 443 การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศ ยาน (Operations Management in Automotive and Aerospace industry)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 444 สิ่งทอในงานวิศวกรรมยานยนต์ (Textile in Automotive Engineering)	3(3-0-6)	APE 444 สิ่งทอในงานวิศวกรรมยานยนต์ (Textile in Automotive Engineering)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 445 การออกแบบที่นำเชื่อถือสำหรับผลิตภัณฑ์ (Reliability Design for Products)	3(3-0-6)	APE 445 การออกแบบที่นำเชื่อถือสำหรับผลิตภัณฑ์ (Reliability Design for Products)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 446 โลหะวิทยาวิศวกรรมสำหรับการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์	3(3-0-6)	APE 446 โลหะวิทยาวิศวกรรมสำหรับการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์	3(3-0-6)	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
(Engineering Metallurgy for Automotive Part Manufacturing Engineering)		(Engineering Metallurgy for Automotive Part Manufacturing Engineering)		
APE 448 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I)	3(3-0-6)	APE 448 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 449 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II)	3(3-0-6)	APE 449 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 460 การลดและควบคุมต้นทุน (Cost Reduction and Control)	3(3-0-6)	APE 460 การลดและควบคุมต้นทุน (Cost Reduction and Control)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 461 กรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing automation)	3(3-0-6)	APE 461 เครื่องมือกลสำหรับกรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ (Machine Tools for Manufacturing Automation)	3(3-0-6)	-ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ -ปรับคำอธิบายรายวิชา
APE 462 การแก้ปัญหาอุตสาหกรรม (Industrial Problem Solving)	3(3-0-6)	APE 462 การแก้ปัญหาอุตสาหกรรม (Industrial Problem Solving)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 463 การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Production Improvement)	3(3-0-6)	APE 463 การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Production Improvement)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 464 การบำบัดของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment)	3(3-0-6)	APE 464 การบำบัดของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 465 วิศวกรรมการเชื่อมประสานและกาว (Joining and Adhesive Engineering)	3(3-0-6)	APE 465 วิศวกรรมการเชื่อมประสานและกาว (Joining and Adhesive Engineering)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 466 การประกอบในอุตสาหกรรม (Industrials Assembly)	3(3-0-6)	APE 466 การประกอบในอุตสาหกรรม (Industrials Assembly)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 467 คอมพิวเตอร์บูรณาการการผลิต (Computer Integrated Manufacturing)	3(3-0-6)	APE 467 คอมพิวเตอร์บูรณาการการผลิต (Computer Integrated Manufacturing)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 468 ระบบไซเบอร์-กายภาพ	3(3-0-6)	APE 468 ระบบ ไซเบอร์-กายภาพ	3(3-0-6)	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
(Cyber-Physical Systems)		(Cyber-Physical Systems)		
APE 469 การผลิตแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing)	3(3-0-6)	APE 469 การผลิตแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 511 ยานยนต์ไฟฟ้าและลูกผสม (Electric and Hybride Vehicle)	3(3-0-6)	APE 511 ยานยนต์ไฟฟ้าและลูกผสม (Electric and Hybride Vehicle)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 512 การผลิตแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง (Battery and Feul Cell Manufacturing)	3(3-0-6)	APE 512 การผลิตแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง (Battery and Feul Cell Manufacturing)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 513 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Moter Manufacturing)	3(3-0-6)	APE 513 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Moter Manufacturing)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 514 การผลิตชิ้นส่วนแชสซียานยนต์ (Automotive chassis parts manufacturing)	3(3-0-6)	APE 514 การผลิตชิ้นส่วนแชสซียานยนต์ (Automotive chassis parts manufacturing)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 521 การตัดเฉือนวัสดุการบินและอวกาศ (Machining of Aerospace Materials)	3(3-0-6)	APE 521 การตัดเฉือนวัสดุการบินและอวกาศ (Machining of Aerospace Materials)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 522 เทคโนโลยีการยึดประสานสมัยใหม่ (Modern Joining Technology)	3(3-0-6)	APE 522 เทคโนโลยีการยึดประสานสมัยใหม่ (Modern Joining Technology)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 523 เทคโนโลยีผิวสำเร็จ (Surface Finishing Technology)	3(3-0-6)			ยกเลิกรายวิชา
APE 524 เทคโนโลยีวัสดุผสมเครื่องบินพาณิชย์ (Commercial aircraft composite technology)	3(3-0-6)	APE 524 เทคโนโลยีวัสดุผสมเครื่องบินพาณิชย์ (Commercial aircraft composite technology)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 525 การบริหารกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (Aircraft Parts Manufacturing Management)	3(3-0-6)	APE 525 การบริหารกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (Aircraft Parts Manufacturing Management)	3(3-0-6)	คงเดิม
APE 526 โครงสร้างอากาศยาน	3(3-0-6)	APE 526 โครงสร้างอากาศยาน	3(3-0-6)	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
(Aircraft structures)		(Aircraft structures)		
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	คงเดิม
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ		นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		